

Ana URSU

Ionuț Laurențiu PETRE



Ghid practic tehnico-economic
pentru produsele agricole vegetale
obținute în sistem convențional
și în agricultura ecologică
An de producție 2020-2021

Redactor: Cristina STOIAN

Copertă: Mihai GĂZDARU

Revizie text: Elena CONSTANTIN

Tehnoredactare computerizată: Nicoleta BOBOCEA

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
URSU, ANA

**Ghid practic tehnico-economic pentru produsele agricole vegetale
obținute în sistem convențional și în agricultura ecologică : an de producție 2020-2021 /**

Ana Ursu, Ionuț Laurențiu Petre. - București : Editura Economică, 2021

Conține bibliografie

ISBN 978-973-709-974-7

I. Petre, Ionuț

Ana URSU

Ionuț Laurențiu PETRE



**Ghid practic tehnico-economic
pentru produsele agricole vegetale
obținute în sistem convențional
și în agricultura ecologică
An de producție 2020-2021**



ISBN 978-973-709-974-7

Copyright © Editura Economică, 2021

Autorii sunt responsabili de clarificarea dreptului de utilizare
a informațiilor cuprinse în lucrare.

Comenzi la:

Editura Economică Distribuție

Casa Presei Libere, Corp A1, Etaj 3, Cam. 48-49

014820, București, Sector 1

Oficiul poștal 25, Ghișeul 1, Căsuța poștală 31

e-mail: comenzi@edecon.ro

Tel.: (+4) 031.432.96.02; Fax: (+4) 021.210.73.10

<http://www.edecon.ro>

Cuprins

Introducere.....	9
------------------	---

Capitolul 1

Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la principalele produse vegetale obținute în sistem convențional și în agricultura ecologică	13
1.1. Sistemul de agricultură convențional.....	13
1.1.1. Ghid tehnologic pentru sistemul de agricultură convențional	15
1.2. Sistemul de agricultură ecologică	17
1.2.1. Ghid tehnologic pentru sistemul de agricultură ecologică	24
1.3. Elemente metodologice de proiectare și realizare a devizelor tehnologice.....	30
1.3.1. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de grâu cultivat în sistem convențional și în agricultura ecologică.....	32
1.3.2. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de orz cultivat în sistem convențional și în agricultura ecologică.....	33
1.3.3. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de orez cultivat în sistem convențional și în agricultura ecologică.....	34
1.3.4. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de porumb cultivat în sistem convențional și în agricultura ecologică.....	35
1.3.5. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de floarea-soarelui cultivată în sistem convențional și în agricultura ecologică.....	36
1.3.6. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de rapiță cultivată în sistem convențional și în agricultura ecologică.....	37
1.3.7. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de soia cultivată în sistem convențional și în agricultura ecologică.....	38
1.3.8. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de cartof de toamnă cultivat în sistem convențional și în agricultura ecologică.....	39
1.3.9. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de cânepa pentru fibră cultivată în sistem convențional și în agricultura ecologică.....	40
1.3.10. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional și în agricultura ecologică.....	41
1.3.11. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de hamei cultivat în sistem convențional.....	43
1.3.12. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de tutun brut cultivat în sistem convențional.....	43

Capitolul 2**Ghid practic tehnico-economic pentru produsele vegetale**

obținute în sistem convențional și în agricultura ecologică	45
2.1. Elemente metodologice de proiectare și realizare a bugetului de venituri și cheltuieli la principalele produse vegetale obținute în sistem convențional și în agricultura ecologică, an de producție 2020-2021	45
2.2. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Grâu	47
2.2.1. Grâu – sistem convențional 4200 kg/ha – neirigat	48
2.2.2. Grâu – sistem convențional, 5880 kg/ha – irigat	49
2.2.3. Grâu – agricultură ecologică, 2210 kg/ha – neirigat.....	52
2.2.4. Grâu – agricultură ecologică, 3100 kg/ha – irigat	53
2.3. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Orz	55
2.3.1. Orz – sistem convențional 4340 kg/ha – neirigat	56
2.3.2. Orz – sistem convențional 6080 kg/ha – irigat	57
2.3.3. Orz – agricultură ecologică, 1150 kg/ha – neirigat.....	60
2.3.4. Orz – agricultură ecologică, 2170 kg/ha – irigat	61
2.4. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Orez	63
2.4.1. Orez – sistem convențional, 4530 kg/ha – irigat	64
2.4.2. Orez – agricultură ecologică, 3415 kg/ha – irigat.....	65
2.5. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Porumb.....	67
2.5.1. Porumb – sistem convențional, 5200 kg/ha – neirigat.....	68
2.5.2. Porumb – sistem convențional 7280 kg/ha – irigat.....	69
2.5.3. Porumb – agricultură ecologică, 2805 kg/ha – neirigat	72
2.5.4. Porumb – agricultură ecologică, 3930 kg/ha – irigat.....	73
2.6. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Floarea-Soarelui.....	75
2.6.1. Floarea-soarelui – sistem convențional, 2370 kg/ha – neirigat.....	76
2.6.2. Floarea-soarelui – sistem convențional, 3320 kg/ha – irigat	77
2.6.3. Floarea-soarelui – agricultură ecologică, 1590 kg/ha – neirigat.....	80
2.6.4. Floarea-soarelui – agricultură ecologică, 2230 kg/ha – irigat.....	81
2.7. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Rapiță.....	83
2.7.1. Rapiță – sistem convențional, 2650 kg/ha – neirigat	84
2.7.2. Rapiță – sistem convențional, 3710 kg/ha – irigat.....	85
2.7.3. Rapiță – agricultură ecologică, 1650 kg/ha – neirigat	88
2.7.4. Rapiță – agricultură ecologică, 2310 kg/ha – irigat	89
2.8. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Soia	91
2.8.1. Soia – sistem convențional, 2360 kg/ha – neirigat	92
2.8.2. Soia – sistem convențional, 3300 kg/ha – irigat	93
2.8.3. Soia – agricultură ecologică, 1420 kg/ha – neirigat.....	96
2.8.4. Soia – agricultură ecologică, 1990 kg/ha – irigat	97
2.9. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Cartof de Toamnă	99
2.9.1. Cartofi de toamna – sistem convențional, 16600 kg/ha – neirigat.....	100
2.9.2. Cartofi de toamnă – sistem convențional, 23250 kg/ha – irigat	101
2.9.3. Cartofi de toamnă – agricultură ecologică, 5590 kg/ha – neirigat.....	104

2.10. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Căneapă	106
2.10.1. Căneapă fibră – sistem convențional, 3950 kg/ha – neirigat	107
2.10.2. Căneapă fibră – sistem convențional, 5530 kg/ha – irigat	108
2.10.3. Căneapă fibră – agricultură ecologică, 2470 kg/ha – neirigat	111
2.10.4. Căneapă fibră – agricultură ecologică, 3460 kg/ha – irigat	112
2.11. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Sfeclă de Zahăr	114
2.11.1. Sfecla de zahăr – sistem convențional, 40800 kg/ha – neirigat	115
2.11.2. Sfecla de zahăr – sistem convențional, 57100 kg/ha – irigat	116
2.11.3. Sfecla de zahăr – agricultură ecologică, 15070 kg/ha – neirigat	119
2.11.4. Sfecla de zahăr – agricultură ecologică, 21100 kg/ha – irigat	120
2.12. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Hamei	122
2.12.1. Hamei – sistem convențional, 863 kg/ha – neirigat	123
2.12.2. Hamei – sistem convențional, 1210 kg/ha – irigat	124
2.13. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Tutun	126
2.13.1. Tutun – sistem convențional, 1555 kg/ha – neirigat	127
2.13.2. Tutun – sistem convențional, 2180 kg/ha – irigat	128

Capitolul 3

Analiza eficienței economice la principalele produse vegetale

obținute în sistem convențional și în agricultura ecologică	131
3.1. Analiza comparativă a eficienței economice la principalele produse vegetale	
obținute în sistem convențional și în agricultura ecologică	131
3.1.1. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – <i>neirigat</i> – la cultura de <i>Grâu</i>	132
3.1.2. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – <i>irigat</i> – la cultura de <i>Grâu</i>	135
3.1.3. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – <i>neirigat</i> – la cultura de <i>Orz</i>	139
3.1.4. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – <i>irigat</i> – la cultura de <i>Orz</i>	142
3.1.5. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – <i>irigat</i> – la cultura de <i>Orez</i>	146
3.1.6. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – <i>neirigat</i> – la cultura de <i>Porumb</i>	149
3.1.7. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – <i>irigat</i> – la cultura de <i>Porumb</i>	152
3.1.8. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – <i>neirigat</i> – la cultura de <i>Floarea-Soarelui</i>	155
3.1.9. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – <i>irigat</i> – la cultura de <i>Floarea-Soarelui</i>	159
3.1.10. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – <i>neirigat</i> – la cultura de <i>Rapiță</i>	162
3.1.11. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – <i>irigat</i> – la cultura de <i>Rapiță</i>	165

3.1.12. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – <i>neirigat</i> – la cultura de <i>Soia</i>	168
3.1.13. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – <i>irigat</i> – la cultura de <i>Soia</i>	170
3.1.14. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – <i>neirigat</i> – la cultura de <i>Cartof de Toamnă</i>	172
3.1.15. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – <i>irigat</i> – la cultura de <i>Cartof de Toamnă</i>	176
3.1.16. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – <i>neirigat</i> – la cultura de <i>Câneapă pentru Fibră</i>	178
3.1.17. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – <i>irigat</i> – la cultura de <i>Câneapă pentru Fibră</i>	180
3.1.18. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – <i>neirigat</i> – la cultura de <i>Sfeclă de Zahăr</i>	183
3.1.19. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – <i>irigat</i> – la cultura de <i>Sfeclă de Zahăr</i>	185
3.1.20. Eficiența economică în sistem convențional – <i>neirigat și irigat</i> – la cultura de <i>Hamei</i>	188
3.1.21. Eficiența economică în sistem convențional – <i>neirigat și irigat</i> – la cultura de <i>Tutun</i>	191
Bibliografie.....	195
Anexe	
Devize tehnologice.....	197
Marja Brută.....	248

Introducere

Lucrarea intitulată **„Ghid practic tehnico-economic pentru produsele agricole vegetale obținute în sistem convențional și în agricultura ecologică, an de producție 2020-2021”**, este publicată pe baza cercetărilor efectuate în cadrul proiectului ADER 23.1.1: *„Fundamentarea tehnico-economică a costurilor de producție și estimări privind prețurile de valorificare ale principalelor produse vegetale și animale, obținute în sistem convențional și în agricultura ecologică”*, proiect finanțat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării rurale (MADR) prin Planul Sectorial CDI 2019-2020-2030.

Lucrarea contribuie la cunoaștere prin relevarea costurilor de producție necesare în procesul de evaluare a consumurilor și a cheltuielilor într-o perioadă curentă de gestiune și cu ajutorul cărora se măsoară activitatea economică curentă. Economia producției agricole este legată în primul rând de teoria economică care se referă la producătorul de mărfuri agricole. Cunoașterea categoriilor de cheltuieli tehnologice (cheltuieli cu lucrările mecanice, cheltuieli cu lucrări manuale, cheltuieli cu materii și materiale), calcularea costului produsului obținut, precum și evidențierea metodelor de determinare a costurilor reprezintă modele economice utilizate pentru reprezentarea comportamentului producătorului agricol, preocupat de maximizarea profitului sau maximizarea veniturilor, sub rezerva restricțiilor impuse de disponibilitatea resurselor. Producătorul agricol se confruntă cu diverse opțiuni referitoare la ce trebuie să producă, la necesarul de forță de muncă, la disponibilul de mașini și echipamente agricole etc. Producătorul agricol nu trebuie să decidă doar ce să producă, ci și cât să aloce din resursele disponibile.

Această repartizare îi permite să fundamenteze utilizarea factorilor de producție, astfel încât să obțină o rentabilitate mai mare în raport cu alți producători de pe piață.

Analiza cheltuielilor, pentru fiecare produs vegetal studiat, este efectuată în funcție de complexitatea activităților de producție, fiind redată prin categorii de costuri (costuri variabile și costuri fixe). Ținând cont de criteriul efect maxim – efort minim, aplicat atât pentru produsele din sistemul convențional cât și pentru cele din agricultura ecologică, considerăm esențială cunoașterea categoriilor de costuri,

cunoaștere ce poate conduce la deschiderea de perspective pentru planificarea, controlul și evaluarea rezultatelor.

Rezultatele obținute pot constitui o sursă utilă de informații pentru decizia finală a producătorului agricol în alegerea celei mai bune variante de producție, din cele planificate și evaluate. Totodată rezultatele obținute pot contribui la fundamentarea măsurilor de politică agricolă, precum și la alte acțiuni ce urmăresc modernizarea structurilor agrare și creșterea eficienței economice în agricultura românească.

Prin lucrarea „*Ghid practic tehnico-economic pentru produsele agricole vegetale obținute în sistem convențional și în agricultura ecologică*” s-a urmărit o analiză a rezultatelor economico-financiare ale culturilor agricole pentru anul de producție 2020-2021. Obiectivul principal al cercetării l-a constituit problematica profitabilității și rentabilității la 12 culturi, cultivate în sistem convențional și în agricultura ecologică, precum și influența formelor de sprijin aplicate în cadrul politicii agricole comune în vederea compensării pierderilor de venit din agricultură.

Primul capitol cuprinde elemente care țin de **analiza comparativă a cheltuielilor** tehnologice metodologia de fundamentare tehnico-economică a costurilor de producție, a stabilirii raporturilor de preț și randament pentru producția convențională și ecologică, a cheltuielilor legate de inputuri, a cheltuielilor variabile cu utilajele și mașinile agricole, a cheltuielilor cu forța de muncă, a ponderilor și suprafețelor culturilor în cadrul celor două sisteme de producție etc.

În capitolul 2 ghidurile tehnico-economice sunt structurate pe culturi, sisteme de agricultură și sisteme de producție. Pentru sistemul convențional sunt prezentate 12 culturi, fiecare cultură analizată în două variante de producție), iar pentru agricultura ecologică sunt prezentate 10 culturi, fiecare cultură analizată în două variante de producție.

Capitolul 3 cuprinde analiza eficienței economice. În cadrul analizei fiecărei culturi și pentru fiecare nivel de producție se regăsesc indicatorii utilizați în aprecierea eficienței economice a activității de producție:

- indicatori ce reflectă **efortul economic** – consumul de timp de muncă, cheltuielile de producție;
- indicatori ce reflectă **efectul economic** – producția medie, veniturile totale, prețul mediu de valorificare la fermă;
- indicatori ce reflectă **eficiența economică propriu-zisă** – productivitatea muncii, costul de producție, profitul brut, rata profitului, cheltuielile de producție la 1000 de lei venituri cheltuieli materiale la 1000 de lei venituri etc.).

În principiu lucrarea propune un model de analiză a performanțelor activităților și o evidență de gestiune a cheltuielilor de producție într-o formă accesibilă producătorilor agricoli. Aceste elemente, de noutate, în special pentru producătorii individuali, se regăsesc în lucrare și își dovedesc utilitatea în aprecierea rezultatelor finale ale activității, precum și la adoptarea măsurilor de îmbunătățire a structurii de producție.

Autorii

Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la principalele produse vegetale obținute în sistem convențional și în agricultura ecologică, an de producție 2020-2021

1.1. Sistemul de agricultură convențional

*Agricultura convențională*¹ prezintă un obiectiv major și anume acela de a maximiza productivitatea și implicit profitabilitatea. Acest tip de agricultură pune accentul pe sistemul industrializat prin utilizarea mecanismelor, monoculturii și a îngrășămintelor și/sau pesticidelor.

Agricultura convențională este intensiv mecanizată, având produse competitive, dar care se bazează pe concentrarea și specializarea producției. Afânarea solului se execută de obicei prin arătură cu întoarcerea brazdei, fiind urmată de numeroase intervenții de pregătire a patului germinativ și întreținere în perioada de vegetație. Se utilizează tratamente chimice pentru combaterea buruienilor și dăunătorilor, se practică monocultura sau cel mult rotații scurte de 2-3 ani și fertilizarea minerală în doze considerabile.²

În ceea ce privește sistemele de lucrări ale solului putem spune că în agricultura convențională se diferențiază mai multe tipuri, precum:

- Tradițional (Convențional Tillage) – cu plug. Acest sistem de pregătire a solului presupune utilizarea tradițională a angrenajului de utilaje agricole în vederea arăturii și pregătirii patului germinativ.
- Conservativ (Minimum Tillage) – lucrări minime. Prin acest sistem se folosesc doar utilaje de prelucrare strict necesare, fără tăierea sau

¹ ADER 13.1.2 – Raport de fază: *Proiectarea metodologiei de fundamentare a tehnologiilor de producție și bugetelor (BVC) în producția vegetală pentru agricultura convențională.*

² <http://www.recolta.eu/arhiva/sistemele-de-agricultura-agricultura-conventionala-agricultura-biologica-agricultura-durabila-agricultura-de-precizie-9460.html>

comprimarea solului. Mai exact sisteme minime cu grape rotative, agregate complexe, paraplow și cizel.

- Semănat direct (No Tillage) – „cea mai veche și cea mai nouă metodă de semănat”. Presupune plasarea în sol a semințelor cu ajutorul unor mașini de semănat direct.³

Fiecare sistem prezentat mai sus prezintă anumite avantaje și motivații cu ajutorul cărora agricultorul se poate decide asupra unuia dintre ele, astfel sistemul tradițional de lucrări ale solului oferă producții și randamente mai bune; cel conservativ prezintă puncte forte în domeniul agrotehnic, soluții ce au în vedere seceta și eroziunea; cel de-al treilea sistem, care face referire la semănatul direct în sol, prezintă avantaje în legătură cu eficiența economică și cu ecologizarea solului.

Se cunoaște faptul că, un rol important în obținerea unor producții ridicate îl au factorii climatici, respectiv temperatura, precipitațiile, regimul eolian etc. Influența acestor factori nu poate fi modificată, ci doar influențată în sensul dorit de om.

La toate culturile agricole, timpul de producție, începând de la pregătirea terenului până la recoltare este completat de intervale în care culturile respective se află sub influența exclusivă a factorilor naturali.

Cheltuielile de producție se avansează pe toată durata anului, iar recuperarea acestora se realizează abia după recoltare și valorificarea produselor.

Se impune ca fermierii să-și stabilească o structură de culturi care să permită îmbinarea unor specii cu timpi de producție diferiți, astfel încât pe baza veniturilor proprii obținute eșalonat în cursul anului, să se poată asigura autofinanțarea activității productive din exploatațile agricole.

De asemenea, tot datorită caracterului sezonier al producției agricole, pentru utilizarea completă a mijloacelor de muncă și a forței de muncă, este recomandat ca în fiecare exploatație agricolă să se crească și animale. Pentru aceasta pledează și faptul că alături de produsul principal, la toate culturile se obțin și produse secundare, care sunt bine valorificate în hrana animalelor.

Prin punerea la îndemâna fermierilor a unor tehnologii cadru pentru principalele culturi agricole, considerăm că aceștia vor putea să-și exploateze terenul în condiții mai avantajoase, obținând rezultate economice favorabile în exploatația agricolă.

Pentru fiecare cultură se întocmește o fișă tehnologică. Se precizează zona geografică, potențialul de producție, sistemul de producție cât și producția estimată.

³ Rusu Teodor – „Sisteme de lucrare pentru conservarea solului”.

Fișa tehnologică cuprinde toate lucrările care se execută la cultura respectivă, în ordine cronologică, începând cu fertilizarea de bază și terminând cu recoltarea și transportul producției principale și secundare realizate.

Componentele tehnologice sau elementele sistemului tehnologic în cultura plantelor vegetale sunt:

- zonarea culturii și a soiurilor;
- amplasarea culturii;
- aplicarea îngrășămintelor și a amendamentelor;
- lucrările solului;
- stabilirea densității plantelor;
- semănatul;
- întreținerea culturilor;
- evaluarea producției;
- recoltarea.

Componentele tehnologice se realizează în funcție de o serie de criterii, pentru care prezentăm în sinteză, următoarele specificații (Tabel nr. 1):

1.1.1. Ghid tehnologic⁴ pentru sistemul de agricultură convențional

Specificație tehnică și tehnologică	Criterii specifice de realizare
1. Zonarea culturilor și a soiurilor	a. zonarea culturilor presupune amplasarea lor în acele condiții de mediu unde plantele întâlnesc cei mai importanți factori din condițiile de existență în optimum sau apropiat de optimum. În prima fază se stabilesc cerințele pedoclimatice ale plantelor și factorii edafici (de analiză), apoi în faza a doua (de sinteză) se confruntă cerințele pedoclimatice ale plantelor cu condițiile de climă și sol determinate și se stabilesc zonele de favorabilitate, cu graduările: foarte favorabile, favorabile, puțin favorabile și improprii. b. zonarea soiurilor se stabilește în funcție de rezultatele experimentale obținute de institutele de cercetări de profil și stațiunile experimentale agricole, de preabilitatea acestora în condițiile naturale ale fermei și a nivelului tehnic asigurat.
2. Amplasarea culturilor	Organizarea terenului în asolamente se realizează în funcție de informațiile oferite de studiile de specialitate și opțiunile fermierilor; - tipul de asolament se stabilește în funcție de profilul fermei și de culturile alese de fermieri; – tipurile de culturi se stabilesc în funcție de tipurile de sol existente, de însușirile fizico-chimice ale acestora, de rotația culturilor (revenirea culturilor pe aceeași suprafață de teren) și de planta premergătoare cu graduările foarte bune premergătoare; bune premergătoare; medii; contraindicate;

⁴ Ana Ursu, Mihai Nicolescu, Adrian Dinu Toma, (2008): *Caietul fermierului – Producție vegetală*, Editura Cartea Universitară, ISBN 978-973-731-617-2, București.

Specificație tehnică și tehnologică	Criterii specifice de realizare
3. Aplicarea îngrășămintelor și amendamentelor	Nivelul optim de eficiență economică al fertilizării culturilor se stabilește în funcție de planta premergătoare; de fertilizarea aplicată anterior; de gradul de aprovizionare cu apă; de nivelul producțiilor posibil de obținut și a consumului specific pe unitatea de produs; - tipul de îngrășămintă se aplică diferențiat în funcție de concentrația acestuia, gradul de solubilitate, perioada și modul de administrare; - raportul între elementele nutritive (N,P,K) se stabilește în funcție de plante, capacitatea de consum și producție a plantei cât și a destinației produselor obținute; - fertilizarea organică se aplică culturii premergătoare; - amendarea cu calcar este indicată pe anumite suprafețe de teren în funcție de reacția solului
4. Lucrările solului	Lucrările solului fiind specifice fiecărui tip de sol, tip de climat și plantă se stabilesc în funcție de plantele premergătoare; de uneltele cu care se execută arătura (lucrările solului cu plugul, cultivatorul, grapa, freza); de adâncimea de executare a arăturii (lucrări superficiale, adânci, foarte adânci, de desfundare ș.a.) și de epoca de executare (arături de vară, arături de toamnă, arături de primăvară); - modul de executare a arăturii se stabilește diferențiat în funcție de relieful terenului; - arătura pe curbele de nivel se recomandă pe suprafețele cu terenuri în pantă; - pregătirea patului germinativ se stabilește în funcție de momentul executării și adâncimea de lucru.
5. Stabilirea densității plantelor	Densitatea la semănat se stabilește în funcție de capacitatea de înfrățire a soiului (cereale), data semănatului (față de epoca optimă), calitatea pregătirii patului germinativ, umiditatea solului (asigurarea densității pentru un răsărit rapid), procentul de răsărire în câmp de 85-90% din boabele germinabile semămate; - stabilirea densității plantelor depinde de: numărul de boabe germinabile la metru pătrat; de numărul de boabe germinabile la metru linear și distanța între boabe pe rând; valoarea culturală a seminței (puritatea 85% și germinația 90%); greutatea a 1000 de boabe (MMB); cantitatea de sămânță la hectar; soiurile cultivate.
6. Semănatul	Semănatul este o lucrare tehnologică care se stabilește în funcție de: - epoca de semănat a culturii (toamna sau primăvara); - adâncimea de semănat (în funcție de sol, plantă, mărimea seminței și timpul când se face semănatul); - distanța dintre rânduri (corelată cu cerințele soiurilor cultivate, metodele de prelucrare a solului și mașinile de semănat).
7. Întreținerea culturilor	a) combaterea integrată a buruienilor, se efectuează prin respectarea rotației culturilor încadrate în asolamente recomandate, prin lucrarea corectă a solului și asigurarea unor condiții bune de realizare a densității și de creștere a plantelor astfel încât acestea să înăbușe buruienile; b) combaterea integrată a bolilor și dăunătorilor, impune respectarea măsurilor agrotehnice, utilizarea de sămânță tratată și aplicarea de tratamente în cursul perioadei de vegetație, la avertizare; - metoda de combatere a buruienilor, a bolilor, dăunătorilor se stabilește pe baza consultării ultimilor noutăți în domeniu privind produsele nou apărute, cantități, concentrații, asocieri de produse, metode de aplicare și aparatură performantă; - produsele folosite în combatere sunt utilizate în funcție de rezultatele obținute în folosirea lor;

Specificație tehnică și tehnologică	Criterii specifice de realizare
	- alegerea și dozarea substanțelor de combatere și a metodei de aplicare se efectuează în concordanță cu condițiile evitării efectelor poluante prin remanența în sol și în produse; - c) irigarea presupune asigurarea necesarului de apă: - pentru răsărire (în caz de nevoie); - în perioada de vegetație (în funcție de regimul pluviometric din toamnă și iarnă); - necesarul de apă se stabilește în raport cu producția planificată, nivelul de fertilizare, rezerva de apă din precipitații și este calculat în funcție de cultură, suprafață și disponibilul sursei de apă; - metoda de irigație se alege în funcție de dotarea existentă și potențială și de tipul plantei.
8. Evaluarea producției	Elementele de evaluare a producției la nivelul potențialului biologic al soiurilor, în condiții optime de tehnologie, sunt: - numărul mediu de plante/m²/ha; - numărul mediu (greutatea) de boabe pe o plantă; - MMB.
9. Recoltarea	Recoltarea culturilor se stabilește în funcție de momentele optime specifice fiecărei culturi și de destinația lor; - metodele de recoltare alese trebuie să asigure recoltarea în totalitate la o singură trecere, în condiții de calitate superioară, cu maximum de randament și cu reducerea la minimum a pierderilor.

1.2. Sistemul de agricultură ecologică⁵

Agricultura ecologică se bazează pe un principiu bine fundamentat în care sănătatea este plasată înaintea de toate, mai exact sănătatea solului, plantelor, animalelor, implicit a planetei și locuitorilor acesteia.

În conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene, țările membre folosesc următorii termeni cu același înțeles: *agricultură ecologică* (Danemarca, Lituania, Polonia, România, Spania, Slovenia, Suedia și Ungaria), *agricultură biologică* (Austria, Belgia, Bulgaria, Franța, Grecia, Italia, Luxemburg, Olanda și Portugalia), *agricultură organică* (Anglia, Cipru, Irlanda, și Malta). În unele țări se folosesc doi sau chiar toți trei termeni, însă de obicei doi dintre aceștia sunt utilizați mai des.⁶

„Agricultura ecologică este știința sau arta administrării sau ținerii sub control a viețuitoarelor agricole și a mediului lor de viață în folosul omului, prin metode și mijloace moderne care nu dăunează mediului înconjurător.”⁷

⁵ ADER 13.1.2 – Raport de fază: *Proiectarea metodologiei de fundamentare a tehnologiilor de producție și bugetelor (BVC) în producția vegetală pentru agricultura ecologică.*

⁶ Toncea I., Simon Enuță, Ioniță Nițu Georgera, Alexandrescu Daniela, Toncea V.A. – „Manual de agricultură ecologică” (suport curs).

⁷ Idem 6.

Acest sistem de agricultură are ca scop îmbinarea armonioasă dintre lucrările dinamice ale solului și plante, animale și oameni. Rolul acestui sistem este acela de a produce hrană potrivită, din punct de vedere nutrițional, organismului uman, ținând cont de echilibrul local sau regional, încercând utilizarea resurselor deja existente.

Agricultura ecologică este reprezentată ca un sistem de producție ce evită folosirea fertilizatorilor chimici, pesticidelor, regulatorilor sau aditivilor de creștere. Sistemele de agricultură ecologică urmăresc utilizarea resturilor din cultură, rotația culturilor și a reziduurilor organice.

Cu ajutorul sistemului de agricultură ecologică se pot crea noi locuri de muncă, se poate crea o situație de bunăstare a economiilor rurale, dar , un aspect important îl reprezintă menținerea și ameliorarea mediului înconjurător.

Legislația actuală cu privire la agricultura ecologică

Datorită faptului că agricultura ecologică contribuie pozitiv asupra multor domenii, dar și datorită faptului că poate fi o soluție viabilă în combaterea multor probleme contemporane, această agricultură este prioritară în momentul actual, oferindu-i-se sprijin. Uniunea Europeană încurajează obținerea de produse vegetale și animală prin mijloacele agriculturii ecologice și-i sprijină pe aceia ce o practică.

Astfel, în ceea ce privește agricultura ecologică, există o legislație comunitară și națională în care este specificată interzicerea folosirii organismelor modificate genetic, a fertilizanților cât și a pesticidelor sau stimulanților de creștere, precum și alte inputuri sau substanțe toxice.

Agricultura ecologică este reglementată, la nivel european, prin Regulamentul (UE) 848/2018 și se aplică *produselor de origine agricolă*, în contextul de față, *vegetale și animaliere*.⁸

„Practicile⁹ specifice agriculturii ecologice cuprind:

- *Interzicerea folosirii pesticidelor sintetice chimice și a îngrășămintelor chimice, a antibioticelor pentru animale, a aditivilor alimentari și a altor substanțe complementare folosite pentru prelucrarea produselor agricole;*
- *Interzicerea folosirii organismelor modificate genetic;*
- *Valorificarea resurselor existente la fața locului, ca de pildă folosirea ca fertilizator a gunoiului provenit de la animale și a furajelor produse la fermă;*

⁸ Samuil C., „Tehnologii de agricultură ecologică”, Iași, 2007.

⁹ <http://www.onpterbv.ro> – Oficiul Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești.

- *Alegerea unor specii de plante și rase de animale rezistente la boli și dăunători, adaptate condițiilor locale;*
- *Creșterea animalelor în libertate, adăposturi deschise și hrănirea acestora cu furaje ecologice*
- *Folosirea unor practici de creștere a animalelor adaptate fiecărei rase și specii în parte;*
- *Rotația culturilor ca premisă a folosirii eficiente a resurselor fermei. ”*

Conversia de la agricultura convențională la cea ecologică nu se face imediat, se face prin intermediul unei perioade de tranziție, perioadă în care fermierii sunt obligați să transforme managementul exploatației într-unul de producție ecologică. Astfel există stabiliți următorii termeni în ceea ce privește perioada de conversie:

- 2 ani pentru culturile anuale;
- 3 ani pentru culturile perene;
- 2 ani pentru pajiști și culturi furajere.

„În urma inspecțiilor efectuate de organisme de control, operatorii care au respectat regulile de producție vor primi certificatul de produs ecologic și vor putea eticheta produsele;

Pe eticheta aplicată produselor ecologice sunt obligatorii următoarele mențiuni: referirea la modul de producție ecologic, sigla, numele și codul organismului de inspecție și certificare care a efectuat inspecția și a eliberat certificatul de produs ecologic.

Sigla «ae» specifică produselor ecologice, alături de sigla comunitară sunt folosite pentru a completa etichetarea, în scopul identificării de către consumatori a produselor obținute în conformitate cu metodele de producție ecologică”¹⁰.

Legislația națională^{11,12} și reglementările privind agricultura ecologică și conversia:

- Ordin nr. 895 din 19 august 2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică (forma consolidată la 27 iulie 2021);

¹⁰ Ibidem 9.

¹¹ Ordin nr. 895 din 19 august 2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică.

¹² <https://www.srac-eco.ro/legislatie/legislatia-europeana/>- Societatea Romana pentru Asigurarea Calității.

- Ordin nr. 464/2019 pentru aprobarea regulilor naționale privind importul de produse ecologice din țări terțe pe teritoriul României;
- Ordonanță nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice;
- Ordonanță de Urgență nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice;
- Hotărâre nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;
- Ordin nr. 986/2016 privind aprobarea cuantumului taxei pentru aprobarea organismelor de inspecție și certificare în agricultura ecologică;
- Ordin nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică;
- Ordin nr. 1253 /2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică;
- Ordin nr. 900/2013 privind funcționarea bazei de date pentru semințe sau material vegetativ săditor în sectorul agricultură ecologică;
- Ordin nr. 417 din 13 septembrie 2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice;

Legislația europeană¹³

- Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale

¹³ <https://www.madr.ro/agricultura-ecologica/legislatie-comunitara-ae.html>

Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;

- Regulamentul (CE) nr. 848/2018 din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;
- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) 2092/91;
- Regulament (CE) nr. 889/2008 din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul;
- Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe;
- Regulamentul (CE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare;
- Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic;
- Regulamentul (CE) nr. 710/2009 al Comisiei din 5 august 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește stabilirea de norme detaliate privind producția ecologică de animale de acvacultură și de alge marine;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/723 al Comisiei din 2 mai 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelul de formular tip care trebuie utilizat în rapoartele anuale prezentate de statele membre;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1715 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de stabilire a normelor privind funcționarea sistemului de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale și a componentelor sistemice ale acestuia („Regulamentul IMSOC”);
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/466 AL Comisiei din 30 martie 2020 privind măsurile temporare de limitare a riscurilor pentru sănătatea umană, a animalelor și a plantelor și pentru bunăstarea animalelor în timpul anumitor perturbări grave ale sistemelor de control ale statelor membre determinate de boala cauzată de noul coronavirus (COVID-19);
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/83 al Comisiei din 27 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/466 în ceea ce privește efectuarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale de către persoane fizice autorizate în mod specific și perioada de aplicare a măsurilor temporare;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/464 al Comisiei din 26 martie 2020 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește documentele necesare pentru recunoașterea retroactivă a perioadelor în scopul conversiei, producția de produse ecologice și informațiile care trebuie furnizate de către statele membre.

Conversia¹⁴ înseamnă tranziția de la producție neecologică la producția ecologică într-o anumită perioadă de timp, „pe parcursul căreia se aplică dispozițiile privind producția ecologică”.

Produs în conversie¹⁵ înseamnă un produs obținut în perioada de conversie. **Perioada de conversie** începe cel mai devreme când fermierul sau operatorul și-a notificat activitatea autorităților competente, putând face obiectul sistemului de control. În cazul în care parcelele agricole au făcut obiectul unor măsuri definite în vederea asigurării că pe parcelele agricole respective nu au fost utilizate alte produse sau substanțe decât cele autorizate pentru producția ecologică sau operatorul poate aduce probe că parcelele agricole sunt zone naturale sau agricole

¹⁴ Regulamentul (CE) nr. 848/2018 din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, Articolul 10 – Conversia.

¹⁵ Articolul 3 – Definiții – Regulamentul (CE) nr. 848/2018.

*și că pe o perioadă de cel puțin trei ani, nu au fost tratate cu produse sau substanțe neautorizate pentru utilizarea în producția ecologică*¹⁶, aceste acțiuni pot fi recunoscute retroactiv ca făcând parte din perioada de conversie. Produsele obținute în perioada de conversie nu se comercializează ca produse ecologice sau ca produse în conversie.

Certificare: o atestare scrisă din care rezultă că produsele agroalimentare ecologice sunt conforme cu metodele folosite în agricultura ecologică. Organisme abilitate pentru certificare: Ministerul Agriculturii Pădurilor și Dezvoltării Rurale (MADR), prin entitățile mandatate: direcțiile pentru agricultură județene (DAJ) și a municipiului București; asociațiile profesionale legal constituite în domeniul de agricultură ecologică; organismele de inspecție și certificare. Art. 2, alin. (2) modificat de Art. 1, punctul 3 din Ordinul 737/2014¹⁷.

Documente necesare în timpul inspecției¹⁸:

- Fișa de înregistrare la DAJ pentru anul în curs.
- Declarația de suprafață de la APIA pentru anul în curs sau adeverința de la primărie care să cuprindă suprafețele cu care clientul figurează la Registrul Agricol.
- Registrul cultural (caietul câmpului etc.).
- Garanții primite de la furnizori pentru cumpărarea semințelor, fertilizatorilor și a produselor fitosanitare (facturi, certificate de conformitate sau calitate etc.).
- Hărțile parcelelor și planurile clădirilor.
- Înregistrările privind intrările, ieșirile și stocul de produse (registru intrări ieșiri, fișa magazie etc.).
- Documentele contabile (de achiziție și de vânzare a produselor).
- Planul de rotație, planul de conversie (dacă este aplicabil).
- Derogații și autorizații obținute.
- Etichete etc.

¹⁶ Regulamentul (CE) nr. 848/2018 din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, Articolul 10 – Conversia.

¹⁷ Ordin nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică <https://www.madr.ro/agricultura-ecologica/inregistrarea-operatorilor-in-agricultura-ecologica.html>

¹⁸ Ghid practic producție vegetală ecologică – <https://www.srac-eco.ro> – Societatea Română pentru asigurarea Calității.

1.2.1. Ghid tehnologic¹⁹ pentru sistemul de agricultură ecologică

Specificație tehnică și tehnologică	Criterii specifice de realizare
1. Zonarea culturilor și a soiurilor	Zonarea culturilor presupune amplasarea lor în acele condiții de mediu unde plantele întâlnesc cei mai importanți factori din condițiile de existență în optimum sau apropiat de optimum. În prima fază se stabilesc cerințele pedoclimatice ale plantelor și factorii edafici (de analiză), apoi în faza a doua (de sinteză) se confruntă cerințele pedoclimatice ale plantelor cu condițiile de climă și sol determinate și se stabilesc zonele de favorabilitate, cu gradurile: foarte favorabile, favorabile, puțin favorabile și improprii. Zonarea soiurilor se stabilește în funcție de rezultatele experimentale obținute de institutele de cercetări de profil și stațiunile experimentale agricole, de preabilitatea acestora în condițiile naturale ale fermei și a nivelului tehnic asigurat.
2. Amplasarea culturilor de câmp ecologice în asolament	Asolamentul: condițiile pedo-climatice sunt stabilite pe baza cartării agrochimice existente. Condițiile pedo-climatice presupun următoarele elemente: - temperatura medie anuală și frecvența perioadelor secetoase; - suma precipitațiilor medii anuale și distribuirea lor în timpul anului; - relieful: câmpie, luncă, deal; - tipul de sol; - intensitatea și durata luminii pentru creșterea și dezvoltarea plantelor; - pH-ul solului. Structura culturilor ecologice se stabilește în funcție de favorabilitatea solului (fertilitate, proprietăți fizice și mecanice) și a climei; de cerințele și tendințele pieței, pentru asigurarea profitabilității maxime, precum și de disponibilul de forță de muncă. Sistemul de cultură se alege în funcție de posibilitățile de mecanizare identificate și de posibilitățile financiare; Rotația culturilor Succesiunea culturilor în asolament se realizează în funcție de limitele de autosuportabilitate (timpul/ ani după care o cultură poate reveni pe aceeași suprafață) a culturilor, astfel încât să se evite fenomenul de „oboseală a solului” („Oboseala solului” presupune epuizarea fertilității solului prin practicarea monoculturii care poate provoca și apariția unor factori nocivi în sol.). Rotația culturilor se stabilește astfel încât să se asigure condiții optime de igienă (combaterea bolilor și dăunătorilor dintr-un spațiu agricol prin rotație rațională a culturilor) a acestora.
3. Utilizarea îngrășămintelor pentru culturile de câmp ecologice	Tipurile de îngrășămintă necesare culturilor ecologice Fertilizarea culturilor ecologice se realizează numai cu îngrășămintă naturale de diferite tipuri: - îngrășămintă organice de origine animală (gunoi de grajd, must de gunoi, compost din resturi organice, turbureală); - îngrășămintele organice de origine vegetală (culturi verzi/ energetice încorporate în sol, miriște, samulastră, culturi ascunse) sunt folosite pentru a se folosi eficient resturile vegetale. Fertilizarea organică este asigurată prin încorporarea în sol a unor plante cultivate/îngrășămintă verzi.

¹⁹ ADER 13.1.2 – Raport de fază: *Proiectarea metodologiei de fundamentare a tehnologiilor de producție și bugetelor (BVC) în producția vegetală pentru agricultura ecologică*

Specificație tehnică și tehnologică	Criterii specifice de realizare
	Îngrășămintele organice de origine animală se pregătesc corespunzător în platforme special amenajate pentru pregătirea gunoiului de grajd: - suprafețe betonate/pământ tasat + un strat de argilă; - dimensiuni proporționale cu cantitatea de gunoi produs în exploatare: 3-4 m²/ unitate vită mare 5-6 m lățime; - pantă de 1,5-2% a platformei; - șanț cu adâncimea de 10 cm și lățimea de 30-50 cm pentru colectarea mustului de bălegar). Îngrășămintele naturale sub formă de compost se pregătesc în spații special amenajate, conform tehnologiei de producere a compostului (îngrășământ natural sau organo-mineral provenit printr-o descompunere dirijată a unor reziduuri din gospodărie (frunze, tulpini de porumb, floarea soarelui, resturi de la bucătărie, cenușă) și gunoi de grajd). Dejecțiile lichide se colectează în recipiente speciali (bazine, cisterne, bataluri). Dejecțiile lichide (urină, must de gunoi de grajd) se pregătesc prin diluare, pentru a se evita producerea de efecte negative asupra solului și plantelor. Efecte negative produse de dejecțiile lichide nediluate: - acidifierea și compactarea solurilor; - arderea plantelor. Fertilizarea organică a culturilor Cantitatea de îngrășămintă organice se stabilește în funcție de: - calitatea îngrășămintelor și gradul de aprovizionare a solului; - necesarul de consum al plantelor și perioada de aplicare (fertilizarea de bază odată cu executarea arăturii, înainte de semănat; fertilizare suplimentară – în timpul vegetației). Metoda de fertilizare se alege în funcție de dotare, tipul îngrășământului, respectând tehnologia ecologică. Uniformitatea de distribuție a îngrășământului organic se asigură prin reglarea corespunzătoare a utilajelor de administrat: - remorci dotate cu dispozitive de distribuire tractate de tractoare de diferite capacități (3,5 tone și 5 tone); - vidanje și mașini speciale de administrat îngrășămintă lichide).
4. Pregătirea terenului pentru înființarea culturilor de câmp în condiții ecologice	Lucrări de mobilizare a solului - arat 18-25 cm plus grăpat pentru grâu, porumb, floarea soarelui, cartof; - cizelare pentru grâu, porumb; - grăpat în profunzime pentru grâu, porumb. Lucrările de mobilizare a solului se stabilesc în funcție de elementele caracteristice (planta premergătoare, tipul culturii, perioada de execuție (toamna sau primăvara)). Operația se execută respectând indicii de calitate ai lucrării (uniformitatea distribuției, mobilizarea solului cu evitarea îngropării în profunzime a straturilor superficiale, a îngrășămintelor și a amendamentelor organice). Arătura se execută: - respectând tehnologia ecologică; - concomitent cu fertilizarea organică/ cu respectarea momentului optim (imediat după recoltarea plantei de bază pentru însămânțări de toamnă și pentru însămânțări de primăvară);

Specificație tehnică și tehnologică	Criterii specifice de realizare
	- concomitent cu grăpatul, în funcție de perioada de însămânțare și soiul de cultură. Pregătirea patului germinativ Caracteristicile patului germinativ se asigură în funcție de tipul culturii ecologice (grad de mărunțire, adâncime, nivelare, afânare). Utilajele de pregătire se aleg adecvat cu operația de executat (utilaje pentru pregătirea patului germinativ: disc, grapă, tăvălug, combinator, cultivator, plug, cizel, freză). Pregătirea patului germinativ se realizează în perioada optimă, în vederea păstrării rezervei de apă din sol. Lucrările de pregătire a patului germinativ se execută pentru a se respecta particularitățile tehnologice ale culturilor: - adâncimi diferite de semănat; - grad diferit de mărunțire a solului în funcție de mărimea seminței; - adâncimi diferite de înrădăcinare; - grad diferit de tasare a solului).
5. Înființarea culturilor de câmp cu tehnologie ecologică	Pregătirea semințelor și utilajelor Momentul începerii pregătirii se stabilește în funcție de mediu, respectând epoca optimă de semănat pentru tipul de plantă. Condițiile de mediu: umiditatea optimă care să permită intrarea utilajelor în teren, temperatura solului specifică fiecărei grupe de culturi. Substanțele pentru tratarea semințelor se aleg în funcție de agentul patogen și de tipul culturii: Substanțe și procedee ecologice pentru tratarea semințelor: - extrase de plante; - produse comerciale ecologice; - procedee termice. Cantitatea de produse ecologice naturiste folosită pentru tratamente se stabilește: - funcție de consumul specific pentru cantitatea de sămânță tratată; - cu exactitate pe baza elementelor de calcul specifice (cultură, soi, indicii calitativi ai seminței și suprafața de cultură). Utilajele se aleg în funcție de tipul culturii și de dotare. Utilaje de semănat specifice: semănători pentru semințe mici, în rânduri dese și semănători pentru plante prășitoare în rânduri rare. Reglarea utilajelor (viteza de deplasare, adâncimea de semănat, distanța dintre rânduri și dintre boabe pe rând, lungimea marcatorului, norma de semănat la ha) se face cu precizie în funcție de cultură și norma de consum. Semănatul culturilor de câmp Epoca optimă de semănat se alege în raport cu biologia plantei, cu condițiile climatice prielnice și în funcție de destinația producției (pentru boabe, consum, sămânță). Metoda de semănat (dintr-o margine când există 1-2 semănători și de la mijloc spre margini când lucrează mai multe semănători) se alege corespunzător dimensiunilor solei și dotării existente. Uniformitatea distribuirii semințelor se verifică, după caz, efectuând cu grijă reglajul utilajelor. Adâncimea de semănat: conform tehnologiei. Semănatul se realizează cu respectarea tehnologiei ecologice specifice tipului de cultură. Alinierea corectă a rândurilor se asigură prin jalonarea atentă a primelor parcursuri ale semănătorilor.

Specificație tehnică și tehnologică	Criterii specifice de realizare
7. Executarea lucrărilor de întreținere a plantelor de câmp ecologice	Pregătirea utilajelor necesare lucrărilor de întreținere a plantelor - Utilajele necesare (sape rotative, cultivatoare) se aleg în funcție de tipul lucrării și de dotare. - Alegerea utilajelor se realizează adecvat cu tipul culturii și stadiul de dezvoltare a plantelor. - Utilajele se pregătesc corespunzător lucrării de executat și tipului culturii. - Reglarea corectă a utilajelor se verifică pentru asigurarea parametrilor tehnologici specifici. Executarea lucrărilor de întreținere comune: lucrările de combatere a buruienilor se execută funcție de gradul de îmburuienare și stadiul de vegetație a plantelor folosind procedee ecologice. Lucrări comune: lucrări de fertilizare fazială; lucrări de combatere a bolilor și dăunătorilor; lucrări de combatere a buruienilor; lucrări de irigație. Metodele de combatere a buruienilor: prin asolament și rotații raționale: biologice, biotehnice, biodinamice, genetice) sunt alese în funcție de tipul plantei și utilajele din dotare; prin prașile mecanice și manuale. fizico-mecanice. Irigarea se execută în funcție de tipul culturii și alte criterii specifice. Criterii specifice la executarea lucrărilor de irigații: necesarul de consum al plantei; nivelul planificat al producției; regimul de precipitații; stadiul de dezvoltare a plantei etc.). Udările se aplică conform normelor stabilite și ținând cont de perioadele critice (răsărire, înspicare, formarea știuleților, umplerea boabelor) ale plantelor. Funcționarea corectă a instalației de irigat se urmărește pentru a se realiza parametri calitativi specifici. Aplicarea metodelor de combatere a bolilor și dăunătorilor Lucrările de combatere a bolilor și dăunătorilor se execută: - înainte de apariția agentului patogen; - funcție de stadiul de dezvoltare a plantei și vulnerabilitatea dăunătorilor; - prin aplicarea măsurilor preventive astfel încât să se evite apariția atacurilor; - prin folosirea produselor ecologice omologate. Măsuri de combatere a bolilor și dăunătorilor: preventive: carantina, prognoză și avertizare, condiționarea materialelor, depozitare corespunzătoare; curative: termoterapia, radioterapia, helioterapia, inundarea, metode sonore, capcane, „plante sanitar” care îndepărtează dăunătorii; - produse comerciale omologate: extracte de plante și animale; - îndepărtarea plantelor atacate de boli și a plantelor gazdă. Executarea lucrărilor speciale de întreținere a culturilor Tipul lucrărilor speciale se stabilește în funcție de tipul plantei de cultură. Lucrările speciale de întreținere a culturilor de câmp se execută când destinația producției este sămânța și constau în: - purificare (pentru cereale păioase); - castrare (pentru porumb); - polenizarea artificială, îndepărtarea plantelor atipice (pentru floarea soarelui).

Specificație tehnică și tehnologică	Criterii specifice de realizare
	Momentul executării lucrărilor speciale se alege în funcție de tehnologia stabilită și de situații neprevăzute. Situații neprevăzute în aplicarea lucrărilor speciale: ▪ apariția copililor la porumbul de sămânță; ▪ apariția unor noi atacuri de boli.
9. Recoltarea și depozitarea producției culturilor de câmp ecologice	Momentul recoltării este ales corespunzător, pentru a se asigura respectarea indicilor calitativi specifici. Momentul recoltării depinde de: ▪ umiditatea bobului/lanului; ▪ umiditatea solului; ▪ stadiul de coacere conform destinației; ▪ timp însorit, fără precipitații). Indici/criterii de calitate (în vederea recoltării): ▪ stadiul de coacere/maturare conform cerințelor de valorificare; ▪ umiditatea boabelor; ▪ umiditatea solului din culturi). Echipamentele și forța de muncă se asigură în timp util, corespunzător producției estimate. Echipamentele se pregătesc pentru a se asigura funcționalitatea acestora și minimizarea pierderilor și sunt ecologizate conform tehnologiei specifice, pentru a se evita impurificarea cu produse convenționale. Ambalajele ecologice se asigură și se pregătesc, în conformitate cu volumul și destinația producției. Recoltarea culturilor se stabilește în funcție de momentele optime specifice fiecărei culturi și de destinația lor. Metoda de recoltare se stabilește în funcție de tipul plantei de cultură, de destinația producției și de starea culturii. Starea culturii de recoltat: ▪ grad de îmburuienare; ▪ plante căzute; ▪ densitate slabă; ▪ coacere neuniformă). Recoltarea se efectuează adecvat dotării și tipului de cultură. Pregătirea utilajelor: ▪ dotarea cu echipamentele necesare plantei ce se recoltează; ▪ etanșeitate; ▪ funcționalitate; ▪ reglaje corespunzătoare tipului de cultură. Echipamente ecologizate: ▪ curățate/spălate de resturi vegetale provenite de la culturi convenționale recoltate. Operația de recoltare se face respectând tehnologia specifică. Tehnologia de recoltare: ▪ deplasarea de la margini spre interior a combinelor „în cocor”/una după alta; ▪ recoltarea individuală pe parcele; ▪ înălțimea de tăiere diferă cu planta.

Specificație tehnică și tehnologică	Criterii specifice de realizare
	<i>Eliberarea terenului și valorificarea producției secundare</i> <i>Metoda de eliberare a terenului</i> se alege în funcție de posibilitatea de valorificare eficientă a producției secundare și de dotare. <i>Metode de eliberare a terenului:</i> ▪ balotatul paielor; ▪ încorporarea resturilor vegetale în sol prin arătură; ▪ transportul resturilor vegetale. <i>Destinația producției secundare</i> se stabilește în funcție de posibilitățile de utilizare și costurile aferente. Producția secundară se valorifică în funcție de cantitatea și calitatea acesteia. Posibilități de valorificare a producției secundare: ▪ furaje; ▪ combustibil; ▪ industria celulozei și hârtiei, farmaceutica chimică; ▪ îngrășământ natural. <i>Eliberarea terenului</i> se efectuează în funcție de destinația acestuia, pentru a se asigura curățirea terenului de resturi vegetale în vederea reluării procesului de producție. Producția secundară: ▪ paie; ▪ coceni; ▪ tulpini de floarea soarelui, in de ulei; ▪ vreji de soia, mazăre. <i>Depozitarea producției primare</i> Tipul ambalajului ales pentru depozitare este specific producției ecologice. Ambalajul ecologic: ▪ din materiale biodegradabile; ▪ etichetate specifice culturii și destinației cu înscrisurile necesare: - denumirea produsului; - modul de producție ecologică; - producătorul/operatorul; - numele și/sau codul organismului de inspecție și certificare la care operatorul este înscris; - referiri la conversie (perioada de trecere de la agricultura convențională la cea ecologică). <i>Etichetarea</i> conține înscrisuri pe ambalaj cu: ▪ mențiuni; ▪ indicații; ▪ mărci de fabricație sau de comerț; ▪ imagini reproduse pe ambalaj; ▪ documentul, înscrisul, inelul sau banda care însoțesc produsele. <i>Ambalarea</i> este efectuată cu respectarea tehnologiei ecologice și în funcție de destinație: consum, sămânță, furajare, procesare. Ambalarea în funcție de destinație: ▪ saci de iută pentru culturi de sămânță; ▪ vrac pentru produsele de consum.

Specificație tehnică și tehnologică	Criterii specifice de realizare
	Transportul și depozitarea produselor ecologice sunt efectuate în spații adecvate, special amenajate pentru produse ecologice. Transportul produselor ecologice: ▪ în mijloace de transport curate, special amenajate pentru produse ecologice; ▪ fără posibilități de impurificare cu produse convenționale. Condițiile de microclimat (temperatură, aerație (ventilație), umiditatea aerului) se asigură și se mențin pe toată durata depozitării.
10. Asigurarea condițiilor de certificare a produselor agricole ecologice	Condițiile de certificare a produselor ecologice ▪ Legislația și reglementările privind agricultura ecologică se identifică, în vederea certificării producției. ▪ Conversia terenului se stabilește în funcție de tipul de sol, conținutul în substanțe chimice și rotația culturilor. ▪ Durata perioadei de conversie se stabilește în funcție de agrotehnica aplicată în anii precedenți în perimetrul destinat producției ecologice. ▪ Organismele abilitate pentru certificare se identifică pentru a se crea premisele favorabile de certificare. ▪ Documentația necesară certificării se pregătește conform prevederilor procedurale din legislația și reglementările privind agricultura ecologică. Legislația specifică sistemului de agricultură ecologică ▪ Cultivarea plantelor de câmp este realizată respectând condițiile ecologice prevăzute de legislația și reglementările privind agricultura ecologică. ▪ Culturile sunt realizate fără administrarea de substanțe chimice interzise de legislație. ▪ Spațiile de depozitare a materialelor și produselor ecologice sunt administrate corespunzător legislației în vigoare.

*Adaptare după *Agricultor pentru culturi de câmp ecologice*, <http://www.anc.edu.ro/standarde-ocupationale/>

1.3. Elemente metodologice de proiectare și realizare a devizelor tehnologice²⁰

Pentru fiecare cultură se întocmește o tehnologie cadru. Această tehnologie cadru cuprinde toate lucrările care se execută la cultura respectivă, în ordine cronologică, începând cu fertilizarea de bază și terminând cu recoltarea și transportul producției principale și secundare realizate.

Lucrările care se execută în toamnă alcătuiesc producția neterminată. Pentru culturile de toamnă (ex. grâul, orzul, orzoaica de toamnă, rapița), în producția neterminată se includ lucrările de înființare, pe când la culturile de primăvară producția neterminată se referă doar la fertilizarea de bază și arătură.

Lucrările care se execută începând cu desprimăvărarea și terminând cu recoltarea și transportul producției principale și secundare, se includ în anul de plan.

²⁰ Ana Ursu, Mihai Nicolescu, Adrian Dinu Toma, (2008): *Caietul fermierului – Producție vegetală*, Editura Cartea Universitară, ISBN 978-973-731-617-2, București.

Prin cumularea lucrărilor cuprinse în producția neterminată și în anul de plan, se obține totalul general la cultura respectivă.

Pentru fiecare lucrare, se evidențiază volumul exprimat în unități de măsură specifice (hectare, tone, tone kilometru, mii litri).

Tehnologia cadru a fiecărei culturi este alcătuită atât din lucrări executate cu mijloace mecanizate, cât și din lucrări manuale.

Pentru *lucrările mecanizate* se precizează agregatele cu care se execută (tractorul și mașina agricolă), precum și parametrii fizici și valorici. *Parametrii fizici* se referă la consumurile de forță de muncă mecanizată și de combustibil. *Consumul de forță de muncă* (ore mecanizator) se determină prin raportarea timpului de lucru zilnic la productivitatea agregatului respectiv și apoi înmulțirea rezultatului cu volumul lucrării.

Lucrările mecanizate din cadrul fiecărui flux tehnologic se încadrează într-o anumită grupă de lucrări în funcție de gradul de dificultate și de complexitate al lucrării respective, având tarife diferențiate (Conform Normelor tehnice aprobate de Prezidiul ASAS în anul 2020).

Consumul de combustibil pentru o lucrare se obține prin înmulțirea consumului specific cu volumul lucrării respective.

Parametrii valorici sunt reprezentați de tariful pe unitatea de măsură și totalul cheltuielilor cu lucrările mecanizate.

Tariful pe unitatea de măsură, spre exemplu pe un hectar la o lucrare mecanizată, include plata forței de muncă a mecanizatorului, cheltuielile cu amortizarea utilajului agricol respectiv, cheltuielile cu întreținerea și repararea utilajului, precum și cheltuielile cu motorina consumată pe hectar.

Prin înmulțirea volumului de lucrări mecanizate cu tariful pe lucrare, se calculează totalul cheltuielilor la lucrarea respectivă, iar apoi se cumulează cheltuielile pe toate lucrările mecanizate.

Categoria *lucrări manuale* se referă la numărul de zile om consumate, tariful/zi om și totalul retribuțiilor cu munca manuală. Grupa de încadrare, U/M, formația de lucru, norma de muncă, ZO/UM au fost preluate din „*Norme tehnice de muncă pentru unitățile agricole de stat și cooperatiste*”, lucrare editată în 1986. Pentru tariful de plată s-a pornit de la salariul minim pe economie iar forța de muncă utilizată este permanentă.

Pentru lucrările care se execută cu *forța de muncă manuală*, există trei categorii în care acestea pot fi încadrate, în funcție de complexitatea și dificultatea de execuție.

În categoria I sunt cuprinse lucrări mai ușoare, cu complexitate redusă, iar în categoria a III-a lucrări de complexitate crescută.

Valoarea unei zile-om efectuată în toamna anului de recoltă este mai mică decât cea a unei zile-om efectuată în primăvara anului de recoltă. Prin înmulțirea consumului de zile-om cu tariful pe o zi-om, se calculează cheltuielile efectuate cu lucrările manuale.

O rubrică aparte este deținută de *materii și materiale*, reprezentând inputuri care participă la realizarea producției pentru o anumită cultură.

În cadrul acestei rubrici se includ îngrășămintele organice și chimice, pesticidele, precum și alte materiale (exemplu gunoi de grajd, sfoară pentru baloți etc.).

Pentru fiecare material utilizat, se specifică unitatea de măsură (kg, to, kg s.a., litri, mc etc.), cantitatea folosită, precum și prețul unitar. Prin înmulțirea cantității de material folosită cu prețul unitar se calculează cheltuielile ocazionate cu fiecare material în parte. Însumarea cheltuielilor cu materii și materiale conduce la calcularea valorii tuturor materiilor și materialelor folosite în procesul tehnologic.

Cumularea cheltuielilor mecanizate, a cheltuielilor cu lucrările manuale și a materiilor și materialelor, asigură calcularea cheltuielilor directe pe tehnologia de cultură.

Cheltuielile directe pe total tehnologie sunt alcătuite din *cheltuielile directe* pentru producția neterminată și cele pentru anul de plan.

1.3.1. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de grâu cultivat în sistem convențional și în agricultura ecologică

Grâu – neirigat: la *grâul* cultivat în sistem convențional a fost stabilită o producție medie de 4,200 t/ha, în timp ce în sistem ecologic randamentul de producție determinat a fost cu 47,4% mai mic. Pentru obținerea acestor producții sunt necesare cheltuieli în valoare de 3.390 lei/ha pentru cultura practică în sistem convențional, în timp ce pentru cultura în sistem ecologic aceasta sunt cu aproximativ 3,9% mai mici. *Cheltuielile cu lucrările mecanizate* dețin o pondere semnificativă, de peste 50% în ambele sisteme de cultură, în timp ce *lucrările manuale* au o pondere de 2% în sistem convențional, respectiv 11% în agricultura ecologică. De asemenea *cheltuielile cu materii și materiale* dețin o pondere din totalul cheltuielilor tehnologice, de 41% în sistem convențional și de 38% în agricultura ecologică. Tabel nr. 1.

Tabelul nr. 1

Analiză comparativă a cheltuielilor tehnologice de producție la Grâu.

Sistem Neirigat 2020-2021

Cultura	Sistem de cultură	Producție (kg/ha)	Total cheltuieli tehnologice		Lucrări mecanizate		Lucrări manuale		Materii și materiale	
			lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%
Grâu	convențional	4200	3390	100	1907	56	83	2	1400	41
	ecologic	2210	3258	100	1669	51	355	11	1234	38

Grâu – irigat: în condiții de irigare, la *grâul* cultivat în sistem convențional a fost determinată o producție medie de 5,880 t/ha, în timp ce în agricultura ecologică randamentul determinat a fost cu 47,3% mai mic. Pentru obținerea acestor producții sunt necesare cheltuieli în valoare de 4943 lei/ha, pentru cultura practică în sistem convențional, în timp ce pentru cultura în sistem ecologic acestea sunt cu aproximativ 20,3% mai mici. *Cheltuielile cu lucrările mecanizate* dețin o pondere semnificativă, de peste 45% în ambele sisteme de cultură, în timp ce *lucrările manuale* au o pondere de 7% în sistem convențional, respectiv 14% în agricultura ecologică. Tabel nr. 2.

Tabelul nr. 2

Analiză comparativă a cheltuielilor tehnologice de producție la Grâu.

Sistem Irigat 2020-2021

Cultura	Sistem de cultură	Producție (kg/ha)	Total cheltuieli tehnologice		Lucrări mecanizate		Lucrări manuale		Materii și materiale	
			lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%
Grâu	convențional	5880	4943	100	2254	46	336	7	2354	48
	ecologic	3100	3942	100	1959	50	572	15	1411	36

1.3.2. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de orz cultivat în sistem convențional și în agricultura ecologică

Orz – sistem neirigat: la cultura de *orz*, în sistem convențional, a fost determinată o producție medie de 4,340 t/ha, în timp ce în sistem ecologic randamentul a fost cu 64,3% mai mic. Pentru obținerea acestor producții sunt necesare cheltuieli în valoare de 3.319 lei/ha pentru cultura practică în sistem convențional, în timp ce pentru cultura în sistem ecologic aceasta sunt cu aproximativ 5,3% mai mici. *Cheltuielile cu lucrările mecanizate* dețin o pondere semnificativă, de peste 50% în ambele sisteme de cultură, în timp ce *lucrările manuale* au o pondere de 2% în sistem convențional, respectiv 11% în agricultura ecologică. De asemenea *cheltuielile cu materii și materiale* dețin o pondere din totalul cheltuielilor tehnologice, de 41% în sistem convențional și de 39% în agricultura ecologică. Tabel nr. 3.

Tabelul nr. 3

Analiză comparativă a cheltuielilor tehnologice de producție la Orz.

Sistem Neirigat 2020-2021

Cultura	Sistem de cultură	Producție (kg/ha)	Total cheltuieli tehnologice		Lucrări mecanizate		Lucrări manuale		Materii și materiale	
			lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%
Orz	convențional	4340	3319	100	1892	57	80	2	1347	41
	ecologic	1550	3142	100	1566	50	353	11	1233	39

Orz – sistem irigat: în condiții de irigare, la *orzul* cultivat în sistem convențional, a fost determinată o producție medie de 6,080 t/ha, în timp ce în agricultura ecologică randamentul determinat a fost cu 64,3% mai mic. Pentru obținerea acestor producții sunt necesare cheltuieli în valoare de 4878 lei/ha pentru cultura practică în sistem convențional, în timp ce pentru cultura în sistem ecologic acestea sunt cu aproximativ 18,1% mai mici. *Cheltuielile cu lucrările mecanizate* dețin o pondere semnificativă, de peste 44% în ambele sisteme de cultură, în timp ce *lucrările manuale* au o pondere de 7% în sistem convențional, respectiv 13% în agricultura ecologică. *Cheltuielile cu materii și materiale* dețin o pondere din totalul cheltuielilor tehnologice, de 47% în sistem convențional, cu 25,5% mai mari față de agricultura ecologică. Tabel nr. 4.

Tabelul nr. 4

Analiză comparativă a cheltuielilor tehnologice de producție la Orz.

Sistem Irigat 2020-2021

Cultura	Sistem de cultură	Producție (kg/ha)	Total cheltuieli tehnologice		Lucrări mecanizate		Lucrări manuale		Materii și materiale	
			lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%
Orz	convențional	6080	4878	100	2243	46	342	7	2294	47
	ecologic	2170	3997	100	1754	44	534	13	1709	43

1.3.3. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de orez cultivat în sistem convențional și în agricultura ecologică

Orez – sistem irigat: la cultura de *orez*, cultivat în sistem convențional, a fost stabilită o producție medie de 4,530 t/ha, în timp ce în agricultura ecologică randamentul a fost cu 24,6% mai mic. Pentru obținerea acestor producții sunt necesare cheltuieli în valoare de 9688 lei/ha pentru cultura practică în sistem convențional, în timp ce pentru cultura în sistem ecologic acestea sunt cu aproximativ 18,8% mai mari. *Cheltuielile cu lucrările mecanizate* dețin o pondere semnificativă, de peste 30% în ambele sisteme de cultură, în timp ce *lucrările manuale* au o pondere de 3% în sistem convențional, respectiv 12% în agricultura

ecologică. De asemenea *cheltuielile cu materii și materiale* dețin o pondere din totalul cheltuielilor tehnologice, de 63% în sistem convențional, cu 1,3% mai mari față de agricultura ecologică. Tabel nr. 5.

Tabelul nr. 5

Analiză comparativă a cheltuielilor tehnologice de producție la Orez.

Sistem Irigat 2020-2021

Cultura	Sistem de cultură	Producție (kg/ha)	Total cheltuieli tehnologice		Lucrări mecanizate		Lucrări manuale		Materii și materiale	
			lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%
Orez	convențional	4530	9688	100	3254	34	311	3	6123	63
	ecologic	3415	10834	100	3528	33	1260	12	6045	56

1.3.4. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de porumb cultivat în sistem convențional și în agricultura ecologică

Porumb – sistem neirigat: la cultura de *porumb*, în sistem convențional, a fost determinată o producție medie de 5,200 t/ha, în timp ce în sistem ecologic randamentul a fost cu 46,1% mai mic. Pentru obținerea acestor producții sunt necesare cheltuieli în valoare de 3.426 lei/ha pentru cultura practică în sistem convențional, în timp ce pentru cultura în sistem ecologic aceasta sunt cu aproximativ 9,9% mai mari. *Cheltuielile cu lucrările mecanizate* dețin o pondere 62%, cu 14,8% mai mari față de porumbul ecologic, în timp ce *lucrările manuale* au o pondere de 11% în sistem convențional, respectiv 10% în agricultura ecologică. De asemenea *cheltuielile cu materii și materiale* dețin o pondere din totalul cheltuielilor tehnologice, de 27% în sistem convențional și de 42% în agricultura ecologică. Tabel nr. 6.

Tabelul nr. 6

Analiză comparativă a cheltuielilor tehnologice de producție la Porumb.

Sistem Neirigat 2020-2021

Cultura	Sistem de cultură	Producție (kg/ha)	Total cheltuieli tehnologice		Lucrări mecanizate		Lucrări manuale		Materii și materiale	
			lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%
Porumb	convențional	5200	3426	100	2127	62	390	11	908	27
	ecologic	2805	3766	100	1813	48	380	10	1573	42

Porumb – sistem irigat: în condiții de irigare, la *porumbul* cultivat în sistem convențional, a fost determinată o producție medie de 7,280 t/ha, în timp ce în agricultura ecologică randamentul stabilit a fost cu 46% mai mic. Pentru obținerea acestor producții sunt necesare cheltuieli în valoare de 5932 lei/ha, pentru cultura practică

în sistem convențional, în timp ce pentru cultura în sistem ecologic acestea sunt cu aproximativ 4% mai mici. *Cheltuielile cu lucrările mecanizate* dețin o pondere 52%, cu 13,5% mai mari față de porumbul ecologic, în timp ce *lucrările manuale* au o pondere de 10% în sistem convențional, respectiv 13% în agricultura ecologică. *Cheltuielile cu materii și materiale* dețin o pondere din totalul cheltuielilor tehnologice, de 39% în sistem convențional și de 40% în agricultura ecologică. Tabel nr. 7

Tabelul nr. 7

Analiză comparativă a cheltuielilor tehnologice de producție la Porumb.

Sistem Irigat 2020-2021

Cultura	Sistem de cultură	Producție (kg/ha)	Total cheltuieli tehnologice		Lucrări mecanizate		Lucrări manuale		Materii și materiale	
			lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%
Porumb	convențional	7280	5932	100	3063	52	578	10	2291	39
	ecologic	3930	5694	100	2650	47	762	13	2282	40

1.3.5. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de floarea-soarelui cultivată în sistem convențional și în agricultura ecologică

Floarea-soarelui – sistem neirigat: la cultura de *floarea-soarelui*, în sistem convențional, a fost determinată o producție medie de 2,370 t/ha, în timp ce în sistem ecologic randamentul stabilit a fost cu 32,9% mai mic. Pentru obținerea acestor producții sunt necesare cheltuieli în valoare de 3.172 lei/ha pentru cultura practică în sistem convențional, în timp ce pentru cultura în sistem ecologic aceasta sunt cu aproximativ 0,9% mai mici. *Cheltuielile cu lucrările mecanizate* dețin o pondere 62%, cu 24,8% mai mari față de floarea-soarelui ecologică, în timp ce *lucrările manuale* au o pondere de 2% în sistem convențional, respectiv 12% în agricultura ecologică. De asemenea *cheltuielile cu materii și materiale* dețin o pondere din totalul cheltuielilor tehnologice, de 35% în sistem convențional și de 42% în agricultura ecologică. Tabel nr. 8.

Tabelul nr. 8

Analiză comparativă a cheltuielilor tehnologice de producție la Floarea-soarelui.

Sistem Neirigat 2020-2021

Cultura	Sistem de cultură	Producție (kg/ha)	Total cheltuieli tehnologice		Lucrări mecanizate		Lucrări manuale		Materii și materiale	
			lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%
Floarea-soarelui	convențional	2370	3172	100	1980	62	69	2	1123	35
	ecologic	1590	3199	100	1488	47	379	12	1332	42

Floarea-soarelui – sistem irigat: în condiții de irigare, la cultura de *floarea-soarelui* cultivată în sistem convențional a fost determinată o producție medie de

3,320 t/ha, în timp ce în agricultura ecologică randamentul determinat a fost cu 32,8% mai mic. Pentru obținerea acestor producții sunt necesare cheltuieli în valoare de 5118 lei/ha pentru cultura practică în sistem convențional, în timp ce pentru cultura în sistem ecologic acestea sunt cu aproximativ 0,4% mai mici. *Cheltuielile cu lucrările mecanizate* dețin o pondere 53%, cu 13,7% mai mari față de floarea-soarelui ecologică, în timp ce *lucrările manuale* au o pondere de 5% în sistem convențional, respectiv 12% în agricultura ecologică. *Cheltuielile cu materii și materiale* dețin o pondere din totalul cheltuielilor tehnologice, de 42% în sistem convențional și de 41% în agricultura ecologică. Tabel nr. 9.

Tabelul nr. 9

Analiză comparativă a cheltuielilor tehnologice de producție la Floarea-soarelui.

Sistem Irigat 2020-2021

Cultura	Sistem de cultură	Producție (kg/ha)	Total cheltuieli tehnologice		Lucrări mecanizate		Lucrări manuale		Materii și materiale	
			lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%
Floarea-soarelui	convențional	3320	5118	100	2728	53	251	5	2139	42
	ecologic	2230	5096	100	2354	46	628	12	2114	41

1.3.6. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de rapiță cultivată în sistem convențional și în agricultura ecologică

Rapița – sistem neirigat: la cultura de *rapiță*, în sistem convențional, a fost determinată o producție medie de 2,650 t/ha, în timp ce în sistem ecologic randamentul determinat a fost cu 37,7% mai mic. Pentru obținerea acestor producții sunt necesare cheltuieli în valoare de 3.826 lei/ha pentru cultura practică în sistem convențional, în timp ce pentru cultura în sistem ecologic aceasta sunt cu aproximativ 9,5% mai mici. *Cheltuielile cu lucrările mecanizate* dețin o pondere 54%, cu 29% mai mari față de rapița ecologică, în timp ce *lucrările manuale* au o pondere de 2% în sistem convențional, respectiv 18% în agricultura ecologică. De asemenea *cheltuielile cu materii și materiale* dețin o pondere din totalul cheltuielilor tehnologice, de 44% în sistem convențional și de 40% în agricultura ecologică. Tabel nr. 10.

Tabelul nr. 10

Analiză comparativă a cheltuielilor tehnologice de producție la Rapiță.

Sistem Neirigat 2020-2021

Cultura	Sistem de cultură	Producție (kg/ha)	Total cheltuieli tehnologice		Lucrări mecanizate		Lucrări manuale		Materii și materiale	
			lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%
Rapița	convențional	2650	3826	100	2070	54	75	2	1681	44
	ecologic	1650	3463	100	1470	42	614	18	1395	40

Rapița – sistem irigat: în condiții de irigare, la cultura de *rapiță* cultivată în sistem convențional a fost determinată o producție medie de 3,710 t/ha, în timp ce în agricultura ecologică randamentul a fost cu 37,7% mai mic. Pentru obținerea acestor producții sunt necesare cheltuieli în valoare de 5802 lei/ha, pentru cultura practică în sistem convențional, în timp ce pentru cultura în sistem ecologic acestea sunt cu aproximativ 5% mai mici. *Cheltuielile cu lucrările mecanizate* dețin o pondere 49%, cu 36,7% mai mari față de rapița ecologică, în timp ce *lucrările manuale* au o pondere de 5% în sistem convențional, respectiv 15% în agricultura ecologică. *Cheltuielile cu materii și materiale* dețin o pondere din totalul cheltuielilor tehnologice, de 45% în sistem convențional și de 52% în agricultura ecologică. Tabel nr. 11.

Tabelul nr. 11

Analiză comparativă a cheltuielilor tehnologice de producție la Rapiță.

Sistem Irigat 2020-2021

Cultura	Sistem de cultură	Producție (kg/ha)	Total cheltuieli tehnologice		Lucrări mecanizate		Lucrări manuale		Materii și materiale	
			lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%
Rapița	convențional	3710	5802	100	2871	49	304	5	2627	45
	ecologic	2310	5510	100	1818	33	804	15	2888	52

1.3.7. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de soia cultivată în sistem convențional și în agricultura ecologică

Soia – sistem neirigat: la cultura de *soia* în sistem convențional a fost determinată o producție medie de 2,360 t/ha, în timp ce în sistem ecologic randamentul determinat a fost cu 39,8% mai mic. Pentru obținerea acestor producții sunt necesare cheltuieli în valoare de 3.675 lei/ha pentru cultura practică în sistem convențional, în timp ce pentru cultura în sistem ecologic aceasta sunt cu aproximativ 18,9% mai mari. *Cheltuielile cu lucrările mecanizate* dețin o pondere 55%, cu 14,4% mai mari față de soia ecologică, în timp ce *lucrările manuale* au o pondere de 2% în sistem convențional, respectiv 9% în agricultura ecologică. De asemenea *cheltuielile cu materii și materiale* dețin o pondere din totalul cheltuielilor tehnologice, de 42% în sistem convențional și de 51% în agricultura ecologică. Tabel nr. 12.

Tabelul nr. 12

Analiză comparativă a cheltuielilor tehnologice de producție la Soia.

Sistem Neirigat 2020-2021

Cultura	Sistem de cultură	Producție (kg/ha)	Total cheltuieli tehnologice		Lucrări mecanizate		Lucrări manuale		Materii și materiale	
			lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%
Soia	convențional	2360	3675	100	2036	55	81	2	1558	42
	ecologic	1420	4369	100	1742	40	392	9	2234	51

Soia – sistem irigat: în condiții de irigare, la cultura de *soia* cultivată în sistem convențional a fost determinată o producție medie de 3,300 t/ha, în timp ce în agricultura ecologică randamentul planificat a fost cu 39,7% mai mic. Pentru obținerea acestor producții sunt necesare cheltuieli în valoare de 5943 lei/ha pentru cultura practică în sistem convențional, în timp ce pentru cultura în sistem ecologic acestea sunt cu aproximativ 4,8% mai mari. *Cheltuielile cu lucrările mecanizate* dețin o pondere 48%, cu 8,7% mai mari față de soia ecologică, în timp ce *lucrările manuale* au o pondere de 8% în sistem convențional, respectiv 12% în agricultura ecologică. *Cheltuielile cu materii și materiale* dețin o pondere din totalul cheltuielilor tehnologice, de 45% în sistem convențional și de 46% în agricultura ecologică. Tabel nr. 13.

Tabelul nr. 13

Analiză comparativă a cheltuielilor tehnologice de producție la Soia.

Sistem Irigat 2020-2021

Cultura	Sistem de cultură	Producție (kg/ha)	Total cheltuieli tehnologice		Lucrări mecanizate		Lucrări manuale		Materii și materiale	
			lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%
Soia	convențional	3300	5943	100	2837	48	457	8	2650	45
	ecologic	1990	6229	100	2589	42	761	12	2878	46

1.3.8. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de cartof de toamnă cultivat în sistem convențional și în agricultura ecologică

Cartof de toamnă – sistem neirigat: la cultura de *cartof* în sistem convențional a fost determinată o producție medie de 16,6 t/ha, în timp ce în sistem ecologic randamentul planificat a fost cu 66,3% mai mic. Pentru obținerea acestor producții sunt necesare cheltuieli în valoare de 19.169 lei/ha pentru cultura practică în sistem convențional, în timp ce pentru cultura în sistem ecologic aceasta sunt cu aproximativ 22% mai mici. *Cheltuielile cu lucrările mecanizate* dețin o pondere 19% pentru ambele sisteme de producție, în timp ce *lucrările manuale* au o pondere de 13% în sistem convențional, respectiv 29% în agricultura

ecologică. De asemenea *cheltuielile cu materii și materiale* dețin o pondere din totalul cheltuielilor tehnologice, de 67% în sistem convențional și de 52% în agricultura ecologică. Tabel nr.14.

Tabelul nr. 14

Analiză comparativă a cheltuielilor tehnologice de producție la Cartof de toamnă.

Sistem Neirigat 2020-2021

Cultura	Sistem de cultură	Producție (kg/ha)	Total cheltuieli tehnologice		Lucrări mecanizate		Lucrări manuale		Materii și materiale	
			lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%
Cartofi de toamnă	convențional	16600	19169	100	3717	19	2518	13	12934	67
	ecologic	5590	14960	100	2830	19	4349	29	7780	52

Cartof de toamnă – sistem irigat: în condiții de irigare, la cultura de *cartof de toamnă* cultivat în sistem convențional a fost determinată o producție medie de 23,250 t/ha. Pentru obținerea acestor producții sunt necesare cheltuieli în valoare de 21977 lei/ha. *Cheltuielile cu lucrările mecanizate* dețin o pondere 18%, în timp ce *lucrările manuale* au o pondere de 17%, iar *cheltuielile cu materii și materiale* dețin o pondere din totalul cheltuielilor tehnologice, de 65% în sistem convențional. Tabel nr. 15.

Tabelul nr. 15

Analiză comparativă a cheltuielilor tehnologice de producție la Cartof de toamnă.

Sistem Irigat 2020-2021

Cultura	Sistem de cultură	Producție (kg/ha)	Total cheltuieli tehnologice		Lucrări mecanizate		Lucrări manuale		Materii și materiale	
			lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%
Cartofi de toamnă	convențional	23250	21977	100	3909	18	3779	17	14288	65

1.3.9. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de cânepa pentru fibră cultivată în sistem convențional și în agricultura ecologică

Cânepa pentru fibră – sistem neirigat: la cultura de *cânepă* în sistem convențional a fost determinată o producție medie de 3,950 t/ha, în timp ce în sistem ecologic randamentul planificat a fost cu 37,5% mai mic. Pentru obținerea acestor producții sunt necesare cheltuieli în valoare de 7.218 lei/ha pentru cultura practică în sistem convențional, în timp ce pentru cultura în sistem ecologic aceasta sunt cu aproximativ 15,4% mai mari. *Cheltuielile cu lucrările mecanizate* dețin o pondere 42%, cu 32,3% mai mari față de cânepa ecologică, în timp ce *lucrările manuale* au o pondere de 2% în sistem convențional, respectiv 39% în agricultura ecologică. De

asemenea *cheltuielile cu materii și materiale* dețin o pondere din totalul cheltuielilor tehnologice, de 56% în sistem convențional și de 37% în agricultura ecologică. Tabel nr. 16

Tabelul nr. 16

Analiză comparativă a cheltuielilor tehnologice de producție la Cânepa pentru fibră.

Sistem Neirigat 2020-2021

Cultura	Sistem de cultură	Producție (kg/ha)	Total cheltuieli tehnologice		Lucrări mecanizate		Lucrări manuale		Materii și materiale	
			lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%
Cânepa fibră	convențional	3950	7218	100	2998	42	143	2	4076	56
	ecologic	2470	8326	100	2029	24	3218	39	3078	37

Cânepa pentru fibră – sistem irigat: în condiții de irigare, la cultura de *cânepă* cultivată în sistem convențional a fost determinată o producție medie de 5,530 t/ha, în timp ce în agricultura ecologică randamentul planificat a fost cu 37,4% mai mic. Pentru obținerea acestor producții sunt necesare cheltuieli în valoare de 8752 lei/ha pentru cultura practică în sistem convențional, în timp ce pentru cultura în sistem ecologic acestea sunt cu aproximativ 11,8% mai mari. *Cheltuielile cu lucrările mecanizate* dețin o pondere 37%, cu 27,1% mai mari față de cânepa ecologică, în timp ce *lucrările manuale* au o pondere de 5% în sistem convențional, respectiv 34% în agricultura ecologică. *Cheltuielile cu materii și materiale* dețin o pondere din totalul cheltuielilor tehnologice, de 59% în sistem convențional și de 42% în agricultura ecologică. Tabel nr. 17.

Tabelul nr. 17

Analiză comparativă a cheltuielilor tehnologice de producție la Cânepa pentru fibră.

Sistem Irigat 2020-2021

Cultura	Sistem de cultură	Producție (kg/ha)	Total cheltuieli tehnologice		Lucrări mecanizate		Lucrări manuale		Materii și materiale	
			lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%
Cânepa fibră	convențional	5530	8752	100	3199	37	427	5	5125	59
	ecologic	3460	9783	100	2333	24	3365	34	4086	42

1.3.10. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional și în agricultura ecologică

Sfeclă de zahăr – sistem neirigat: la cultura de *sfeclă* în sistem convențional a fost determinată o producție medie de 40,800 t/ha, în timp ce în sistem ecologic randamentul planificat a fost cu 63,1% mai mic. Pentru obținerea acestor producții sunt necesare *cheltuieli* în valoare de 7.852 lei/ha pentru cultura practică în sistem

convențional, în timp ce pentru cultura în sistem ecologic aceasta sunt cu aproximativ 28,6% mai mici. *Cheltuielile cu lucrările mecanizate* dețin o pondere 62%, cu 35,2% mai mari față de sfecla ecologică, în timp ce *lucrările manuale* au o pondere de 1% în sistem convențional, respectiv 10% în agricultura ecologică. De asemenea *cheltuielile cu materii și materiale* dețin o pondere din totalul cheltuielilor tehnologice, de 37% în sistem convențional și de 34% în agricultura ecologică. Tabel nr. 18.

Tabelul nr. 18

Analiză comparativă a cheltuielilor tehnologice de producție la Sfecla de zahăr.

Sistem Neirigat 2020-2021

Cultura	Sistem de cultură	Producție (kg/ha)	Total cheltuieli tehnologice		Lucrări mecanizate		Lucrări manuale		Materii și materiale	
			lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%
Sfeclă de zahăr	convențional	40800	7852	100	4889	62	62	1	2901	37
	ecologic	15070	5604	100	3167	57	552	10	1884	34

Sfecla de zahăr – sistem irigat: în condiții de irigare, la cultura de **sfeclă de zahăr** cultivată în sistem convențional a fost determinată o producție medie de 57,100 t/ha, în timp ce în agricultura ecologică randamentul planificat a fost cu 63% mai mic. Pentru obținerea acestor producții sunt necesare cheltuieli în valoare de 9460 lei/ha pentru cultura practică în sistem convențional, în timp ce pentru cultura în sistem ecologic acestea sunt cu aproximativ 10,8% mai mici. *Cheltuielile cu lucrările mecanizate* dețin o pondere 52%, cu 16,3% mai mari față de sfecla ecologică, în timp ce *lucrările manuale* au o pondere de 7% în sistem convențional, respectiv 11% în agricultura ecologică. *Cheltuielile cu materii și materiale* dețin o pondere din totalul cheltuielilor tehnologice, de 41% în ambele sisteme de producție. Tabel nr. 19.

Tabelul nr. 19

Analiză comparativă a cheltuielilor tehnologice de producție la Sfecla de zahăr.

Sistem Irigat 2020-2021

Cultura	Sistem de cultură	Producție (kg/ha)	Total cheltuieli tehnologice		Lucrări mecanizate		Lucrări manuale		Materii și materiale	
			lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%
Sfeclă de zahăr	convențional	57100	9460	100	4884	52	666	7	3911	41
	ecologic	21100	8437	100	4089	48	910	11	3438	41

1.3.11. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de hamei cultivat în sistem convențional

Hamei – sistem neirigat/irigat: la cultura de **hamei**, cultivat în sistem convențional – **neirigat** – a fost determinată o producție medie de 863 kg/ha, în timp ce în sistem irigat randamentul planificat a fost cu 40,2% mai mare. Pentru obținerea acestor producții sunt necesare cheltuieli în valoare de 8.596 lei/ha la neirigat, în timp ce pentru irigat aceasta sunt cu aproximativ 23,9% mai mari. *Cheltuielile cu lucrările mecanizate* dețin o pondere de 29%, cu 3,7% mai mari la **irigat**, în timp ce *lucrările manuale* au o pondere de 37% în ambele sisteme de cultură. *Cheltuielile cu materii și materiale* dețin o pondere din totalul cheltuielilor tehnologice, de 34% la neirigat și de 38% la irigat. Tabelul nr. 20.

Tabelul nr. 20

Analiză comparativă a cheltuielilor tehnologice de producție la Hamei.

Sistem Neirigat/Irigat 2020-2021

Cultura	Sistem de cultură	Producție (kg/ha)	Total cheltuieli tehnologice		Lucrări mecanizate		Lucrări manuale		Materii și materiale	
			lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%
Hamei	Convențional N	863	8596	100	2523	29	3141	37	2932	34
	Convențional I	1210	10650	100	2616	25	3950	37	4083	38

1.3.12. Analiza comparativă a cheltuielilor tehnologice la cultura de tutun brut cultivat în sistem convențional

Tutun – sistem neirigat/irigat: la cultura de **tutun**, cultivat în sistem convențional – **neirigat** – a fost determinată o producție medie de 1,555 t/ha, în timp ce în sistem **irigat** randamentul prognozat a fost cu 40,2% mai mare. Pentru obținerea acestor producții sunt necesare cheltuieli în valoare de 15.409 lei/ha pentru neirigat, în timp ce pentru irigat aceasta sunt cu aproximativ 16,5% mai mari. *Cheltuielile cu lucrările mecanizate* dețin o pondere de 8% la neirigat, cu 1,8% mai puțin față de tutunul irigat, în timp ce *lucrările manuale* dețin o pondere de 56% la neirigat, cu 22,7% mai puțin față de irigat. De asemenea *cheltuielile cu materii și materiale* dețin o pondere din totalul cheltuielilor tehnologice, de 36% la neirigat și de 34% la irigat. Tabelul nr. 21.

Tabelul nr. 21

Analiză comparativă a cheltuielilor tehnologice de producție la Tutun.

Sistem Neirigat/ Irigat 2020-2021

Cultura	Sistem de cultură	Producție (kg/ha)	Total cheltuieli tehnologice		Lucrări mecanizate		Lucrări manuale		Materii și materiale	
			lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%	lei/ha	%
Tutun brut	convențional N	1555	15409	100	1299	8	8577	56	5533	36
	convențional I	2180	17953	100	1323	7	10523	59	6107	34

Capitolul 2

**Ghid practic tehnico-economic
pentru produsele vegetale obținute
în sistem convențional și în agricultura ecologică**

**2.1. Elemente metodologice de proiectare și realizare a bugetului de venituri
și cheltuieli la principalele produse vegetale obținute în sistem
convențional și în agricultura ecologică, an de producție 2020-2021**

După elaborarea devizului tehnologic al unei culturi, se întocmește bugetul de venituri și cheltuieli²¹ pentru această cultură. În ceea ce privește *cheltuielile*, acestea includ atât *cheltuielile variabile*, cât și *cele fixe*.

Cheltuielile variabile sunt alcătuite din cheltuieli efectuate cu materii prime și materiale, cu lucrări mecanizate, cu irigații, cu aprovizionarea, cu forța de muncă temporară, precum și cele cu asigurarea culturii.

Din categoria *cheltuielilor cu materii și materiale*, fac parte cheltuielile pentru sămânță și material de plantat, îngrășăminte organice și chimice, substanțe de combatere boli și dăunători, alte materiale.

Cheltuielile cu irigații cuprind valoarea cantității de apă consumate prin udările efectuate la fiecare cultură în parte.

Cheltuielile de aprovizionare reprezintă acele cheltuieli necesare pentru aprovizionarea cu materiile și materialele procurate din afara exploatației (ex. îngrășăminte chimice, sămânță și material săditor, pesticide etc.). Acestea se calculează sub forma unui procent din valoarea cheltuielilor cu materii prime și materiale.

Cheltuielile cu asigurarea culturilor se calculează sub forma unui procent aplicat la suma alcătuită din cheltuielile cu materii prime și materiale, cele cu lucrările mecanizate, cu irigațiile, cu aprovizionarea și cu forța de muncă temporară.

Cheltuielile fixe includ cheltuielile cu forța de muncă permanentă, cheltuielile generale și de management, dobânzile de creditare, arenda (în cazul în care

²¹ Ana Ursu, Mihai Nicolescu, Adrian Dinu Toma, (2008): *Caietul fermierului – Producție vegetală*, Editura Cartea Universitară, ISBN 978-973-731-617-2, București.

fermierul nu este proprietarul terenului respectiv), precum și amortismentul pentru clădiri și utilități.

Cheltuielile generale și de management se calculează ca procent din suma cheltuielilor menționată la asigurarea culturilor.

Dobânzile la credite se bazează pe cheltuielile directe din fișa tehnologică a culturii.

Amortismentul pentru clădiri și utilități reprezintă cheltuielile efectuate pentru acoperirea ratelor anuale. Din însumarea cheltuielilor variabile cu cele fixe, rezultă cheltuielile totale. Apoi, prin deducerea valorii producției secundare din totalul cheltuielilor, se obțin cheltuielile totale pentru producția principală.

Costul de producție pe unitatea de produs se calculează prin raportarea cheltuielilor totale pentru producția principală la producția medie pe unitatea de suprafață. Pentru ca orice cultură să fie profitabilă, este necesar ca producția destinată vânzării să fie valorificată cu un preț mai mare comparativ cu costul de producție. Înmulțind producția medie cu prețul unitar de piață internă, se obține valoarea producției principale.

Valoarea producției secundare (unde este cazul) se adună cu valoarea producției principale, rezultând valoarea producției totale. La această valoare se adaugă subvenția (unde este cazul), în acest mod se obținându-se venitul brut.

Diferența dintre valoarea producției totale și cheltuielile totale de producție, constituie venitul impozabil. Asupra venitului impozabil se aplică o deducere de 16%, rezultând venitul net.

Venitul net se adună cu valoarea subvenției, obținând venitul net plus subvenții. Prin împărțirea venitului impozabil la cheltuielile totale pentru producția principală, rezultă *rata venitului impozabil* (exprimată procentual).

Rata venitului net plus subvenții se calculează prin raportarea venitului net plus subvenții la cheltuielile totale pentru producția principală.

2.2. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Grâu

Tabelul nr. 2.2.1

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru cultura GRÂU
Sistem convențional – neirigat/irigat
Calculații pe hectar
Recolta 2020/2021

1 euro = 4,7496 lei

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Valoare			
			4200 kg/ha		5880 kg/ha	
			lei	euro	lei	euro
1	A. VALOAREA PRODUCȚIEI	u.m.	3670	773	5139	1082
2	A ₁ . Din care producția principală	u.m.	3670	773	5139	1082
3	B (+) SUBVENȚII	u.m.	831	175	831	175
4	C (-) PRODUS BRUT	u.m.	4501	948	5970	1257
5	D (-) CHELTUIELI TOTALE	u.m.	3723	784	5426	1142
6	D ₁ . Din care pentru producția principală	u.m.	3718	783	5026	1058
7	I. CHELTUIELI VARIABILE	u.m.	3435	723	4781	1007
8	1.Cheltuieli cu materii prime și materiale	u.m.	1400	295	1940	408
9	- Sămânță și material săditor	u.m.	437	92	437	92
10	- Îngrășăminte chimice	u.m.	743	156	993	209
11	- Pesticide	u.m.	220	46	220	46
12	- Alte materiale	u.m.	0	0	290	61
13	2. Cheltuieli cu lucrări mecanizate	u.m.	1907	402	2254	475
14	3. Cheltuieli cu irigații	u.m.	x	0	414	87
15	4. Cheltuieli de aprovizionare	u.m.	42	9	58	12
16	6. Asigurări	u.m.	86	18	115	24
17	II. CHELTUIELI FIXE	u.m.	288	61	645	136
18	- Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	u.m.	83	17	336	71
19	- Cheltuieli generale și de management	u.m.	69	14	115	24
20	- Dobânzi la credite	u.m.	68	14	99	21
21	- Amortisment pentru clădiri și utilități	u.m.	69	14	96	20
22	E. (=) VENIT IMPOZABIL	u.m.	-48	-10	114	24
23	(-) Impozite și taxe	u.m.	0	0	18	3.8
24	F. (=) VENIT NET	u.m.	-48	-10	95	20
25	F ₁ (=) VENIT NET + subvenții	u.m.	783	165	926	195
26	G. RATA VENIT IMPOZABIL	%	-1,3		2,3	
27	H. RATA VENIT NET	%	-1,3		1,9	
28	H.1 RATA VENIT NET + subvenții	%	21,1		18,4	

30	COST DE PRODUCȚIE	u.m./to	885	186	855	180
31	PREȚ PIAȚĂ INTERNĂ PREVIZIBIL	u.m./to	874	184	874	184

Sursa: Calculații ICEADR.

2.2.1. Grâu – sistem convențional 4200 kg/ha – neirigat

Valoarea producției principale la cultura de grâu – neirigat, de 3670 lei/ha, corespunde unui nivel de producție de 4,200 t/ha.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 831 lei/ha, la valoarea producției se determină realizarea unui produs brut de 4501 lei/ha.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 4200 kg/ha sunt necesare *cheltuieli în valoare* de 3723 lei. Cheltuielile directe de producție (3390 lei) dețin o pondere de 91,1% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (56%), cheltuielile cu lucrările manuale (3%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (41%) Figura nr. 1.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 92% din cheltuielile pentru producția principală, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 40,7% din cheltuielile variabile.

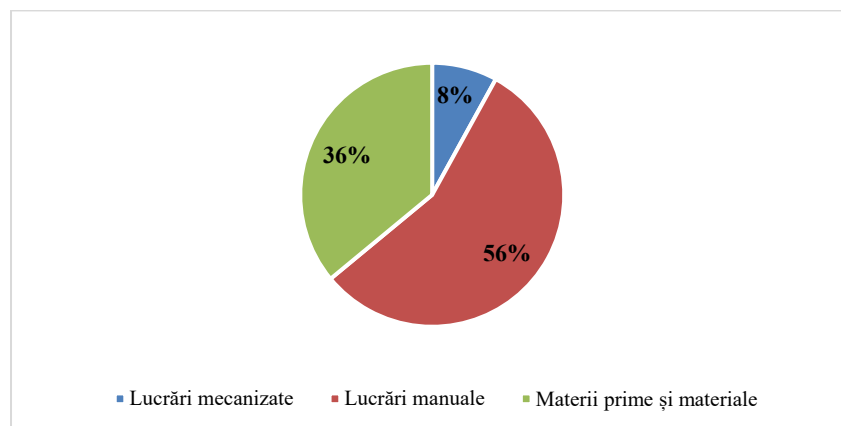
Cheltuielile fixe au o pondere de 7,8% în cheltuielile pentru producția principală și sunt formate în proporție de 28,8% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține o pierdere de venit de 48 lei/ha, rata pierderilor înregistrate fiind 1,3% (Tabelul nr. 1.2.1: rd. 26 și rd. 27).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică la care se obține cultura de grâu neirigat – sistem convențional, costul de producție de 885 lei/t rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare EUROSTAT 2008-2019. Se estimează un preț de 184 euro/t, respectiv de 0,874 lei/kg.

Rata venitului brut pentru cultura de grâu convențional neirigat este de 21,1% (Tabelul nr. 1.2.1: rd. 30), rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe (174,8838 euro/ha). Ponderea subvențiilor în produsul brut este de 18,5%.



Sursa: prelucrare calculații ICEADR.

Figura nr. 1. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de grâu – neirigat – în agricultură convențională (la un nivel al producției de 4200 kg/ha și al cheltuielilor tehnologice de 3390 lei/ha)

2.2.2. Grâu – sistem convențional, 5880 kg/ha – irigat

Valoarea producției principale la cultura de grâu – irigat, de 5139 lei/ha, corespunde unui nivel de producție de 5,880 t/ha.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției de 831 de lei/ha, determină realizarea unui produs brut de 5970 lei/ha.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 5880 kg/ha sunt necesare *cheltuieli în valoare* de 5426 lei. Cheltuielile directe de producție (4943 lei) dețin o pondere de 91,1% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (45%), cheltuielile cu lucrările manuale (7%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (48%) Figura nr. 2.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 88% din cheltuielile pentru producția principală, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 41% din cheltuielile variabile.

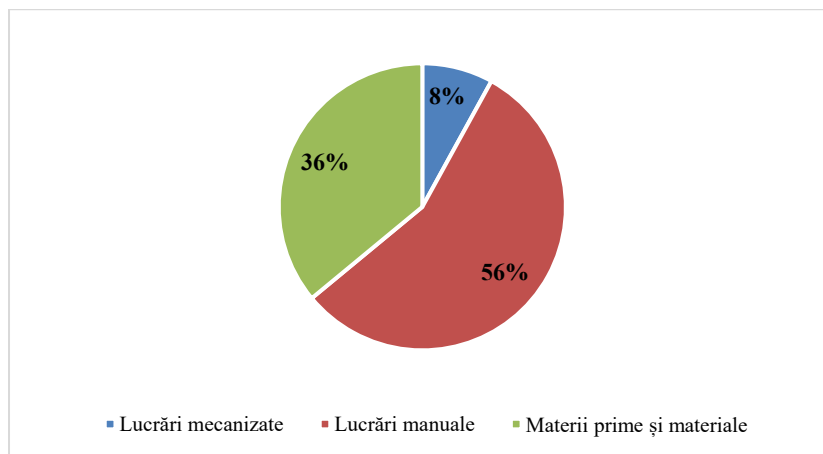
Cheltuielile fixe au o pondere de 12% în cheltuielile pentru producția principală și sunt formate în proporție de 52% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține venit impozabil de 114 lei/ha, rata venitului brut fiind de 2,3% iar rata venitului net, după impozitare (16% impozit pe venit), este de 1,9%. (Tabelul nr. 1.2.1: rd. 26 și rd. 27).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică la care se obține cultura de grâu irigat – sistem convențional, costul de producție de 855 lei/t rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare EUROSTAT 2008-2019, precum și de cele practicate la finalul campaniei de recoltare din anul 2020. Se estimează un preț de 184 euro/to, respectiv de 0,874 lei/kg.

Rata venitului net + subvenții pentru cultura de grâu convențional irigat este de 18,9% (Tabelul nr. 1.2.1: rd. 30), rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe (174,8838 euro/ha). Ponderea subvențiilor în produsul brut este de 13,9%.



Sursa: prelucrare calculații ICEADR.

Figura nr. 2. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de grâu – irigat – în agricultură convențională (la un nivel al producției de 5880 kg/ha și al cheltuielilor tehnologice de 4943 lei/ha)

Tabelul nr. 2.2.2

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru cultura GRÂU
Agricultură Ecologică – Neirigat/Irigat
Calculații pe hectar
Recolta 2020/2021

1 euro = 4,7496 lei

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Valoare			
			2210 kg/ha		3100 kg/ha	
			lei	euro	lei	euro
1	A. VALOAREA PRODUCȚIEI	u.m.	2511	529	3522	741
2	A1. Din care producția principală	u.m.	2511	529	3522	741
3	B (+) SUBVENȚII	u.m.	1866	393	1866	393
4	C (=) PRODUS BRUT	u.m.	4377	921	5388	1134
5	D (-) CHELTUIELI TOTALE	u.m.	3569	751	4305	906
6	D1. Din care pentru producția principală	u.m.	3569	751	4305	906
7	I. CHELTUIELI VARIABILE	u.m.	3023	636	3493	735
8	1.Cheltuieli cu materii prime și materiale	u.m.	1234	260	1066	225
9	- Sămânță și material săditor	u.m.	378	80	350	74
10	- Îngrășăminte organice	u.m.	298	63	47	10
11	- Pesticide ecologice	u.m.	358	75	469	99
12	- Alte materiale	u.m.	200	42	200	42
13	2. Cheltuieli cu lucrări mecanizate	u.m.	1669	351	1959	412
14	3. Cheltuieli cu irigații	u.m.	x	x	345	73
15	4. Cheltuieli de aprovizionare	u.m.	37	8	32	7
16	6. Asigurări	u.m.	82	17	91	19
17	II. CHELTUIELI FIXE	u.m.	546	115	811	171
18	- Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	u.m.	355	75	572	120
19	- Cheltuieli generale și de management	u.m.	66	14	91	19
20	- Dobânzi la credite	u.m.	65	14	79	17
21	- Amortisment pentru clădiri și utilități	u.m.	60	13	70	15
22	E. (=) VENIT IMPOZABIL	u.m.	-1059	-223	-783	-165
23	(-) Impozite și taxe	u.m.	0	0	0	0
24	F. (=) VENIT NET	u.m.	-1059	-223	-783	-165
25	F.1 (=) VENIT NET+ subvenții totale	u.m.	807	170	1083	228
26	F.2 (=) VENIT NET+ sM 11.2	u.m.	-23	-5	252	53
27	F.3 (=) VENIT NET+ plăți directe	u.m.	-228	-48	48	10
28	G. RATA VENIT IMPOZABIL (%)	%	-29,7		-18,2	
29	H. RATA VENIT NET (%)	%	-29,7		-18,2	
30	H.1 RATA VENIT NET + subvenții totale (%)	%	22,6		25,2	
31	H.4 RATA VENIT NET + sM 11.2 (%)	%	-0,6		5,9	
32	H.3 RATA VENIT NET + plăți directe (%)	%	-6,4		1,1	
33	COST DE PRODUCȚIE	u.m./to	1615	340	1389	292
34	PREȚ PIAȚĂ INTERNĂ PREVIZIBIL	u.m./to	1136	239	1136	239

Sursa: Calculații ICEADR.

2.2.3. Grâu – agricultură ecologică, 2210 kg/ha – neirigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 2,210 t/ha de grâu, corespunde o valoare a producției de 2511 lei/ha.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției de 1866 de lei/ha, determină realizarea unui produs brut de 4377 lei/ha.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 2210 kg/ha sunt necesare *cheltuieli în valoare* de 3569 lei. Cheltuielile directe de producție (3258 lei) dețin o pondere de 91,3% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (51%), cheltuielile cu lucrările manuale (11%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (38%) Figura nr. 3.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 84,7%, din cheltuielile pentru producția principală, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 40,8% din cheltuielile variabile.

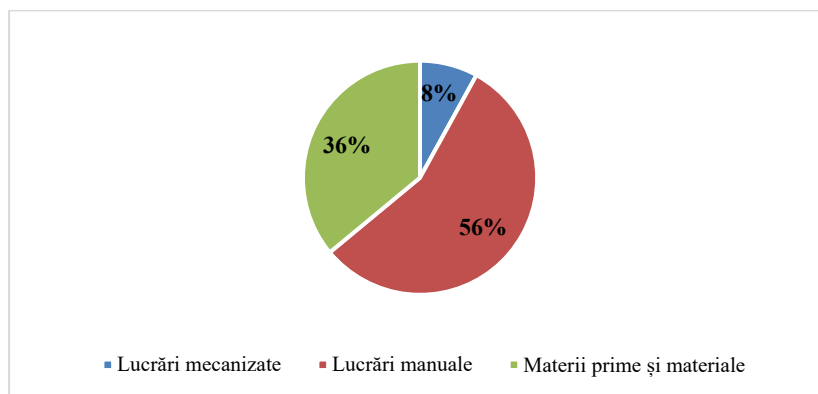
Cheltuielile fixe au o pondere de 15,3% în cheltuielile pentru producția principală și sunt formate în proporție de 64,9% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: Scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține o pierdere de venit de 1059 lei/ha, rata pierderilor înregistrate fiind 29,7% (Tabelul nr. 1.2.2: rd. 28 și rd. 29).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică la care se obține cultura de grâu neirigat – sistem ecologic, costul de producție de 1615 lei/t (340 euro/to) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare EUROSTAT 2008-2019. Se estimează un preț de 239 euro/to, respectiv de 1,136 lei/kg.

Rata venitului brut pentru cultura de grâu ecologic neirigat este de 22,6% (Tabelul nr. 1.2.2: rd. 30), rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe (174,8838 euro/ha) la care se adaugă cuantumul acordat prin sM 11.2. (218 euro/ha), respectiv 1035 lei/ha. Ponderea subvențiilor în produsul brut este de 42,6%.



Sursa: prelucrare calculații ICEADR.

Figura nr. 3. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de grâu – neirigat – în agricultură ecologică (la un nivel al producției de 2210 kg/ha și al cheltuielilor tehnologice de 3258 lei/ha)

2.2.4. Grâu – agricultură ecologică, 3100 kg/ha – irigat

Valoarea producției: pentru o producție medie estimată de 3,100 t/ha de grâu, corespunde o valoare a producției de 3522 lei/ha,

Produsul brut: prin adăugarea subvenției de 1866 de lei/ha la valoarea producției, se determină realizarea unui produs brut de 5388 lei/ha.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 3100 kg/ha sunt necesare *cheltuieli în valoare* de 4305 lei. Cheltuielile directe de producție (3942 lei) dețin o pondere de 91,6% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (50%), cheltuielile cu lucrările manuale (14%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (36%) Figura nr. 4.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 81,2% din cheltuielile pentru producția principală, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 30,5% din cheltuielile variabile.

Cheltuielile fixe au o pondere de 18,8% în cheltuielile pentru producția principală și sunt formate în proporție de 70,5% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

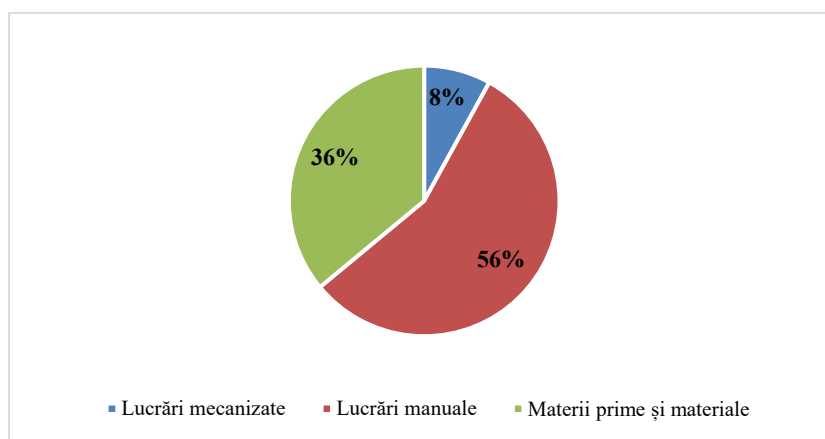
Veniturile: Scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține o pierdere de venit de 783 lei/ha, rata pierderilor înregistrate fiind 18,2% (Tabelul nr. 1.2.2: rd. 31 și rd. 37).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică la care se obține cultura de grâu irigat, în agricultura ecologică,

costul de producție de 1389 lei/t (292 euro/ha) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului s-a ținut cont de tendința de evoluție a prețurilor de vânzare EUROSTAT 2008-2019. Se estimează un preț de 239 euro/t, respectiv de 1,136 lei/kg.

Rata venitului brut pentru cultura de grâu ecologic irigat este de 25,2% (Tabelul nr. 1.2.2: rd. 30), rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe (174,8838 euro/ha) la care se adaugă cuantumul acordat prin sM 11.2. (218 euro/ha), respectiv 1035 lei/ha. Ponderea subvențiilor în produsul brut este de 34,6%.



Sursa: prelucrare calculații ICEADR.

Figura nr. 4. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de grâu – irigat – în agricultură ecologică (la un nivel al producției de 3100 kg/ha și al cheltuielilor tehnologice de 3942 lei/ha)

2.3. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Orz

Tabelul nr. 2.3.1

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru cultura ORZ
Sistem convențional
Calculații pe hectar
Recolta 2020/2021

1 euro = 4,7496 lei

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Valoare			
			4340 kg/ha		6080 kg/ha	
			lei	euro	lei	euro
1	A. VALOAREA PRODUCȚIEI	u.m.	4059	855	5750	1211
2	A ₁ . Din care producția principală	u.m.	3819	804	5350	1126
3	B (+) SUBVENȚII	u.m.	831	175	831	175
4	C (-) PRODUS BRUT	u.m.	4890	1030	6181	1301
5	D (-) CHELTUIELI TOTALE	u.m.	3644	767	5353	1127
6	D ₁ . Din care pentru producția principală	u.m.	3404	717	4953	1043
7	I. CHELTUIELI VARIABILE	u.m.	3363	708	4706	991
8	1.Cheltuieli cu materii prime și materiale	u.m.	1347	284	1880	396
9	- Sămânță și material săditor	u.m.	426	90	426	90
10	- Îngrășăminte chimice	u.m.	701	148	944	199
11	- Pesticide	u.m.	220	46	220	46
12	- Alte materiale	u.m.	0	0	290	61
13	2. Cheltuieli cu lucrări mecanizate	u.m.	1892	398	2243	472
14	3. Cheltuieli cu irigații	u.m.	x	x	414	87
15	4. Cheltuieli de aprovizionare	u.m.	40	9	56	12
16	6. Asigurări	u.m.	84	18	113	24
17	II. CHELTUIELI FIXE	u.m.	281	59	647	136
18	- Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	u.m.	80	17	342	72
19	- Cheltuieli generale și de management	u.m.	67	14	113	24
20	- Dobânzi la credite	u.m.	66	14	98	21
21	-Amortisment pentru clădiri și utilități	u.m.	67	14	94	20
22	E. (=) VENIT IMPOZABIL	u.m.	416	87	398	84
23	(-) Impozite și taxe	u.m.	66	14	64	13
24	F. (=) VENIT NET	u.m.	349	73	334	70
25	F ₁ (=) VENIT NET + subvenții	u.m.	1180	248	1165	245
26	G. RATA VENIT IMPOZABIL	%	12,2		8,0	
27	H. RATA VENIT NET	%	10,3		6,7	
28	H.1 RATA VENIT NET + subvenții	%	34,7		23,5	

29	COST DE PRODUCȚIE	u.m./to	784	165	815	172
30	PREȚ PIAȚĂ INTERNĂ PREVIZIBIL	u.m./to	880	185	880	185

Sursa: Calculații ICEADR.

2.3.1. Orz – sistem convențional 4340 kg/ha – neirigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 4,340 t/ha de orz, corespunde o valoare a producției principale de 3819 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 831 de lei, la valoarea producției se determină realizarea unui produs brut de 4890 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 4340 kg/ha sunt necesare *cheltuieli în valoare* de 3644 lei. Cheltuielile directe de producție (3319 lei) dețin o pondere de 91,1% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (57%), cheltuielile cu lucrările manuale (2%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (41%) Figura nr. 5.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 99% din cheltuielile pentru producția principală, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 40% din cheltuielile variabile.

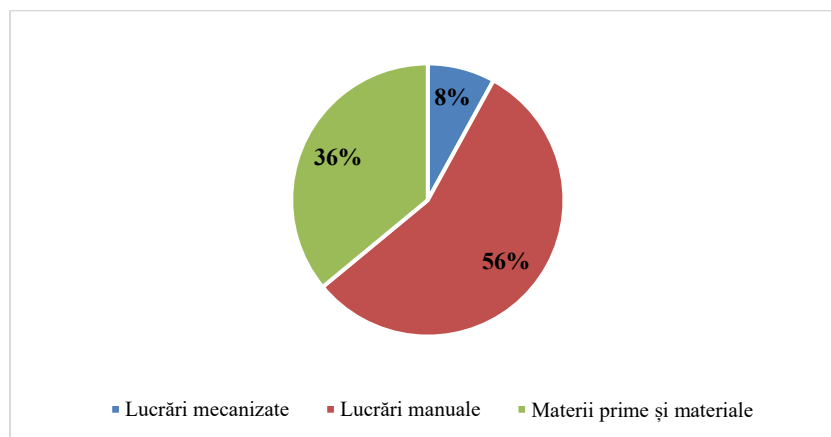
Cheltuielile fixe au o pondere de 2,3% în cheltuielile pentru producția principală și sunt formate în proporție de 28% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține venit impozabil de 416 lei (87 euro), rata venitului brut fiind de 12,2%, iar a venitului net de 10,3% (Tabelul nr. 1.2.3: rd. 26 și rd. 27).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică la care se obține cultura de orz neirigat – sistem convențional, costul de producție de 784 lei/t rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului la orz s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare EUROSTAT 2008-2019. Se estimează un preț de 185 euro/to, respectiv de 0,880 lei/kg.

Rata venitului net + subvenții la cultura de orz – convențional – neirigat este de 34,7% (Tabelul nr. 1.2.3: rd. 28). Ponderea plăților directe în valoare de 831 lei/ha (174,8838 euro/ha) în produsul brut (4890 lei) este de 17%.



Sursă: prelucrare calculații ICEADR.

Figura nr. 5. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de grâu – neirigat – în agricultură convențională (la un nivel al producției de 4,340 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 3319 lei/ha)

2.3.2. Orz – sistem convențional 6080 kg/ha – irigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 6,080 t/ha de orz, corespunde o valoare a producției principale de 5350 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 831 de lei, la valoarea producției se determină realizarea unui produs brut de 6181 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 6080 kg/ha sunt necesare cheltuieli în valoare de 5353 lei. Cheltuielile directe de producție (4878 lei) dețin o pondere de 91,1% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (46%), cheltuielile cu lucrările manuale (7%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (47%) Figura nr. 6.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 95% din cheltuielile pentru producția principală, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 40% din cheltuielile variabile.

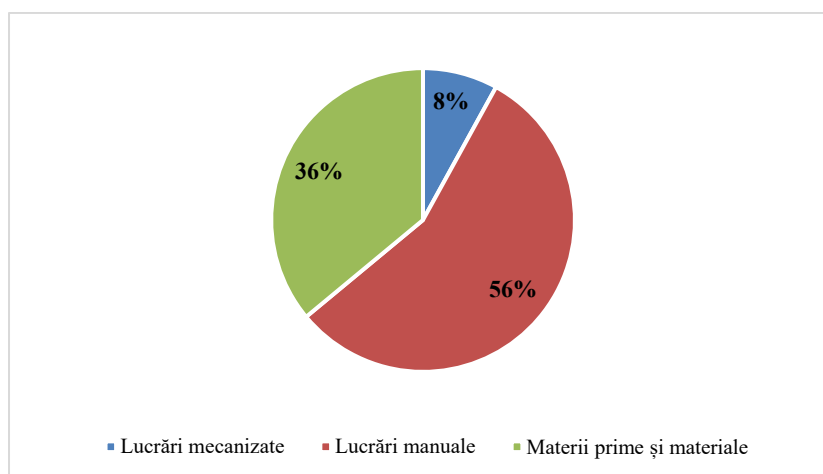
Cheltuielile fixe au o pondere de 13,1% în cheltuielile pentru producția principală și sunt formate în proporție de 52,9% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține un venit impozabil de 398 lei (84 euro), rata venitului brut fiind de 8%, iar rata venitului net, după impozitare (16% impozit pe venit), este de 6,7%. (Tabelul nr. 2.3.1: rd. 26 și rd. 27).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică la care se obține cultura de orz – irigat – sistem convențional, costul de producție de 815 lei/t rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului la orz s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare EUROSTAT 2008-2019. Se estimează un preț de 185 euro/t, respectiv de 0,880 lei/kg.

Rata venitului net + subvenții la cultura de orz – convențional – irigat este de 23,5% (Tabelul nr. 2.3.1: rd. 28). Ponderea plăților directe în valoare de 831 lei/ha (174,8838 euro/ha) în produsul brut (6181 lei) este de 13,4%.



Sursa: prelucrare calculații ICEADR.

Figura nr. 6. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de orz – irigat – în agricultură convențională (la un nivel al producției de 6,080 kg/ha și al cheltuielilor tehnologice de 4878 lei/ha)

Tabelul nr. 2.3.2

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru cultura ORZ
Sistem ecologic
Calculații pe hectar
Recolta 2020/2021

1 euro = 4,7496 lei

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Valoare			
			1550 kg/ha		2170 kg/ha	
			lei	euro	lei	euro
1	A. VALOAREA PRODUCȚIEI	u.m.	2475	521	3465	730
2	A1. Din care producția principală	u.m.	2475	521	3465	730
3	B (+) SUBVENȚII	u.m.	1866	393	1866	393
4	C (=) PRODUS BRUT	u.m.	4341	914	5332	1123
5	D (-) CHELTUIELI TOTALE	u.m.	3443	725	4373	921
6	D1. Din care pentru producția principală	u.m.	3443	725	4373	921
7	I. CHELTUIELI VARIABILE	u.m.	2905	612	3606	759
8	1. Cheltuieli cu materii prime și materiale	u.m.	1223	257	1398	294
9	- Sămânță și material săditor	u.m.	426	90	426	90
10	- Îngrășăminte organice	u.m.	298	63	345	73
11	- Pesticide ecologice	u.m.	299	63	427	90
12	- Alte materiale	u.m.	200	42	200	42
13	2. Cheltuieli cu lucrări mecanizate	u.m.	1566	330	1754	369
14	3. Cheltuieli cu irigații	u.m.	x	x	311	65
15	4. Cheltuieli de aprovizionare	u.m.	37	8	42	9
16	6. Asigurări	u.m.	79	17	101	21
17	II. CHELTUIELI FIXE	u.m.	538	113	767	161
18	- Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	u.m.	353	74	534	112
19	- Cheltuieli generale și de management	u.m.	64	13	81	17
20	- Dobânzi la credite	u.m.	63	13	80	17
21	- Amortisment pentru clădiri și utilități	u.m.	58	12	72	15
22	E. (=) VENIT IMPOZABIL	u.m.	-968	-204	-907	-191
23	(-) Impozite și taxe	u.m.	0	0	0	0
24	F. (=) VENIT NET	u.m.	-968	-204	-907	-191
25	F.1 (=) VENIT NET+ subvenții totale	u.m.	898	189	959	202
26	F.2 (=) VENIT NET+ sM 11.2	u.m.	68	14	128	27
27	F.3 (=) VENIT NET+ plăți directe	u.m.	-137	-29	-77	-16
28	G. RATA VENIT IMPOZABIL (%)	%	-28,1		-20,7	
29	H. RATA VENIT NET (%)	%	-28,1		-20,7	
30	H.1 RATA VENIT NET + subvenții totale (%)	%	26,1		21,9	
31	H.4 RATA VENIT NET + sM 11.2 (%)	%	2,0		2,9	
32	H.3 RATA VENIT NET + plăți directe (%)	%	-4,0		-1,8	
33	COST DE PRODUCȚIE	u.m./t	2221	468	2015	424
34	PREȚ PIAȚĂ INTERNĂ PREVIZIBIL	u.m./t	1597	336	1597	336

Sursa: prelucrare calculații ICEADR.

2.3.3. Orz – agricultură ecologică, 1150 kg/ha – neirigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 1,150 t/ha de orz, corespunde o valoare a producției de 2475 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 1866 de lei, la valoarea producției se determină realizarea unui produs brut de 4341 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 1150 kg/ha sunt necesare *cheltuieli în valoare* de 3443 lei. Cheltuielile directe de producție (3142 lei) dețin o pondere de 91,3% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (50%), cheltuielile cu lucrările manuale (11%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (39%) Figura nr. 7.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 84,4%, din cheltuielile pentru producția principală, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 42,1% din cheltuielile variabile.

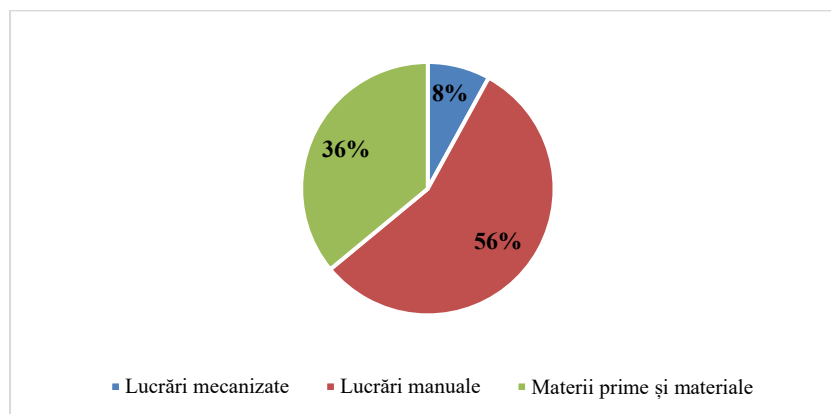
Cheltuielile fixe au o pondere de 15,6% în cheltuielile pentru producția principală și sunt formate în proporție de 65,7% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: Scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține o pierdere de venit de 968 lei (204 euro), rata pierderilor înregistrate fiind 28,1% (Tabelul nr. 2.3.2: rd. 28 și rd. 29).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică la care se obține cultura de orz – neirigat – agricultură ecologică, costul de producție de 2221 lei/t (468 euro/to) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare EUROSTAT 2008-2019. Se estimează un preț de valorificare pentru orzul ecologic de 336 euro/t, respectiv de 1,597 lei/kg.

Rata venitului brut + subvenții totale la cultura de orz – neirigat – agricultură ecologică este de 26,1% (Tabelul nr. 2.3.2: rd. 30), rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe (174,8838 euro/ha) la care se adaugă cuantumul acordat prin sM 11.2., (218 euro/ha), respectiv 1035 lei/ha. Ponderea subvențiilor în produsul brut este de 43%.



Sursa: prelucrare calculații ICEADR.

Figura nr. 7. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de orz– neirigat – în agricultură ecologică (la un nivel al producției de 1,550 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 3142 lei/ha)

2.3.4. Orz – agricultură ecologică, 2170 kg/ha – irigat

Valoarea producției: pentru o producție medie estimată de 2,170 t/ha de orz, corespunde o valoare a producției de 3465 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 1866 de lei/ha, la valoarea producției, se determină realizarea unui produs brut de 5332 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 2170 kg/ha sunt necesare cheltuieli în valoare de 4373 lei. Cheltuielile directe de producție (3997 lei) dețin o pondere de 91,4% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (44%), cheltuielile cu lucrările manuale (13%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (43%) Figura nr. 8.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 82,5% din cheltuielile pentru producția principală, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 38,8% din cheltuielile variabile.

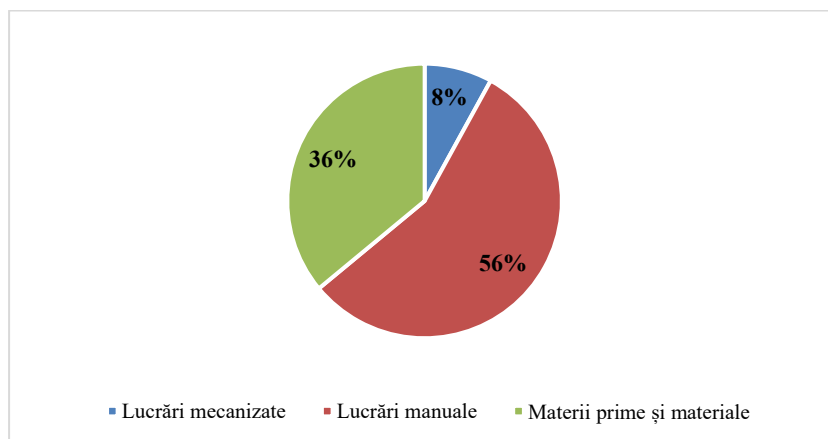
Cheltuielile fixe au o pondere de 17,5% în cheltuielile pentru producția principală și sunt formate în proporție de 69,6% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: Scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține o pierdere de venit de 907 lei (191 de euro), rata pierderilor înregistrate fiind 20,7% (Tabelul nr. 2.3.2 rd. 28 și rd. 29).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică la care se obține cultura de orz irigat, în agricultura ecologică, costul de producție de 2015 lei/t (424 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare EUROSTAT 2008-2019. Se estimează un preț de valorificare la cultura de orz pentru agricultura ecologică de 336 euro/t, respectiv de 1,597 lei/kg.

Rata venitului brut + subvenții totale cultura de orz – irigat – ecologic este de 21,9% (Tabelul nr. 2.3.2: rd. 30), rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe (174,8838 euro/ha) la care se adaugă cuantumul acordat prin sM 11.2 (218 euro/ha), respectiv 1035 lei/ha. Ponderea subvențiilor în produsul brut este de 35%.



Sursa: prelucrare calculații ICEADR.

Figura nr. 8. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de orz – irigat – în agricultură ecologică (la un nivel al producției de 2,170 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 3997 lei/ha)

2.4. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Orez

Tabelul nr. 2.4.1

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru cultura OREZ
Sistem convențional / OREZ sistem ecologic IRIGAT
Calculații pe hectar/ Recolta 2020/2021

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Valoare			
			4530 kg/ha		3415 kg/ha	
			lei	euro	lei	euro
1	A. VALOAREA PRODUCȚIEI	u.m.	9460	1992	10518	2215
2	A1. Din care producția principală	u.m.	9060	1908	10518	2215
3	B (+) SUBVENȚII	u.m.	3791	798	4827	1016
4	C (=) PRODUS BRUT	u.m.	12851	2706	15345	3231
5	D (-) CHELTUIELI TOTALE	u.m.	10456	2201	11851	2495
6	D1. Din care pentru producția principală	u.m.	10056	2117	11851	2495
7	I. CHELTUIELI VARIABILE	u.m.	9605	2022	9956	2096
8	1. Cheltuieli cu materii prime și materiale	u.m.	2501	526	3630	764
9	- Sămânță și material săditor	u.m.	683	144	741	156
10	- Îngrășăminte/organice	u.m.	975	205	1350	284
11	- Pesticide/ecologice	u.m.	600	126	619	130
12	- Alte materiale	u.m.	243	51	920	194
13	2. Cheltuieli cu lucrări mecanizate	u.m.	3254	685	3528	743
14	3. Cheltuieli cu irigații	u.m.	3623	763	2415	508
15	4. Cheltuieli de aprovizionare	u.m.	75	16	109	23
16	6. Asigurări	u.m.	154	32	274	58
17	II. CHELTUIELI FIXE	u.m.	851	179	1895	399
18	- Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	u.m.	311	66	1260	265
19	- Cheltuieli generale și de management	u.m.	154	32	219	46
20	- Dobânzi la credite	u.m.	194	41	217	46
21	- Amortisment pentru clădiri și utilități	u.m.	192	40	199	42
22	E. (=) VENIT IMPOZABIL	u.m.	-996	-210	-1333	-281
23	(-) Impozite și taxe	u.m.	0	0	0	0
24	F. (=) VENIT NET	u.m.	-996	-210	-1333	-281
25	F.1 (=) VENIT NET+ subvenții totale	u.m.	2795	589	3494	736
26	F.2 (=) VENIT NET+ sprijin cuplat	u.m.	1965	414	1628	343
27	F.4 (=) VENIT NET+ sM 11.2	u.m.	x	x	-297	-63
28	F.3 (=) VENIT NET+ plăți directe	u.m.	-165	-35	-502	-106
29	G. RATA VENIT IMPOZABIL (%)	%	-9,9		-11,2	
30	H. RATA VENIT NET (%)	%	-9,9		-11,2	
31	H.1 RATA VENIT NET + subvenții totale (%)	%	27,8		29,5	
32	H.2 RATA VENIT NET+ sprijin cuplat (%)	%	19,5		13,7	
33	H.4 RATA VENIT NET + sM 11.2 (%)	%	x		-3,0	
34	H.3 RATA VENIT NET + plăți directe (%)	%	-1,6		-4,2	
35	COST DE PRODUCȚIE	u.m./t	2220	467	3470	731
36	PREȚ PIAȚĂ INTERNĂ PREVIZIBIL	u.m./t	2000	421	3080	648

Sursa: calculații ICEADR.

2.4.1. Orez – sistem convențional, 4530 kg/ha – irigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 4,530 t/ha de orez, corespunde o valoare a producției principale de 9060 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 3791 lei, la valoarea producției se determină realizarea unui produs brut de 12851 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 4530 kg/ha sunt necesare cheltuieli în valoare de 10456 lei. Cheltuielile directe de producție (9688 lei) dețin o pondere de 92,7% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (34%), cheltuielile cu lucrările manuale (3%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (63%) Figura nr. 9.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 95,5% din cheltuielile pentru producția principală, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 26% din cheltuielile variabile.

Cheltuielile fixe au o pondere de 8,5% în cheltuielile pentru producția principală și sunt formate în proporție de 36,6% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: scăzând cheltuielile pentru producția principală din valoarea producției principale se obține o pierdere de venit de 996 lei (210 euro), venitul imposabil și venitul net înregistrând rate negative (-9,9%) (Tabelul nr. 2.4.1: rd. 29 și rd.30).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 2220 lei/t rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului la orez s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare EUROSTAT 2008-2019. Se estimează un preț de 421 euro/t, respectiv de 2,000 lei/kg.

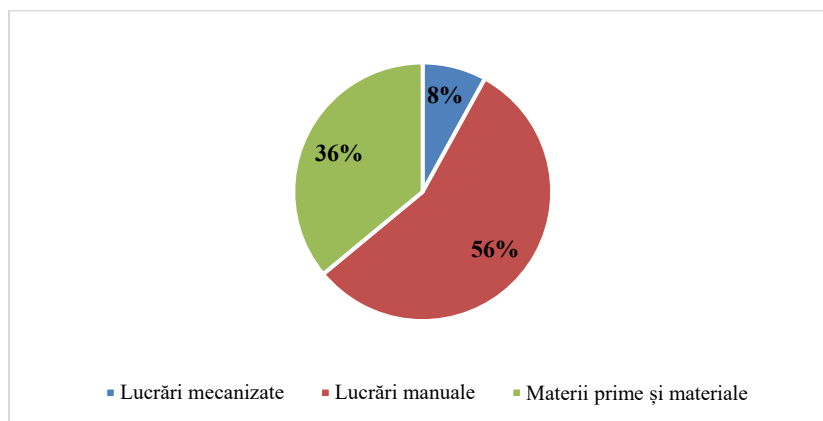
Rentabilitatea culturii de orez – convențional – irigat: (Tabelul nr. 2.4.1: rd. 31-34).

Rata venitului net + subvenții totale la cultură de este de 27,8%

Rata venitului net + sprijinul cuplat: 19,5%

Rata venitului net + plăți directe: -1,6%.

Ponderea subvențiilor totale (3791 lei/798,204 euro) în produsul brut (12851 lei/2706 euro) este de 29,5%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 9. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de orez – irigat – în agricultură convențională (la un nivel al producției de 4,530 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 9688 lei/ha)

2.4.2. Orez – agricultură ecologică, 3415 kg/ha – irigat

Valoarea producției: pentru o producție medie estimată de 3,415 t/ha de orez, corespunde o valoare a producției de 10518 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției de 4827 de lei/1016 euro la valoarea producției, se determină produsul brut în cuantum de 15345 lei/3231 euro.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 3415 kg/ha sunt necesare cheltuieli în valoare de 11851 lei. Cheltuielile directe de producție (10834 lei) dețin o pondere de 91,4% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (32%), cheltuielile cu lucrările manuale (12%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (56%) Figura nr. 10.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 84% din cheltuielile pentru producția principală, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 36,5% din cheltuielile variabile.

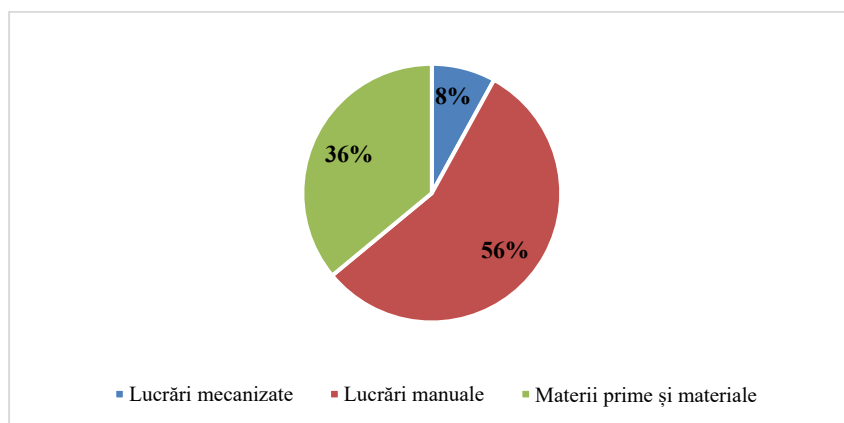
Cheltuielile fixe au o pondere de 16% în cheltuielile pentru producția principală și sunt formate în proporție de 66,5% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: Scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține o pierdere de venit de 1333 lei (281 de euro), rata pierderilor înregistrate fiind 11,2% (Tabelul nr. 2.4.1 rd. 29 și rd. 31).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 3470 lei/t (731 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare EUROSTAT 2008-2019. Se estimează un preț de valorificare la cultura de orez pentru agricultura ecologică de 648 euro/t, respectiv de 3,080 lei/kg.

Rata venitului brut + subvenții totale cultura de orez – irigat – în agricultura ecologică este de 29,7% (Tabelul nr. 2.4.1: rd. 31), rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe (174,8838 euro/ha) la care se adaugă sprijinul cuplat (623,32 euro/ha), precum și cuantumul acordat prin sM 11.2. (218 euro/ha), rezultând un cuantum de 4827 lei/ha/1016,2 euro. Ponderea subvențiilor în produsul brut este de 31,5%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 10. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de orez – irigat – în agricultură ecologică (la un nivel al producției de 3,415 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 10834 lei/ha)

2.5. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Porumb

Tabelul nr. 2.5.1

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru cultura PORUMB
Sistem convențional
Calculații pe hectar
Recolta 2020/2021

1 euro = 4,7496 lei

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Valoare			
			5200 kg/ha		7280 kg/ha	
			lei	euro	lei	euro
1	A. VALOAREA PRODUCȚIEI	u.m.	4488	945	6283	1323
2	A ₁ . Din care producția principală	u.m.	4488	945	6283	1323
3	B (+) SUBVENTII	u.m.	831	175	831	175
4	C (-) PRODUS BRUT	u.m.	5318	1120	7113	1498
5	D (-) CHELTUIELI TOTALE	u.m.	3740	787	6494	1367
6	D ₁ . Din care pentru producția principală	u.m.	3740	787	6494	1367
7	I. CHELTUIELI VARIABILE	u.m.	3149	663	5548	1168
8	1.Cheltuieli cu materii prime și materiale	u.m.	908	191	1843	388
9	- Sămânță și material săditor	u.m.	275	58	275	58
10	- Îngrășăminte chimice	u.m.	523	110	588	124
11	- Pesticide	u.m.	110	23	110	23
12	- Alte materiale	u.m.	0	0	870	183
13	2. Cheltuieli cu lucrări mecanizate	u.m.	2127	448	3063	645
14	3. Cheltuieli cu irigații	u.m.	x	x	449	94
15	4. Cheltuieli de aprovizionare	u.m.	27	6	55	12
16	6. Asigurări	u.m.	86	18	138	29
17	II. CHELTUIELI FIXE	u.m.	591	124	946	199
18	- Cheltuieli cu forța de munca permanentă	u.m.	390	82	578	122
19	- Cheltuieli generale și de management	u.m.	69	15	138	29
20	- Dobânzi la credite	u.m.	69	14	119	25
21	- Amortisment pentru clădiri și utilități	u.m.	63	13	111	23
22	E. (=) VENIT IMPOZABIL	u.m.	748	157	-211	-45
23	(-) Impozite și taxe	u.m.	120	25	0	0
24	F. (=) VENIT NET	u.m.	628	132	-211	-45
25	F ₁ (=) VENIT NET + subvenții	u.m.	1459	307	619	130
26	G. RATA VENIT IMPOZABIL	%	20,0		-3,3	
27	H. RATA VENIT NET	%	16,8		-3,3	
28	H.1 RATA VENIT NET + subvenții	%	39,0		9,5	

29	COST DE PRODUCȚIE	u.m./t	719	151	892	188
30	PREȚ PIAȚĂ INTERNĂ PREVIZIBIL	u.m. /t	863	182	863	182

Sursa: Calculații ICEADR.

2.5.1. Porumb – sistem convențional, 5200 kg/ha – neirigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 5,200 t/ha de porumb, corespunde o valoare a producției principale de 4488 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 831 de lei, la valoarea producției se determină realizarea unui produs brut de 5318 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 5200 kg/ha sunt necesare cheltuieli în valoare de 3740 lei. Cheltuielile directe de producție (3426 lei) dețin o pondere de 91,6% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (62%), cheltuielile cu lucrările manuale (11%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (27%) Figura nr. 11.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 84,2% din cheltuielile pentru producția principală, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 28,8% din cheltuielile variabile.

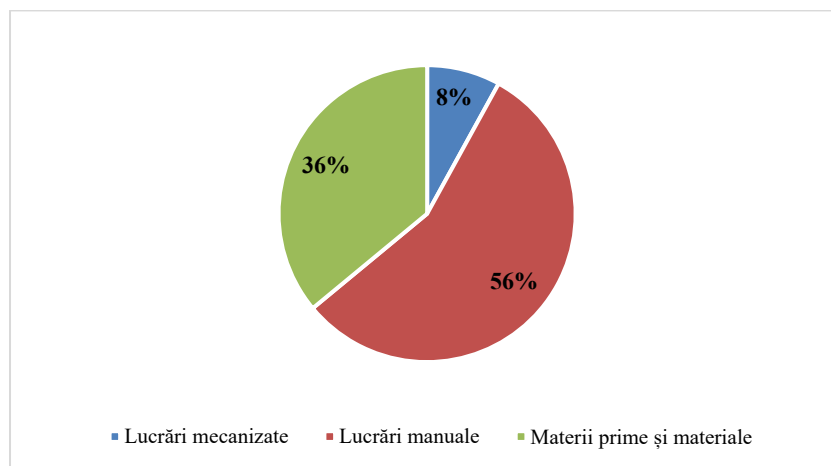
Cheltuielile fixe au o pondere de 15,8% în cheltuielile pentru producția principală și sunt formate în proporție de 66% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține venit impozabil de 748 lei (157 euro), rata venitului brut fiind de 20%, iar a venitului net de 16,8% (Tabelul nr. 2.5.1: rd. 26 și rd. 27).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 719 lei/t rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului la porumb s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare EUROSTAT 2008-2019. Se estimează un preț de 182 euro/to, respectiv de 0,863 lei/kg.

Rata venitului net + subvenții la cultura de porumb – convențional – neirigat este de 39,0% (Tabelul nr. 2.5.1: rd. 28). Ponderea plăților directe în valoare de 831 lei/ha (174,8838 euro/ha) în produsul brut (5318 lei) este de 15,6%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 11. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de porumb – neirigat – în sistem convențional (la un nivel al producției de 5,200 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 3426 lei/ha)

2.5.2. Porumb – sistem convențional 7280 kg/ha – irigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 7,280 t/ha de porumb, corespunde o valoare a producției principale de 6283 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 831 de lei, la valoarea producției se determină realizarea unui produs brut de 7113 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 7280 kg/ha sunt necesare cheltuieli în valoare de 6494 lei. Cheltuielile directe de producție (5932 lei) dețin o pondere de 91,4% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (52%), cheltuielile cu lucrările manuale (10%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (38%) Figura nr. 12.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 85,4% din cheltuielile pentru producția principală, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 33,2% din cheltuielile variabile.

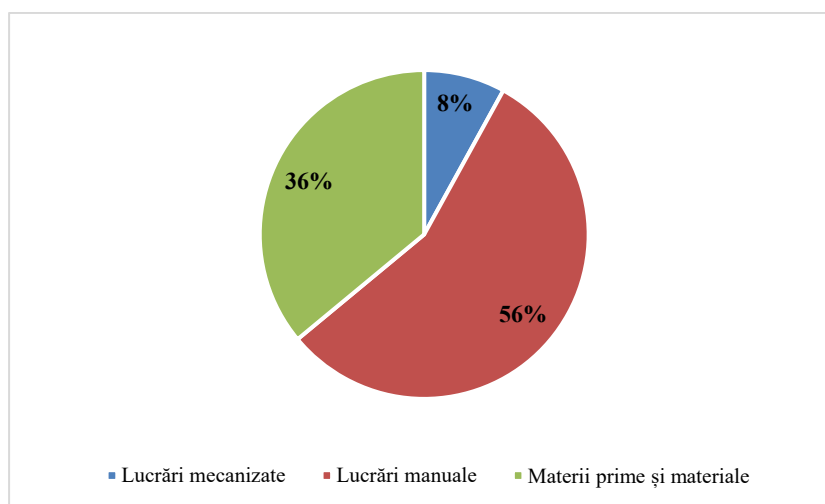
Cheltuielile fixe au o pondere de 14,6% în cheltuielile pentru producția principală și sunt formate în proporție de 61% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține o pierdere de venit de 211 lei (45 euro), ratele de venit corespunzătoare pierderilor fiind de 3,3%. (Tabelul nr. 2.5.1: rd. 26 și rd. 27).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 892 lei/t (188 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului la porumb s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare EUROSTAT 2008-2019, precum și de cele practicate la finalul campaniei de recoltare din anul 2020. Se estimează un preț de 182 euro/to, respectiv de 0,863 lei/kg.

Rata venitului net + subvenții la cultura de porumb – convențional – irigat este de 9,5% (Tabelul nr. 2.5.1: rd. 26 și rd 27). Ponderea plăților directe în valoare de 831 lei/ha (174,8838 euro/ha) în produsul brut (7113 lei) este de 11,7%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 12. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de porumb – irigat – în sistem convențional (la un nivel al producției de 7,280 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 5932 lei/ha)

Tabelul nr. 2.5.2

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru cultura PORUMB
Sistem ecologic
Calculații pe hectar
Recolta 2020/2021

1 euro = 4,7496 lei

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Valoare			
			2805 kg/ha		3930 kg/ha	
			lei	euro	lei	euro
1	A. VALOAREA PRODUCȚIEI	u.m.	4334	912	6072	1278
2	A1. Din care producția principală	u.m.	4334	912	6072	1278
3	B (+) SUBVENȚII	u.m.	1866	393	1866	393
4	C (=) PRODUS BRUT	u.m.	6200	1305	7938	1671
5	D (-) CHELTUIELI TOTALE	u.m.	4130	870	6223	1310
6	D1. Din care pentru producția principală	u.m.	4130	870	6223	1310
7	I. CHELTUIELI VARIABILE	u.m.	3528	743	5130	1080
8	1.Cheltuieli cu materii prime și materiale	u.m.	1573	331	1799	379
9	- Sămânță și material săditor	u.m.	216	45	216	45
10	- Îngrășăminte organice	u.m.	1108	233	783	165
11	- Pesticide ecologice	u.m.	49	10	49	10
12	- Alte materiale	u.m.	200	42	751	158
13	2. Cheltuieli cu lucrări mecanizate	u.m.	1813	382	2650	558
14	3. Cheltuieli cu irigații	u.m.	0	0	483	102
15	4. Cheltuieli de aprovizionare	u.m.	47	10	54	11
16	6. Asigurări	u.m.	95	20	144	30
17	II. CHELTUIELI FIXE	u.m.	602	127	1094	230
18	- Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	u.m.	380	80	762	160
19	- Cheltuieli generale și de management	u.m.	76	16	115	24
20	- Dobânzi la credite	u.m.	75	16	114	24
21	-Amortisment pentru clădiri și utilități	u.m.	71	15	103	22
22	E. (=) VENIT IMPOZABIL	u.m.	204	43	-151	-32
23	(-) Impozite și taxe	u.m.	33	7	0	0
24	F. (=) VENIT NET	u.m.	171	36	-151	-32
25	F.1 (=) VENIT NET+ subvenții totale	u.m.	2037	429	1715	361
26	F.2 (=) VENIT NET+ sM 11.2	u.m.	1206	254	884	186
27	F.3 (=) VENIT NET+ plăți directe	u.m.	1002	211	679	143
28	G. RATA VENIT IMPOZABIL (%)	%	4,9		-2,4	
29	H. RATA VENIT NET (%)	%	4,1		-2,4	
30	H.1 RATA VENIT NET + subvenții totale (%)	%	49,3		27,6	
31	H.4 RATA VENIT NET + sM 11.2 (%)	%	29,2		14,2	
32	H.3 RATA VENIT NET + plăți directe (%)	%	24,3		10,9	
33	COST DE PRODUCȚIE	u.m./t	1472	310	1584	333
34	PREȚ PIAȚĂ INTERNĂ PREVIZIBIL	u.m./t	1545	325	1545	325

Sursa: calculații ICEADR

2.5.3. Porumb – agricultură ecologică, 2805 kg/ha – neirigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 2,805 t/ha de porumb ecologic, corespunde o valoare a producției de 4334 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 1866 de lei, la valoarea producției se determină realizarea unui produs brut de 6200 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 2805 kg/ha sunt necesare *cheltuieli în valoare* de 4130 lei. Cheltuielile directe de producție (3766 lei) dețin o pondere de 91,2% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (48%), cheltuielile cu lucrările manuale (10%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (42%) Figura nr. 13.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 85,4%, din cheltuielile pentru producția principală, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 44,6% din cheltuielile variabile.

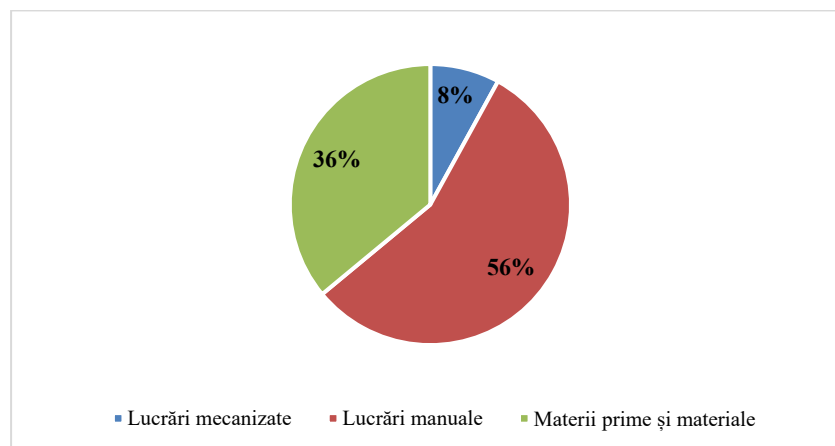
Cheltuielile fixe au o pondere de 14,6% în cheltuielile pentru producția principală și sunt formate în proporție de 63,1% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: Scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține venitul impozabil, în valoare de 204 lei (43 euro), rata venitului impozabil fiind 4,9%, iar a venitului net de 4,1% (Tabelul nr. 2.5.2: rd. 28 și rd. 29).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 1472 lei/t (310 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare EUROSTAT 2008-2019. Se estimează un preț de valorificare pentru porumbul cultivat în agricultura ecologică de 325 euro/t, respectiv de 1,545 lei/kg.

Rata venitului brut + subvenții totale la cultura de porumb – neirigat – agricultură ecologică este de 49,3% (Tabelul nr. 2.5.2: rd. 30), rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe (174,8838 euro/ha) la care se adaugă cuantumul acordat prin sM 11.2. (218 euro/ha), respectiv 1035 lei/ha. Ponderea subvențiilor (392,9 euro) în produsul brut (1305 euro) este de 30,1%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 13. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de porumb – neirigat – în agricultură ecologică (la un nivel al producției de 2,805 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 3766 lei/ha)

2.5.4. Porumb – agricultură ecologică, 3930 kg/ha – irigat

Valoarea producției: pentru o producție medie estimată de 3,930 t/ha de porumb irigat – ecologic, corespunde o valoare a producției de 6072 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 1866 de lei/ha, la valoarea producției, se determină realizarea unui produs brut de 7938 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 3930 kg/ha sunt necesare cheltuieli în valoare de 6223 lei. Cheltuielile directe de producție (5694 lei) dețin o pondere de 91,5% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (47%), cheltuielile cu lucrările manuale (13%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (40%) Figura nr. 14.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 82,4% din cheltuielile pentru producția principală, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 35% din cheltuielile variabile.

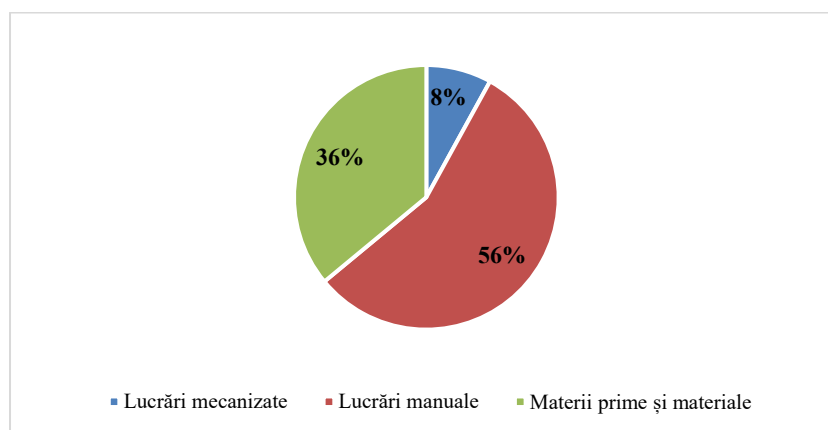
Cheltuielile fixe au o pondere de 17,6% în cheltuielile pentru producția principală și sunt formate în proporție de 69,7% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: Scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține o pierdere de venit de 151 lei (32 de euro), rata pierderilor înregistrate fiind 2,4% (Tabelul nr. 2.5.2 rd. 28 și rd. 29).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 1584 lei/t (333 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare EUROSTAT 2008-2019. Se estimează un preț de valorificare la cultura de porumb cultivat în agricultura ecologică de 325 euro/t, respectiv de 1,545 lei/kg.

Rata venitului brut + subvenții totale cultura de porumb – irigat – ecologic este de 28% (Tabelul nr. 2.5.2: rd. 30), rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe (174,8838 euro/ha) la care se adaugă cuantumul acordat prin sM 11.2. (218 euro/ha), respectiv 1035 lei/ha. Ponderea subvențiilor în produsul brut (7938 lei) este de 23,5%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 14. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de porumb – irigat – în agricultură ecologică (la un nivel al producției de 3,930 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 5694 lei/ha)

2.6. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Floarea-Soarelui

Tabelul nr. 2.6.1

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru cultura FLOAREA-SOARELUI

Sistem convențional

Calculații pe hectar

Recolta 2020/2021

1 euro = 4,7496 lei

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Valoare			
			2370 kg/ha		3320 kg/ha	
			lei	euro	lei	euro
1	A. VALOAREA PRODUCȚIEI	u.m.	3624	763	5141	1082
2	A ₁ . Din care producția principală	u.m.	3384	713	4741	998
3	B (+) SUBVENȚII	u.m.	831	175	831	175
4	C (-) PRODUS BRUT	u.m.	4215	887	5972	1257
5	D (-) CHELTUIELI TOTALE	u.m.	3477	732	5608	1181
6	D ₁ . Din care pentru producția principală	u.m.	3237	682	5208	1096
7	I. CHELTUIELI VARIABILE	u.m.	3217	677	5036	1060
8	1.Cheltuieli cu materii prime și materiale	u.m.	1123	236	1690	356
9	- Sămânță și material săditor	u.m.	207	44	207	44
10	- Îngrășăminte chimice	u.m.	436	92	424	89
11	- Pesticide	u.m.	480	101	480	101
12	- Alte materiale	u.m.	0	0	580	122
13	2. Cheltuieli cu lucrări mecanizate	u.m.	1980	417	2728	574
14	3. Cheltuieli cu irigații	u.m.	x	x	449	94
15	4. Cheltuieli de aprovizionare	u.m.	34	7	51	11
16	6. Asigurări	u.m.	80	17	118	25
17	II. CHELTUIELI FIXE	u.m.	260	55	572	120
18	- Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	u.m.	69	14	251	53
19	- Cheltuieli generale și de management	u.m.	64	13	118	25
20	- Dobânzi la credite	u.m.	63	13	102	22
21	- Amortisment pentru clădiri și utilități	u.m.	64	14	101	21
22	E. (=) VENIT IMPOZABIL	u.m.	147	31	-467	-98
23	(-) Impozite și taxe	u.m.	24	5	0	0
24	F. (=) VENIT NET	u.m.	123	26	-467	-98
25	F ₁ (=) VENIT NET + subvenții	u.m.	954	201	364	77
26	G. RATA VENIT IMPOZABIL	%	4,5		-9,0	
27	H. RATA VENIT NET	%	3,8		-9,0	
28	H.1 RATA VENIT NET + subvenții	%	29,5		7,0	

29	COST DE PRODUCȚIE	u.m./t	1366	288	1569	330
30	PREȚ PIAȚĂ INTERNĂ PREVIZIBIL	u.m. /t	1428	301	1428	301

Sursa: calculații ICEADR.

2.6.1. Floarea-soarelui – sistem convențional, 2370 kg/ha – neirigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 2,370 t/ha de floarea soarelui, corespunde o valoare a producției principale de 3384 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 831 de lei, la valoarea producției se determină realizarea unui produs brut de 4215 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 2370 kg/ha sunt necesare cheltuieli în valoare de 3237 lei. Cheltuielile directe de producție (3172 lei) dețin o pondere de 98% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (63%), cheltuielile cu lucrările manuale (2%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (35%) Figura nr. 15.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 92,50% din cheltuielile pentru producția principală, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 34,89% din cheltuielile variabile.

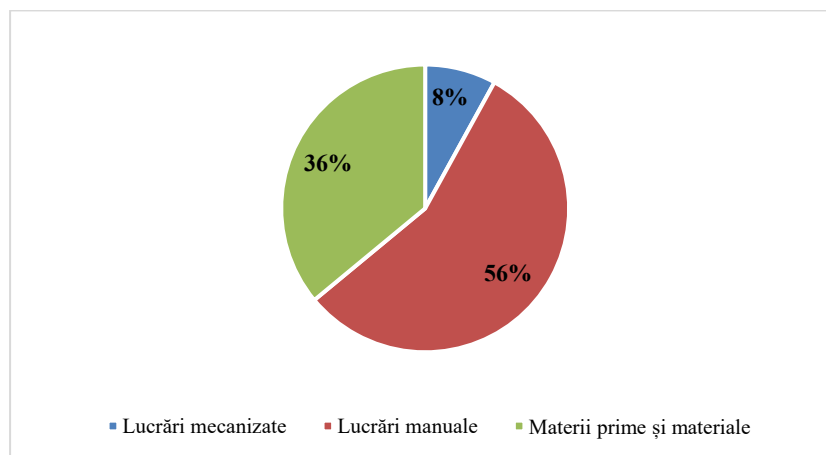
Cheltuielile fixe au o pondere de 7,49% în cheltuielile pentru producția principală și sunt formate în proporție de 26,33% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: scăzând cheltuielile pentru producția principală din veniturile realizate se obține venit impozabil de 147 lei (31 euro), rata venitului brut fiind de 4,5%, iar a venitului net de 3,8% (Tabelul nr. 2.6.1: rd. 26 și rd. 27).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 1366 lei/t rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului la floarea soarelui s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare INS 2007-2018, precum și de cele practicate la finalul campaniei de recoltare din anul 2020. Se estimează un preț de 301 euro/t, respectiv de 1,428 lei/kg.

Rata venitului net + subvenții la cultura de floarea – soarelui – convențional – neirigat este de 29,5% (Tabelul nr. 2.6.1: rd. 28). Ponderea plăților directe în valoare de 831 lei/ha (174,8838 euro/ha) în produsul brut (4215 lei) este de 19,7%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 15. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de Floarea-soarelui – neirigat – în sistem convențional (la un nivel al producției de 2,370 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 3172 lei/ha)

2.6.2. Floarea-soarelui – sistem convențional, 3320 kg/ha – irigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 3,320 t/ha de floarea soarelui – irigat, corespunde o valoare a producției principale de 4741 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 831 de lei, la valoarea producției se determină realizarea unui produs brut de 5972 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 3320 kg/ha sunt necesare cheltuieli în valoare de 5208 lei. Cheltuielile directe de producție (5118 lei) dețin o pondere de 98,3% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (53%), cheltuielile cu lucrările manuale (5%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (42%) Figura nr. 16.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 89,8% din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 33,56% din cheltuielile variabile.

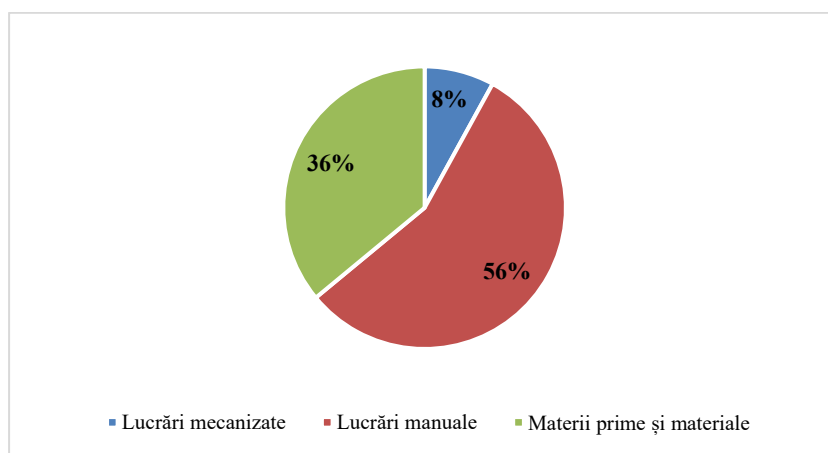
Cheltuielile fixe au o pondere de 10,19% din cheltuielile totale și sunt formate în proporție de 43,86% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține o pierdere de venit de 467 lei (98 euro), ratele de venit corespunzătoare pierderilor fiind de 9,0%. (Tabelul nr. 2.6.1: rd. 26 și rd. 27).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 1569 lei/t (330 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului la floarea soarelui s-a ținut cont de tendința de evoluție a prețurilor de vânzare INS 2007-2019. Se estimează un preț de 301 euro/t, respectiv de 1,428 lei/kg.

Rata venitului net + subvenții la cultura de floarea soarelui – convențional – irigat este de 7,0% (Tabelul nr. 2.6.1: rd 28). Ponderea plăților directe în valoare de 831 lei/ha (174,8838 euro/ha) în produsul brut (5972 lei) este de 13,9%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 16. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de Floarea-soarelui – irigat – în sistem convențional (la un nivel al producției de 3,320 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 5118 lei/ha)

Tabelul nr. 2.6.2

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru cultura FLOAREA-SOARELUI
în agricultură ecologică
Calculații pe hectar
Recolta 2020/2021

1 euro = 4,7496 lei

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Valoare			
			1590 kg/ha		2230 kg/ha	
			lei	euro	lei	euro
1	A. VALOAREA PRODUCȚIEI	u.m.	3066	645	4299	905
2	A1. Din care producția principală	u.m.	3066	645	4299	905
3	B (+) SUBVENȚII	u.m.	1866	393	1866	393
4	C (=) PRODUS BRUT	u.m.	4932	1038	6165	1298
5	D (-) CHELTUIELI TOTALE	u.m.	3508	738	5575	1174
6	D1. Din care pentru producția principală	u.m.	3508	738	5575	1174
7	I. CHELTUIELI VARIABILE	u.m.	2941	619	4650	979
8	1. Cheltuieli cu materii prime și materiale	u.m.	1332	280	1769	373
9	- Sămânță și material săditor	u.m.	175	37	175	37
10	- Îngrășăminte organice	u.m.	1108	233	1082	228
11	- Pesticide ecologice	u.m.	49	10	49	10
12	- Alte materiale	u.m.	x	x	464	98
13	2. Cheltuieli cu lucrări mecanizate	u.m.	1488	313	2354	496
14	3. Cheltuieli cu irigații	u.m.	x	x	345	73
15	4. Cheltuieli de aprovizionare	u.m.	40	8	53	11
16	6. Asigurări	u.m.	81	17	129	27
17	II. CHELTUIELI FIXE	u.m.	567	119	926	195
18	- Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	u.m.	379	80	628	132
19	- Cheltuieli generale și de management	u.m.	65	14	103	22
20	- Dobânzi la credite	u.m.	64	13	102	21
21	- Amortisment pentru clădiri și utilități	u.m.	59	12	93	20
22	E. (=) VENIT IMPOZABIL	u.m.	-442	-93	-1276	-269
23	(-) Impozite și taxe	u.m.	0	0	0	0
24	F. (=) VENIT NET	u.m.	-442	-93	-1276	-269
25	F.1 (=) VENIT NET+ subvenții totale	u.m.	1424	300	590	124
26	F.2 (=) VENIT NET+ sM 11.2	u.m.	593	125	-241	-51
27	F.3 (=) VENIT NET+ plăți directe	u.m.	389	82	-445	-94
28	G. RATA VENIT IMPOZABIL (%)	%	-12,6		-22,9	
29	H. RATA VENIT NET (%)	%	-12,6		-22,9	
30	H.1 RATA VENIT NET + subvenții totale (%)	%	40,6		10,6	
31	H.2 RATA VENIT NET + sM 11.2 (%)	%	16,9		-4,3	
32	H.3 RATA VENIT NET + plăți directe (%)	%	11,1		-8,0	
33	COST DE PRODUCȚIE	u.m./t	2206	464	2500	526
34	PREȚ PIAȚĂ INTERNĂ PREVIZIBIL	u.m./t	1928	406	1928	406

Sursa: calculații ICEADR

2.6.3. Floarea-soarelui – agricultură ecologică, 1590 kg/ha – neirigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 1,590 t/ha de floarea soarelui în agricultură ecologică, corespunde o valoare a producției de 3066 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției de 1866 de lei, determină realizarea unui produs brut de 4932 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 1590 kg/ha sunt necesare *cheltuieli în valoare* de 3508 lei. Cheltuielile directe de producție (3199 lei) dețin o pondere de 91,2% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (46%), cheltuielile cu lucrările manuale (12%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (42%) Figura nr. 17.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 83,8%, din cheltuielile pentru producția principală, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 45,3% din cheltuielile variabile.

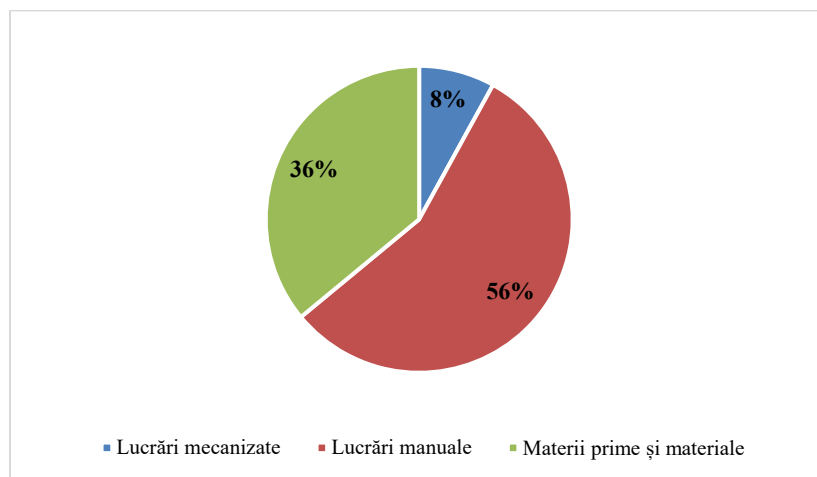
Cheltuielile fixe au o pondere de 16,2% în cheltuielile pentru producția principală și sunt formate în proporție de 66,9% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: Scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține o pierdere de venit în valoare de 442 lei (93 euro), ratele de venit exprimând pierderi de 12,6%. (Tabelul nr. 2.6.2: rd. 28 și rd. 29).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 2206 lei/t (464 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului s-a ținut cont de tendința de evoluție a prețurilor de vânzare INS 2007-2019. Se estimează un preț de valorificare pentru floarea soarelui în agricultura ecologică de 406 euro/t, respectiv de 1,928 lei/kg.

Rata venitului + subvenții totale la cultura de floarea –soarelui – neirigat, în agricultură ecologică este de 40,6% (Tabelul nr. 2.6.2: rd. 30), rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe (174,8838 euro/ha) la care se adaugă cuantumul acordat prin sM 11.2. (218 euro/ha), respectiv 1035 lei/ha. Ponderea subvențiilor în produsul brut (4932 lei) este de 37,8%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 17. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de Floarea-soarelui – neirigat – în agricultura ecologică (la un nivel al producției de 1,590 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 3199 lei/ha)

2.6.4. Floarea-soarelui – agricultură ecologică, 2230 kg/ha – irigat

Valoarea producției: pentru o producție medie estimată de 2,230t/ha de floarea soarelui irigat – ecologic, corespunde o valoare a producției de 4299 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției de 1866 de lei/ha la valoarea producției, se determină realizarea unui produs brut de 6165 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 2230 kg/ha sunt necesare cheltuieli în valoare de 5575 lei. Cheltuielile directe de producție (5096 lei) dețin o pondere de 91,4% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (46%), cheltuielile cu lucrările manuale (12%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (42%) Figura nr. 17.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 83,4% din cheltuielile pentru producția principală, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 38% din cheltuielile variabile.

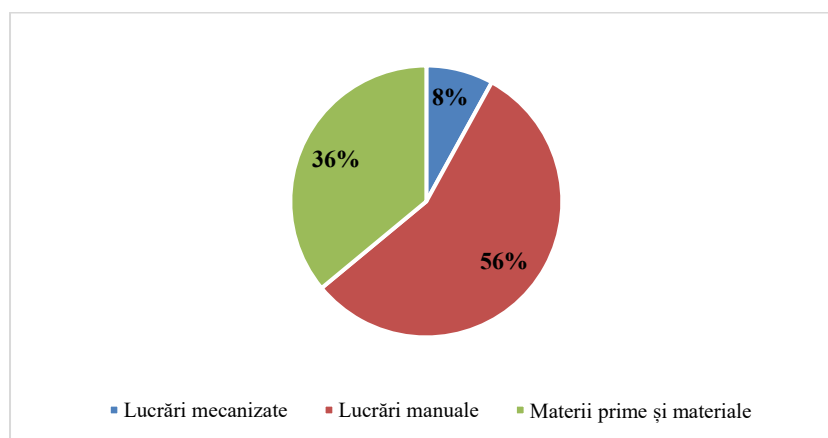
Cheltuielile fixe au o pondere de 16,6% în cheltuielile pentru producția principală și sunt formate în proporție de 67,8% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: Scăzând cheltuielile din veniturile realizate se obține o pierdere de venit de 1276 lei (269 de euro), rata pierderilor înregistrate fiind 22,9% (Tabelul nr. 2.6.2 rd. 28 și rd. 29).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 2500 lei/t (526 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare INS 2007-2019. Se estimează un preț de valorificare la cultura de floarea soarelui cultivată în agricultura ecologică de 406 euro/t, respectiv de 1,928 lei/kg.

Rata venitului + subvenții totale cultura la floarea – soarelui – irigat în agricultura ecologică este de 10,6% (Tabelul nr. 2.6.2: rd. 30), rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe (174,8838 euro/ha) la care se adaugă cuantumul acordat prin sM 11.2. (218 euro/ha), respectiv 1035 lei/ha. Ponderea subvențiilor în produsul brut (6191 lei) este de 30,3%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 18. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de Floarea-soarelui – irigat – în agricultura ecologică (la un nivel al producției de 2,230 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 5096 lei/ha)

2.7. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Rapiță

Tabelul nr. 2.7.1

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru cultura RAPIȚĂ
Sistem convențional
Calculații pe hectar
Recolta 2020/2021

1 euro = 4,7496 lei

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Valoare			
			2650 kg/ha		3710 kg/ha	
			lei	euro	lei	euro
1	A. VALOAREA PRODUCȚIEI	u.m.	4240	893	5936	1250
2	A ₁ . Din care producția principală	u.m.	4240	893	5936	1250
3	B (+) SUBVENȚII	u.m.	831	175	831	175
4	C (-) PRODUS BRUT	u.m.	5071	1068	6767	1425
5	D (-) CHELTUIELI TOTALE	u.m.	4186	881	6377	1343
6	D ₁ . Din care pentru producția principală	u.m.	4186	881	6377	1343
7	I. CHELTUIELI VARIABILE	u.m.	3879	817	5704	1201
8	1.Cheltuieli cu materii prime și materiale	u.m.	1681	354	2282	481
9	- Sămânță și material săditor	u.m.	392	83	392	83
10	- Îngrășăminte chimice	u.m.	751	158	772	163
11	- Pesticide	u.m.	246	52	246	52
12	- Alte materiale	u.m.	292	61	872	184
13	2. Cheltuieli cu lucrări mecanizate	u.m.	2070	436	2871	604
14	3. Cheltuieli cu irigații	u.m.	x	x	345	x
15	4. Cheltuieli de aprovizionare	u.m.	50	11	68	14
16	6. Asigurări	u.m.	78	16	138	29
17	II. CHELTUIELI FIXE	u.m.	307	65	672	142
18	- Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	u.m.	75	16	304	64
19	- Cheltuieli generale și de management	u.m.	78	16	138	29
20	- Dobânzi la credite	u.m.	77	16	116	24
21	- Amortisment pentru clădiri și utilități	u.m.	78	16	114	24
22	E. (=) VENIT IMPOZABIL	u.m.	54	11	-441	-93
23	(-) Impozite și taxe	u.m.	9	2	0	0
24	F. (=) VENIT NET	u.m.	46	10	-441	-93
25	F ₁ (=) VENIT NET + subvenții	u.m.	876	184	390	82
26	G. RATA VENIT IMPOZABIL	%	1,30		-6,9	
27	H. RATA VENIT NET	%	1,09		-6,9	
28	H.1 RATA VENIT NET + subvenții	%	20,9		6,1	

29	COST DE PRODUCȚIE	u.m./t	1580	333	1719	362
30	PREȚ PIAȚĂ INTERNĂ PREVIZIBIL	u.m./t	1600	337	1600	337

Sursa: calculații ICEADR.

2.7.1. Rapiță – sistem convențional, 2650 kg/ha – neirigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 2,650 t/ha la cultura de rapiță, corespunde o valoare a producției principale de 4240 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției de 831 de lei, la valoarea producției se determină realizarea unui produs brut de 5071 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 2650 kg/ha sunt necesare *cheltuieli în valoare* de 4186 lei. Cheltuielile directe de producție (3826 lei) dețin o pondere de 91,4% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (54%), cheltuielile cu lucrările manuale (2%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (44%) Figura nr. 19.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 92,7% din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 43,3% din cheltuielile variabile.

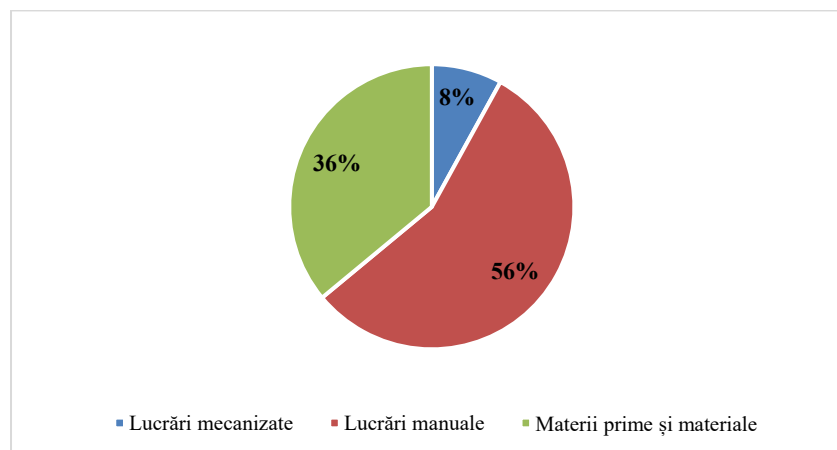
Cheltuielile fixe au o pondere de 7,3% în cheltuielile totale și sunt formate în proporție de 24,5% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține venit impozabil de 54 lei (11 euro), rata venitului brut fiind de 1,3%, iar a venitului net de 1,09 (Tabelul nr. 2.7.1: rd. 26 și rd. 27).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 1580 lei/t/333 euro/t rezultă prin raportarea cheltuielilor totale la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului la cultura de rapiță s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare INS 2007-2019. Se estimează un preț de 337 euro/t, respectiv de 1,600 lei/kg.

Rata venitului net + subvenții la cultura de rapiță – convențional – neirigat este de 20,9% (Tabelul nr. 2.7.1: rd. 28). Ponderea plăților directe în valoare de 831lei/ha (174,8838 euro/ha) în produsul brut (5071 lei) este de 16,4%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 19. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de Rapiță – neirigat – în sistem convențional (la un nivel al producției de 2,650 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 3826 lei/ha)

2.7.2. Rapiță – sistem convențional, 3710 kg/ha – irigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 3,710 t/ha la cultura de rapiță – irigat, corespunde o valoare a producției principale de 5936 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 831 de lei, la valoarea producției se determină realizarea unui produs brut de 6767 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 3710 kg/ha sunt necesare cheltuieli în valoare de 6377 lei. Cheltuielile directe de producție (5802 lei) dețin o pondere de 90,98% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (50%), cheltuielile cu lucrările manuale (5%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (45%) Figura nr. 20.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 89,5% din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 40% din cheltuielile variabile.

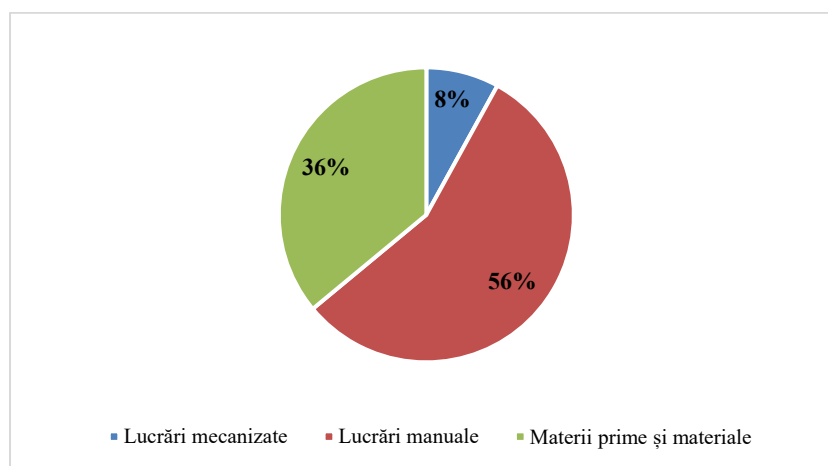
Cheltuielile fixe au o pondere de 10,5% din cheltuielile totale și sunt formate în proporție de 45,2% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține o pierdere de venit de 441 lei (93 euro), ratele de venit corespunzătoare pierderilor fiind de 6,9%. (Tabelul nr. 2.7.1: rd. 26 și rd. 27).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 1719 lei/t (362 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului la cultura de rapiță s-a ținut cont de tendința de evoluție a prețurilor de vânzare INS 2007-2019. Se estimează un preț de 337 euro/t, respectiv de 1,600 lei/kg.

Rata venitului net + subvenții la cultura de rapiță – convențional – irigat este de 6,1% (Tabelul nr. 2.7.1: rd 28). Ponderea plăților directe în valoare de 831 lei/ha (174,8838 euro/ha) în produsul brut (6767 lei) este de 12,3%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 20. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de Rapiță – irigat – în sistem convențional (la un nivel al producției de 3,710 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 5802 lei/ha)

Tabelul nr. 2.7.2

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru cultura RAPIȚĂ
în agricultură ecologică
Calculații pe hectar
Recolta 2020/2021

1 euro = 4,7496 lei

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Valoare			
			1650 kg/ha		2310 kg/ha	
			lei	euro	lei	euro
1	A. VALOAREA PRODUCȚIEI	u.m.	3373	710	4722	994
2	A1. Din care producția principală	u.m.	3373	710	4722	994
3	B (+) SUBVENȚII	u.m.	1866	393	1866	393
4	C (=) PRODUS BRUT	u.m.	5239	1103	6588	1387
5	D (-) CHELTUIELI TOTALE	u.m.	3808	802	6057	1275
6	D1. Din care pentru producția principală	u.m.	3808	802	6052	1274
7	I. CHELTUIELI VARIABILE	u.m.	2995	631	4914	1035
8	1.Cheltuieli cu materii prime și materiale	u.m.	1395	294	2543	536
9	- Sămânță și material săditor	u.m.	484	102	484	102
10	- Îngrășăminte organice	u.m.	906	191	1812	381
11	- Pesticide ecologice	u.m.	5,1	1	248	52
12	- Alte materiale	u.m.	0	0	0	0
13	2. Cheltuieli cu lucrări mecanizate	u.m.	1470	309	1818	383
14	3. Cheltuieli cu irigații	u.m.	x	x	345	x
15	4. Cheltuieli de aprovizionare	u.m.	42	9	76	16
16	6. Asigurări	u.m.	88	19	131	28
17	II. CHELTUIELI FIXE	u.m.	814	171	1143	241
18	- Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	u.m.	614	129	804	169
19	- Cheltuieli generale și de management	u.m.	70	15	131	28
20	- Dobânzi la credite	u.m.	69	15	110	23
21	- Amortisment pentru clădiri și utilități	u.m.	60	13	98	21
22	E. (=) VENIT IMPOZABIL	u.m.	-436	-92	-1331	-280
23	(-) Impozite și taxe	u.m.	0,0	0	0	0
24	F. (=) VENIT NET	u.m.	-436	-92	-1331	-280
25	F.1 (=) VENIT NET+ subvenții totale	u.m.	1430	301	535	113
26	F.2 (=) VENIT NET+ sM 11.2	u.m.	600	126	-295	-62
27	F.3 (=) VENIT NET+ plăți directe	u.m.	395	83	-500	-105
28	G. RATA VENIT IMPOZABIL (%)	%	-11,4		-22,0	
29	H. RATA VENIT NET (%)	%	-11,4		-22,0	
30	H.1 RATA VENIT NET + subvenții totale (%)	%	37,6		8,8	
31	H.4 RATA VENIT NET + sM 11.2 (%)	%	15,7		-4,9	
32	H.3 RATA VENIT NET + plăți directe (%)	%	10,4		-8,3	
33	COST DE PRODUCȚIE	u.m./t	2308	486	2620	552
34	PREȚ PIAȚĂ INTERNĂ PREVIZIBIL	u.m./t	2044	430	2044	430

Sursa: calculații ICEADR.

2.7.3. Rapiță – agricultură ecologică, 1650 kg/ha – neirigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 1,650 t/ha cultura de rapiță în agricultură ecologică, corespunde o valoare a producției de 3373 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 1866 lei, la valoarea producției se determină realizarea unui produs brut de 5239 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 1650 kg/ha sunt necesare cheltuieli în valoare de 3808 lei. Cheltuielile directe de producție (3463 lei) dețin o pondere de 90,94% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (42%), cheltuielile cu lucrările manuale (18%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (40%) Figura nr. 21.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 78,6%, din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 46,6% din cheltuielile variabile.

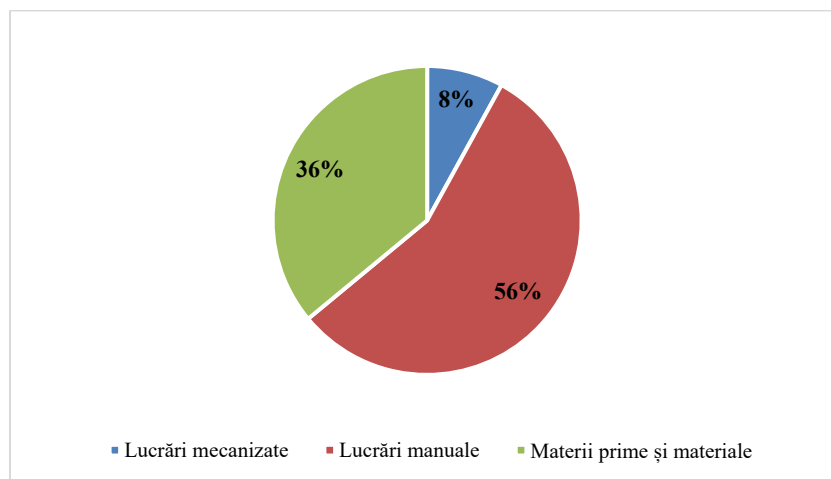
Cheltuielile fixe au o pondere de 21,4% în cheltuielile pentru producția principală și sunt formate în proporție de 75,5% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: Scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține o pierdere de venit în valoare de 436 lei (92 euro), ratele de venit exprimând pierderi de 11,4%. (Tabelul nr. 2.7.2: rd. 28 și rd. 29).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 2308 lei/t (486 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului s-a ținut cont de tendința de evoluție a prețurilor de vânzare INS 2007-2019. Se estimează un preț de valorificare pentru cultura de rapiță în agricultura ecologică de 430 euro/t, respectiv de 2,044 lei/kg.

Rata venitului + subvenții totale la cultura de rapiță – neirigat, în agricultură ecologică este de 37,6% (Tabelul nr. 2.7.2: rd. 30), rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe (174,8838 euro/ha) la care se adaugă cuantumul acordat prin sM 11.2. (218 euro/ha), respectiv 1035 lei/ha. Ponderea subvențiilor în produsul brut (5239 lei) este de 35,6%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 21. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de Rapiță – neirigat – în agricultura ecologică (la un nivel al producției de 1,650 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 3463 lei/ha)

2.7.4. Rapiță – agricultură ecologică, 2310 kg/ha – irigat

Valoarea producției: pentru o producție medie estimată de 2,310 t/ha la cultura de rapiță ecologică, corespunde o valoare a producției de 4299 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 1866 lei/ha, la valoarea producției, se determină realizarea unui produs brut de 6588 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție de 2310 kg/ha sunt necesare *cheltuieli* în valoare de 6057 lei. Cheltuielile directe de producție (5510 lei) dețin o pondere de 90,96% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (33%), cheltuielile cu lucrările manuale (15%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (52%) Figura nr. 22.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 81,1% din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 51,8% din cheltuielile variabile.

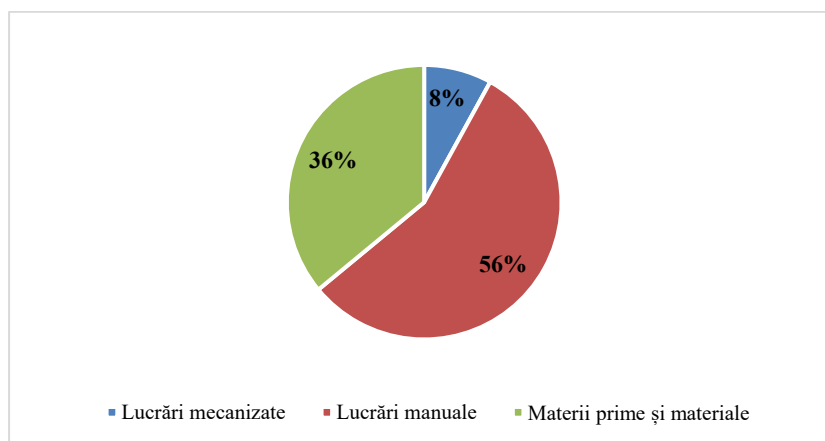
Cheltuielile fixe au o pondere de 18,9% în cheltuielile totale și sunt formate în proporție de 70,3% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: Scăzând cheltuielile din veniturile realizate se obține o pierdere de venit de 1331 lei (280 de euro), rata pierderilor înregistrate fiind 22% (Tabelul nr. 2.7.2 rd. 28 și rd. 29).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 2620 lei/t (552 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului s-a ținut cont de tendința de evoluție a prețurilor de vânzare INS 2007-2018, precum și de cele practicate la finalul campaniei de recoltare din anul 2020. Se estimează un preț de valorificare la cultura de rapiță cultivată în agricultura ecologică de 430 euro/t, respectiv de 2,044 lei/kg.

Rata venitului + subvenții totale cultura la rapiță – irigat în agricultura ecologică este de 8,8% (Tabelul nr. 2.7.2: rd. 30), rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe (174,8838 euro/ha) la care se adaugă cuantumul acordat prin sM 11.2., (218 euro/ha), respectiv 1035 lei/ha. Ponderea subvențiilor în produsul brut (6588 lei) este de 28,3%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 22. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de Rapiță – irigat – în agricultura ecologică (la un nivel al producției de 2,310 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 5510 lei/ha)

2.8. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Soia

Tabelul nr. 2.8.1

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru cultura SOIA în sistem convențional Calculații pe hectar / Recolta 2020/2021

1 euro = 4,7496 lei

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Valoare			
			2360 kg/ha		3300 kg/ha	
			lei	euro	lei	euro
1	A. VALOAREA PRODUCȚIEI	u.m.	3309	697	4860	1023
2	A1. Din care producția principală	u.m.	3304	696	4620	973
3	B (+) SUBVENȚII	u.m.	1842	388	1842	388
4	C (=) PRODUS BRUT	u.m.	5150	1084	6702	1411
5	D (-) CHELTUIELI TOTALE	u.m.	4037	850	6487	1366
6	D1. Din care pentru producția principală	u.m.	4033	849	6247	1315
7	I. CHELTUIELI VARIABLE	u.m.	3734	786	5688	1198
8	1. Cheltuieli cu materii prime și materiale	u.m.	1558	328	2132	449
9	- Sămânță și material săditor	u.m.	720	152	720	152
10	- Îngrășăminte chimice/ organice	u.m.	564	119	558	118
11	- Pesticide/ecologice	u.m.	218	46	218	46
12	- Alte materiale	u.m.	56	12	636	134
13	2. Cheltuieli cu lucrări mecanizate	u.m.	2036	429	2837	597
14	3. Cheltuieli cu irigații	u.m.	x	X	518	109
15	4. Cheltuieli de aprovizionare	u.m.	47	10	64	13
16	6. Asigurări	u.m.	93	20	137	29
17	II. CHELTUIELI FIXE	u.m.	303	64	799	168
18	- Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	u.m.	81	17	457	96
19	- Cheltuieli generale și de management	u.m.	74	16	110	23
20	- Dobânzi la credite	u.m.	73	15	119	25
21	- Amortisment pentru clădiri și utilități	u.m.	75	16	114	24
22	E. (=) VENIT IMPOZABIL	u.m.	-729	-153	-1627	-343
23	(-) Impozite și taxe	u.m.	0	0	0	0
24	F. (=) VENIT NET	u.m.	-729	-153	-1627	-343
25	F.1 (=) VENIT NET+ subvenții totale	u.m.	1113	234	215	45
26	F.2 (=) VENIT NET+ sprijin cuplat	u.m.	282	59	-616	-130
27	F.3 (=) VENIT NET+ plăți directe	u.m.	102	21	-796	-168
28	G. RATA VENIT IMPOZABIL (%)	%	-18,1		-26,0	
29	H. RATA VENIT NET (%)	%	-18,1		-26,0	
30	H.1 RATA VENIT NET + subvenții totale (%)	%	27,62		3,4	
31	H.2 RATA VENIT NET+ sprijin cuplat (%)	%	7,0		-9,9	
32	H.3 RATA VENIT NET + plăți directe (%)	%	2,5		-12,7	
33	COST DE PRODUCȚIE	u.m./t	1709	360	1893	399
34	PREȚ PIAȚĂ INTERNĂ PREVIZIBIL	u.m./t	1400	295	1400	295

Sursa: calculații ICEADR.

2.8.1. Soia – sistem convențional, 2360 kg/ha – neirigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 2,360 t/ha, la cultura de soia în sistem convențional, corespunde o valoare a producției principale de 3309 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 1842 lei, la valoarea producției se determină realizarea unui produs brut de 5150 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 2360 kg/ha sunt necesare *cheltuieli în valoare* de 4037 lei. Cheltuielile directe de producție (3675 lei) dețin o pondere de 91% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (55%), cheltuielile cu lucrările manuale (2%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (43%) Figura nr. 23.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 92,5% din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 41,7% din cheltuielile variabile.

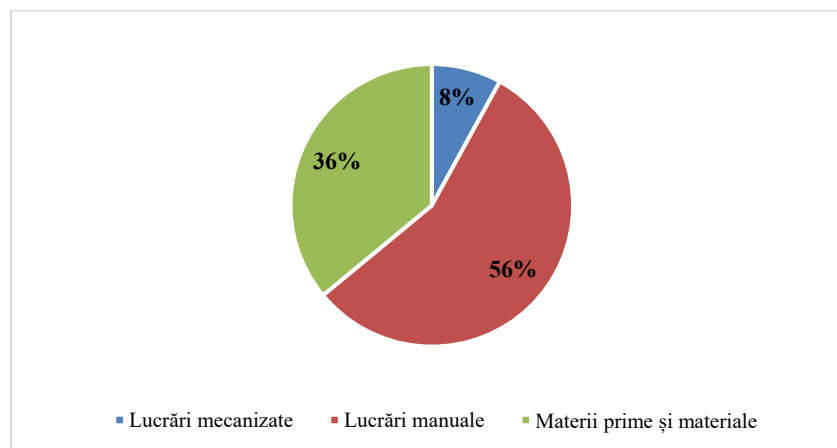
Cheltuielile fixe au o pondere de 7,5% în cheltuielile totale și sunt formate în proporție de 26,6% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține o pierdere de venit de 729 lei (153 euro), ratele de venit corespunzătoare pierderilor fiind de 18,1% (Tabelul nr. 2.8.1: rd. 22 și rd. 24).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 1709 lei/t/360 euro/t rezultă prin raportarea cheltuielilor totale la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului la cultura de soia s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare INS 2007-2019. Se estimează un preț de 295 euro/t, respectiv de 1,400 lei/kg.

Rata venitului + subvenții la cultura de soia în sistem convențional – neirigat este de 27,6%, rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe (831 lei/ha/174,8838 euro/ha) și de sprijinul cuplat (1011,095 lei/212,88 euro/ha). (Tabelul nr. 2.8.1: rd. 30). Ponderea subvențiilor totale (1842 lei/387,764 euro) în produsul brut (5150 lei) este de 35,8%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 23. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de Soia – neirigat – în sistem convențional (la un nivel al producției de 2,360 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 3675 lei/ha)

2.8.2. Soia – sistem convențional, 3300 kg/ha – irigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 3,300 t/ha, la cultura de soia – irigat, corespunde o valoare a producției de 4860 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției la valoarea producției, de 1842 lei, se determină realizarea unui produs brut de 6702 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 3300 kg/ha sunt necesare cheltuieli în valoare de 6487 lei. Cheltuielile directe de producție (5943 lei) dețin o pondere de 91,6% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (48%), cheltuielile cu lucrările manuale (8%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (44%) Figura nr. 24.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 87,7% din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 37,5% din cheltuielile variabile.

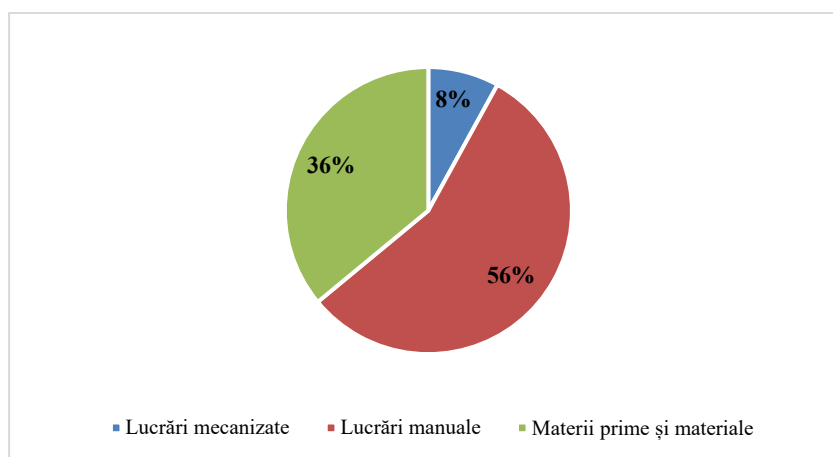
Cheltuielile fixe au o pondere de 12,3% din cheltuielile totale și sunt formate în proporție de 57,2% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține o pierdere de venit de 1627 lei (343 euro), ratele de venit corespunzătoare pierderilor fiind de 26%. (Tabelul nr. 2.8.1: rd. 22 și rd. 24).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 1893 lei/t (399 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului la cultura de soia s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare INS 2007-2019. Se estimează un preț de 295 euro/t, respectiv de 1,400 lei/kg.

Rata venitului net + subvenții la cultura de soia – convențional – irigat este de 3,4% (Tabelul nr. 2.8.1: rd 31). Ponderea plăților directe și a sprijinului cuplat, în valoare de 1842 lei/ha (387,764 euro/ha) în produsul brut (6702 lei) este de 27,5%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 24. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de Soia – irigat – în sistem convențional (la un nivel al producției de 3,300 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 5943 lei/ha)

Tabelul nr. 2.8.2

**Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru cultura SOIA
în agricultură ecologică
Calculații pe hectar
Recolta 2020/2021**

1 euro = 4,7496 lei

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Valoare			
			1420 kg/ha		1990 kg/ha	
			lei	euro	lei	euro
1	A. VALOAREA PRODUCȚIEI	u.m.	2964	624	4153	874
2	A1. Din care producția principală	u.m.	2964	624	4153	874
3	B (+) SUBVENȚII	u.m.	2877	606	2877	606
4	C (=) PRODUS BRUT	u.m.	5841	1230	7030	1480
5	D (-) CHELTUIELI TOTALE	u.m.	4806	1012	6821	1436
6	D1. Din care pentru producția principală	u.m.	4806	1012	6821	1436
7	I. CHELTUIELI VARIABILE	u.m.	4154	875	5696	1199
8	1. Cheltuieli cu materii prime și materiale	u.m.	2234	470	2361	497
9	- Sămânță și material săditor	u.m.	1100	232	1000	211
10	- Îngrășăminte chimice/ organice	u.m.	906	191	668	141
11	- Pesticide/ecologice	u.m.	229	48	229	48
12	- Alte materiale	u.m.	0.0	0	464	98
13	2. Cheltuieli cu lucrări mecanizate	u.m.	1742	367	2589	545
14	3. Cheltuieli cu irigații	u.m.	x	x	518	x
15	4. Cheltuieli de aprovizionare	u.m.	67	14	71	15
16	6. Asigurări	u.m.	111	23	157	33
17	II. CHELTUIELI FIXE	u.m.	652	137	1126	237
18	- Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	u.m.	392	83	761.1	160
19	- Cheltuieli generale și de management	u.m.	89	19	126.0	27
20	- Dobânzi la credite	u.m.	87	18	124.6	26
21	- Amortisment pentru clădiri și utilități	u.m.	83	17	113.9	24
22	E. (=) VENIT IMPOZABIL	u.m.	-1842	-388	-2668	-562
23	(-) Impozite și taxe	u.m.	0	0	0	0
24	F. (=) VENIT NET	u.m.	-1842	-388	-2668	-562
25	F.1 (=) VENIT NET+ subvenții totale	u.m.	1035	218	209	44
26	F.2 (=) VENIT NET+ sprijin cuplat	u.m.	-831	-175	-1657	-349
27	F.3 (=) VENIT NET+ sM 11.2	u.m.	-807	-170	-1633	-344
28	F.4 (=) VENIT NET+ plăți directe	u.m.	-1012	-213	-1838	-387
29	G. RATA VENIT IMPOZABIL (%)	%	-38,3		-39,1	
30	H. RATA VENIT NET (%)	%	-38,3		-39,1	
31	H.1 RATA VENIT NET + subvenții totale (%)	%	21,5		3,1	
32	H.2 RATA VENIT NET + sprijin cuplat (%)	%	-17,3		-24,3	
33	H.3 RATA VENIT NET + sM 11.2 (%)	%	-19,4		-23,9	
34	H.4 RATA VENIT NET + plăți directe (%)	%	-21,5		-26,6	
35	COST DE PRODUCȚIE	u.m./t	3385	713	3428	722
36	PREȚ PIAȚĂ INTERNĂ PREVIZIBIL	u.m./t	2087	439	2087	439

Sursa: calculații ICEADR.

2.8.3. Soia – agricultură ecologică, 1420 kg/ha – neirigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 1,420 t/ha, la cultura de soia în agricultură ecologică, corespunde o valoare a producției de 2964 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 2877 de lei, la valoarea producției se determină realizarea unui produs brut de 5841 lei/1230 euro.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 1420 kg/ha sunt necesare *cheltuieli în valoare* de 4806 lei. Cheltuielile directe de producție (4369 lei) dețin o pondere de 90,9% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (40%), cheltuielile cu lucrările manuale (9%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (51%) Figura nr. 25.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 86,4%, din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 53,8% din cheltuielile variabile.

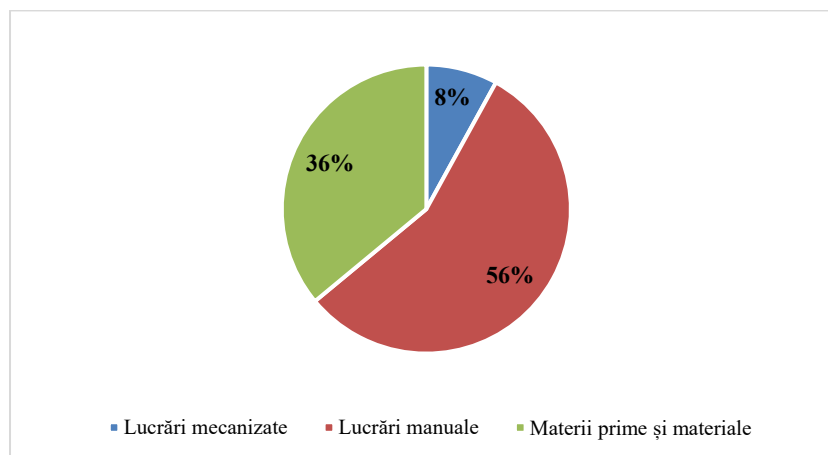
Cheltuielile fixe au o pondere de 13,6% în cheltuielile totale și sunt formate în proporție de 60,2% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: Scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține o pierdere de venit în valoare de 1842 lei (388 euro), ratele de venit exprimând pierderi de 38,3%. (Tabelul nr. 2.8.2: rd. 22 și rd. 24).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 3385 lei/t (713 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare INS 2007-2019. Se estimează un preț de valorificare pentru cultura de soia în agricultura ecologică de 439 euro/t, respectiv de 2,087 lei/kg.

Rata venitului + subvenții totale la cultura de soia – neirigat, în agricultură ecologică este de 21,5% (Tabelul nr. 2.8.2: rd. 31), rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe (174,8838 euro/ha) la care se adaugă sprijinul cuplat (212,88 euro), precum și cuantumul acordat prin sM 11.2. (218 euro/ha), respectiv 1035 lei/ha. Ponderea subvențiilor (2877 lei/615,8 euro) în produsul brut (5841 lei) este de 49,3%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 25. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de Soia – neirigat – în agricultura ecologică (la un nivel al producției de 1,420 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 4369 lei/ha)

2.8.4. Soia – agricultură ecologică, 1990 kg/ha – irigat

Valoarea producției: pentru o producție medie estimată de 1,990 t/ha, la cultura de soia ecologică, corespunde o valoare a producției de 4153 lei/874 euro.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 2877 de lei/ha, la valoarea producției, se determină realizarea unui produs brut de 7030 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție de 1990 kg/ha sunt necesare *cheltuieli* în valoare de 6057 lei. Cheltuielile directe de producție (6821 lei) dețin o pondere de 91,3% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (40%), cheltuielile cu lucrările manuale (9%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (51%) Figura nr. 26.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 83,5% din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 41,4% din cheltuielile variabile.

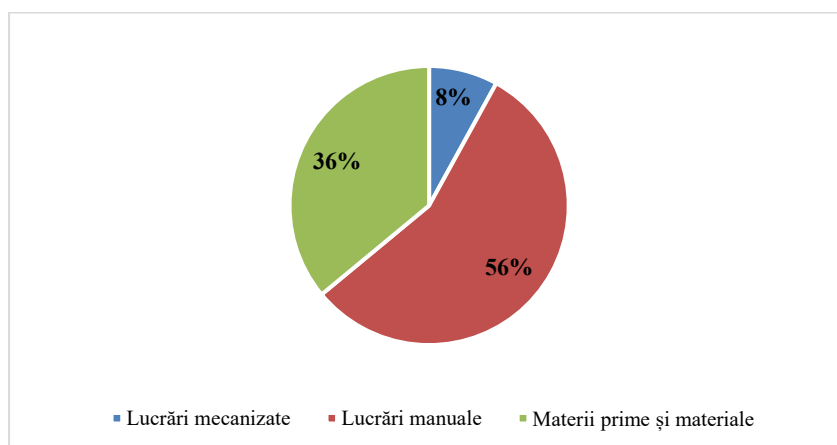
Cheltuielile fixe au o pondere de 16,5% în cheltuielile totale și sunt formate în proporție de 67,6% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: Scăzând cheltuielile din veniturile realizate se obține o pierdere de venit de 2668 lei (562 de euro), rata pierderilor înregistrate fiind 39,1% (Tabelul nr. 2.8.2 rd. 22 și rd. 24).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 3428 lei/t (722 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului s-a ținut cont de tendința de evoluție a prețurilor de vânzare INS 2007-2019. Se estimează un preț de valorificare la cultura de soia cultivată în agricultura ecologică de 439 euro/t, respectiv de 2,087 lei/kg.

Rata venitului + subvenții totale cultura la soia – irigat în agricultura ecologică este de 3,4% (Tabelul nr. 2.8.2: rd. 31), rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe (174,8838 euro/ha) la care se adaugă sprijinul cuplat (212,88 euro), precum și cuantumul acordat prin sM 11.2., (218 euro/ha). Ponderea subvențiilor (2877 lei/615,8 euro) în produsul brut (7030 lei) este de 40,9%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 26. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de Soia – irigat – în agricultura ecologică (la un nivel al producției de 1,990 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 6229 lei/ha)

2.9. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Cartof de Toamnă

Tabelul nr. 2.9.1

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru cultura CARTOFI DE TOAMNA

Sistem convențional

Calculații pe hectar

Recolta 2020/2021

1 euro = 4,7496 lei

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Valoare			
			16600 kg/ha		23250 kg/ha	
			lei	euro	lei	euro
1	A. VALOAREA PRODUCȚIEI	u.m.	22443	4725	31434	6618
2	A ₁ . Din care producția principală	u.m.	22443	4725	31434	6618
3	B (+) SUBVENȚII	u.m.	831	175	831	175
4	C (=) PRODUS BRUT	u.m.	23274	4900	32265	6793
5	D (-) CHELTUIELI TOTALE	u.m.	21171	4457	24281	5112
6	D ₁ . Din care pentru producția principală	u.m.	21171	4457	24281	5112
7	I. CHELTUIELI VARIABLE	u.m.	17528	3690	19140	4030
8	1. Cheltuieli cu materii prime și materiale	u.m.	12934	2723	13460	2834
9	- Sămânță și material săditor	u.m.	11227	2364	11227	2364
10	- Îngrășăminte chimice	u.m.	344	72	750	158
11	- Pesticide	u.m.	986	208	1019	215
12	- Alte materiale	u.m.	377	79	464	98
13	2. Cheltuieli cu lucrări mecanizate	u.m.	3717	783	3909	823
14	3. Cheltuieli cu irigații	u.m.	x	x	828	174
15	4. Cheltuieli de aprovizionare	u.m.	388	82	404	85
16	6. Asigurări	u.m.	489	103	539	113
17	II. CHELTUIELI FIXE	u.m.	3643	767	5140	1082
18	- Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	u.m.	2518	530	3779	796
19	- Cheltuieli generale și de management	u.m.	391	82	539	113
20	- Dobânzi la credite	u.m.	383	81	440	93
21	- Amortisment pentru clădiri și utilități	u.m.	351	74	383	81
22	E. (=) VENIT IMPOZABIL	u.m.	1272	268	7153	1506
23	(-) Impozite și taxe	u.m.	204	43	1145	241
24	F. (=) VENIT NET	u.m.	1069	225	6009	1265
25	F ₁ (=) VENIT NET + subvenții	u.m.	1899	400	6839	1440
26	G. RATA VENIT IMPOZABIL	%	6,0		29,5	
27	H. RATA VENIT NET	%	5,0		24,7	
28	H.1 RATA VENIT NET + subvenții	%	9,0		28,2	

29	COST DE PRODUCȚIE	u.m./t	1275	269	1044	220
30	PREȚ PIAȚĂ INTERNĂ PREVIZIBIL	u.m./t	1352	285	1352	285

Sursa: calculații ICEADR.

2.9.1. Cartofi de toamna – sistem convențional, 16600 kg/ha – neirigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 16,600 t/ha la cultura de cartofi de toamnă, corespunde o valoare a producției principale de 22443 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției de 831 lei, la valoarea producției se determină realizarea unui produs brut de 23274 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 16600 kg/ha sunt necesare *cheltuieli în valoare* de 21171 lei. Cheltuielile directe de producție (19169 lei) dețin o pondere de 90,5% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (19%), cheltuielile cu lucrările manuale (13%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (68%) Figura nr. 27.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 82,8% din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 73,8% din cheltuielile variabile.

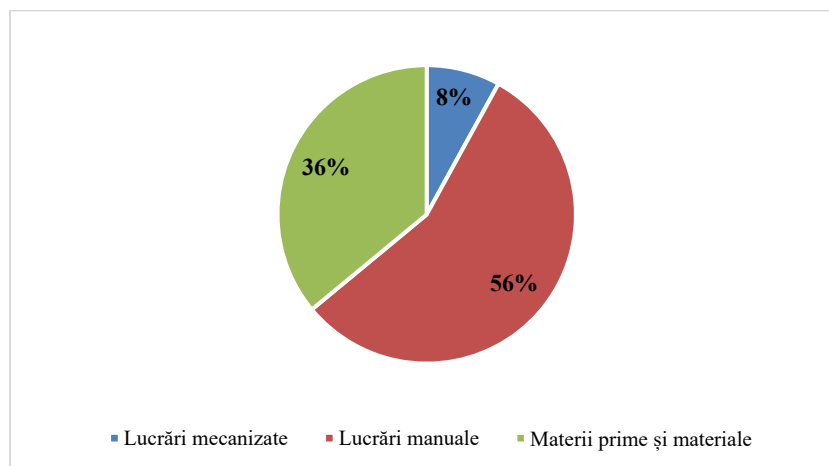
Cheltuielile fixe au o pondere de 17,2% în cheltuielile totale și sunt formate în proporție de 69,1% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține venit impozabil de 1272 lei (268 euro), rata venitului brut fiind de 6,0%, iar a venitului net de 5,0% (Tabelul nr. 2.9.1: rd. 26 și rd. 27).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 1275 lei/t/269 euro/t rezultă prin raportarea cheltuielilor totale la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului la cultura de cartofi de toamnă s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare INS 2007-2019. Se estimează un preț de 285 euro/t, respectiv de 1,352 lei/kg.

Rata venitului net + subvenții la cultura de cartofi de toamnă – convențional – neirigat este de 9,0% (Tabelul nr. 2.9.1: rd. 28). Ponderea plăților directe în valoare de 831 lei/ha (174,8838 euro/ha) în produsul brut (23274 lei) este de 3,6%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 27. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de Cartofi de toamnă – neirigat – în sistem convențional (la un nivel al producției de 16,600 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 19169 lei/ha)

2.9.2. Cartofi de toamnă – sistem convențional, 23250 kg/ha – irigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 23,250 t/ha la cultura de cartofi de toamnă – irigat, corespunde o valoare a producției principale de 31434 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 831 lei, la valoarea producției, se determină realizarea unui produs brut de 32265 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 23250 kg/ha sunt necesare *cheltuieli în valoare* de 24281 lei. Cheltuielile directe de producție (21977 lei) dețin o pondere de 90,5% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (18%), cheltuielile cu lucrările manuale (17%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (65%) Figura nr. 28.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 78,8% din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 70,3% din cheltuielile variabile.

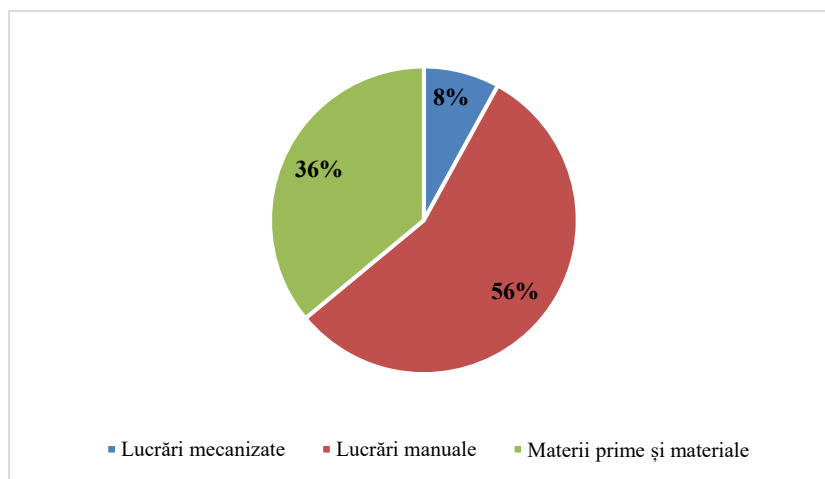
Cheltuielile fixe au o pondere de 21,2% din cheltuielile totale și sunt formate în proporție de 73,5% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține un venit impozabil de 7153 lei (1506 euro), rata venitului brut fiind de 29,5%, iar a venitului net de 24,7%. (Tabelul nr. 2.9.1: rd. 26 și rd. 27).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 1044 lei/t (220 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului la cultura de cartofi de toamnă s-a ținut cont de tendința de evoluție a prețurilor de vânzare INS 2007-2019. Se estimează un preț de 285 euro/t, respectiv de 1,352 lei/kg.

Rata venitului net + subvenții la cultura de cartofi de toamnă – convențional – irigat este de 28,2% (Tabelul nr. 2.9.1: rd 28). Ponderea plăților directe în valoare de 831 lei/ha (174,8838 euro/ha) în produsul brut (32265 lei) este de 2,6%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 28. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de Cartofi de toamnă – irigat – în sistem convențional (la un nivel al producției de 23,250 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 21977 lei/ha)

Tabelul nr. 2.9.2

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru cultura CARTOFI DE TOAMNĂ
în agricultură ecologică
Calculații pe hectar
Recolta 2020/2021

1 euro = 4,7496 lei

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Valoare	
			5590 kg/ha	
			lei	euro
1	A. VALOAREA PRODUCȚIEI	u.m.	16772	3531
2	A1. Din care producția principală	u.m.	16772	3531
3	B (+) SUBVENȚII	u.m.	1866	393
4	C (=) PRODUS BRUT	u.m.	18638	3924
5	D (-) CHELTUIELI TOTALE	u.m.	16400	3453
6	D1. Din care pentru producția principală	u.m.	16400	3453
7	I. CHELTUIELI VARIABILE	u.m.	11223	2363
8	1. Cheltuieli cu materii prime și materiale	u.m.	7780	1638
9	- Sămânță și material săditor	u.m.	7200	1516
10	- Îngrășăminte organice	u.m.	0.0	0
11	- Pesticide ecologice	u.m.	0.0	0
12	- Alte materiale	u.m.	580	122
13	2. Cheltuieli cu lucrări mecanizate	u.m.	2830	596
14	3. Cheltuieli cu irigații	u.m.	x	x
15	4. Cheltuieli de aprovizionare	u.m.	233	49
16	6. Asigurări	u.m.	380	80
17	II. CHELTUIELI FIXE	u.m.	5177	1090
18	- Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	u.m.	4349	916
19	- Cheltuieli generale și de management	u.m.	304	64
20	- Dobânzi la credite	u.m.	299	63
21	-Amortisment pentru clădiri și utilități	u.m.	224	47
22	E. (=) VENIT IMPOZABIL	u.m.	372	78
23	(-) Impozite și taxe	u.m.	59	13
24	F. (=) VENIT NET	u.m.	312	66
25	F.1 (=) VENIT NET+ subvenții totale	u.m.	2178	459
26	F.2 (=) VENIT NET+ sM 11.2	u.m.	1348	284
27	F.3 (=) VENIT NET+ plăți directe	u.m.	1143	241
28	G. RATA VENIT IMPOZABIL (%)	%	2,3	
29	H. RATA VENIT NET (%)	%	1,9	
30	H.1 RATA VENIT NET + subvenții totale (%)	%	13,3	
31	H.4 RATA VENIT NET + sM 11.2 (%)	%	8,2	
32	H.3 RATA VENIT NET + plăți directe (%)	%	7,0	
33	COST DE PRODUCȚIE	u.m./t	2738	576
34	PREȚ PIAȚĂ INTERNĂ PREVIZIBIL	u.m./t	2800	590

Sursa: calculații ICEADR.

2.9.3. Cartofi de toamnă – agricultură ecologică, 5590 kg/ha – neirigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 5,590 t/ha cultura de cartofi de toamnă în agricultură ecologică, corespunde o valoare a producției de 16772 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 1866 lei, la valoarea producției, se determină realizarea unui produs brut de 18638 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 5590 kg/ha sunt necesare *cheltuieli în valoare* de 16400 lei. Cheltuielile directe de producție (14960 lei) dețin o pondere de 91,2% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (19%), cheltuielile cu lucrările manuale (29%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (52%) Figura nr. 29.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 68,4%, din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 69,3% din cheltuielile variabile.

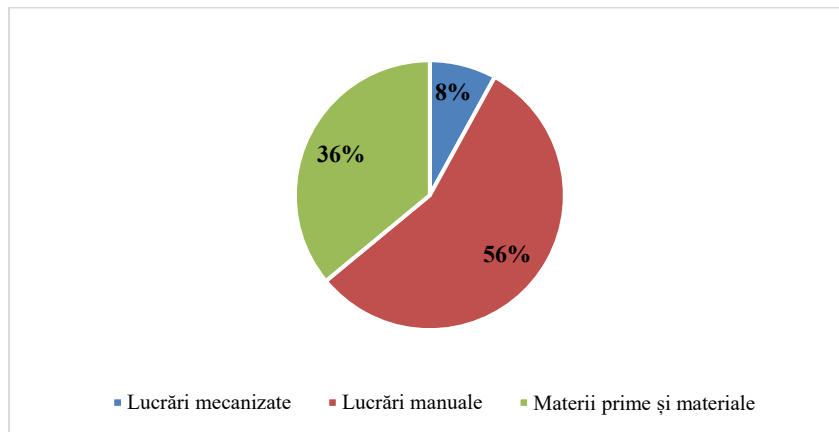
Cheltuielile fixe au o pondere de 31,6% în cheltuielile totale și sunt formate în proporție de 84% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: Scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține un venit brut în valoare de 372 lei (78 euro), rata venitului brut fiind de 2,3%, iar a venitului net de 1,9%. (Tabelul nr. 2.9.2: rd. 28 și rd. 29).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 2738 lei/t (576 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare INS 2007-2019. Se estimează un preț de valorificare pentru cultura de cartofi de toamnă în agricultura ecologică de 590 euro/t, respectiv de 2,800 lei/kg.

Rata venitului + subvenții totale la cultura de cartofi de toamnă – neirigat, în agricultură ecologică este de 13,3% (Tabelul nr. 2.9.2: rd. 30), rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe (174,8838 euro/ha) la care se adaugă cuantumul acordat prin sM 11.2., (218 euro/ha), respectiv 1035 lei/ha. Ponderea subvențiilor în produsul brut (18638 lei) este de 10,0%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 29. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de Cartofi de toamnă – neirigat – în agricultura ecologică (la un nivel al producției de 5,590 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 14960 lei/ha)

2.10. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Căneapă

Tabelul nr. 2.10.1

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru cultura CÂNEPĂ FIBRĂ

în sistem convențional

Calculații pe hectar/ Recolta 2020/2021

1 euro = 4,7496 lei

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Valoare			
			3950 kg/ha		5530 kg/ha	
			lei	euro	lei	euro
1	A. VALOAREA PRODUCȚIEI	u.m.	7347	1547	10286	2166
2	A1. Din care producția principală	u.m.	7347	1547	10286	2166
3	B (+) SUBVENȚII	u.m.	1871	394	1871	394
4	C (=) PRODUS BRUT	u.m.	9218	1941	12156	2559
5	D (-) CHELTUIELI TOTALE	u.m.	7962	1676	9623	2026
6	D1. Din care pentru producția principală	u.m.	7962	1676	9623	2026
7	I. CHELTUIELI VARIABLE	u.m.	7380	1554	8678	1827
8	1.Cheltuieli cu materii prime și materiale	u.m.	4076	858	4711	992
9	- Sămânță și material săditor	u.m.	2320	488	2610	550
10	- Îngrășăminte chimice/ organice	u.m.	218	46	273	57
11	- Pesticide/ecologice	u.m.	369	78	369	78
12	- Alte materiale	u.m.	1169	246	1459	307
13	2. Cheltuieli cu lucrări mecanizate	u.m.	2998	631	3199	674
14	3. Cheltuieli cu irigații	u.m.	x	x	414	x
15	4. Cheltuieli de aprovizionare	u.m.	122	26	141	30
16	6. Asigurări	u.m.	183	39	212	45
17	II. CHELTUIELI FIXE	u.m.	582	123	946	199
18	- Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	u.m.	143	30	427	90
19	- Cheltuieli generale și de management	u.m.	147	31	170	36
20	- Dobânzi la credite	u.m.	144	30	175	37
21	- Amortisment pentru clădiri și utilități	u.m.	148	31	174	37
22	E. (=) VENIT IMPOZABIL	u.m.	-615	-129	662	139
23	(-) Impozite și taxe	u.m.	0	0	106	22
24	F. (=) VENIT NET	u.m.	-615	-129	556	117
25	F.1 (=) VENIT NET+ subvenții totale	u.m.	1256	264	2427	511
26	F.2 (=) VENIT NET+ sprijin cuplat	u.m.	382	81	1554	327
27	F.3 (=) VENIT NET+ plăți directe	u.m.	216	45	1387	292
28	F.4 (=) VENIT NET+ ANT 3	u.m.	-573	-121	599	126
30	G. RATA VENIT IMPOZABIL (%)	%	-7,7		6,9	
31	H. RATA VENIT NET (%)	%	-7,7		5,8	
32	H.1 RATA VENIT NET + subvenții totale (%)	%	15,8		25,2	
33	H.2 RATA VENIT NET+ sprijin cuplat (%)	%	4,8		16,1	
34	H.3 RATA VENIT NET + plăți directe (%)	%	2,7		14,4	
35	H.4 RATA VENIT NET + ANT 3	%	-7,2		6,2	
36	COST DE PRODUCȚIE	u.m./t	2016	424	1740	366
37	PREȚ PIAȚĂ INTERNĂ PREVIZIBIL	u.m./t	1860	392	1860	392

Sursa: calculații ICEADR.

2.10.1. Căneapă fibră – sistem convențional, 3950 kg/ha – neirigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 3,950 t/ha, la cultura de căneapă în sistem convențional, corespunde o valoare a producției principale de 7347 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 1871 lei, la valoarea producției, se determină realizarea unui produs brut de 9218 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 3950 kg/ha sunt necesare *cheltuieli în valoare* de 7962 lei. Cheltuielile directe de producție (7218 lei) dețin o pondere de 90,7% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (42%), cheltuielile cu lucrările manuale (2%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (56%) Figura nr. 30.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 92,7% din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 51,2% din cheltuielile variabile.

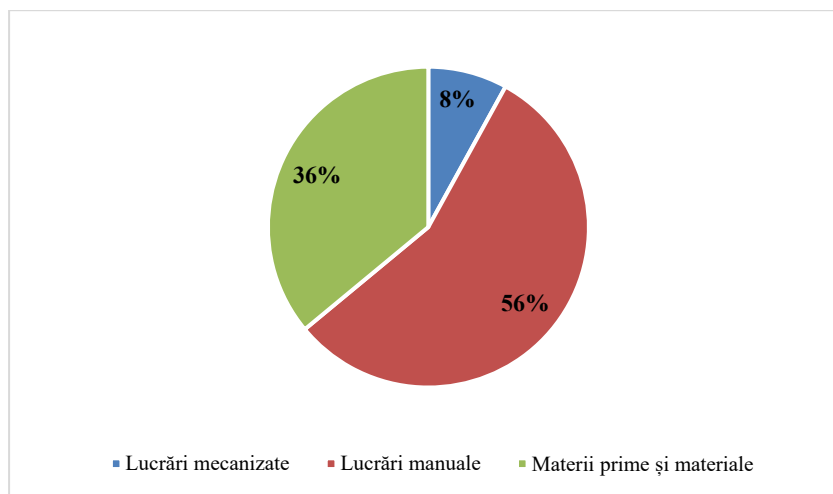
Cheltuielile fixe au o pondere de 7,3% în cheltuielile totale și sunt formate în proporție de 24,6% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține o pierdere de venit de 615 lei (129 euro), ratele de venit corespunzătoare pierderilor fiind de 7,7% (Tabelul nr. 2.10.1: rd. 30 și rd. 31).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 2016 lei/t/424 euro/t rezultă prin raportarea cheltuielilor totale la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului la cultura de căneapă s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare INS 2007-2019. Se estimează un preț de 392 euro/t, respectiv de 1,860 lei/kg.

Rata venitului + subvenții la cultura de căneapă în sistem convențional – neirigat este de 15,8%, rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe, (831 lei/174,8838 euro), de sprijinul cuplat (997,5 lei/210,01 euro) și de ANT 3 (8,9750 euro). (Tabelul nr. 2.10.1: rd. 32). Ponderea subvențiilor totale (1871 lei/393,9 euro) în produsul brut (9218 lei) este de 20,3%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 30. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de Căneapă fibră – neirigat – în sistem convențional (la un nivel al producției de 3,950 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 7218 lei/ha)

2.10.2. Căneapă fibră – sistem convențional, 5530 kg/ha – irigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 5,530 t/ha, la cultura de căneapă – irigat, corespunde o valoare a producției de 10286 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 1871 lei, la valoarea producției, se determină realizarea unui produs brut de 12156 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 5530 kg/ha sunt necesare cheltuieli în valoare de 9623 lei. Cheltuielile directe de producție (8752 lei) dețin o pondere de 90,9% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (36%), cheltuielile cu lucrările manuale (5%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (59%) Figura nr. 31.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 90,2% din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 49% din cheltuielile variabile.

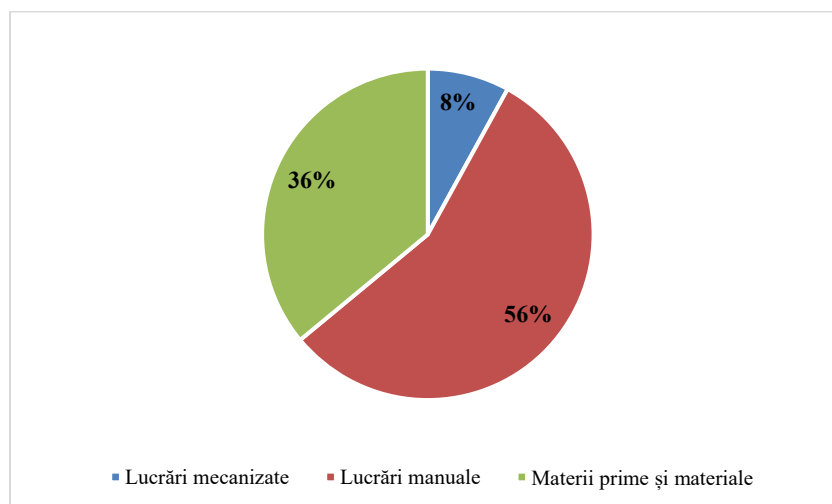
Cheltuielile fixe au o pondere de 9,8% din cheltuielile totale și sunt formate în proporție de 45,2% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține un venit brut de 662 lei (139 euro) și un venit net de 556 lei (117 euro), ratele de venit corespunzătoare venitului brut fiind de 6,9% și pentru venitul net de 5,8% (Tabelul nr. 2.10.1: rd. 30 și rd. 31).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 1740 lei/t (366 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului la cultura de cânepă s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare INS 2007-2019. Se estimează un preț de 392 euro/t, respectiv de 1,860 lei/kg.

Rata venitului + subvenții la cultura de cânepă în sistem convențional – irigat este de 25,2%, în plus rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe, (831 lei/174,8838 euro), de sprijinul cuplat (997,5 lei/210,01 euro) și de ANT 3 (8,9750 euro). (Tabelul nr. 2.10.1: rd. 32). Ponderea subvențiilor totale (1871 lei/393,9 euro) în produsul brut (12156 lei) este de 15,4%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 31. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de Cânepă fibră – irigat – în sistem convențional (la un nivel al producției de 5,530 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 8752 lei/ha)

Tabelul nr. 2.10.2

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru cultura CÂNEPĂ FIBRĂ
în agricultură ecologică
Calculații pe hectar
Recolta 2020/2021

1 euro = 4,7496 lei

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Valoare			
			2470 kg/ha		3460 kg/ha	
			lei	euro	lei	euro
1	A. VALOAREA PRODUCȚIEI	u.m.	6669	1404	9342	1967
2	A1. Din care producția principală	u.m.	6669	1404	9342	1967
3	B (+) SUBVENȚII	u.m.	2906	612	2906	612
4	C (=) PRODUS BRUT	u.m.	9575	2016	12248	2579
5	D (-) CHELTUIELI TOTALE	u.m.	9071	1910	10651	2243
6	D1. Din care pentru producția principală	u.m.	9071	1910	10651	2243
7	I. CHELTUIELI VARIABILE	u.m.	5410	1139	6766	1425
8	1. Cheltuieli cu materii prime și materiale	u.m.	3078	648	3672	773
9	- Sămânță și material săditor	u.m.	1840	387	1840	387
10	- Îngrășăminte chimice/ organice	u.m.	312	66	560	118
11	- Pesticide/ecologice	u.m.	346	73	346	73
12	- Alte materiale	u.m.	580	122	925	195
13	2. Cheltuieli cu lucrări mecanizate	u.m.	2029	427	2333	491
14	3. Cheltuieli cu irigații	u.m.	x	x	414	87
15	4. Cheltuieli de aprovizionare	u.m.	92	19	110	23
16	6. Asigurări	u.m.	210	44	237	50
17	II. CHELTUIELI FIXE	u.m.	3661	771	3885	818
18	- Cheltuieli cu forța de munca permanentă	u.m.	3218	678	3365	708
19	- Cheltuieli generale și de management	u.m.	168	35	190	40
20	- Dobânzi la credite	u.m.	167	35	196	41
21	- Amortisment pentru clădiri și utilități	u.m.	108	23	135	28
22	E. (=) VENIT IMPOZABIL	u.m.	-2402	-506	-1309	-276
23	(-) Impozite și taxe	u.m.	0	0	0	0
24	F. (=) VENIT NET	u.m.	-2402	-506	-1309	-276
25	F.1 (=) VENIT NET+ subvenții totale	u.m.	504	106	1597	336
26	F.2 (=) VENIT NET+ sM 11.2	u.m.	-1367	-288	-274	-58
27	F.3 (=) VENIT NET+ sprijin cuplat	u.m.	-1405	-296	-312	-66
28	F.4 (=) VENIT NET+ plăți directe	u.m.	-1572	-331	-479	-101
29	F.5 (=) VENIT NET+ ANT 3	u.m.	-2360	-497	-1267	-267
30	G. RATA VENIT IMPOZABIL (%)	%	-26,5		-12,3	
31	H. RATA VENIT NET (%)	%	-26,5		-12,3	
32	H.1 RATA VENIT NET + subvenții totale (%)	%	5,6		15,0	
33	H.2 RATA VENIT NET + sM 11.2 (%)	%	-25,3		-4,0	
34	H.3 RATA VENIT NET+ sprijin cuplat (%)	%	-15,5		-2,9	
35	H.4 RATA VENIT NET + plăți directe (%)	%	-17,3		-4,5	
36	H.5 RATA VENIT NET + ANT 3 (%)	%	-26,0		-11,9	
37	COST DE PRODUCȚIE	u.m./t	3673	773	3078	648
38	PREȚ PIAȚĂ INTERNĂ PREVIZIBIL	u.m./t	2700	568	2700	568

Sursa: calculații ICEADR.

2.10.3. Căneapă fibră – agricultură ecologică, 2470 kg/ha – neirigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 2,470 t/ha, la cultura de căneapă în agricultură ecologică, corespunde o valoare a producției de 6669 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 2906 de lei, la valoarea producției se determină realizarea unui produs brut de 9575 lei/2016 euro.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 2470 kg/ha sunt necesare *cheltuieli în valoare* de 9071 lei. Cheltuielile directe de producție (8326 lei) dețin o pondere de 91,8% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (24%), cheltuielile cu lucrările manuale (39%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (37%) Figura nr. 32.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 59,6%, din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 33,9% din cheltuielile variabile.

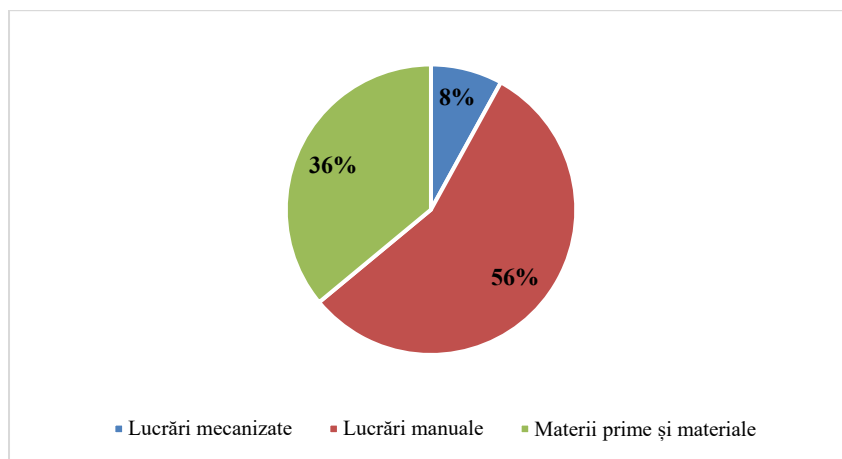
Cheltuielile fixe au o pondere de 40,4% în cheltuielile totale și sunt formate în proporție de 87,9% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: Scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține o pierdere de venit în valoare de 2402 lei (506 euro), ratele de venit exprimând pierderile înregistrate de 26,5%. (Tabelul nr. 2.10.2: rd. 30 și rd. 31).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 3673 lei/t (773 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului s-a ținut cont de tendința de evoluție a prețurilor de vânzare INS 2007-2019. Se estimează un preț de valorificare pentru cultura de căneapă în agricultura ecologică de 568 euro/t, respectiv de 2,700 lei/kg.

Rata venitului + subvenții totale la cultura de căneapă – neirigat, în agricultură ecologică este de 5,6% (Tabelul nr. 2.10.2: rd. 32), rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe (174,8838 euro), de sprijinul cuplat (210,01 euro), de ANT 3 (8,9750 euro), precum și cuantumul acordat prin sM 11.2., (218 euro/ha). Ponderea subvențiilor (2906lei/611,8508 euro) în produsul brut (9575 lei) este de 30,4%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 32. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de Căneapă fibră – neirigat – în agricultură ecologică (la un nivel al producției de 2,470 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 9071 lei/ha)

2.10.4. Căneapă fibră – agricultură ecologică, 3460 kg/ha – irigat

Valoarea producției: pentru o producție medie estimată de 3,460 t/ha, la cultura de căneapă ecologică, corespunde o valoare a producției de 9342 lei/1967 euro.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 2906 lei, la valoarea producției, se determină realizarea unui produs brut de 12248 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție de 3460 kg/ha sunt necesare *cheltuieli în valoare* de 10651 lei. Cheltuielile directe de producție (9783 lei) dețin o pondere de 91,9% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (24%), cheltuielile cu lucrările manuale (34%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (42%) Figura nr. 33.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 63,5% din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 34,5% din cheltuielile variabile.

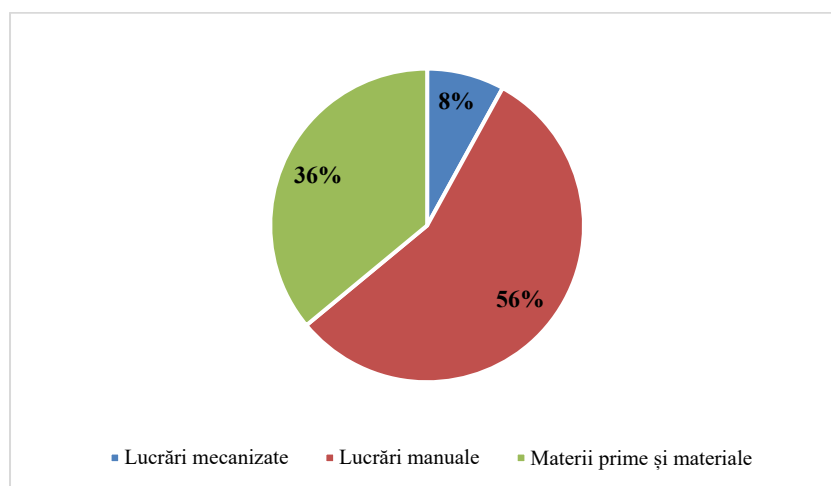
Cheltuielile fixe au o pondere de 36,5% în cheltuielile totale și sunt formate în proporție de 86,6% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: Scăzând cheltuielile din veniturile realizate se obține o pierdere de venit de 1309 lei (276 de euro), rata pierderilor înregistrate fiind 12,3% (Tabelul nr. 2.10.2 rd. 22 și rd. 24).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 3078 lei/t (648 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului s-a ținut cont de tendința de evoluție a prețurilor de vânzare INS 2007-2019. Se estimează un preț de valorificare la cultura de cânepă cultivată în agricultura ecologică de 568 euro/t, respectiv de 2,700 lei/kg.

Rata venitului + subvenții totale la cultura de cânepă – irigat, în agricultură ecologică este de 15,0% (Tabelul nr. 2.10.2: rd. 32), rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe (174,8838 euro), de sprijinul cuplat (210,01 euro), de ANT 3 (8,9750 euro), precum și cuantumul acordat prin sM 11.2., (218 euro/ha). Ponderea subvențiilor (2906lei/611,8508 euro) în produsul brut (12248 lei) este de 23,7%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 33. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de Cânepă fibră – irigat – în agricultură ecologică (la un nivel al producției de 3,460 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 10651 lei/ha)

2.11. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Sfeclă de Zahăr

Tabelul nr. 2.11.1

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru cultura SFECLA DE ZAHĂR în sistem convențional Calculații pe hectar Recolta 2020/2021

1 euro = 4,7496 lei

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Valoare			
			40800 kg/ha		57100 kg/ha	
			lei	euro	lei	euro
1	A. VALOAREA PRODUCȚIEI	u.m.	6108	1286	8548	1800
2	A1. Din care producția principală	u.m.	6108	1286	8548	1800
3	B (+) SUBVENȚII	u.m.	5120	1078	5120	1078
4	C (=) PRODUS BRUT	u.m.	11228	2364	13668	2878
5	D (-) CHELTUIELI TOTALE	u.m.	8615	1814	10354	2180
6	D1. Din care pentru producția principală	u.m.	8615	1814	10354	2180
7	I. CHELTUIELI VARIABLE	u.m.	8075	1700	9126	1921
8	1. Cheltuieli cu materii prime și materiale	u.m.	2901	611	3083	649
9	- Sămânță și material săditor	u.m.	818	172	818	172
10	- Îngrășăminte chimice/organice	u.m.	759	160	941	198
11	- Pesticide/ecologice	u.m.	454	96	454	96
12	- Alte materiale	u.m.	870	183	870	183
13	2. Cheltuieli cu lucrări mecanizate	u.m.	4889	1029	4884	1028
14	3. Cheltuieli cu irigații	u.m.	0	0	828	174
15	4. Cheltuieli de aprovizionare	u.m.	87	18	92	19
16	6. Asigurări	u.m.	198	42	239	50
17	II. CHELTUIELI FIXE	u.m.	540	114	1228	259
18	- Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	u.m.	62	13	666	140
19	- Cheltuieli generale și de management	u.m.	159	33	191	40
20	- Dobânzi la credite	u.m.	157	33	189	40
21	- Amortisment pentru clădiri și utilități	u.m.	161	34	183	38
22	E. (=) VENIT IMPOZABIL	u.m.	-2507	-528	-1807	-380
23	(-) Impozite și taxe	u.m.	0	0	0	0
24	F. (=) VENIT NET	u.m.	-2507	-528	-1807	-380
25	F.1 (=) VENIT NET+ subvenții totale	u.m.	2613	550	3314	698
26	F.2 (=) VENIT NET+ sprijin cuplat	u.m.	1432	302	2132	449
27	F.3 (=) VENIT NET+ plăți directe	u.m.	-1676	-353	-976	-205
28	F.4 (=) VENIT NET+ ANT 3	u.m.	-2156	-454	-1456	-307
30	G. RATA VENIT IMPOZABIL (%)	%	-29,1		-17,4	
31	H. RATA VENIT NET (%)	%	-29,1		-17,4	
32	H.1 RATA VENIT NET + subvenții totale (%)	%	30,3		32,0	
33	H.2 RATA VENIT NET+ sprijin cuplat (%)	%	16,6		20,6	
34	H.3 RATA VENIT NET + plăți directe (%)	%	-19,5		-9,4	
35	H.4 RATA VENIT NET + ANT 6	%	-25,0		-14,1	
36	COST DE PRODUCȚIE	u.m./t	211	44	181	38
37	PREȚ PIAȚĂ INTERNĂ PREVIZIBIL	u.m./t	150	32	150	32

Sursa: calculații ICEADR.

2.11.1. Sfecla de zahăr – sistem convențional, 40800 kg/ha – neirigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 40,800 t/ha, la cultura de sfecla de zahăr în sistem convențional, corespunde o valoare a producției principale de 6108 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției de 5120 de lei la valoarea producției, se determină realizarea unui produs brut de 11228 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 40800 kg/ha sunt necesare *cheltuieli în valoare* de 8615 lei. Cheltuielile directe de producție (7852 lei) dețin o pondere de 91,1% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (62%), cheltuielile cu lucrările manuale (1%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (37%) Figura nr. 34.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 93,7% din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 35,9% din cheltuielile variabile.

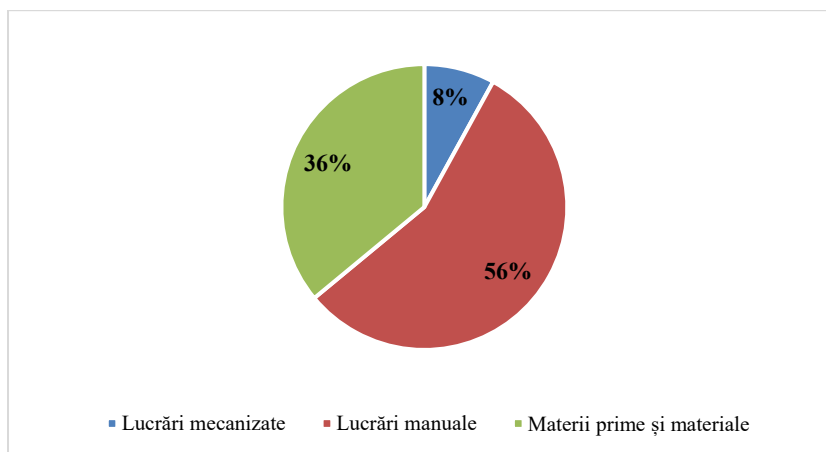
Cheltuielile fixe au o pondere de 6,3% în cheltuielile totale și sunt formate în proporție de 11,6% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține o pierdere de venit de 2507 lei (528 euro), ratele de venit corespunzătoare pierderilor fiind de 29,1% (Tabelul nr. 1.2.18: rd. 30 și rd. 31).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 211 lei/t/44 euro/t rezultă prin raportarea cheltuielilor totale la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului la cultura de sfecla de zahăr s-a ținut cont de tendința de evoluție a prețurilor de vânzare INS 2007-2019. Se estimează un preț de 32 euro/t, respectiv de 0,150 lei/kg.

Rata venitului + subvenții la cultura de sfecla de zahăr în sistem convențional – neirigat este de 30,3%, rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe, (174,8838 euro), de sprijinul cuplat (829,340 euro) și de ANT 6 (73,822 euro). (Tabelul nr. 1.2.18: rd. 32). Ponderea subvențiilor totale (5120 lei/1078,046 euro) în produsul brut (11228 lei) este de 45,6%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 34. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de Sfeclă de zahăr – neirigat – în sistem convențional (la un nivel al producției de 40,800 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 7582 lei/ha)

2.11.2. Sfecla de zahăr– sistem convențional, 57100 kg/ha – irigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 57,100 t/ha, la cultura de sfecla de zahăr – irigat, corespunde o valoare a producției de 8548 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției la valoarea producției, de 5120 lei, se determină realizarea unui produs brut de 13668 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 57100 kg/ha sunt necesare cheltuieli în valoare de 10354 lei. Cheltuielile directe de producție (9460 lei) dețin o pondere de 91,4% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (52%), cheltuielile cu lucrările manuale (7%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (41%) Figura nr. 31.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 88,1% din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 33,8% din cheltuielile variabile.

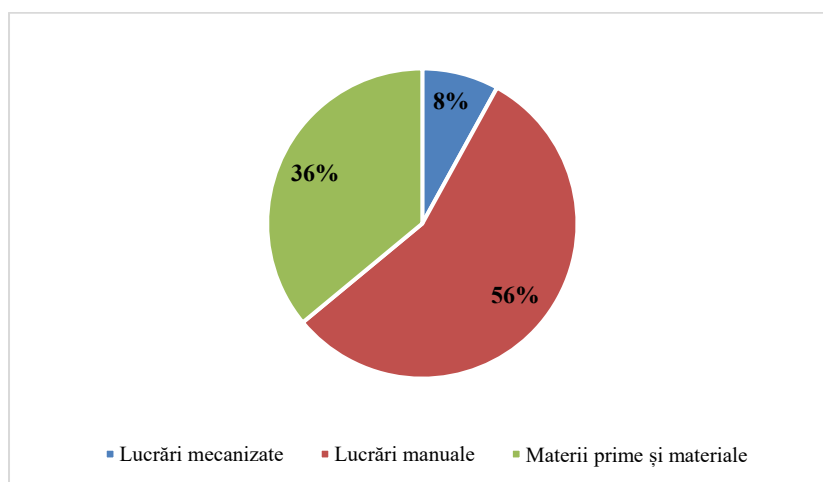
Cheltuielile fixe au o pondere de 11,9% din cheltuielile totale și sunt formate în proporție de 54,2% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține o pierdere de venit de 1807 lei (380 euro), ratele de venit corespunzătoare venitului brut fiind de 17,4% și (Tabelul nr. 2.11.1: rd. 30 și rd. 31).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 181 lei/t (38 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului la cultura de sfecla de zahăr s-a ținut cont de tendința de evoluție a prețurilor de vânzare INS 2007-2019. Se estimează un preț de 32 euro/t, respectiv de 0,150 lei/kg.

Rata venitului + subvenții la cultura de sfecla de zahăr în sistem convențional – irigat este de 32,0%, rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe, (174,8838 euro), de sprijinul cuplat (829,340 euro) și de ANT 6 (73,822 euro). (Tabelul nr. 2.11.1: rd. 32). Ponderea subvențiilor totale (5120 lei/1078,046 euro) în produsul brut (13668 lei) este de 37,5%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 35. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de Sfeclă de zahăr – irigat – în sistem convențional (la un nivel al producției de 57,100 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 9460 lei/ha)

Tabelul nr. 2.11.2

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru cultura SFECLĂ DE ZAHĂR
în agricultură ecologică
Calculații pe hectar
Recolta 2020/2021

1 euro = 4,7496 lei

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Valoare			
			15070 kg/ha		21100 kg/ha	
			lei	euro	lei	euro
1	A. VALOAREA PRODUCȚIEI	u.m.	3046	641	4264	898
2	A1. Din care producția principală	u.m.	3046	641	4264	898
3	B (+) SUBVENȚII	u.m.	6156	1296	6156	1296
4	C (=) PRODUS BRUT	u.m.	9201	1937	10420	2194
5	D (-) CHELTUIELI TOTALE	u.m.	6132	1291	9210	1939
6	D1. Din care pentru producția principală	u.m.	6132	1291	9210	1939
7	I. CHELTUIELI VARIABLE	u.m.	5250	1105	7815	1645
8	1. Cheltuieli cu materii prime și materiale	u.m.	1884	397	2921	615
9	- Sămânță și material săditor	u.m.	519	109	519	109
10	- Îngrășăminte chimice/ organice	u.m.	1218	256	1530	322
11	- Pesticide/ecologice	u.m.	148	31	148	31
12	- Alte materiale	u.m.	x	x	725	153
13	2. Cheltuieli cu lucrări mecanizate	u.m.	3167	667	4089	861
14	3. Cheltuieli cu irigații	u.m.	x	x	518	109
15	4. Cheltuieli de aprovizionare	u.m.	57	12	88	18
16	6. Asigurări	u.m.	142	30	200	42
17	II. CHELTUIELI FIXE	u.m.	883	186	1395	294
18	- Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	u.m.	552	116	910	192
19	- Cheltuieli generale și de management	u.m.	113	24	160	34
20	- Dobânzi la credite	u.m.	112	24	169	36
21	- Amortisment pentru clădiri și utilități	u.m.	105	22	156	33
22	E. (=) VENIT IMPOZABIL	u.m.	-3086	-650	-4946	-1041
23	(-) Impozite și taxe	u.m.	0	0	0	0
24	F. (=) VENIT NET	u.m.	-3086	-650	-4946	-1041
25	F.1 (=) VENIT NET+ subvenții totale	u.m.	3069	646	1210	255
26	F.2 (=) VENIT NET+ sprijin cuplat	u.m.	853	180	-1007	-212
27	F.3 (=) VENIT NET+ sM 11.2	u.m.	-2051	-432	-3910	-823
28	F.4 (=) VENIT NET+ plăți directe	u.m.	-2256	-475	-4115	-866
29	F.5 (=) VENIT NET+ ANT 6	u.m.	-2736	-576	-4595	-967
30	G. RATA VENIT IMPOZABIL (%)	%	-50,3		-53,7	
31	H. RATA VENIT NET (%)	%	-50,3		-53,7	
32	H.1 RATA VENIT NET + subvenții totale (%)	%	50,1		13,1	
33	H.2 RATA VENIT NET+ sprijin cuplat (%)	%	13,9		-10,9	
34	H.3 RATA VENIT NET + sM 11.2 (%)	%	-39,1		-50,0	
35	H.4 RATA VENIT NET + plăți directe (%)	%	-36,8		-44,7	
36	H.5 RATA VENIT NET + ANT 6 (%)	%	-44,6		-49,9	
37	COST DE PRODUCȚIE	u.m./t	407	86	436	92
38	PREȚ PIAȚĂ INTERNĂ PREVIZIBIL	u.m./t	202	43	202	43

Sursa: calculații ICEADR.

2.11.3. Sfecla de zahăr – agricultură ecologică, 15070 kg/ha – neirigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 15,070 t/ha, la cultura de sfecla de zahăr în agricultură ecologică, corespunde o valoare a producției de 6669 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 6156 lei, la valoarea producției se determină realizarea unui produs brut de 9201 lei/1937 euro.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 15070 kg/ha sunt necesare *cheltuieli în valoare* de 6132 lei. Cheltuielile directe de producție (5604 lei) dețin o pondere de 91,4% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (56%), cheltuielile cu lucrările manuale (10%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (34%) Figura nr. 36.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 85,6%, din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 35,9% din cheltuielile variabile.

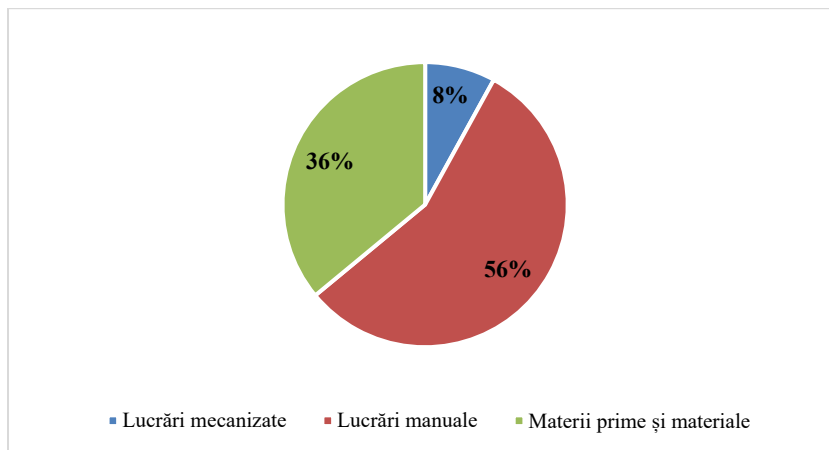
Cheltuielile fixe au o pondere de 14,4% în cheltuielile totale și sunt formate în proporție de 62,6% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: Scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține o pierdere de venit în valoare de 3086 lei (650 euro), ratele de venit exprimând pierderile înregistrate de 50,3%. (Tabelul nr. 1.2.19: rd. 30 și rd. 31).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 407 lei/t (86 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului s-a ținut cont de tendința de evoluție a prețurilor de vânzare INS 2007-2018. Se estimează un preț de valorificare pentru cultura de sfecla de zahăr în agricultura ecologică de 43 euro/t, respectiv de 0,202 lei/kg.

Rata venitului + subvenții totale la cultura de sfecla de zahăr – neirigat, în agricultură ecologică este de 50,1% (Tabelul nr. 1.2.19: rd. 32), rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe, (174,8834 euro), de sprijinul cuplat (829,340 euro) și de ANT 6 (73,822 euro), precum și quantumul acordat prin sM 11.2., (218 euro/ha). Ponderea subvențiilor (6156 lei/1296 euro) în produsul brut (9201 lei) este de 66,9%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 36. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de Sfeclă de zahăr – neirigat – în agricultura ecologică (la un nivel al producției de 15,070 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 5604 lei/ha)

2.11.4. Sfecla de zahăr – agricultură ecologică, 21100 kg/ha – irigat

Valoarea producției: pentru o producție medie estimată de 21,100 t/ha, la cultura de sfecla de zahăr ecologică, corespunde o valoare a producției de 4264 lei/898 euro.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 6181 lei, la valoarea producției, se determină realizarea unui produs brut de 10420 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție de 21100 kg/ha sunt necesare *cheltuieli în valoare* de 9210 lei. Cheltuielile directe de producție (8437 lei) dețin o pondere de 91,6% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (48%), cheltuielile cu lucrările manuale (11%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (41%) Figura nr. 37.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 84,9% din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 37,4% din cheltuielile variabile.

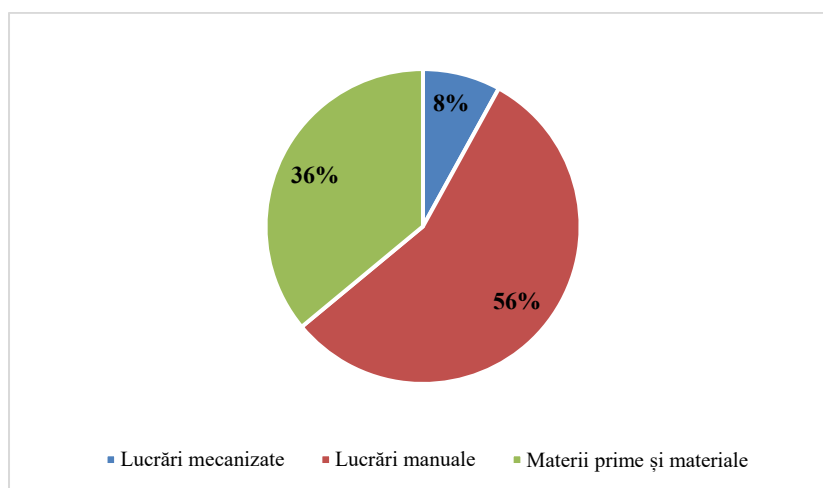
Cheltuielile fixe au o pondere de 15,1% în cheltuielile totale și sunt formate în proporție de 65,2% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: Scăzând cheltuielile din veniturile realizate se obține o pierdere de venit de 4946 lei (1041 de euro), rata pierderilor înregistrate fiind 53,7% (Tabelul nr. 2.11.2 rd. 30 și rd. 31).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 436 lei/t (92 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului s-a ținut cont de tendința de evoluție a prețurilor de vânzare INS 2007-2019. Se estimează un preț de valorificare la cultura de sfecla de zahăr cultivată în agricultura ecologică de 43 euro/t, respectiv de 0,202 lei/kg.

Rata venitului + subvenții totale la cultura de sfecla de zahăr – irigat, în agricultură ecologică este de 13,4% (Tabelul nr. 2.11.2: rd. 32), rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe, (174,8834 euro), de sprijinul cuplat (829,340 euro) și de ANT 6 (73,822 euro), precum și cuantumul acordat prin sM 11.2., (218 euro/ha). Ponderea subvențiilor (6156 lei/1296 euro) în produsul brut (10420 lei) este de 59,1%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 37. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de Sfeclă de zahăr – irigat – în agricultura ecologică (la un nivel al producției de 21,100 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 8437 lei/ha)

2.12. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Hamei

Tabelul nr. 2.12.1

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru cultura HAMEI în sistem convențional Calculații pe hectar/ Recolta 2020/2021

1 euro = 4,7496 lei

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Valoare			
			863 kg/ha		1210 kg/ha	
			lei	euro	lei	euro
1	A. VALOAREA PRODUCTIEI	u.m.	21931	4617	30747	6474
2	A1. Din care producția principală	u.m.	21926	4616	30742	6473
3	B (+) SUBVENTII	u.m.	5244	1104	5244	1104
4	C (=) PRODUS BRUT	u.m.	27175	5722	35991	7578
5	D (-) CHELTUIELI TOTALE	u.m.	18928	3985	21380	4501
6	D1. Din care pentru producția principală	u.m.	18928	3985	21380	4501
7	I. CHELTUIELI VARIABLE	u.m.	13088	2756	14623	3079
8	1. Cheltuieli cu materii prime și materiale	u.m.	8222	1731	8931	1880
9	- Sămânță și material săditor	u.m.	4573	963	4573	963
10	- Îngrășăminte chimice	u.m.	809	170	1052	222
11	- Pesticide	u.m.	940	198	940	198
12	- Alte materiale	u.m.	1900	400	2366	498
13	2. Cheltuieli cu lucrări mecanizate	u.m.	4177	879	4456	938
14	3. Cheltuieli cu irigații	u.m.	x	x	483	102
15	4. Cheltuieli de aprovizionare	u.m.	247	52	268	56
16	6. Asigurări	u.m.	442	93	486	102
17	II. CHELTUIELI FIXE	u.m.	5840	1230	6756	1423
18	- Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	u.m.	5053	1064	5766	1214
19	- Cheltuieli generale și de management	u.m.	354	75	486	102
20	- Dobânzi la credite	u.m.	172	36	213	45
21	- Amortisment pentru clădiri și utilități	u.m.	262	55	292	62
22	E. (=) VENIT IMPOZABIL	u.m.	2998	631	9363	1971
23	(-) Impozite și taxe	u.m.	480	101	1498	315
24	F. (=) VENIT NET	u.m.	2518	530	7865	1656
25	F.1 (=) VENIT NET+ subvenții totale	u.m.	7762	1634	13108	2760
26	F.2 (=) VENIT NET+ sprijin cuplat	u.m.	5031	1059	10377	2185
27	F.3 (=) VENIT NET+ ANT 5	u.m.	4419	930	9766	2056
28	F.4 (=) VENIT NET+ plăți directe	u.m.	3349	705	8695	1831
30	G. RATA VENIT IMPOZABIL (%)	%	15,8		43,8	
31	H. RATA VENIT NET (%)	%	13,3		36,8	
32	H.1 RATA VENIT NET + subvenții totale (%)	%	41,0		61,3	
33	H.2 RATA VENIT NET+ sprijin cuplat (%)	%	26,6		48,5	
34	H.3 RATA VENIT NET + ANT 5	%	23,3		45,7	
35	H.4 RATA VENIT NET + plăți directe (%)	%	17,7		40,7	
36	COST DE PRODUCTIE	u.m./t	21933	4618	17669	3720
37	PRET PIATA INTERNA PREVIZIBIL	u.m./t	25407	5349	25407	5349

Sursa: calculații ICEADR.

2.12.1. Hamei – sistem convențional, 863 kg/ha – neirigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 0,863 t/ha, la cultura de hamei în sistem convențional, corespunde o valoare a producției principale de 21931 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 5244 lei, la valoarea producției, se determină realizarea unui produs brut de 27175 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 863 kg/ha sunt necesare *cheltuieli în valoare* de 18928 lei. Cheltuielile directe de producție (8596 lei) dețin o pondere de 45,4% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (29%), cheltuielile cu lucrările manuale (37%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (34%) Figura nr. 38.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 69,1% din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 62,8% din cheltuielile variabile.

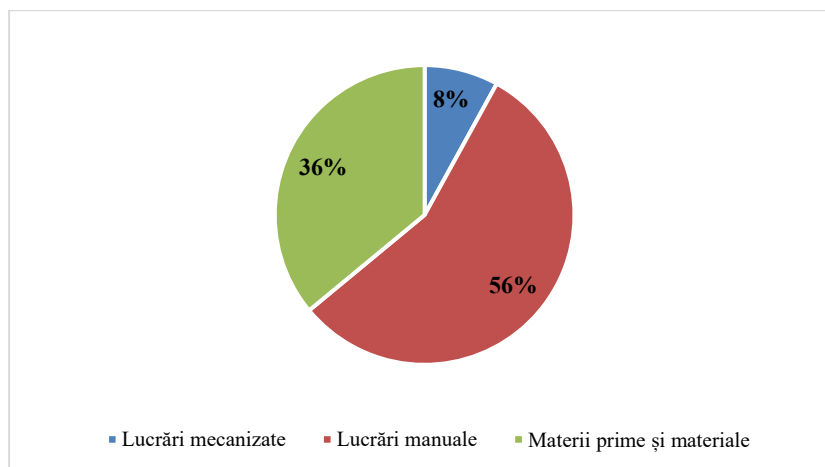
Cheltuielile fixe au o pondere de 30,9% în cheltuielile totale și sunt formate în proporție de 86,5% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține un venit impozabil de 2998 lei (631 euro), rata venitului impozabil fiind de 15,8%, iar a venitului net de 13,3% . (Tabelul nr. 2.12.1: rd. 30 și rd. 31).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 21933 lei/t/4618 euro/t rezultă prin raportarea cheltuielilor totale la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului la cultura de hamei s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare INS 2007-2019. Se estimează un preț de 5349 euro/t, respectiv de 25,407 lei/kg.

Rata venitului + subvenții la cultura de hamei în sistem convențional – neirigat este de 41,0%, rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe, (174,8838 euro), de sprijinul cuplat (528,94 euro) și de ANT 5 (400,2599 euro). (Tabelul nr. 2.12.1: rd. 32). Ponderea subvențiilor totale (5244 lei/1104 euro) în produsul brut (27175 lei) este de 19,3%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 38. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de HAMEI – neirigat – în sistem convențional (la un nivel al producției de 0,863 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 8596 lei/ha)

2.12.2. Hamei– sistem convențional, 1210 kg/ha – irigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 1,210 t/ha, la cultura de hamei – irigat, corespunde o valoare a producției de 30742 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției la valoarea producției, de 5244 lei, se determină realizarea unui produs brut de 35991 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 1210 kg/ha sunt necesare cheltuieli în valoare de 21380 lei. Cheltuielile directe de producție (10650 lei) dețin o pondere de 49,8% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (25%), cheltuielile cu lucrările manuale (37%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (38%) Figura nr. 39.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 68,4% din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 61,1% din cheltuielile variabile.

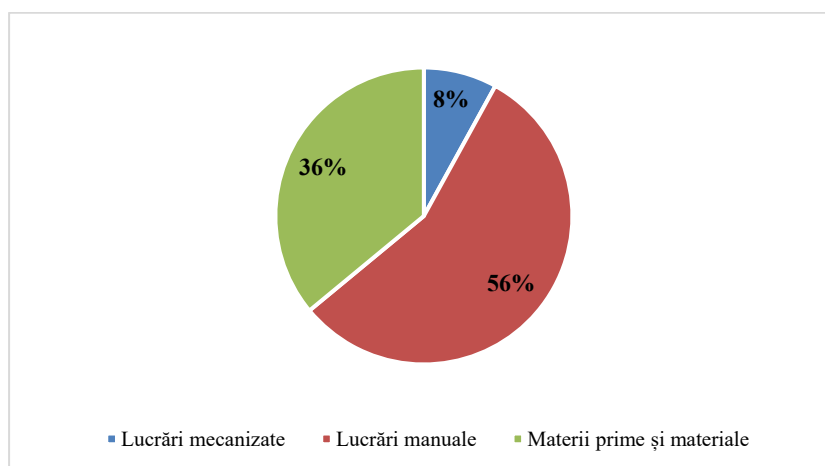
Cheltuielile fixe au o pondere de 31,6% din cheltuielile totale și sunt formate în proporție de 85,3% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține un venit impozabil de 9363 lei (1971 euro), rata venitului impozabil fiind de 43,8%, iar a venitului net de 36,8% . (Tabelul nr. 2.12.1: rd. 30 și rd. 31).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 17669 lei/t (3720 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor pentru producția principală la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului la cultura de hamei s-a ținut cont de tendința de evoluție a prețurilor de vânzare INS 2007-2018, precum și de cele practicate la finalul campaniei de recoltare din anul 2020. Se estimează un preț de 5349 euro/t, respectiv de 25,407 lei/kg.

Rata venitului + subvenții la cultura de hamei în sistem convențional – irigat este de 61,3%, rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe, (174,8838 euro), de sprijinul cuplat (528,94 euro) și de ANT 5 (400,2599 euro). (Tabelul nr. 2.12.1: rd. 32). Ponderea subvențiilor totale (5244 lei/1104 euro) în produsul brut (35991 lei) este de 14,6%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 39. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de HAMEI – irigat – în sistem convențional (la un nivel al producției de 1,210 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 10650 lei/ha)

2.13. Ghid practic tehnico-economic pentru cultura de Tutun

Tabelul nr. 2.13.1

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru cultura TUTUN
în sistem convențional
Calculații pe hectar
Recolta 2020/2021

1 euro = 4,7496 lei

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Valoare			
			1555 kg/ha		2180 kg/ha	
			lei	euro	lei	euro
1	A. VALOAREA PRODUCȚIEI	u.m.	9692	2041	13588	2861
2	A1. Din care producția principală	u.m.	9692	2041	13588	2861
3	B (+) SUBVENȚII	u.m.	8285	1744	8285	1744
4	C (=) PRODUS BRUT	u.m.	17977	3785	21873	4605
5	D (-) CHELTUIELI TOTALE	u.m.	16731	3523	19529	4112
6	D1. Din care pentru producția principală	u.m.	16731	3523	19529	4112
7	I. CHELTUIELI VARIABILE	u.m.	7387	1555	8043	1693
8	1. Cheltuieli cu materii prime și materiale	u.m.	5533	1165	5693	1199
9	- Sămânță și material săditor	u.m.	3750	790	3750	790
10	- Îngrășăminte chimice	u.m.	1421	299	1581	333
11	- Pesticide	u.m.	362	76	362	76
12	- Alte materiale	u.m.	0	0	0	0
13	2. Cheltuieli cu lucrări mecanizate	u.m.	1299	273	1323	279
14	3. Cheltuieli cu irigații	u.m.	0	0	414	87
15	4. Cheltuieli de aprovizionare	u.m.	166	35	171	36
16	6. Asigurări	u.m.	389	82	443	93
17	II. CHELTUIELI FIXE	u.m.	9344	1967	11486	2418
18	- Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	u.m.	8577	1806	10523	2216
19	- Cheltuieli generale și de management	u.m.	311	66	443	93
20	- Dobânzi la credite	u.m.	308	65	359	76
21	- Amortisment pentru clădiri și utilități	u.m.	148	31	161	34
22	E. (=) VENIT IMPOZABIL	u.m.	-7039	-1482	-5941	-1251
23	(-) Impozite și taxe	u.m.	0	0	0	0
24	F. (=) VENIT NET	u.m.	-7039	-1482	-5941	-1251
25	F.1 (=) VENIT NET+ subvenții totale	u.m.	1246	262	2344	493
26	F.2 (=) VENIT NET+ ANT 4	u.m.	415	87	1513	319
27	F.3 (=) VENIT NET+ plăți directe	u.m.	-6208	-1307	-5111	-1076
28	G. RATA VENIT IMPOZABIL (%)	%	-42,1		-30,4	
29	H. RATA VENIT NET (%)	%	-42,1		-30,4	
30	H.1 RATA VENIT NET + subvenții totale (%)	%	7,4		12,0	
31	H.2 RATA VENIT NET + ANT 4	%	2,5		7,7	
32	H.3 RATA VENIT NET + plăți directe (%)	%	-37,1		-26,2	
33	COST DE PRODUCȚIE	u.m./t	10760	2265	8958	1886
34	PREȚ PIAȚĂ INTERNĂ PREVIZIBIL	u.m./t	6233	1312	6233	1312

Sursa: calculații ICEADR.

2.13.1. Tutun – sistem convențional, 1555 kg/ha – neirigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 1,555 t/ha, la cultura de tutun în sistem convențional, corespunde o valoare a producției principale de 9692 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției, de 8285 lei, la valoarea producției, se determină realizarea unui produs brut de 17977 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 1555 kg/ha sunt necesare *cheltuieli în valoare* de 16731 lei. Cheltuielile directe de producție (15409 lei) dețin o pondere de 92,1% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (8%), cheltuielile cu lucrările manuale (56%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (36%) Figura nr. 40.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 44,2% din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 74,9% din cheltuielile variabile.

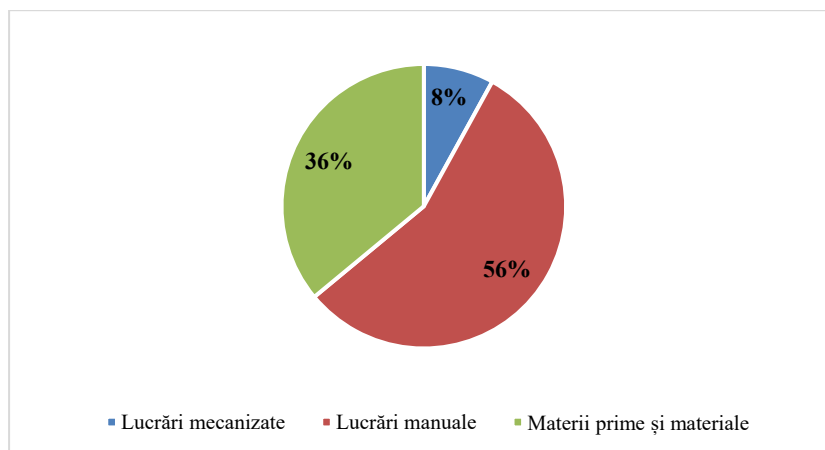
Cheltuielile fixe au o pondere de 55,8% în cheltuielile totale și sunt formate în proporție de 91,8% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține o pierdere de venit de 7039 lei (1482 euro), rata corespunzătoare pierderilor sunt de 42,1%. (Tabelul nr. 2.13.1 rd. 28 și rd. 29).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 10760 lei/t/2265 euro/t rezultă prin raportarea cheltuielilor totale la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului la cultura de tutun s-a ținut cont de tendința de evoluție a preturilor de vânzare INS 2007-2018, precum și de cele practicate la finalul campaniei de recoltare din anul 2020. Se estimează un preț de 6233 euro/t, respectiv de 6,233 lei/kg.

Rata venitului + subvenții la cultura de tutun în sistem convențional – neirigat este de 7,4%, rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe (174,8838 euro) și de ANT 4 (1569,4413 euro). (Tabelul nr. 2.13.1: rd. 30). Ponderea subvențiilor totale (8285 lei/1744,325 euro) în produsul brut (17977 lei) este de 46,1%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 40. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de TUTUN – neirigat – în sistem convențional (la un nivel al producției de 1,555t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 15409 lei/ha)

2.13.2. Tutun– sistem convențional, 2180 kg/ha – irigat

Valoarea producției: Pentru o producție medie estimată de 2,180 t/ha, la cultura de tutun – irigat, corespunde o valoare a producției de 13588 lei.

Produsul brut: prin adăugarea subvenției la valoarea producției, de 8285 lei, se determină realizarea unui produs brut de 21873 lei.

Cheltuieli totale: pentru o producție estimată de 2180 kg/ha sunt necesare cheltuieli în valoare de 19529 lei. Cheltuielile directe de producție (117953 lei) dețin o pondere de 91,9% în totalul cheltuielilor și sunt formate din cheltuielile cu lucrările mecanizate (8%), cheltuielile cu lucrările manuale (56%) și din cheltuielile cu materii prime și materiale (36%) Figura nr. 41.

Cheltuielile variabile dețin o pondere de 41,2% din cheltuielile totale, iar consumurile valorice cu materii și materiale reprezintă 70,8% din cheltuielile variabile.

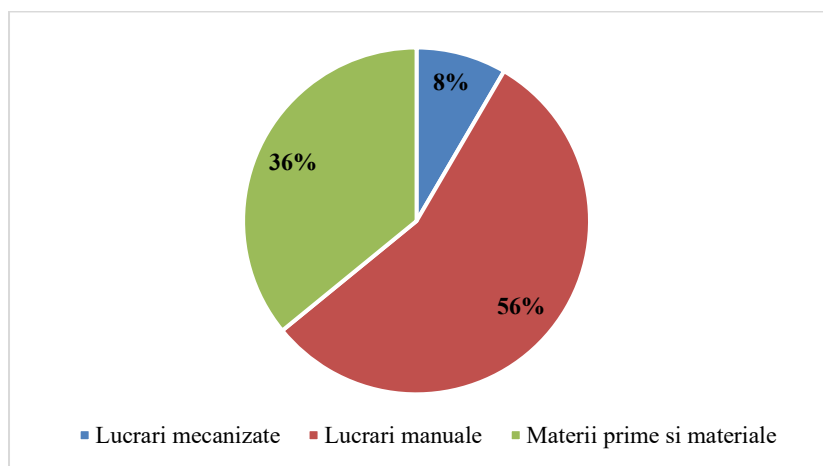
Cheltuielile fixe au o pondere de 58,8% din cheltuielile totale și sunt formate în proporție de 91,6% din consumurile valorice cu forța de muncă permanentă.

Veniturile: scăzând cheltuielile totale din veniturile realizate se obține o pierdere de venit de 5941 lei (1251 euro), ratele de venit corespunzătoare pierderilor sun de 30,4%. (Tabelul nr. 2.13.1: rd. 28 și rd. 29).

Costul de producție: indicator sintetic reprezentativ pentru nivelul de eficiență economică, costul de producție de 8958 lei/t (1886 euro/t) rezultă prin raportarea cheltuielilor la producția medie.

Estimarea prețului previzibil pe piața internă: pentru estimarea prețului la cultura de tutun s-a ținut cont de tendința de evoluție a prețurilor de vânzare INS 2007-2018, precum și de cele practicate la finalul campaniei de recoltare din anul 2020. Se estimează un preț de 6233 euro/t, respectiv de 6,233 lei/kg.

Rata venitului + subvenții la cultura de tutun în sistem convențional – irigat este de 12,0%, rentabilitatea fiind asigurată de plățile directe, (174,8838 euro) și de ANT 4 (1569,4413 euro). (Tabelul nr. 1.13.1: rd. 30). Ponderea subvențiilor totale (8285 lei/1744,325 euro) în produsul brut (21873 lei) este de 37,9%.



Sursa: calculații ICEADR.

Figura nr. 41. Distribuția cheltuielilor tehnologice pentru cultura de TUTUN – irigat – în sistem convențional (la un nivel al producției de 2,180 t/ha și al cheltuielilor tehnologice de 17953 lei/ha)

Analiza eficienței economice a principalelor produse vegetale și animale obținute în sistem convențional și în agricultura ecologică

3.1. Analiza comparativă a eficienței economice la principalele produse vegetale obținute în sistem convențional și în agricultura ecologică, an de producție 2020-2021

Pentru realizarea acestei analize a fost folosit un sistem de indicatori de evaluare a eficienței economice la produsele vegetale cultivate în sistem convențional și în agricultura ecologică. Acest sistem de indicatori cuprinde:

- Indicatori ce reflecta **efortul economic**: cheltuielile de producție, consumul de timp de muncă;
- Indicatori ce reflecta **efectul economic**: producția medie, veniturile totale, prețul mediu de valorificare;
- Indicatori ce reflecta **eficiența economică propriu zisă**: productivitatea muncii, costul de producție, profitul brut sau net, rata profitului, cheltuieli cu forța de muncă la 1000 de lei venituri, cheltuieli de producție la 1000 de lei venituri, cheltuieli materiale la 1000 lei venituri etc.

3.1.1. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – *neirigat* – la cultura de GRÂU

Tabelul nr. 3.1.1.1

Indicatori economici de sinteză pentru cultura GRÂU NEIRIGAT – 2020/2021

Nr. crt.	Indicatori economici de sinteză	U.M.	Sistem convențional	Sistem ecologic
1	Producția medie la ha	t/ha	4,200	2,210
2	Valoarea prod. principale la ha	lei/ha	3670	2511
3	Cheltuieli pentru producția principală	lei/ha	3718	3569
4	Cheltuieli variabile	lei	3435	3023
5	Materii prime și materiale	lei	1400	1234
6	Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	lei	83	355
7	Cheltuieli fixe	lei	288	546
8	Costul de prod. unitar	lei/kg	0,885	1,615
9	Prețul de valorificare	lei/t	874	1136
10	Consum de timp de muncă	ore-om/ha	17	37,7
11	Productivitatea muncii în expresie fizică	ore-om/tonă	4,0	17,0
12	Productivitatea muncii în expresie valorică	lei/oră-om	219	67
13	Cheltuieli cu forța de muncă la 1000 lei prod. valorică	lei	23	141
14	Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei prod. valorică	lei	381	492
15	Cheltuieli la 1000 de lei prod. principală	lei	1013	1422
16	Profit sau pierdere pe unitatea de producție	lei/ha	-48	-1059
17	Profit sau pierdere pe unitatea de produs	lei/to	-11	-479
18	Rata rentabilității brute	%	-1,3	-29,7

Sursa: calculații ICEADR.

Datele din tabelul nr. 3.1.1.1 reliefează faptul că la cultura de grâu, ritmul de creștere al veniturilor este inferior ritmului de creștere al cheltuielilor, raportul venituri/cheltuieli pentru ambele sisteme de producție este subunitar < 1 , fiind de 0,99 pentru grâul cultivat în sistem convențional și de 0,70 pentru grâul cultivat în agricultura ecologică. Indicatorii arată o eficiență economică redusă datorată randamentului de producție mai redus la grâul ecologic.

Proporția cheltuielilor variabile în totalul cheltuielilor de producție este de 92,2% și respectiv 84,7%, diferența fiind reprezentată de cheltuielile fixe. Referitor la cheltuielile cu materii prime și materiale, în cadrul resurselor totale consumate, acestea dețin o pondere de 37,5% în cazul grâului cultivat în sistem convențional, în timp ce pentru grâul cultivat în sistem ecologic ponderea este de 34,6%

Costul de producție pe unitatea de produs, fiind un indicator sintetic ce reliefează gradul de eficiență economică al cheltuielilor pe produs, este 0,885 lei/kg în sistem convențional, iar în sistem ecologic este mai ridicat cu 45,2%, datorită faptului că producția medie este mai redusă.

Prețul mediu de valorificare pe unitatea de produs este de 874 lei/t în sistem convențional, fiind cu 23% mai mare în sistem ecologic.

Productivitatea muncii în expresie fizică (ore-om/tonă): În privința productivității muncii, se evidențiază faptul că o tonă de produs în sistem convențional s-a realizat cu un consum de muncă de 4 ore, din care 2,46 ore/t la lucrările mecanice și 1,54 ore/t la lucrările manuale, pe când în sistem ecologic pentru producția obținută au fost necesare 17 ore/t, din care 4,43 ore/t la lucrările mecanice și 12,6 ore/t la lucrările manuale.

Productivitatea muncii în expresie valorică (lei/ore-om): este dată de raportul efecte/efort (valoarea producției obținute raportată la consumul de timp de muncă). Caracterizând valoarea producției, de 3670 lei/ha, raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (17 ore/ha) la grâul cultivat în sistem convențional și valoarea producției de 2511 lei/ha raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (37,7 ore/ha) la grâul cultivat în agricultură ecologică, se oferă informații privind eficiența economică a utilizării timpului lucrat, respectiv 219 lei/oră (46 euro/oră-om) și de 67 lei/oră (14 euro/oră).

Cheltuieli cu forța de muncă la 1000 lei producție valorică (lei): Analiza eficienței cheltuielilor cu forța de muncă se realizează prin evidențierea corelației dintre valoarea producției obținute și efortul depus în acest sens, prin utilizarea personalului salariat. Corelând veniturile din exploatare (de 3670 lei/ha la grâul cultivat în sistem convențional și de 2511 lei/ha la grâul cultivat în agricultură ecologică) cu cheltuielile cu forța de muncă (83 lei la grâul cultivat în sistem convențional și de 355 lei la grâul cultivat în agricultură ecologică), se obțin informații privind eficiența utilizării forței de muncă. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu forța de muncă, pentru grâul cultivat în sistem convențional, 23 lei (5 euro), iar grâul cultivat în agricultură ecologică 141 de lei (30 euro).

Creșterea eficienței cheltuielilor cu forța de muncă este marcată de o creștere a veniturilor din exploatare, superioara celei înregistrate de cheltuielile cu forța de muncă. În acest context, se asigura o diminuare a cheltuielilor cu personalul la 1000 lei venituri.

Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei producție valorică (lei): Mărimea **cheltuielilor materiale** este data de sistemul de producție al culturii. Ele reprezintă expresia valorică a consumurilor de resurse materiale. În componenta cheltuielilor materiale distingem cheltuieli cu materialele (cheltuieli cu sămânța și materialul săditor, îngrășăminte chimice/organice, pesticide/produse ecologice și alte cheltuieli cu materialele). Caracterizând cheltuielile materiale (de 1400 lei/ha la

grâul cultivat în sistem convențional și de 1234 lei/ha la grâul cultivat în agricultură ecologică), se oferă informații privind eficiența utilizării cheltuielilor. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie pentru materiale 381 lei/80 de euro, la grâul cultivat în sistem convențional, iar grâul cultivat în agricultură ecologică cu 22,6% mai mult (492 de lei/104 euro).

Reducerea consumurilor specifice de resurse materiale pe unitate de produs cât și a prețurilor de aprovizionare corespunzător resurselor consumate constituie măsurile esențiale prin care se poate asigura eficientizarea activității de producție pentru obținerea grâului.

Cheltuielile la 1000 lei producție valorică (lei) exercită cea mai mare influență asupra ratei de eficiență a cheltuielilor totale. De aici rezultă că orice modificare a nivelului lor se va reflecta în același sens și aproximativ cu aceeași intensitate în indicatorul analizat. Caracterizând cheltuielile (de 3718 lei/ha la grâul cultivat în sistem convențional și de 3569 lei/ha la grâul cultivat în agricultură ecologică), se oferă informații privind eficiența utilizării cheltuielilor totale. Raportând cheltuielile pentru producția principală la 1000 de lei producție valorică rezultă că pentru a obține 1000 de lei venituri se cheltuie 1013 lei (213 euro), la grâul cultivat în sistem convențional, iar la grâul cultivat în agricultură ecologică cu 28,8% mai mult (1422 de lei/299 euro). Reducerea nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri totale trebuie să aibă la bază măsurile de obținere a produsului grâu cu respectarea criteriului eficienței economice respectiv prețurile de vânzare și tarifele practicate să acopere costurile și să permită obținerea unui profit care să fie stimulat pentru producători.

Profit sau pierdere pe unitatea de producție (lei/ha): Pierderile reprezintă diminuări ale beneficiilor economice și din acest punct de vedere nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli. Prin scăderea cheltuielilor pentru producția principală din valoarea producției rezultă o pierdere de 48 lei/ha (de 11 lei/t) la grâul cultivat în sistem convențional și o pierdere de 1059 lei/ha (de 479 lei/t) la grâul cultivat în agricultură ecologică), se oferă informații privind beneficiile/pierderile economice ale produsului grâu. Pierderile sunt acoperite de plățile directe în cuantum de 174,8838 euro/ha la grâul cultivat în sistem convențional, obținându-se un profit de 165 euro/ha cu o rată a profitului de 21,1%, iar la grâul cultivat în agricultură ecologică, pe lângă plățile directe se adaugă cuantumul de 218 euro/ha, sprijin acordat pentru agricultura ecologică prin SM 11.2. Tabelul nr. 3.1.1.2 col 5 rd. 9 și rd. 12.

Tabelul nr. 3.1.1.2

**Indicatori ai eficienței economice
la cultura GRÂU NEIRIGAT – 2020/2021**

Nr. crt.	Cazuri	Indicatori	UM	2020-2021	
				Sistem convențional	Sistem ecologic
1		Producția medie	t/ha	4,200	2,210
2		Prețul de valorificare	euro/t	184	239
3	Caz I	Venit/ha fără nici o plată pe suprafață (rd. 1 x rd. 2)	euro/ha	773	529
4	Caz II	Venit/ha + plăți pe suprafață (rd. 3 + *)	euro/ha	948	703
5	Caz III	Venit/ha + plăți pe suprafață + sM 11.2 (rd. 3 + **)		x	921
6		Cost de producție/ha	euro/ha	783	751
7	Caz I	Profit fără nici o plată pe suprafață (rd. 3 – rd. 6)	euro/ha	-10	-223
8	Caz II	Profit cu plăți pe suprafață (rd. 4 – rd. 6)	euro/ha	165	-48
9	Caz III	Profit cu plăți pe suprafață + sM 11.2 (rd. 5 – rd. 6)	euro/ha	x	170
10	Caz I	Rata profitului (rd. 7/ rd. 6) x 100)	%	-1,3	-29,7
11	Caz II	Rata profitului (rd. 8/ rd. 6) x 100)	%	21,1	-6,4
12	Caz III	Rata profitului (rd. 9/ rd. 6) x 100)	%	x	22,6

(SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1) = **174,8838* euro/ha**

(SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1) + sM 11.2: 174,8838 euro/ha +218 euro/ha = **392,8838** euro**

1 euro= 4,7496

Sursa: calculații ICEADR.

**3.1.2. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – irigat –
la cultura de GRÂU**

Tabelul nr. 3.1.2.1

**Indicatori economici de sinteză
pentru cultura GRÂU IRIGAT – 2020/2021**

Nr. crt.	Indicatori economici de sinteză	U.M.	Sistem convențional	Sistem ecologic
1	Producția medie la ha	to/ha	5,880	3,100
2	Valoarea prod. principale la ha	lei/ha	5139	3522
3	Cheltuieli pentru producția principală	lei/ha	5026	4305
4	Cheltuieli variabile	lei	4781	3493
5	Materii prime și materiale	lei	1940	1066
6	Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	lei	336	572
7	Cheltuieli fixe	lei	645	811
8	Costul de prod. unitar	lei/kg	0,855	1,389
9	Prețul de valorificare	lei/to	874,0	1136,0
10	Consum de timp de muncă	ore-om/ha	35,3	54,4
11	Productivitatea muncii în expresie fizică	ore-om/tonă	6,0	17,5
12	Productivitatea muncii în expresie valorică	lei/oră-om	145	65
13	Cheltuieli cu forța de munca la 1000 lei prod. valorică	lei	65	162
14	Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei prod. valorică	lei	377	303
15	Cheltuieli la 1000 de lei prod. principală	lei	978	1222
16	Profit sau pierdere pe unitatea de producție	lei/ha	114	-783
17	Profit sau pierdere pe unitatea de produs	lei/to	19	-253
18	Rata rentabilității brute	%	2,3	-18,2

Sursa: calculații ICEADR.

Datele din tabelul nr. 3.1.2.1 reliefează faptul că la cultura de grâu – irigat, ritmul de creștere al veniturilor este inferior ritmului de creștere al cheltuielilor, raportul venituri/cheltuieli pentru este supraunitar > 1 , fiind de 1,02 pentru grâu cultivat în sistem convențional și subunitar < 1 pentru grâu cultivat în agricultura ecologică (0,81). Indicatorii arată o eficiență economică redusă la grâu irigat în agricultură ecologică datorată randamentului de producție mai redus față de grâu convențional.

Proporția cheltuielilor variabile în totalul cheltuielilor de producție este de 95,1% și respectiv 81,2%, diferența fiind reprezentată de cheltuielile fixe. Referitor la cheltuielile cu materii prime și materiale, în cadrul resurselor totale consumate, acestea dețin o pondere de 40,6% în cazul grâului cultivat în sistem convențional, în timp ce pentru grâu cultivat în sistem ecologic 30,5%.

Costul de producție pe unitatea de produs, fiind un indicator sintetic ce reliefează gradul de eficiență economică al cheltuielilor pe produs, este 0,855 lei/kg în sistem convențional, iar în sistem ecologic este mai ridicat cu 38,4%, datorită faptului că producția medie este mai redusă.

Prețul mediu de valorificare pe unitatea de produs este de 874 lei/t în sistem convențional, fiind cu 23% mai mare în sistem ecologic.

Productivitatea muncii în expresie fizică (ore-om/tonă): În privința productivității muncii, se evidențiază faptul că o tonă de produs în sistem convențional s-a realizat cu un consum de muncă de 35,3 ore/ha (6 ore/tona), din care 2,13 ore-om/t la lucrările mecanice și 3,88 ore-om/t la lucrările manuale, pe când în agricultura ecologică pentru producția obținută la hectar au fost necesare 54,4 ore/ha (17,5 ore/tonă), din care 4,65 ore/t la lucrările mecanice și 13,89 ore/t la lucrările manuale.

Productivitatea muncii în expresie valorică (lei/ore-om): este dată de raportul efecte/efort (valoarea producției obținute raportată la consumul de timp de muncă). Caracterizând valoarea producției, de 5139 lei/ha raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (35,3 ore /ha) la grâu cultivat în sistem convențional și valoarea producției de 3522 lei/ha raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (54,4 ore /ha) la grâu cultivat în agricultură ecologică), se oferă informații privind eficiența economică a utilizării timpului lucrat, respectiv 145 lei/oră-om (30,6 euro/oră-om) și de 65 lei/oră-om (14 euro/oră).

Cheltuieli cu forța de muncă la 1000 lei producție valorică (lei): Analiza eficienței cheltuielilor cu forța de muncă se realizează prin evidențierea corelației dintre valoarea producției obținute și efortul depus în acest sens prin utilizarea

personalului salariat. Corelând veniturile din exploatare (de 5139 lei/ha la grâul cultivat în sistem convențional și de 3522 lei/ha la grâul cultivat în agricultură ecologică) cu cheltuielile cu forța de muncă (336 lei/ha la grâul cultivat în sistem convențional și de 572 lei/ha la grâul cultivat în agricultură ecologică), se oferă informații privind eficiența utilizării forței de muncă. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu forța de muncă, pentru grâul cultivat în sistem convențional, 65 lei (13,7 euro), iar grâul cultivat în agricultură ecologică 162 de lei (34 euro).

Creșterea eficienței cheltuielilor cu forța de muncă este marcată de o creștere a veniturilor din exploatare, superioară celei înregistrate de cheltuielile cu forța de muncă. În acest context, se asigură o diminuare a cheltuielilor cu personalul pentru 1000 lei venituri.

Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei producție valorică (lei): Mărimea **cheltuielilor materiale** este dată de sistemul de producție al culturii. Ele reprezintă expresia valorică a consumurilor de resurse materiale. În componenta cheltuielilor materiale distingem cheltuieli cu materialele (cheltuieli cu sămânța și materialul săditor, îngrășăminte chimice/organice, pesticide/produse ecologice și alte cheltuieli cu materialele). Caracterizând cheltuielile materiale (de 1940 lei/ha (408 euro) la grâul cultivat în sistem convențional și de 1066 lei/ha (225 euro) la grâul cultivat în agricultură ecologică), se oferă informații privind eficiența utilizării cheltuielilor. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie pentru materiale 377 lei (80 euro) la grâul cultivat în sistem convențional, iar grâul cultivat în agricultură ecologică cu 19,6% mai puțin (303 lei/64 de euro).

Reducerea consumurilor specifice de resurse materiale pe unitate de produs cât și a prețurilor de aprovizionare corespunzător resurselor consumate constituie măsurile esențiale prin care se poate asigura eficientizarea activității de producție pentru obținerea produsului grâu cultivat în sistem irigat.

Cheltuielile la 1000 lei producție valorică (lei) exercită cea mai mare influență asupra ratei de eficiență a cheltuielilor totale. De aici rezultă că orice modificare a nivelului lor se va reflecta în același sens și aproximativ cu aceeași intensitate în indicatorul analizat. Caracterizând cheltuielile (de 5026 lei la grâul cultivat în sistem convențional și de 4305 lei la grâul cultivat în agricultură ecologică), se oferă informații privind eficiența utilizării cheltuielilor totale. Raportând cheltuielile pentru producția principală la 1000 de lei producție valorică rezultă că pentru a obține 1000 de lei venituri se cheltuie 978 lei (206 euro), la grâul cultivat în sistem convențional, iar la grâul cultivat în agricultură ecologică cu 20% mai mult (1222 de lei/257 euro). Reducerea nivelului cheltuielilor la 1000 lei

venituri totale trebuie să aibă la bază măsurile: realizarea produselor cu respectarea criteriului eficienței economice respectiv prețurile de vânzare și tarifele practicate să acopere costurile și să permită obținerea unui profit care să fie stimulat pentru producători.

Profit sau pierdere pe unitatea de producție (lei/ha): Pierderile reprezintă diminuări ale beneficiilor economice și din acest punct de vedere nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli. Prin scăderea cheltuielilor pentru producția principală din valoarea producției rezultă un profit de 114 lei (de 19 lei/t), la grâul cultivat în sistem convențional, și o pierdere de 783 lei (de 253 lei/t) la grâul cultivat în agricultură ecologică. Dacă se iau în calcul plățile directe, în cuantum de 174,8838 euro/ha, la grâul cultivat în sistem convențional se obține un profit + subvenții în valoare de 926 lei (195 euro). La grâul cultivat în agricultură ecologică, pierderea de venit este asigurată de plățile directe la care se adaugă cuantumul de 218 euro/ha, sprijin acordat pentru agricultura ecologică prin sM 11.2., rezultând un venit + subvențiile totale de 1083 lei (228 euro), cu o rată de 25,2%. Tabelul nr. 3.1.2.2 col 5 rd. 9 și rd. 12.

Tabelul nr. 3.1.2.2

**Indicatori ai eficienței economice
la cultura GRÂU IRIGAT – 2020/2021**

Nr. crt.	Cazuri	Indicatori	UM	2020-2021	
				Sistem convențional	Sistem ecologic
1		Producția medie	t/ha	5,880	3,100
2		Prețul de valorificare	euro/t	184	239
3	Caz I	Venit/ha fără nici o plată pe suprafață (rd. 1 x rd. 2)	euro/ha	1082	741
4	Caz II	Venit/ha + plăți pe suprafață (rd. 3 + *)	euro/ha	1257	916
5	Caz III	Venit/ha + plăți pe suprafață + sM 11.2 (rd. 3 + **)		x	1134
6		Cost de producție/ha	euro/ha	1058	906
7	Caz I	Profit fără nici o plată pe suprafață (rd. 3 – rd. 6)	euro/ha	20	-165
8	Caz II	Profit cu plăți pe suprafață (rd. 4 – rd. 6)	euro/ha	195	10
9	Caz III	Profit cu plăți pe suprafață + sM 11.2 (rd. 5 – rd. 6)	euro/ha	x	228
10	Caz I	Rata profitului (rd. 7/ rd. 6) x 100)	%	1,9	-18,2
11	Caz II	Rata profitului (rd. 8/ rd. 6) x 100)	%	18,4	1,1
12	Caz III	Rata profitului (rd. 9/ rd. 6) x 100)	%	x	25,2

(SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1) = **174,8838* euro/ha**

(SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1) + sM 11.2: 174,8838 euro/ha +218 euro/ha = **392,8838** euro**
1 euro= 4,7496

Sursa: calculații ICEADR.

3.1.3. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – *neirigat* – la cultura de ORZ

Tabelul nr. 3.1.3.1

Indicatori economici de sinteză pentru cultura ORZ NEIRIGAT – 2020/2021

Nr. crt.	Indicatori economici de sinteză	U.M.	Sistem convențional	Sistem ecologic
1	Producția medie la ha	t/ha	4,340	1,550
2	Valoarea prod. principale la ha	lei/ha	3819	2475
3	Cheltuieli pentru producția principală	lei/ha	3404	3443
4	Cheltuieli variabile	lei	3363	2905
5	Materii prime și materiale	lei	1347	1223
6	Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	lei	80	353
7	Cheltuieli fixe	lei	281	538
8	Costul de prod. unitar	lei/kg	0,784	2,221
9	Prețul de valorificare	lei/t	880,0	1597
10	Consum de timp de muncă	ore-om/ha	16,5	36,4
11	Productivitatea muncii în expresie fizică	ore-om/tonă	3,8	23,5
12	Productivitatea muncii în expresie valorică	lei/oră-om	231	68
13	Cheltuieli cu forța de munca la 1000 lei prod. valorică	lei	21	143
14	Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei prod. valorică	lei	353	494
15	Cheltuieli la 1000 de lei prod. principală	lei	891	1391
16	Profit sau pierdere pe unitatea de producție	lei/ha	416	-968
17	Profit sau pierdere pe unitatea de produs	lei/t	96	-624
18	Rata rentabilității brute	%	12,2	-28,5

Sursa: calculații ICEADR.

Datele din tabelul nr. 3.1.3.1 reliefează faptul că la cultura de orz – *neirigat*, ritmul de creștere al veniturilor este inferior ritmului de creștere al cheltuielilor, raportul venituri/cheltuieli pentru ambele sisteme de producție este supraunitar > 1 , fiind de 1,12 pentru orzul cultivat în sistem convențional și subunitar < 1 pentru orzul cultivat în agricultura ecologică (0,72). Indicatorii arată o eficiență economică redusă la orzul ecologic datorată randamentului de producție redus.

Proporția cheltuielilor variabile în totalul cheltuielilor pentru producția principală este de 92,3% și respectiv 84,4%, diferența fiind reprezentată de cheltuielile fixe. Referitor la cheltuielile cu materii prime și materiale, în cadrul resurselor totale consumate, acestea dețin o pondere de 36,9% în cazul orzului cultivat în sistem convențional, în timp ce pentru orzul cultivat în agricultura ecologică este de 35,5%.

Costul de producție pe unitatea de produs, fiind un indicator sintetic ce reliefează gradul de eficiență economică al cheltuielilor pe produs, este 0,784 lei/kg în sistem convențional, iar în sistem ecologic este mai ridicat cu 45,2%, datorită faptului că producția medie este mai redusă.

Prețul mediu de valorificare pe unitatea de produs este de 880 lei/t în sistem convențional, fiind cu 44,9% mai mare în agricultura ecologică.

Productivitatea muncii în expresie fizică (ore-om/tonă): În privința productivității muncii, se evidențiază faptul că o tonă de orz în sistem convențional s-a realizat cu un consum de muncă de 3,8 ore/t, din care 2,4 ore/t la lucrările mecanice și 1,4 ore-om/t la lucrările manuale, pe când în sistem ecologic pentru producția obținută la hectar au fost necesare 23,5 ore/t, din care 5,74 ore/t la lucrările mecanice și 17,77 ore/t la lucrările manuale.

Productivitatea muncii în expresie valorică (lei/ore-om): este dată de raportul efecte/efort (valoarea producției obținute raportată la consumul de timp de muncă). Caracterizând valoarea producției, de 3819 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (16,5 ore/ha) la orzul cultivat în sistem convențional și valoarea producției de 2475 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (36,4 ore) la orzul cultivat în agricultură ecologică), se oferă informații privind productivitatea muncii în expresie valorică, care este de 231 lei/oră (49 euro/oră) și de 68 lei/oră (14 euro/oră).

Cheltuieli cu forța de muncă la 1000 lei producție valorică (lei): Analiza eficienței cheltuielilor cu forța de muncă se realizează prin evidențierea corelației dintre valoarea producției obținute și efortul depus în acest sens prin utilizarea personalului salariat. Corelând veniturile din exploatare (de 3819 lei/ha la orzul cultivat în sistem convențional și de 2475 lei/ha la orzul cultivat în agricultură ecologică) cu cheltuielile cu forța de muncă (80 lei la orzul cultivat în sistem convențional și de 353 lei/ha la orzul cultivat în agricultură ecologică), se obțin informații privind eficiența utilizării forței de muncă. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu forța de muncă, pentru orzul cultivat în sistem convențional, 21 lei (4 euro), iar la orzul cultivat în agricultură ecologică 143 de lei (30 euro), cu 82,9% mai mult.

Creșterea eficienței cheltuielilor cu forța de muncă este marcată de o creștere a veniturilor din exploatare, superioara celei înregistrate de cheltuielile cu forța de muncă. În acest context, se asigură o diminuare a cheltuielilor cu personalul pentru 1000 lei venituri.

Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei producție valorică (lei): Mărimea **cheltuielilor materiale** este dată de sistemul de producție al culturii. Ele reprezintă expresia valorică a consumurilor de resurse materiale. În componenta cheltuielilor materiale distingem cheltuieli cu materialele (cheltuieli cu sămânța și materialul săditor, îngrășăminte chimice/organice, pesticide/produse ecologice și alte cheltuieli cu materialele). Caracterizând cheltuielile materiale (de 1347 lei la orzul

cultivat în sistem convențional și de 1223 lei la orzul cultivat în agricultură ecologică), se oferă informații privind eficiența utilizării cheltuielilor cu materialele. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie pentru materiale 353 lei la orzul cultivat în sistem convențional, iar orzul cultivat în agricultură ecologică cu 28,5% mai mult (494 de lei).

Reducerea consumurilor specifice de resurse materiale pe unitate de produs cât și a prețurilor de aprovizionare corespunzător resurselor consumate constituie măsurile esențiale prin care se poate asigura eficientizarea activității de producție pentru obținerea orzului.

Cheltuielile la 1000 lei producție valorică (lei) exercita cea mai mare influență asupra ratei de eficiență a cheltuielilor totale. De aici rezulta că orice modificare a nivelului lor se va reflecta în același sens și aproximativ cu aceeași intensitate în indicatorul analizat. Caracterizând cheltuielile (de 3404 lei/ha la orzul cultivat în sistem convențional și de 3443 lei/ha la orzul cultivat în agricultură ecologică), se oferă informații privind eficiența utilizării cheltuielilor totale. Raportând cheltuielile pentru producția principală la 1000 de lei producție valorică rezultă că pentru a obține 1000 de lei venituri se cheltuie 891 lei (188 euro), la orzul cultivat în sistem convențional, iar la orzul cultivat în agricultură ecologică cu 35,9% mai mult (1391 de lei/293 euro). Reducerea nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri totale trebuie să aibă la bază măsurile de cultivare a orzului în agricultura ecologică cu respectarea criteriului eficienței economice respectiv prețurile de vânzare și tarifele practicate să acopere costurile și să permită obținerea unui profit care să fie stimulat pentru producători.

Profit sau pierdere pe unitatea de producție (lei/ha): Pierderile reprezintă diminuări ale beneficiilor economice și din acest punct de vedere nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli. Prin scăderea cheltuielilor pentru producția principală din valoarea producției, rezultă un profit de 416 lei (de 96 lei/t) la orzul cultivat în sistem convențional și o pierdere de 968 lei (de 624 lei/t) la orzul cultivat în agricultură ecologică). Dacă se iau în calcul plățile directe, în cuantum de 174,8838 euro/ha, la orzul cultivat în sistem convențional se obține un profit + subvenții în valoare de 1180 lei (248 euro), cu o rată a rentabilității de 34,7%. La orzul cultivat în agricultură ecologică, pierderea de venit este asigurată de plățile directe la care se adaugă cuantumul de 218 euro/ha, sprijin acordat pentru agricultura ecologică prin SM 11.2., rezultând un venit + subvenții totale de 898 lei (189 euro), cu o rată de 26,1%.

Tabelul nr. 3.1.3.2

Indicatori ai eficienței economice la cultura ORZ NEIRIGAT – 2020/2021

Nr. crt.	Cazuri	Indicatori	UM	2020-2021	
				Sistem convențional	Sistem ecologic
1		Producția medie	t/ha	4,340	1,550
2		Prețul de valorificare	euro/t	185	336
3	Caz I	Venit/ha fără nici o plată pe suprafață (rd. 1 x rd. 2)	euro/ha	804	521
4	Caz II	Venit/ha + plăți pe suprafață (rd. 3 + *)	euro/ha	1030	696
5	Caz III	Venit/ha + plăți pe suprafață + sM 11.2 (rd. 3 + **)		x	914
6		Cost de producție/ha	euro/ha	717	725
7	Caz I	Profit fără nici o plată pe suprafață (rd. 3 – rd. 6)	euro/ha	87	-204
8	Caz II	Profit cu plăți pe suprafață (rd. 4 – rd. 6)	euro/ha	248	-29
9	Caz III	Profit cu plăți pe suprafață + sM 11.2 (rd. 5 – rd. 6)	euro/ha	x	189
10	Caz I	Rata profitului (rd. 7/ rd. 6) x 100)	%	12,2	-28,1
11	Caz II	Rata profitului (rd. 8/ rd. 6) x 100)	%	34,7	-4,0
12	Caz III	Rata profitului (rd. 9/ rd. 6) x 100)	%	x	26,1

(SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1) fără sprijin cuplat = **174.8838* euro/ha**

(SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1) + sM 11.2 fără sprijin cuplat: 174.8838 euro/ha +218 euro/ha = **392,8838** euro**

1 euro= 4,7496

Sursa: calculații ICEADR.

3.1.4. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – *irigat* – la cultura de ORZ

Tabelul nr. 3.1.4.1

Indicatori economici de sinteză ORZ IRIGAT – 2020/2021

Nr. crt.	Indicatori economici de sinteză	U.M.	Sistem convențional	Sistem ecologic
1	Producția medie la ha	t/ha	6,080	2,170
2	Valoarea prod. principale la ha	lei/ha	5350	3465
3	Cheltuieli pentru producția principală	lei/ha	4953	4373
4	Cheltuieli variabile	lei	4706	3606
5	Materii prime și materiale	lei	1880	1398
6	Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	lei	342	534
7	Cheltuieli fixe	lei	647	767
8	Costul de prod. unitar	lei/kg	0,815	2,015
9	Prețul de valorificare	lei/t	880,0	1597,0
10	Consum de timp de muncă	ore-om/ha	35,6	51,0
11	Productivitatea muncii în expresie fizică	ore-om/tonă	5,9	23,5
12	Productivitatea muncii în expresie valorică	lei/oră-om	150	68
13	Cheltuieli cu forța de munca la 1000 lei prod. valorică	lei	64	154
14	Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei prod. valorică	lei	351	404
15	Cheltuieli la 1000 de lei prod. principală	lei	926	1262
16	Profit sau pierdere pe unitatea de producție	lei/ha	398	-907
17	Profit sau pierdere pe unitatea de produs	lei/t	65	-418
18	Rata rentabilității brute	%	8,0	-20,7

Sursa: calculații ICEADR.

Datele din tabelul nr. 3.1.4.1 reliefează faptul că la cultura de orz – irigat, ritmul de creștere al veniturilor este inferior ritmului de creștere al cheltuielilor, raportul venituri/cheltuieli pentru ambele sisteme de producție este supraunitar > 1 , fiind de 1,08 pentru orzul cultivat în sistem convențional și subunitar < 1 pentru orzul cultivat în agricultura ecologică (0,79). Indicatorii arată o eficiență economică redusă la orzul irigat ecologic datorată randamentului de producție redus.

Proporția cheltuielilor variabile în totalul cheltuielilor pentru producția principală este de 87,9% și respectiv 82,5%, diferența fiind reprezentată de cheltuielile fixe. Referitor la cheltuielile cu materii prime și materiale, în cadrul resurselor totale consumate, acestea dețin o pondere de 35% în cazul orzului cultivat în sistem convențional, în timp ce pentru orzul cultivat în agricultura ecologică este de 31,9%.

Costul de producție pe unitatea de produs, fiind un indicator sintetic ce reliefează gradul de eficiență economică al cheltuielilor pe produs, este 0,815 lei/kg în sistem convențional, iar în sistem ecologic este mai ridicat cu 59,5%, datorită faptului că producția medie este mai redusă.

Prețul mediu de valorificare pe unitatea de produs este de 880 lei/t în sistem convențional, fiind cu 44,9% mai mare în agricultura ecologică.

Productivitatea muncii în expresie fizică (ore-om/tonă): În privința productivității muncii, se evidențiază faptul că o tonă de orz irigat în sistem convențional s-a realizat cu un consum de muncă de 5,9 ore/t, din care 2,04 ore/t la lucrările mecanice și 3,81 ore /t la lucrările manuale, pe când în sistem ecologic pentru producția obținută la hectar au fost necesare 23,5 ore/t, din care 4,74 ore/t la lucrările mecanice și 18,77 ore/t la lucrările manuale.

Productivitatea muncii în expresie valorică (lei/ore-om): este dată de raportul efecte/efort (valoarea producției obținute raportată la consumul de timp de muncă). Caracterizând valoarea producției, de 5350 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (35,6 ore) la orzul cultivat în sistem convențional și valoarea producției de 3465 lei/ha raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (51 ore) la orzul cultivat în agricultură ecologică), se oferă informații privind productivitatea muncii în expresie valorică, care este de 150 lei/oră (31,7 euro/oră) și de 68 lei/oră-om (14 euro/oră).

Cheltuieli cu forța de muncă la 1000 lei producție valorică (lei): Analiza eficienței cheltuielilor cu forța de muncă se realizează prin evidențierea corelației dintre valoarea producției obținute și efortul depus în acest sens prin utilizarea personalului salariat. Corelând veniturile din exploatare (de 5350 lei la orzul

cultivat în sistem convențional și de 3465 lei la orzul cultivat în agricultură ecologică) cu cheltuielile cu forța de muncă (342 lei la orzul cultivat în sistem convențional și de 534 lei la orzul cultivat în agricultură ecologică), se obțin informații privind eficiența utilizării forței de muncă. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu forța de muncă, pentru orzul cultivat în sistem convențional, 64 lei (13,5 euro), iar orzul cultivat în agricultură ecologică 154 de lei (32 euro), cu 58,4% mai mult.

Creșterea eficienței cheltuielilor cu forța de muncă este marcată de o creștere a veniturilor din exploatare, superioară celei înregistrate de cheltuielile cu forța de muncă. În acest context, se asigură o diminuare a cheltuielilor cu personalul pentru 1000 lei venituri.

Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei producție valorică (lei): Mărimea **cheltuielilor materiale** este dată de sistemul de producție al culturii. Ele reprezintă expresia valorică a consumurilor de resurse materiale. În componenta cheltuielilor materiale distingem cheltuieli cu materialele (cheltuieli cu sămânța și materialul săditor, îngrășăminte chimice/organice, pesticide/produse ecologice și alte cheltuieli cu materialele). Caracterizând cheltuielile materiale (de 1880 lei la orzul cultivat în sistem convențional și de 1398 lei la orzul cultivat în agricultură ecologică), se oferă informații privind eficiența utilizării cheltuielilor cu materialele. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie pentru materiale 351 lei la orzul cultivat în sistem convențional, iar orzul cultivat în agricultură ecologică cu 13,1% mai mult (404 lei).

Reducerea consumurilor specifice de resurse materiale pe unitate de produs cât și a prețurilor de aprovizionare corespunzător resurselor consumate constituie măsurile esențiale prin care se poate asigura eficientizarea activității de producție pentru obținerea culturii de orz în sistem irigat.

Cheltuielile la 1000 lei producție valorică (lei) exercită cea mai mare influență asupra ratei de eficiență a cheltuielilor totale. De aici rezultă că orice modificare a nivelului lor se va reflecta în același sens și aproximativ cu aceeași intensitate în indicatorul analizat. Caracterizând cheltuielile (de 4953 lei la orzul cultivat în sistem convențional și de 4373 lei la orzul cultivat în agricultură ecologică), se oferă informații privind eficiența utilizării cheltuielilor totale. Raportând cheltuielile pentru producția principală la 1000 de lei producție valorică rezultă că pentru a obține 1000 de lei venituri se cheltuie 926 lei (195 euro), la orzul cultivat în sistem convențional, iar la orzul cultivat în agricultură ecologică cu 26,6% mai mult (1262 de lei/266 euro). Reducerea nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri totale trebuie să aibă la bază măsurile de cultivare a orzului – irigat în

agricultura ecologică cu respectarea criteriului eficienței economice respectiv prețurile de vânzare și tarifele practicate să acopere costurile și să permită obținerea unui profit care să fie stimulat pentru producători.

Profit sau pierdere pe unitatea de producție (lei/ha): Pierderile reprezintă diminuări ale beneficiilor economice și din acest punct de vedere nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli. Prin scăderea cheltuielilor pentru producția principală din valoarea producției, rezultă un profit de 398 lei (de 65 lei/t) la orzul cultivat în sistem convențional și o pierdere de 907 lei (de 418 lei/t) la orzul cultivat în agricultură ecologică). Dacă se iau în calcul plățile directe, în cuantum de 174,8838 euro/ha, la orzul cultivat în sistem convențional se obține un profit + subvenții în valoare de 1165 lei (245 euro), cu o rată a rentabilității de 23,5%. La orzul cultivat în agricultură ecologică, pierderea de venit este asigurată de plățile directe la care se adaugă cuantumul de 218 euro/ha, sprijin acordat pentru agricultura ecologică prin sM 11.2., rezultând un venit + subvenții totale de 959 lei (202 euro), cu o rată de 21,9%.

Tabelul nr. 3.1.4.2

**Indicatori ai eficienței economice la cultura
ORZ IRIGAT – 2020/2021**

Nr. crt.	Cazuri	Indicatori	UM	2020-2021	
				Sistem convențional	Sistem ecologic
1		Producția medie	t/ha	6,080	2,170
2		Prețul de valorificare	euro/t	185	336
3	Caz I	Venit/ha fără nici o plată pe suprafață (rd. 1x rd.2)	euro/ha	1126	730
4	Caz II	Venit/ha + plăți pe suprafață (rd. 3 + *)	euro/ha	1301	905
5	Caz III	Venit/ha + plăți pe suprafață + sM 11.2 (rd. 3 + **)		x	1123
6		Cost de producție/ha	euro/ha	1043	921
7	Caz I	Profit fără nici o plată pe suprafață (rd. 3 – rd. 6)	euro/ha	84	-191
8	Caz II	Profit cu plăți pe suprafață (rd. 4 – rd. 6)	euro/ha	245	-16
9	Caz III	Profit cu plăți pe suprafață + sM 11.2 (rd. 5 – rd. 6)	euro/ha	x	202
10	Caz I	Rata profitului: (rd. 7/ rd. 6) x 100)	%	8,0	-20,7
11	Caz II	Rata profitului: (rd. 8/ rd. 6) x 100)	%	23,5	-1,8
12	Caz III	Rata profitului: (rd. 9/ rd. 6) x 100)	%	x	21,9

(SAPS+ redistributivă + înverzire + ANT1) fără sprijin cuplat = **174.8838* euro/ha**

(SAPS+ redistributivă + înverzire + ANT1) + sM 11.2 fără sprijin cuplat: 174.8838 euro/ha + 218 euro/ha = **392,8838** euro**

1 euro= 4,7496

Sursa: calculații ICEADR.

3.1.5. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – irigat – la cultura de OREZ

Tabelul nr. 3.1.5.1

Indicatori ai eficienței economice fără subvenții OREZ IRIGAT – 2020/2021

Nr. crt.	Indicatori economici de sinteză	U.M.	Sistem convențional	Sistem ecologic
1	Producția medie la ha	t/ha	4,530	3,415
2	Valoarea prod. principale la ha	lei/ha	9060	10518
3	Cheltuieli pentru producția principală	lei/ha	10056	11851
4	Cheltuieli variabile	lei	9605	9956
5	Materii prime și materiale	lei	2501	3630
6	Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	lei	311	1260
7	Cheltuieli fixe	lei	851	1895
8	Costul de prod. unitar	lei/kg	2,220	3,470
9	Prețul de valorificare	lei/t	2000	3080
10	Consum de timp de muncă	ore-om/ha	39	118
11	Productivitatea muncii în expresie fizică	ore-om/tonă	8,6	34
12	Productivitatea muncii în expresie valorică	lei/oră-om	233	89
13	Cheltuieli cu forța de munca la 1000 lei prod. valorică	lei	34	120
14	Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei prod. valorică	lei	276	345
15	Cheltuieli la 1000 de lei prod. principală	lei	1110	1127
16	Profit sau pierdere pe unitatea de producție	lei/ha	-996	-1333
17	Profit sau pierdere pe unitatea de produs	lei/t	-166	-390
18	Rata rentabilității brute	%	-9,9	-11,2

Sursa: calculații ICEADR.

Datele din tabelul nr. 3.1.5.1 reliefează faptul că la cultura de orez – irigat, ritmul de creștere al veniturilor este inferior ritmului de creștere al cheltuielilor, raportul venituri/cheltuieli pentru ambele sisteme de producție este subunitar < 1 , fiind de 0,90 pentru orezul cultivat în sistem convențional și de 0,89 orezul cultivat în agricultura ecologică. Indicatorii arată o eficiență economică redusă datorată randamentului de producție redus.

Proporția cheltuielilor variabile în totalul cheltuielilor pentru producția principală este de 95,5% și respectiv 84%, diferența fiind reprezentată de cheltuielile fixe. Referitor la cheltuielile cu materii prime și materiale, în cadrul resurselor totale consumate, acestea dețin o pondere de 25% în cazul orezului cultivat în sistem convențional, în timp ce pentru orezul cultivat în agricultura ecologică este de 30,6%.

Costul de producție pe unitatea de produs, fiind un indicator sintetic ce reliefează gradul de eficiență economică al cheltuielilor pe produs, este 2,220 lei/kg

în sistem convențional, iar în sistem ecologic este mai ridicat cu 36%, datorită faptului că producția medie este mai redusă.

Prețul mediu de valorificare pe unitatea de produs este de 2000 lei/t în sistem convențional, fiind cu 35% mai mare în agricultura ecologică.

Productivitatea muncii în expresie fizică (ore-om/tonă): În privința productivității muncii, se evidențiază faptul că o tonă de orez irigat în sistem convențional s-a realizat cu un consum de muncă de 8,6 ore/t, din care 3,91 ore/t la lucrările mecanice și 3,81 ore /t la lucrările manuale, pe când în sistem ecologic pentru producția obținută la hectar au fost necesare 34,5 ore/t, din care 6,12 ore/t la lucrările mecanice și 28,4 ore/t la lucrările manuale.

Productivitatea muncii în expresie valorică (lei/ore-om): este dată de raportul efecte/efort (valoarea producției obținute raportată la consumul de timp de muncă). Caracterizând valoarea producției, de 9060 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (39 ore) la orezul cultivat în sistem convențional și valoarea producției de 10518 lei/ha raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (118 ore) la orezul cultivat în agricultură ecologică), se oferă informații privind productivitatea muncii în expresie valorică, care este de 233 lei/oră (49 euro/oră) și de 89 lei/oră (19 euro/oră).

Cheltuieli cu forța de muncă la 1000 lei producție valorică (lei): Analiza eficienței cheltuielilor cu forța de muncă se realizează prin evidențierea corelației dintre valoarea producției obținute și efortul depus în acest sens prin utilizarea personalului salariat. Corelând veniturile din exploatare (de 9060 lei la orezul cultivat în sistem convențional și de 10518 lei la orezul cultivat în agricultură ecologică) cu cheltuielile cu forța de muncă (311 lei/66 euro la orezul cultivat în sistem convențional și de 1260 lei/265 euro la orezul cultivat în agricultură ecologică), se obțin informații privind eficiența utilizării forței de munca. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu forța de muncă, pentru orezul cultivat în sistem convențional, 34 lei (7 euro), iar orezul cultivat în agricultură ecologică 120 de lei (25 euro), cu 71,7% mai mult.

Creșterea eficienței cheltuielilor cu forța de muncă poate fi marcată de o creștere a veniturilor din exploatare, superioara celei înregistrate de cheltuielile cu forța de muncă. În acest context, se asigură o diminuare a cheltuielilor cu personalul pentru 1000 lei venituri.

Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei producție valorică (lei): Mărimea **cheltuielilor materiale** este data de sistemul de producție al culturii. Ele reprezintă expresia valorică a consumurilor de resurse materiale. În componenta cheltuielilor

materiale distingem cheltuieli cu materialele (cheltuieli cu sămânța și materialul săditor, îngrășăminte chimice/organice, pesticide/produse ecologice și alte cheltuieli cu materialele). Caracterizând cheltuielile materiale (de 2501 lei la orezul cultivat în sistem convențional și de 3630 lei la orezul cultivat în agricultură ecologică), se oferă informații privind eficiența utilizării cheltuielilor cu materialele. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie pentru materiale 276 lei la orezul cultivat în sistem convențional, iar orezul cultivat în agricultură ecologică cu 20% mai mult (345 lei).

Reducerea consumurilor specifice de resurse materiale pe unitate de produs cât și a prețurilor de aprovizionare corespunzător resurselor consumate constituie măsurile esențiale prin care se poate asigura eficientizarea activității de producție pentru obținerea culturii de orez.

Cheltuielile la 1000 lei producție valorică (lei) exercita cea mai mare influență asupra ratei de eficiență a cheltuielilor totale. De aici rezulta că orice modificare a nivelului lor se va reflecta în același sens și aproximativ cu aceeași intensitate în indicatorul analizat. Caracterizând cheltuielile (de 10056 lei la orezul cultivat în sistem convențional și de 11851 lei la orezul cultivat în agricultură ecologică), se oferă informații privind eficiența utilizării cheltuielilor totale. Raportând cheltuielile pentru producția principală la 1000 de lei producție valorică rezultă că pentru a obține 1000 de lei venituri se cheltuie 1110 lei (234 euro), la orezul cultivat în sistem convențional, iar la orezul cultivat în agricultură ecologică cu 1,5% mai mult (1127 de lei/237 euro). Reducerea nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri totale trebuie să aibă la bază măsurile de respectare a criteriului eficienței economice respectiv prețurile de vânzare și tarifele practicate să acopere costurile și să permită obținerea unui profit care să fie stimulat pentru producători.

Profit sau pierdere pe unitatea de producție (lei/ha): Pierderile reprezintă diminuări ale beneficiilor economice și din acest punct de vedere nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli. Prin scăderea cheltuielilor pentru producția principală din valoarea producției, rezultă o pierdere de 996 lei (de 166 lei/t), la orezul cultivat în sistem convențional și o pierdere de 1331 lei (de 390 lei/t) la orezul cultivat în agricultură ecologică.

Dacă la venitul obținut se adaugă plățile directe, în cuantum de 174,8838 euro/ha + sprijinul cuplat (623,320 euro) și se scad cheltuielile se obține un profit de 589 euro, cu o rată a rentabilității de 27,8%. La orezul cultivat în agricultură ecologică, pierderea de venit este asigurată de plățile directe la care se adaugă sprijinul cuplat (623,320 euro) + cuantumul de 218 euro/ha acordat pentru agricultura ecologică prin SM 11.2. În acest caz, dacă din venitul obținut se scad

cheltuielile de producție rezultă un profit de 736 euro, cu o rată a rentabilității culturii de orez de 29,5%. (Tabelul nr. 3.1.5.2 rd. 10 – 14 col 4 și rd. 11 – 15 col 5).

Tabelul nr. 3.1.5.2

**Indicatori ai eficienței economice cu subvenții
OREZ IRIGAT – 2020/2021**

Nr. crt.	Cazuri	INDICATORI	UM	2020-2021	
				Sistem convențional	Sistem ecologic
1		Producția medie	t/ha	4,530	3,415
2		Prețul de valorificare	euro/t	421	648
3	Caz I	Venit/ha fără nici o plată pe suprafață (rd. 1x rd.2)	euro/ha	1908	2215
4	Caz II	Venit/ha + PD (rd. 3 + *)	euro/ha	2082	2389
5	Caz III	Venit/ha + PD + SC (rd. 3 + **)		2706	3013
6	Caz IV	Venit/ha + PD + SC+ sM 11.2 (rd. 3 + ***)		x	3231
7		Cost de producție/ha	euro/ha	2117	2495
8	Caz I	Profit fără nici o plată pe suprafață (rd. 3 – rd. 7)	euro/ha	-210	-281
9	Caz II	Profit cu PD (rd. 4 – rd. 7)	euro/ha	-35	-106
10	Caz III	Profit + PD + SC (rd. 5 – rd. 7)	euro/ha	589	518
11	Caz IV	Profit +PD + SC + sM 11.2 (rd. 6 – rd. 7)		x	736
12	Caz I	Rata profitului: (rd. 8/ rd. 7) x 100)	%	-9,9	-11,2
13	Caz II	Rata profitului: (rd. 9/ rd. 7) x 100)	%	-1,6	-4,2
14	Caz III	Rata profitului: (rd. 10/ rd. 7) x 100)	%	27,8	20,7
15	Caz IV	Rata profitului: (rd. 11/ rd. 7) x 100)		x	29,5

*SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1) fără sprijin cuplat = **174,8838 euro/ha**

SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1) + sprijin cuplat (SC) = **174,8838 * euro/ha + 623,320 euro/ha=798,204 euro

***SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1) + sprijin cuplat (SC) + sM 11.2: **174,8838 euro/ha + 623,320 euro/ha +218 euro/ha = 1016,2 euro**

1 euro= 4,7496

Sursa: calculații ICEADR.

3.1.6. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – neirigat – la cultura de PORUMB

Datele din tabelul nr. 3.1.6.1 reliefează faptul că la cultura de porumb – neirigat, ritmul de creștere al veniturilor este superior ritmului de creștere al cheltuielilor, raportul venituri/cheltuieli pentru ambele sisteme de producție este supraunitar > 1, fiind de 1,2 pentru porumbul cultivat în sistem convențional și de 1,04 la porumbul cultivat în agricultura ecologică. În acest caz se respectă condiția conform căreia indicatorii de efect sunt mai mari decât indicatorii de efort.

Tabelul nr. 3.1.6.1

**Indicatori economici de sinteză pentru cultura
PORUMB NEIRIGAT – 2020/2021**

Nr. crt.	Indicatori economici de sinteză	U.M.	Sistem convențional	Sistem ecologic
1	Producția medie la ha	t/ha	5,200	2,805
2	Valoarea prod. principale la ha	lei/ha	4488	4334
3	Cheltuieli pentru producția principală	lei/ha	3740	4130
4	Cheltuieli variabile	lei	3149	3528
5	Materii prime și materiale	lei	908	1573
6	Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	lei	390	380
7	Cheltuieli fixe	lei	167	602
8	Costul de prod. unitar	lei/kg	0,719	1,472
9	Prețul de valorificare	lei/t	863	1545
10	Consum de timp de muncă	ore-om/ha	38,1	37,7
11	Productivitatea muncii în expresie fizică	ore-om/tonă	7,3	13,5
12	Productivitatea muncii în expresie valorică	lei/oră-om	118	115
13	Cheltuieli cu forța de muncă la 1000 lei prod. valorică	lei	87	88
14	Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei prod. valorică	lei	202	363
15	Cheltuieli la 1000 de lei prod. principală	lei	833	953
16	Profit sau pierdere pe unitatea de producție	lei/ha	748	204
17	Profit sau pierdere pe unitatea de produs	lei/t	150	73
18	Rata rentabilității brute	%	20,0	4,9

Sursa: calculații ICEADR.

Proporția cheltuielilor variabile în totalul cheltuielilor pentru producția principală este de 84,2% și respectiv 85,4%, diferența fiind reprezentată de cheltuielile fixe. Referitor la cheltuielile cu materii prime și materiale, în cadrul resurselor totale consumate, acestea dețin o pondere de 34,3% în cazul porumbului cultivat în sistem convențional, în timp ce pentru porumbul cultivat în agricultura ecologică este de 38%.

Costul de producție pe unitatea de produs, fiind un indicator sintetic ce reliefează gradul de eficiență economică al cheltuielilor pe produs, este 0,719 lei/kg în sistem convențional, iar în sistem ecologic este mai ridicat cu 51,2%, datorită faptului că producția medie este mai redusă.

Prețul mediu de valorificare pe unitatea de produs este de 863 lei/t în sistem convențional, fiind cu 44,1% mai mare în agricultura ecologică.

Productivitatea muncii în expresie fizică (ore-om/tonă): În privința productivității muncii, se evidențiază faptul că o tonă de porumb în sistem convențional s-a realizat cu un consum de muncă de 7,3 ore/t, din care 1,97 ore/t la lucrările mecanice și 5,36 ore-om/t la lucrările manuale, pe când în sistem ecologic

au fost necesare 13,46 ore/t, din care 3,35 ore/t la lucrările mecanice și 10,11 ore/t la lucrările manuale.

Productivitatea muncii în expresie valorică (lei/ore-om): este dată de raportul efecte/efort (valoarea producției obținute raportată la consumul de timp de muncă). Caracterizând valoarea producției, de 4488 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (38,1 ore/ha) la porumbul cultivat în sistem convențional și valoarea producției de 4334 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (37,7 ore) la porumbul cultivat în agricultură ecologică), se oferă informații privind productivitatea muncii în expresie valorică, care este de 118 lei/oră (25 euro/oră) și de 115 lei/oră (24 euro/oră).

Cheltuieli cu forța de muncă la 1000 lei producție valorică (lei): Corelând veniturile din exploatare (de 4488 lei la porumbul cultivat în sistem convențional și de 4334 lei porumbul cultivat în sistem convențional) cu cheltuielile cu forța de muncă (390 lei la orzul cultivat în sistem convențional și de 380 lei porumbul cultivat în agricultură ecologică), se obțin informații privind eficiența utilizării forței de munca. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu forța de muncă, pentru porumbul cultivat în sistem convențional, 87 lei (18 euro), iar la porumbul cultivat în agricultură ecologică 88 de lei (18 euro).

Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei producție valorică (lei): Analiza cheltuielilor materiale (de 908 lei la porumbul cultivat în sistem convențional și de 1573 lei la porumbul cultivat în agricultură ecologică), conduce la obținerea de informații privind eficiența utilizării cheltuielilor cu materialele. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie pentru materiale 202 lei la porumbul cultivat în sistem convențional, iar porumbul cultivat în agricultură ecologică cu 44,35% mai mult (363 de lei).

Cheltuielile la 1000 lei producție valorică (lei) exercită cea mai mare influență asupra ratei de eficiență a cheltuielilor totale. De aici rezulta ca orice modificare a nivelului lor se va reflecta în același sens și aproximativ cu aceeași intensitate în indicatorul analizat.

Prin compararea cheltuielilor pentru producția principală (de 3740 lei la porumbul cultivat în sistem convențional și de 4130 lei la porumbul cultivat în agricultură ecologică), cu valoarea producției obținute (de 4488 lei la porumbul cultivat în sistem convențional și de 4334 lei la porumbul cultivat în agricultură ecologică) se obțin informații privind eficiența utilizării cheltuielilor totale. Raportând cheltuielile pentru producția principală la 1000 de lei producție valorică rezultă că pentru a obține 1000 de lei venituri se cheltuie 833 lei (175 euro), la

porumbul cultivat în sistem convențional, iar la porumbul cultivat în agricultură ecologică cu 12,6% mai mult (953 de lei/201 euro).

Profit sau pierdere pe unitatea de producție (lei/ha): Prin scăderea cheltuielilor pentru producția principală din valoarea producției, rezultă un profit de 748 lei (de 150 lei/t) la porumbul cultivat în sistem convențional și de 204 lei (de 73 lei/t) la porumbul cultivat în agricultură ecologică).

Dacă se iau în calcul plățile directe, în cuantum de 174,8838 euro/ha, la porumbul cultivat în sistem convențional se obține un profit + subvenții în valoare de 332 euro, cu o rată a profitului de 42%. La porumbul cultivat în agricultură ecologică se obține un profit de 436 euro cu o rată de 50,1%. Tabelul nr. 3.1.6.2 rd. 11 col. 4 și rd. 12 col. 5).

Tabelul nr. 3.1.6.2

**Indicatori ai rentabilității la cultura
PORUMB NEIRIGAT – 2020/2021**

Nr. crt.	Cazuri	Indicatori	UM	2020-2021	
				Sistem convențional	Sistem ecologic
1		Producția medie	t/ha	5,200	2,805
2		Prețul de valorificare	euro/t	182	325
3	Caz I	Venit/ha fără nici o plată pe suprafață (rd. 1 x rd. 2)	euro/ha	945	912
4	Caz II	Venit/ha + plăți pe suprafață (rd. 3 + *)	euro/ha	1120	1087
5	Caz III	Venit/ha + plăți pe suprafață + sM 11.2 (rd. 3 + **)		x	1305
6		Cost de producție/ha	euro/ha	787	870
7	Caz I	Profit fără nici o plată pe suprafața (rd. 3 – rd. 6)	euro/ha	157	43
8	Caz II	Profit cu plăți pe suprafață (rd. 4 – rd. 6)	euro/ha	332	218
9	Caz III	Profit cu plăți pe suprafață + sM 11.2 (rd. 5 – rd. 6)	euro/ha	x	436
10	Caz I	Rata profitului (rd. 7/ rd. 6) x 100)	%	20,0	4,9
11	Caz II	Rata profitului (rd. 8/ rd. 6) x 100)	%	42,0	25,0
12	Caz III	Rata profitului (rd. 9/ rd. 6) x 100)	%	x	50,1

(SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1) fără sprijin cuplat = **174,8838* euro/ha**

(SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1) + sM 11.2 fără sprijin cuplat: **174,8838 euro/ha +218 euro/ha = 392,8838** euro**

1 euro= 4,7496

Sursa: calculații ICEADR.

3.1.7. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – irigat – la cultura de PORUMB

Datele din tabelul nr. 3.1.7.1 reliefează faptul că la cultura de porumb – irigat, ritmul de creștere al veniturilor este inferior ritmului de creștere al cheltuielilor, raportul venituri/cheltuieli pentru ambele sisteme de producție este subunitar < 1, la porumbul cultivat în sistem convențional este de 0,97, iar la porumbul cultivat în agricultura ecologică raportul venituri/cheltuieli este de 0,98.

Tabelul nr. 3.1.7.1

Indicatori economici de sinteză
PORUMB IRIGAT – 2020/2021 – varianta fără subvenții

Nr. crt.	Indicatori economici de sinteză	U.M.	Sistem convențional	Sistem ecologic
1	Producția medie la ha	t/ha	7,280	3,930
2	Valoarea prod. principale la ha	lei/ha	6283	6072
3	Cheltuieli pentru producția principală	lei/ha	6494	6223
4	Cheltuieli variabile	lei	5548	5130
5	Materii prime și materiale	lei	1843	1799
6	Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	lei	578	762
7	Cheltuieli fixe	lei	946	1094
8	Costul de prod. unitar	lei/kg	0,892	1,584
9	Prețul de valorificare	lei/t	863	1545
10	Consum de timp de muncă	ore-om/ha	57,8	72,3
11	Productivitatea muncii în expresie fizică	ore-om/tonă	7,9	18,4
12	Productivitatea muncii în expresie valorică	lei/oră-om	109	84
13	Cheltuieli cu forța de munca la 1000 lei prod. valorică	lei	92	126
14	Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei prod. valorică	lei	293	296
15	Cheltuieli la 1000 de lei prod. principală	lei	1034	1025
16	Profit sau pierdere pe unitatea de producție	lei/ha	-211	-151
17	Profit sau pierdere pe unitatea de produs	lei/t	-28	-39
18	Rata rentabilității brute	%	-3,3	-2,4

Sursa: calculații ICEADR.

Proporția cheltuielilor variabile în totalul cheltuielilor pentru producția principală este de 85,4% și respectiv 82,4%, diferența fiind reprezentată de cheltuielile fixe. Referitor la cheltuielile cu materii prime și materiale, în cadrul resurselor totale consumate, acestea dețin o pondere de 33,2% în cazul porumbului cultivat în sistem convențional, în timp ce pentru porumbul cultivat în agricultura ecologică este de 35,1%.

Costul de producție pe unitatea de produs, fiind un indicator sintetic ce reliefează gradul de eficiență economică a cheltuielilor pe produs, este 0,892 lei/kg în sistem convențional, iar în sistem ecologic este mai ridicat cu 43,68%, datorită faptului că producția medie este mai redusă.

Prețul mediu de valorificare pe unitatea de produs este de 863 lei/t în sistem convențional, fiind cu 44,1% mai mare în agricultura ecologică.

Productivitatea muncii în expresie fizică (ore-om/tonă): În privința productivității muncii, se evidențiază faptul că o tonă de porumb irigat în sistem convențional s-a realizat cu un consum de muncă de 7,9 ore/t, din care 2,36 ore/t la lucrările mecanice și 5,57 ore /t la lucrările manuale, pe când în sistem ecologic au

fost necesare 18,4 ore/t, din care 3,65 ore/t la lucrările mecanice și 14,75 ore/t la lucrările manuale.

Productivitatea muncii în expresie valorică (lei/ore-om): este dată de raportul efecte/efort (valoarea producției obținute raportată la consumul de timp de muncă). Caracterizând valoarea producției, de 6283 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (57,8 ore) la porumbul cultivat în sistem convențional și valoarea producției de 6072 lei/ha raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (72,3 ore) la porumbul cultivat în agricultură ecologică, se oferă informații privind productivitatea muncii în expresie valorică, care este de 109 lei/oră (23 euro/oră) și de 84 lei/oră (18 euro/oră).

Cheltuieli cu forța de muncă la 1000 lei producție valorică (lei): Corelând veniturile din exploatare (de 6283 lei la porumbul cultivat în sistem convențional și de 6072 lei la porumbul cultivat în agricultură ecologică) cu cheltuielile cu forța de muncă (578 lei la porumbul cultivat în sistem convențional și de 762 lei la porumbul cultivat în agricultură ecologică), se obțin informații privind eficiența utilizării forței de muncă. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu forța de muncă, pentru porumbul cultivat în sistem convențional, 92 lei (19 euro), iar la porumbul cultivat în agricultură ecologică 126 de lei (26 euro), cu 26,98% mai mult.

Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei producție valorică (lei): Din analiza cheltuielilor materiale (de 1843 lei la porumbul cultivat în sistem convențional și de 1799 lei la porumbul cultivat în agricultură ecologică), se oferă informații privind eficiența utilizării cheltuielilor cu materialele. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu materialele 293 lei la porumbul cultivat în sistem convențional și 296 lei la porumbul ecologic.

Cheltuielile la 1000 lei producție valorică (lei) exercită cea mai mare influență asupra ratei de eficiență a cheltuielilor totale. De aici rezulta ca orice modificare a nivelului lor se va reflecta în același sens și aproximativ cu aceeași intensitate în indicatorul analizat.

Prin compararea cheltuielilor pentru producția principală (de 6494 lei la porumbul cultivat în sistem convențional și de 6223 lei la porumbul cultivat în agricultură ecologică), cu valoarea producției obținute (de 6283 lei la porumbul cultivat în sistem convențional și de 6072 lei la porumbul cultivat în agricultură ecologică) se obțin informații privind eficiența utilizării cheltuielilor totale. Raportând cheltuielile pentru producția principală la 1000 de lei producție valorică rezultă că pentru a obține 1000 de lei venituri se cheltuie 1034 lei (218 euro), la porumbul cultivat în sistem convențional, iar la porumbul cultivat în agricultură ecologică cu 1,74% mai puțin (1025 de lei/216 euro).

Profit sau pierdere pe unitatea de producție (lei/ha): Prin scăderea cheltuielilor pentru producția principală din valoarea producției, rezultă pierderi de 211 lei (de 28 lei/t) la porumbul cultivat în sistem convențional și de 151 lei (de 39 lei/t) la porumbul cultivat în agricultură ecologică). Tabelul nr. 3.1.7.1 rd. 16 și rd. 17.

Dacă se iau în calcul plățile directe, în cuantum de 174,8838 euro/ha, la porumbul cultivat în sistem convențional se obține un profit + subvenții în valoare de 130 euro, cu o rată a profitului de 9,5%. La porumbul cultivat în agricultură ecologică, pierderile sunt asigurate de plățile directe la care se adaugă cuantumul de 218 euro/ha, sprijin acordat pentru agricultura ecologică prin sM 11.2., rezultând un profit + subvenții totale de 361 euro, rata profitului fiind de 27,5%. Tabelul nr. 3.1.7.2 rd. 11 col. 4 și rd. 12 col. 5.

Tabelul nr. 3.1.7.2

**Indicatori ai rentabilității la cultura
PORUMB IRIGAT – 2020/2021 – varianta cu subvenții**

Nr. crt.	Cazuri	Indicatori	UM	2020-2021	
				Sistem convențional	Sistem ecologic
1		Producția medie	t/ha	7,280	3,930
2		Prețul de valorificare	euro/t	182	325
3	Caz I	Venit/ha fără nici o plată pe suprafață (rd. 1x rd.2)	euro/ha	1323	1278
4	Caz II	Venit/ha + plăți pe suprafață (rd. 3 + *)	euro/ha	1498	1453
5	Caz III	Venit/ha + plăți pe suprafață + sM 11.2 (rd. 3 + **)		x	1671
6		Cost de producție/ha	euro/ha	1367	1310
7	Caz I	Profit fără nici o plată pe suprafață (rd. 3 – rd. 6)	euro/ha	-45	-32
8	Caz II	Profit cu plăți pe suprafață (rd. 4 – rd. 6)	euro/ha	130	143
9	Caz III	Profit cu plăți pe suprafață + sM 11.2 (rd. 5 – rd. 6)	euro/ha	x	361
10	Caz I	Rata profitului: (rd. 7/ rd. 6) x 100)	%	-3,3	-2,4
11	Caz II	Rata profitului: (rd. 8/ rd. 6) x 100)	%	9,5	10,9
12	Caz III	Rata profitului: (rd. 9/ rd. 6) x 100)	%	x	27,5

(SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1) fără sprijin cuplat = **174,8838* euro/ha**

(SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1) + sM 11.2 fără sprijin cuplat: **174,8838 euro/ha +218 euro/ha = 392,8838** euro**

1 euro= 4,7496

Sursa: calculații ICEADR.

3.1.8. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – neirigat – la cultura de FLOAREA-SOARELUI

Datele din tabelul nr. 3.1.8.1 reliefează faptul că la cultura de floarea-soarelui – neirigat, ritmul de creștere al veniturilor este superior ritmului de creștere al cheltuielilor, raportul venituri/cheltuieli pentru ambele sisteme de producție este

supraunitar > 1 , fiind de 1,05 pentru floarea-soarelui cultivată în sistem convențional și de 0,87 la floarea-soarelui cultivată în agricultura ecologică. În acest caz nu se respectă condiția conform căreia indicatorii de efect sunt mai mari decât indicatorii de efort.

Tabelul nr. 3.1.8.1

**Indicatori economici de sinteză pentru cultura
FLOAREA SOARELUI NEIRIGAT – 2020/2021**

Nr. crt.	Indicatori economici de sinteză	U.M.	Sistem convențional	Sistem ecologic
1	Producția medie la ha	t/ha	2,370	1,590
2	Valoarea producției la ha	lei/ha	3384	3066
3	Cheltuieli totale	lei/ha	3237	3508
4	Cheltuieli variabile	lei	3217	2941
5	Materii prime și materiale	lei	1123	1332
6	Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	lei	69	379
7	Cheltuieli fixe	lei	260	567
8	Costul de producție unitar	lei/kg	1,366	2,206
9	Prețul de valorificare	lei/t	1428	1928
10	Consum de timp de muncă	ore-om/ha	15,5	36,2
11	Productivitatea muncii în expresie fizică	ore-om/tonă	6,5	22,7
12	Productivitatea muncii în expresie valorică	lei/oră-om	218	85
13	Cheltuieli cu forța de munca la 1000 lei prod. valorică	lei	20	124
14	Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei prod. valorică	lei	332	435
15	Cheltuieli la 1000 de lei prod. principală	lei	957	1144
16	Profit sau pierdere pe unitatea de producție	lei/ha	147	-442
17	Profit sau pierdere pe unitatea de produs	lei/t	59	-221
18	Rata rentabilității brute	%	4,5	-12,6

Sursa: calculații ICEADR.

Proporția cheltuielilor variabile în cheltuielile totale este de 92,5% și respectiv 83,8%, diferența fiind reprezentată de cheltuielile fixe. Referitor la cheltuielile cu materii prime și materiale, în cadrul resurselor totale consumate, acestea dețin o pondere de 32,3% în cazul florii-soarelui cultivată în sistem convențional, în timp ce pentru floarea-soarelui cultivată în agricultura ecologică este de 38%.

Costul de producție pe unitatea de produs, fiind un indicator sintetic ce reliefează gradul de eficiență economică al cheltuielilor pe produs, este 1,366 lei/kg în sistem convențional, iar în sistem ecologic este mai ridicat cu 38,7%, datorită faptului că producția medie este mai redusă.

Prețul mediu de valorificare pe unitatea de produs este de 1,428 lei/t în sistem convențional, fiind cu 25,9% mai mare în agricultura ecologică.

Productivitatea muncii în expresie fizică (ore-om/tonă): În privința productivității muncii, se evidențiază faptul că o tonă de floarea-soarelui în sistem convențional s-a realizat cu un consum de muncă de 6,5 ore/t, din care 4,3 ore/t la lucrările mecanice și 2,2 ore-om/t la lucrările manuale, pe când în sistem ecologic au fost necesare 22,7 ore/t, din care 4,9 ore/t la lucrările mecanice și 17,8 ore/t la lucrările manuale.

Productivitatea muncii în expresie valorică (lei/ore-om): este dată de raportul efecte/efort (valoarea producției obținute raportată la consumul de timp de muncă). Caracterizând valoarea producției, de 3384 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (15,5 ore/ha) la floarea-soarelui cultivată în sistem convențional și valoarea producției de 3066 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (36,2 ore) la floarea-soarelui cultivată în agricultură ecologică), se oferă informații privind productivitatea muncii în expresie valorică, care este de 218 lei/oră (46 euro/oră) și de 85 lei/oră (18 euro/oră).

Cheltuieli cu forța de muncă la 1000 lei producție valorică (lei): Corelând veniturile din exploatare (de 3384 lei la floarea-soarelui cultivată în sistem convențional și de 3066 lei floarea-soarelui cultivată în sistem convențional) cu cheltuielile cu forța de muncă (69 lei la floarea-soarelui cultivată în sistem convențional și de 379 lei floarea-soarelui cultivată în agricultură ecologică), se obțin informații privind eficiența utilizării forței de muncă. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu forța de muncă, pentru floarea-soarelui cultivată în sistem convențional, 20 lei (4 euro), iar la floarea-soarelui cultivată în agricultură ecologică 124 de lei (26 euro).

Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei producție valorică (lei): Analiza cheltuielilor materiale (de 1123 lei la floarea-soarelui cultivată în sistem convențional și de 1332 lei la floarea-soarelui cultivată în agricultură ecologică), conduce la obținerea de informații privind eficiența utilizării cheltuielilor cu materialele. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie pentru materiale 332 lei la floarea-soarelui cultivată în sistem convențional, iar floarea-soarelui cultivată în agricultură ecologică cu 23,7% mai mult (435 de lei).

Cheltuielile la 1000 lei producție valorică (lei) exercită cea mai mare influență asupra ratei de eficiență a cheltuielilor totale. De aici rezulta ca orice modificare a nivelului lor se va reflecta în același sens și aproximativ cu aceeași intensitate în indicatorul analizat.

Prin compararea cheltuielilor totale (de 3237 lei la floarea-soarelui cultivată în sistem convențional și de 3508 lei la floarea-soarelui cultivată în agricultură

ecologică), cu valoarea producției obținute (de 3237 lei la floarea-soarelui cultivată sistem convențional și de 3066 lei la floarea-soarelui cultivată în agricultură ecologică) se obțin informații privind eficiența utilizării cheltuielilor totale. Raportând cheltuielile totale la 1000 de lei producție valorică rezultă că pentru a obține 1000 de lei venituri se cheltuie 957 lei (201 euro), la floarea-soarelui cultivată în sistem convențional, iar la floarea-soarelui cultivată în agricultură ecologică cu 16,3% mai mult (1144 de lei/241 euro).

Profit sau pierdere pe unitatea de producție (lei/ha): Prin scăderea cheltuielilor din valoarea producției, rezultă un profit de 147 lei (de 59 lei/t) la floarea-soarelui cultivată în sistem convențional și o pierdere de 442 lei (de 221 lei/t) la floarea-soarelui cultivată în agricultură ecologică).

Dacă se iau în calcul plățile directe, în cuantum de 174,8838 euro/ha, la floarea-soarelui cultivată în sistem convențional se obține un profit + subvenții în valoare de 206 euro, cu o rată a profitului de 30,2%. La floarea-soarelui cultivată în agricultură ecologică se obține un profit de 300 euro cu o rată de 40,6%. Tabelul nr. 3.1.8.2 rd. 11 col. 4 și rd. 12 col. 5).

Tabelul nr. 3.1.8.2

**Indicatori ai rentabilității la cultura
FLOAREA SOARELUI NEIRIGAT – 2020/2021**

Nr. crt.	Cazuri	Indicatori	UM	2020-2021	
				Sistem convențional	Sistem ecologic
1		Producția medie	t/ha	2,370	1,590
2		Prețul de valorificare	euro/t	301	406
3	Caz I	Venit/ha fără nici o plată pe suprafață (rd. 1 x rd. 2)	euro/ha	713	645
4	Caz II	Venit/ha + plăți pe suprafață (rd. 3 + *)	euro/ha	887	820
5	Caz III	Venit/ha + plăți pe suprafață + sM 11.2 (rd. 3 + **)		x	1038
6		Cost de producție/ha	euro/ha	682	738
7	Caz I	Profit fără nici o plată pe suprafață (rd. 3 – rd. 6)	euro/ha	31	-93
8	Caz II	Profit cu plăți pe suprafață (rd. 4 – rd. 6)	euro/ha	206	82
9	Caz III	Profit cu plăți pe suprafață + sM 11.2 (rd. 5 – rd. 6)	euro/ha	x	300
10	Caz I	Rata profitului (rd. 7/ rd. 6) x 100)	%	4,5	-12,6
11	Caz II	Rata profitului (rd. 8/ rd. 6) x 100)	%	30,2	11,1
12	Caz III	Rata profitului (rd. 9/ rd. 6) x 100)	%	x	40,6

(SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1) fără sprijin cuplat = **174,8838* euro/ha**

(SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1) + sM 11.2 fără sprijin cuplat: **174,8838 euro/ha** +218 euro/ha = **392,8838** euro**

1 euro= 4,7496

Sursa: calculații ICEADR.

3.1.9. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – *irigat* – la cultura de FLOAREA-SOARELUI

Datele din tabelul nr. 3.1.9.1 reliefează faptul că la cultura de floarea-soarelui – irigat, ritmul de creștere al veniturilor este inferior ritmului de creștere al cheltuielilor, raportul venituri/cheltuieli pentru ambele sisteme de producție este subunitar < 1 , la floarea-soarelui cultivată în sistem convențional este de 0,91, iar la floarea-soarelui cultivată în agricultura ecologică raportul venituri/cheltuieli este de 0,77.

Tabelul nr. 3.1.9.1

Indicatori economici de sinteză FLOAREA SOARELUI IRIGAT – 2020/2021 – varianta fără subvenții

Nr. crt.	Indicatori economici de sinteză	U.M.	Sistem convențional	Sistem ecologic
1	Producția medie la ha	t/ha	3,320	2,230
2	Valoarea producției la ha	lei/ha	4741	4299
3	Cheltuieli totale	lei/ha	5208	5575
4	Cheltuieli variabile	lei	5036	4650
5	Materii prime și materiale	lei	1690	1769
6	Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	lei	251	628
7	Cheltuieli fixe	lei	572	926
8	Costul de producție unitar	lei/kg	1,569	2,500
9	Prețul de valorificare	lei/t	1428	1928
10	Consum de timp de muncă	ore-om/ha	33,2	58,7
11	Productivitatea muncii în expresie fizică	ore-om/tonă	10,0	26,3
12	Productivitatea muncii în expresie valorică	lei/oră-om	143	73,2
13	Cheltuieli cu forța de munca la 1000 lei prod. valorică	lei	53	146
14	Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei prod. valorică	lei	357	412
15	Cheltuieli la 1000 de lei prod. principală	lei	1098	1297
16	Profit sau pierdere pe unitatea de producție	lei/ha	-467	-1276
17	Profit sau pierdere pe unitatea de produs	lei/t	-93	-572
18	Rata rentabilității brute	%	-9,0	-22,9

Sursa: calculații ICEADR.

Proporția cheltuielilor variabile în totalul cheltuielilor este de 89,8% și respectiv 83,4%, diferența fiind reprezentată de cheltuielile fixe. Referitor la cheltuielile cu materii prime și materiale, în cadrul resurselor totale consumate, acestea dețin o pondere de 32,4% în cazul florii-soarelui cultivată în sistem convențional, în timp ce pentru floarea-soarelui cultivată în agricultura ecologică este de 31,7%.

Costul de producție pe unitatea de produs, fiind un indicator sintetic ce reliefează gradul de eficiență economică a cheltuielilor pe produs, este 1,569 lei/kg în sistem convențional, iar în sistem ecologic este mai ridicat cu 37,2%, datorită faptului că producția medie este mai redusă.

Prețul mediu de valorificare pe unitatea de produs este de 1428 lei/t în sistem convențional, fiind cu 25,9% mai mare în agricultura ecologică.

Productivitatea muncii în expresie fizică (ore-om/tonă): În privința productivității muncii, se evidențiază faptul că o tonă de floarea-soarelui în sistem convențional s-a realizat cu un consum de muncă de 10 ore/t, din care 4,7 ore/t la lucrările mecanice și 5,3 ore /t la lucrările manuale, pe când în sistem ecologic au fost necesare 26,3 ore/t, din care 6 ore/t la lucrările mecanice și 20,3 ore/t la lucrările manuale.

Productivitatea muncii în expresie valorică (lei/ore-om): este dată de raportul efecte/efort (valoarea producției obținute raportată la consumul de timp de muncă). Caracterizând valoarea producției, de 4741 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (33,2 ore) la floarea-soarelui cultivată în sistem convențional și valoarea producției de 4299 lei/ha raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (58,7 ore) la floarea-soarelui cultivată în agricultură ecologică), se oferă informații privind productivitatea muncii în expresie valorică, care este de 143 lei/oră (30 euro/oră) și de 73 lei/oră (15 euro/oră).

Cheltuieli cu forța de muncă la 1000 lei producție valorică (lei): Corelând veniturile din exploatare (de 4741 lei la floarea-soarelui cultivată în sistem convențional și de 4299 lei la floarea-soarelui cultivată în agricultură ecologică) cu cheltuielile cu forța de muncă (251 lei la floarea-soarelui cultivată în sistem convențional și de 628 lei la floarea-soarelui cultivată în agricultură ecologică), se obțin informații privind eficiența utilizării forței de muncă. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu forța de muncă, pentru floarea-soarelui cultivată în sistem convențional, 53 lei (11 euro), iar la floarea-soarelui cultivată în agricultură ecologică 146 de lei (31 euro), cu 63,7% mai mult.

Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei producție valorică (lei): Din analiza cheltuielilor materiale (de 1690 lei la floarea-soarelui cultivată în sistem convențional și de 1769 lei la floarea-soarelui cultivată în agricultură ecologică), se oferă informații privind eficiența utilizării cheltuielilor cu materialele. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu materialele 357 lei la floarea-soarelui cultivată în sistem convențional și 412 lei la floarea-soarelui cultivată ecologic.

Cheltuielile la 1000 lei producție valorică (lei) exercită cea mai mare influență asupra ratei de eficiență a cheltuielilor totale. De aici rezulta ca orice modificare a nivelului lor se va reflecta în același sens și aproximativ cu aceeași intensitate în indicatorul analizat.

Prin compararea cheltuielilor totale (de 5208 lei la floarea-soarelui cultivată în sistem convențional și de 5575 lei la floarea-soarelui cultivată în agricultură

ecologică), cu valoarea producției obținute (de 4741 lei la floarea-soarelui cultivată în sistem convențional și de 4299 lei la floarea-soarelui cultivată în agricultură ecologică) se obțin informații privind eficiența utilizării cheltuielilor totale. Raportând cheltuielile totale la 1000 de lei producție valorică rezultă că pentru a obține 1000 de lei venituri se cheltuie 1098 lei (231 euro), la floarea-soarelui cultivată în sistem convențional, iar la floarea-soarelui cultivată în agricultură ecologică cu 15,3% mai puțin (1297 de lei/273 euro).

Profit sau pierdere pe unitatea de producție (lei/ha): Prin scăderea cheltuielilor din valoarea producției, rezultă pierderi de 467 lei (de 93 lei/t) floarea-soarelui cultivată în sistem convențional și de 1276 lei (de 572 lei/t) la floarea-soarelui cultivată în agricultură ecologică). Tabelul nr. 3.1.9.1 rd. 16 și rd. 17.

Dacă se iau în calcul plățile directe, în cuantum de 174,8838 euro/ha, la floarea-soarelui cultivată în sistem convențional se obține un profit + subvenții în valoare de 77 euro, cu o rată a profitului de 7,0%. La floarea-soarelui cultivată în agricultură ecologică, pierderile sunt asigurate de plățile directe la care se adaugă cuantumul de 218 euro/ha, sprijin acordat pentru agricultura ecologică prin sM 11.2., rezultând un profit + subvenții totale de 124 euro, rata profitului fiind de 10,6%. Tabelul nr. 3.1.9.2 rd. 11 col. 4 și rd. 12 col. 5.

Tabelul nr. 3.1.9.2

**Indicatori ai rentabilității la cultura
FLOAREA SOARELUI IRIGAT – 2020/2021 – varianta cu subvenții**

Nr. crt.	Cazuri	Indicatori	UM	2020-2021	
				Sistem convențional	Sistem ecologic
1		Producția medie	t/ha	3,320	2,230
2		Prețul de valorificare	euro/t	301	406
3	Caz I	Venit/ha fără nici o plată pe suprafață (rd. 1x rd.2)	euro/ha	998	905
4	Caz II	Venit/ha + plăți pe suprafață (rd. 3 + *)	euro/ha	1173	1080
5	Caz III	Venit/ha + plăți pe suprafață + sM 11.2 (rd. 3 + **)		x	1298
6		Cost de producție/ha	euro/ha	1096	1174
7	Caz I	Profit fără nici o plată pe suprafață (rd. 3 – rd. 6)	euro/ha	-98	-269
8	Caz II	Profit cu plăți pe suprafață (rd. 4 – rd. 6)	euro/ha	77	-94
9	Caz III	Profit cu plăți pe suprafață + sM 11.2 (rd. 5 – rd. 6)	euro/ha	x	124
10	Caz I	Rata profitului: (rd. 7/ rd. 6) x 100)	%	-9,0	-22,9
11	Caz II	Rata profitului: (rd. 8/ rd. 6) x 100)	%	7,0	-8,0
12	Caz III	Rata profitului: (rd. 9/ rd. 6) x 100)	%	x	10,6

(SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1) fără sprijin cuplat = **174,8838* euro/ha**

(SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1) + sM 11.2 fără sprijin cuplat: **174,8838 euro/ha +218 euro/ha = 392,8838** euro**

1 euro= 4,7496

Sursa: calculații ICEADR.

3.1.10. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – neirigat – la cultura de RAPIȚĂ

Datele din tabelul nr. 3.1.10.1 reliefează faptul că la cultura de rapiță – neirigat, ritmul de creștere al veniturilor este superior ritmului de creștere al cheltuielilor, raportul venituri/cheltuieli pentru ambele sisteme de producție este supraunitar > 1 , fiind de 1,01 pentru rapiță cultivată în sistem convențional și de 0,89 la rapiță cultivată în agricultura ecologică. În acest caz nu se respectă condiția conform căreia indicatorii de efect sunt mai mari decât indicatorii de efort.

Tabelul nr. 3.1.10.1

Indicatori economici de sinteză pentru cultura RAPIȚĂ NEIRIGAT – 2020/2021

Nr. crt.	Indicatori economici de sinteza	U.M.	Sistem convențional	Sistem ecologic
1	Producția medie la ha	t/ha	2,650	1,650
2	Valoarea producției la ha	lei/ha	4240	3373
3	Cheltuieli totale	lei/ha	4186	3808
4	Cheltuieli variabile	lei	3879	2995
5	Materii prime și materiale	lei	1681	1395
6	Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	lei	75	614
7	Cheltuieli fixe	lei	307	814
8	Costul de producție unitar	lei/kg	1,580	2,308
9	Prețul de valorificare	lei/t	1600	2044
10	Consum de timp de muncă	ore-om/ha	17,7	58,4
11	Productivitatea muncii în expresie fizică	ore-om/tonă	6,7	35
12	Productivitatea muncii în expresie valorică	lei/oră-om	240	58
13	Cheltuieli cu forța de munca la 1000 lei prod. valorică	lei	18	182
14	Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei prod. valorică	lei	396	414
15	Cheltuieli la 1000 de lei prod. principală	lei	987	1129
16	Profit sau pierdere pe unitatea de producție	lei/ha	54	-436
17	Profit sau pierdere pe unitatea de produs	lei/t	20	-256
18	Rata rentabilității brute	%	1,30	-11,4

Sursa: calculații ICEADR.

Proporția cheltuielilor variabile în cheltuielile totale este de 92,7% și respectiv 78,7%, diferența fiind reprezentată de cheltuielile fixe. Referitor la cheltuielile cu materii prime și materiale, în cadrul resurselor totale consumate, acestea dețin o pondere de 40,2% în cazul rapiței cultivate în sistem convențional, în timp ce pentru rapiță cultivată în agricultura ecologică este de 36,6%.

Costul de producție pe unitatea de produs, fiind un indicator sintetic ce reliefează gradul de eficiență economică al cheltuielilor pe produs, este 1,580 lei/kg

în sistem convențional, iar în sistem ecologic este mai ridicat cu 31,5%, datorită faptului că producția medie este mai redusă.

Prețul mediu de valorificare pe unitatea de produs este de 1,600 lei/t în sistem convențional, fiind cu 21,7% mai mare în agricultura ecologică.

Productivitatea muncii în expresie fizică (ore-om/tonă): În privința productivității muncii, se evidențiază faptul că o tonă de rapița în sistem convențional s-a realizat cu un consum de muncă de 6,7 ore/t, din care 4,5 ore/t la lucrările mecanice și 2,2 ore-om/t la lucrările manuale, pe când în sistem ecologic au fost necesare 35,4 ore/t, din care 5 ore/t la lucrările mecanice și 30,4 ore/t la lucrările manuale.

Productivitatea muncii în expresie valorică (lei/ore-om): este dată de raportul efecte/efort (valoarea producției obținute raportată la consumul de timp de muncă). Caracterizând valoarea producției, de 4240 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (17,7 ore/ha) la rapița cultivată în sistem convențional și valoarea producției de 3373 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (58,4 ore) la rapița cultivată în agricultură ecologică, se oferă informații privind productivitatea muncii în expresie valorică, care este de 240 lei/oră (51 euro/oră) și de 58 lei/oră (12 euro/oră).

Cheltuieli cu forța de muncă la 1000 lei producție valorică (lei): Corelând veniturile din exploatare (de 4240 lei la rapița cultivată în sistem convențional și de 3373 lei rapița cultivată în sistem convențional) cu cheltuielile cu forța de muncă (75 lei la rapița cultivată în sistem convențional și de 614 lei rapița cultivată în agricultură ecologică), se obțin informații privind eficiența utilizării forței de muncă. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu forța de muncă, pentru rapița cultivată în sistem convențional, 18 lei (4 euro), iar la rapița cultivată în agricultură ecologică 182 de lei (38 euro).

Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei producție valorică (lei): Analiza cheltuielilor materiale (de 1681 lei la rapița cultivată în sistem convențional și de 1395 lei la rapița cultivată în agricultură ecologică), conduce la obținerea de informații privind eficiența utilizării cheltuielilor cu materialele. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie pentru materiale 396 lei la rapița cultivată în sistem convențional, iar rapița cultivată în agricultură ecologică cu 4,3% mai mult (414 de lei).

Cheltuielile la 1000 lei producție valorică (lei) exercită cea mai mare influență asupra ratei de eficiență a cheltuielilor totale. De aici rezulta ca orice

modificare a nivelului lor se va reflecta în același sens și aproximativ cu aceeași intensitate în indicatorul analizat.

Prin compararea cheltuielilor totale (de 4186 lei la rapița cultivată în sistem convențional și de 3808 lei la rapița cultivată în agricultură ecologică), cu valoarea producției obținute (de 4240 lei la rapița cultivată sistem convențional și de 3373 lei la rapița cultivată în agricultură ecologică) se obțin informații privind eficiența utilizării cheltuielilor totale. Raportând cheltuielile totale la 1000 de lei producție valorică rezultă că pentru a obține 1000 de lei venituri se cheltuie 987 lei (208 euro), la rapița cultivată în sistem convențional, iar la rapița cultivată în agricultură ecologică cu 12,6% mai mult (1129 de lei/238 euro).

Profit sau pierdere pe unitatea de producție (lei/ha): Prin scăderea cheltuielilor totale din valoarea producției, rezultă un profit de 54 lei (de 20 lei/t) la rapița cultivată în sistem convențional și o pierdere de 436 lei (de 256 lei/t) la rapița cultivată în agricultură ecologică).

Dacă se iau în calcul plățile directe, în cuantum de 174,8838 euro/ha, la rapița cultivată în sistem convențional se obține un profit + subvenții în valoare de 186 euro, cu o rată a profitului de 21,1%. La rapița cultivată în agricultură ecologică se obține un profit de 301 euro cu o rată de 37,6%. Tabelul nr. 3.1.10.2 rd. 11 col. 4 și rd. 12 col. 5).

Tabelul nr. 3.1.10.2

**Indicatori ai rentabilității la cultura
RAPIȚĂ NEIRIGAT – 2020/2021**

Nr. crt.	Cazuri	Indicatori	UM	2020-2021	
				Sistem convențional	Sistem ecologic
1		Producția medie	t/ha	2,650	1,650
2		Prețul de valorificare	euro/t	337	430
3	Caz I	Venit/ha fără nici o plată pe suprafață (rd. 1 x rd. 2)	euro/ha	893	710
4	Caz II	Venit/ha + plăți pe suprafață (rd. 3 + *)	euro/ha	1068	885
5	Caz III	Venit/ha + plăți pe suprafață + sM 11.2 (rd. 3 + **)		x	1103
6		Cost de producție/ha	euro/ha	881	802
7	Caz I	Profit fără nici o plată pe suprafață (rd. 3 – rd. 6)	euro/ha	11	-92
8	Caz II	Profit cu plăți pe suprafață (rd. 4 – rd. 6)	euro/ha	186	83
9	Caz III	Profit cu plăți pe suprafață + sM 11.2 (rd. 5 – rd. 6)	euro/ha	x	301
10	Caz I	Rata profitului (rd. 7/ rd. 6) x 100)	%	1,3	-11,4
11	Caz II	Rata profitului (rd. 8/ rd. 6) x 100)	%	21,1	10,4
12	Caz III	Rata profitului (rd. 9/ rd. 6) x 100)	%	x	37,6

(SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1) fără sprijin cuplat = **174,8838* euro/ha**

(SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1) + sM 11.2 fără sprijin cuplat: **174,8838 euro/ha +218 euro/ha = 392,8838** euro**

1 euro= 4,7496

Sursa: calculații ICEADR.

3.1.11. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – irigat – la cultura de RAPIȚĂ

Datele din tabelul nr. 3.1.11.1 reliefează faptul că la cultura de rapiță – irigat, ritmul de creștere al veniturilor este inferior ritmului de creștere al cheltuielilor, raportul venituri/cheltuieli pentru ambele sisteme de producție este subunitar < 1 , la cultura de rapiță cultivată în sistem convențional este de 0,93, iar la rapița cultivată în agricultura ecologică raportul venituri/cheltuieli este de 0,78.

Tabelul nr. 3.1.11.1

Indicatori economici de sinteză RAPIȚĂ IRIGAT – 2020/2021 – varianta fără subvenții

Nr. crt.	Indicatori economici de sinteză	U.M.	Sistem convențional	Sistem ecologic
1	Producția medie la ha	t/ha	3,710	2,310
2	Valoarea producției la ha	lei/ha	5936	4722
3	Cheltuieli totale	lei/ha	6377	6052
4	Cheltuieli variabile	lei	5704	4914
5	Materii prime și materiale	lei	2282	2543
6	Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	lei	304	804
7	Cheltuieli fixe	lei	672	1143
8	Costul de producție unitar	lei/kg	1,719	2,620
9	Prețul de valorificare	lei/t	1600	2044
10	Consum de timp de muncă	ore-om/ha	38,4	77,9
11	Productivitatea muncii în expresie fizică	ore-om/tonă	10,4	33,7
12	Productivitatea muncii în expresie valorică	lei/oră-om	155	61
13	Cheltuieli cu forța de munca la 1000 lei prod. valorică	lei	51	170
14	Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei prod. valorică	lei	384	539
15	Cheltuieli la 1000 de lei prod. principală	lei	1074	1282
16	Profit sau pierdere pe unitatea de producție	lei/ha	-441	-1331
17	Profit sau pierdere pe unitatea de produs	lei/t	-119	-333
18	Rata rentabilității brute	%	-6,9	-22,0

Sursa: calculații ICEADR.

Proporția cheltuielilor variabile în totalul cheltuielilor este de 89,4% și respectiv 81,2%, diferența fiind reprezentată de cheltuielile fixe. Referitor la cheltuielile cu materii prime și materiale, în cadrul resurselor totale consumate, acestea dețin o pondere de 35,8% în cazul rapiței cultivate în sistem convențional, în timp ce pentru rapița cultivată în agricultura ecologică este de 42%.

Costul de producție pe unitatea de produs, fiind un indicator sintetic ce reliefează gradul de eficiență economică a cheltuielilor pe produs, este 1,719 lei/kg în sistem convențional, iar în sistem ecologic este mai ridicat cu 34,4%, datorită faptului că producția medie este mai redusă.

Prețul mediu de valorificare pe unitatea de produs este de 1600 lei/t în sistem convențional, fiind cu 21,7% mai mare în agricultura ecologică.

Productivitatea muncii în expresie fizică (ore-om/tonă): În privința productivității muncii, se evidențiază faptul că o tonă de rapiță în sistem convențional s-a realizat cu un consum de muncă de 10,4 ore/t, din care 4,8 ore/t la lucrările mecanice și 5,6 ore /t la lucrările manuale, pe când în sistem ecologic au fost necesare 33,7 ore/t, din care 4,5 ore/t la lucrările mecanice și 29,2 ore/t la lucrările manuale.

Productivitatea muncii în expresie valorică (lei/ore-om): este dată de raportul efecte/efort (valoarea producției obținute raportată la consumul de timp de muncă). Caracterizând valoarea producției, de 5936 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (38,4 ore) la cultura de rapiță cultivată în sistem convențional și valoarea producției de 4722 lei/ha raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (77,9 ore) la cultura de rapiță cultivată în agricultură ecologică), se oferă informații privind productivitatea muncii în expresie valorică, care este de 155 lei/oră (33 euro/oră) și de 61 lei/oră (13 euro/oră).

Cheltuieli cu forța de munca la 1000 lei producție valorică (lei): Corelând veniturile din exploatare (de 5936 lei la cultura de rapiță cultivată în sistem convențional și de 4722 lei la rapița cultivată în agricultură ecologică) cu cheltuielile cu forța de muncă (304 lei la rapița cultivată în sistem convențional și de 804 lei la rapița cultivată în agricultură ecologică), se obțin informații privind eficiența utilizării forței de munca. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu forța de muncă, pentru rapița cultivată în sistem convențional, 51 lei (11 euro), iar la rapița cultivată în agricultură ecologică 170 de lei (36 euro), cu 70% mai mult.

Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei producție valorică (lei): Din analiza cheltuielilor materiale (de 2282 lei la rapița cultivată în sistem convențional și de 2543 lei la rapița cultivată în agricultură ecologică), se oferă informații privind eficiența utilizării cheltuielilor cu materialele. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu materialele 384 lei la rapița cultivată în sistem convențional și 539 lei la rapița cultivată ecologic, cu 28,8% mai mult.

Cheltuielile la 1000 lei producție valorică (lei) exercită cea mai mare influență asupra ratei de eficiență a cheltuielilor totale. De aici rezulta ca orice modificare a nivelului lor se va reflecta în același sens și aproximativ cu aceeași intensitate în indicatorul analizat.

Prin compararea cheltuielilor totale (de 6337 lei la rapița cultivată în sistem convențional și de 6052 lei la rapița cultivată în agricultură ecologică), cu valoarea producției obținute (de 5936 lei la rapița cultivată în sistem convențional și de 4722

lei la rapița cultivată în agricultură ecologică) se obțin informații privind eficiența utilizării cheltuielilor totale. Raportând cheltuielile totale la 1000 de lei producție valorică rezultă că pentru a obține 1000 de lei venituri se cheltuie 1074 lei (226 euro), la rapița cultivată în sistem convențional, iar la rapița cultivată în agricultură ecologică cu 16,2% mai mult (1282 de lei/270 euro).

Profit sau pierdere pe unitatea de producție (lei/ha): Prin scăderea cheltuielilor din valoarea producției, rezultă pierderi de 441 lei (de 119 lei/t) rapița cultivată în sistem convențional și de 1331 lei (de 333 lei/t) la rapița cultivată în agricultură ecologică). Tabelul nr. 3.1.11.1 rd. 16 și rd. 17.

Dacă se iau în calcul plățile directe, în cuantum de 174,8838 euro/ha, la rapița cultivată în sistem convențional se obține un profit + subvenții în valoare de 82 euro, cu o rată a profitului de 6,1%. La rapița cultivată în agricultură ecologică, pierderile sunt asigurate de plățile directe la care se adaugă cuantumul de 218 euro/ha, sprijin acordat pentru agricultura ecologică prin sM 11.2., rezultând un profit + subvenții totale de 113 euro, rata profitului fiind de 8,8%. Tabelul nr. 3.1.11.2 rd. 11 col. 4 și rd. 12 col. 5.

Tabelul nr. 3.1.11.2

**Indicatori ai rentabilității la cultura
de RAPIȚĂ IRIGAT – 2020/2021 – varianta cu subvenții**

Nr. crt.	Cazuri	Indicatori	UM	2020-2021	
				Sistem convențional	Sistem ecologic
1		Producția medie	t/ha	3,710	2,310
2		Prețul de valorificare	euro/t	337	430
3	Caz I	Venit/ha fără nici o plată pe suprafață (rd. 1x rd.2)	euro/ha	1250	994
4	Caz II	Venit/ha + plăți pe suprafață (rd. 3 + *)	euro/ha	1425	1169
5	Caz III	Venit/ha + plăți pe suprafață + sM 11.2 (rd. 3 + **)		x	1387
6		Cost de producție/ha	euro/ha	1343	1274
7	Caz I	Profit fără nici o plată pe suprafață (rd. 3 – rd. 6)	euro/ha	-93	-280
8	Caz II	Profit cu plăți pe suprafață (rd. 4 – rd. 6)	euro/ha	82	-105
9	Caz III	Profit cu plăți pe suprafață + sM 11.2 (rd. 5 – rd. 6)	euro/ha	x	113
10	Caz I	Rata profitului: (rd. 7/ rd. 6) x 100)	%	-6,9	-22,0
11	Caz II	Rata profitului: (rd. 8/ rd. 6) x 100)	%	6,1	-8,3
12	Caz III	Rata profitului: (rd. 9/ rd. 6) x 100)	%	x	8,8

(SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1) fără sprijin cuplat = **174,8838* euro/ha**

(SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1) + sM 11.2 fără sprijin cuplat: **174,8838 euro/ha +218 euro/ha = 392,8838** euro**

1 euro= 4,7496

Sursa: calculații ICEADR.

1.3.12. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – neirigat – la cultura de SOIA

Datele din tabelul nr. 1.3.12.1 reliefează faptul că la cultura de soia – neirigat, ritmul de creștere al veniturilor este superior ritmului de creștere al cheltuielilor, raportul venituri/cheltuieli pentru ambele sisteme de producție este subunitar < 1 , fiind de 0,82 pentru soia cultivată în sistem convențional și de 0,62 la soia cultivată în agricultura ecologică. În acest caz nu se respectă condiția conform căreia indicatorii de efect sunt mai mari decât indicatorii de efort.

Tabelul nr. 1.3.12.1

Indicatori economici de sinteză pentru cultura SOIA NEIRIGAT – 2020/2021

Nr. crt.	Indicatori economici de sinteză	U.M.	Sistem convențional	Sistem ecologic
1	Producția medie la ha	t/ha	2,360	1,420
2	Valoarea producției la ha	lei/ha	3304	2964
3	Cheltuieli totale	lei/ha	4033	4806
4	Cheltuieli variabile	lei	3734	4154
5	Materii prime și materiale	lei	1558	2234
6	Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	lei	81	392
7	Cheltuieli fixe	lei	303	652
8	Costul de producție unitar	lei/kg	1,709	3,385
9	Prețul de valorificare	lei/t	1400	2087
10	Consum de timp de muncă	ore-om/ha	17,3	39,2
11	Productivitatea muncii în expresie fizică	ore-om/tonă	5,8	28
12	Productivitatea muncii în expresie valorică	lei/oră-om	191	76
13	Cheltuieli cu forța de munca la 1000 lei prod. valorică	lei	24	132
14	Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei prod. valorică	lei	472	754
15	Cheltuieli la 1000 de lei prod. principală	lei	1221	1622
16	Profit sau pierdere pe unitatea de producție	lei/ha	-729	-1842
17	Profit sau pierdere pe unitatea de produs	lei/t	-243	-1298
18	Rata rentabilității brute	%	-18,1	-38,3

Sursa: calculații ICEADR.

Proporția cheltuielilor variabile în cheltuielile totale este de 92,6% și respectiv 86,4%, diferența fiind reprezentată de cheltuielile fixe. Referitor la cheltuielile cu materii prime și materiale, în cadrul resurselor totale consumate, acestea dețin o pondere de 38,6% în cazul culturii de soia cultivată în sistem convențional, în timp ce pentru soia cultivată în agricultura ecologică este de 46,5%.

Costul de producție pe unitatea de produs, fiind un indicator sintetic ce reliefează gradul de eficiență economică al cheltuielilor pe produs, este 1,709 lei/kg în sistem convențional, iar în sistem ecologic este mai ridicat cu 49,5%, datorită faptului că producția medie este mai redusă.

Prețul mediu de valorificare pe unitatea de produs este de 1,400 lei/t în sistem convențional, fiind cu 32,9% mai mare în agricultura ecologică.

Productivitatea muncii în expresie fizică (ore-om/tonă): În privința productivității muncii, se evidențiază faptul că o tonă de soia în sistem convențional s-a realizat cu un consum de muncă de 7,3 ore/t, din care 4,7 ore/t la lucrările mecanice și 2,6 ore-om/t la lucrările manuale, pe când în sistem ecologic au fost necesare 27,6 ore/t, din care 6,9 ore/t la lucrările mecanice și 20,7 ore/t la lucrările manuale.

Productivitatea muncii în expresie valorică (lei/ore-om): este dată de raportul efecte/efort (valoarea producției obținute raportată la consumul de timp de muncă). Caracterizând valoarea producției, de 3304 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (17,3 ore/ha) la soia cultivată în sistem convențional și valoarea producției de 2964 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (39,2 ore) la soia cultivată în agricultură ecologică, se oferă informații privind productivitatea muncii în expresie valorică, care este de 191 lei/oră (40 euro/oră) și de 76 lei/oră (16 euro/oră).

Cheltuieli cu forța de muncă la 1000 lei producție valorică (lei): Corelând veniturile din exploatare (de 3304 lei la soia cultivată în sistem convențional și de 2964 lei soia cultivată în sistem convențional) cu cheltuielile cu forța de muncă (81 lei la soia cultivată în sistem convențional și de 392 lei soia cultivată în agricultură ecologică), se obțin informații privind eficiența utilizării forței de muncă. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu forța de muncă, pentru soia cultivată în sistem convențional, 24 lei (5 euro), iar la soia cultivată în agricultură ecologică 132 de lei (28 euro).

Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei producție valorică (lei): Analiza cheltuielilor materiale (de 1558 lei la soia cultivată în sistem convențional și de 2234 lei la soia cultivată în agricultură ecologică), conduce la obținerea de informații privind eficiența utilizării cheltuielilor cu materialele. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie pentru materiale 472 lei la soia cultivată în sistem convențional, iar soia cultivată în agricultură ecologică cu 37,4% mai mult (754 de lei).

Cheltuielile la 1000 lei producție valorică (lei) exercită cea mai mare influență asupra ratei de eficiență a cheltuielilor totale. De aici rezulta ca orice modificare a nivelului lor se va reflecta în același sens și aproximativ cu aceeași intensitate în indicatorul analizat.

Prin compararea cheltuielilor totale (de 4033 lei la soia cultivată în sistem convențional și de 4806 lei la soia cultivată în agricultură ecologică), cu valoarea

producției obținute (de 3304 lei la soia cultivată sistem convențional și de 2964 lei la soia cultivată în agricultură ecologică) se obțin informații privind eficiența utilizării cheltuielilor totale. Raportând cheltuielile totale la 1000 de lei producție valorică rezultă că pentru a obține 1000 de lei venituri se cheltuie 1221 lei (257 euro), la soia cultivată în sistem convențional, iar la soia cultivată în agricultură ecologică cu 24,7% mai mult (1622 de lei/342 euro).

Profit sau pierdere pe unitatea de producție (lei/ha): Prin scăderea cheltuielilor totale din valoarea producției, rezultă o pierdere de profit de 729 lei (de 243 lei/t) la soia cultivată în sistem convențional și o pierdere de 1842 lei (de 1298 lei/t) la soia cultivată în agricultură ecologică).

Dacă se iau în calcul subvențiile acordate, la soia cultivată în sistem convențional se obține un profit în valoare de 234 euro, cu o rată a profitului de 27,6%. La soia cultivată în agricultură ecologică se obține un profit de 218 euro cu o rată de 21,5%. Tabelul nr. 3.1.12.1 rd. 10 și rd. 14 col. 4 și rd. 11 și rd. 15 col. 5).

3.1.13. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – irigat – la cultura de SOIA

Tabelul nr. 3.1.13.1

Indicatori economici de sinteză SOIA IRIGAT – 2020/2021 – varianta fără subvenții

Nr. crt.	Indicatori economici de sinteză	U.M.	Sistem convențional	Sistem ecologic
1	Producția medie la ha	t/ha	3,300	1,990
2	Valoarea producției la ha	lei/ha	4620	4153
3	Cheltuieli totale	lei/ha	6247	6821
4	Cheltuieli variabile	lei	5688	5696
5	Materii prime și materiale	lei	2132	2361
6	Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	lei	457	761
7	Cheltuieli fixe	lei	799	1126
8	Costul de producție unitar	lei/kg	1,89	3,428
9	Prețul de valorificare	lei/t	1400	2087
10	Consum de timp de muncă	ore-om/ha	47,1	67,4
11	Productivitatea muncii în expresie fizică	ore-om/tonă	14,3	34
12	Productivitatea muncii în expresie valorică	lei/oră-om	98,0	62
13	Cheltuieli cu forța de munca la 1000 lei prod. valorică	lei	99	183
14	Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei prod. valorică	lei	462	568
15	Cheltuieli la 1000 de lei prod. principală	lei	1352	1642
16	Profit sau pierdere pe unitatea de producție	lei/ha	-1627	-2668
17	Profit sau pierdere pe unitatea de produs	lei/t	-362	-1341
18	Rata rentabilității brute	%	-26,0	-39,1

Sursa: calculații ICEADR.

Datele din tabelul nr. 3.1.13.1 reliefează faptul că la cultura de soia – irigat, ritmul de creștere al veniturilor este inferior ritmului de creștere al cheltuielilor, raportul venituri/cheltuieli pentru ambele sisteme de producție este subunitar < 1 , la cultura de soia cultivată în sistem convențional este de 0,74, iar la soia cultivată în agricultura ecologică raportul venituri/cheltuieli este de 0,61.

Proporția cheltuielilor variabile în totalul cheltuielilor este de 91,1% și respectiv 83,5%, diferența fiind reprezentată de cheltuielile fixe. Referitor la cheltuielile cu materii prime și materiale, în cadrul resurselor totale consumate, acestea dețin o pondere de 34,1% în cazul culturii de soia cultivată în sistem convențional, în timp ce pentru soia cultivată în agricultura ecologică este de 34,6%.

Costul de producție pe unitatea de produs, fiind un indicator sintetic ce reliefează gradul de eficiență economică a cheltuielilor pe produs, este 1,890 lei/kg în sistem convențional, iar în sistem ecologic este mai ridicat cu 44,9%, datorită faptului că producția medie este mai redusă.

Prețul mediu de valorificare pe unitatea de produs este de 1400 lei/t în sistem convențional, fiind cu 32,9% mai mare în agricultura ecologică.

Productivitatea muncii în expresie fizică (ore-om/tonă): În privința productivității muncii, se evidențiază faptul că o tonă de soia în sistem convențional s-a realizat cu un consum de muncă de 14,3 ore/t, din care 5 ore/t la lucrările mecanice și 9,3 ore /t la lucrările manuale, pe când în sistem ecologic au fost necesare 33,9 ore/t, din care 7,0 ore/t la lucrările mecanice și 26,9 ore/t la lucrările manuale.

Productivitatea muncii în expresie valorică (lei/ore-om): este dată de raportul efecte/efort (valoarea producției obținute raportată la consumul de timp de muncă). Caracterizând valoarea producției, de 4620 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (47,1 ore) la cultura de soia cultivată în sistem convențional și valoarea producției de 4153 lei/ha raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (67,4 ore) la cultura de soia cultivată în agricultură ecologică), se oferă informații privind productivitatea muncii în expresie valorică, care este de 98 lei/oră (21 euro/oră) și de 62 lei/oră (13 euro/oră).

Cheltuieli cu forța de munca la 1000 lei producție valorică (lei): Corelând veniturile din exploatare (de 4620 lei la cultura de soia cultivată în sistem convențional și de 4153 lei la soia cultivată în agricultură ecologică) cu cheltuielile cu forța de muncă (457 lei la soia cultivată în sistem convențional și de 761 lei la soia cultivată în agricultură ecologică), se obțin informații privind eficiența utilizării forței de munca. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu forța de muncă,

pentru soia cultivată în sistem convențional, 99 lei (21 euro), iar la soia cultivată în agricultură ecologică 183 de lei (39 euro), cu 45,9% mai mult.

Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei producție valorică (lei): Din analiza cheltuielilor materiale (de 2132 lei la soia cultivată în sistem convențional și de 2361 lei la soia cultivată în agricultură ecologică), se oferă informații privind eficiența utilizării cheltuielilor cu materialele. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu materialele 462 lei la soia cultivată în sistem convențional și 568 lei la soia cultivată ecologic, cu 18,7% mai mult.

Cheltuielile la 1000 lei producție valorică (lei) exercită cea mai mare influență asupra ratei de eficiență a cheltuielilor totale. De aici rezulta ca orice modificare a nivelului lor se va reflecta în același sens și aproximativ cu aceeași intensitate în indicatorul analizat.

Prin compararea cheltuielilor totale (de 6247 lei la soia cultivată în sistem convențional și de 6821 lei la soia cultivată în agricultură ecologică), cu valoarea producției obținute (de 4620 lei la soia cultivată în sistem convențional și de 4153 lei la soia cultivată în agricultură ecologică) se obțin informații privind eficiența utilizării cheltuielilor totale. Raportând cheltuielile totale la 1000 de lei producție valorică rezultă că pentru a obține 1000 de lei venituri se cheltuie 1352 lei (285 euro), la soia cultivată în sistem convențional, iar la soia cultivată în agricultură ecologică cu 17,7% mai mult (1642 de lei/346 euro).

Profit sau pierdere pe unitatea de producție (lei/ha): Prin scăderea cheltuielilor din valoarea producției, rezultă pierderi de 1627 lei (de 362 lei/t) soia cultivată în sistem convențional și de 2668 lei (de 1341 lei/t) la soia cultivată în agricultură ecologică). Tabelul nr. 3.1.13.1 rd. 16 și rd. 17.

Dacă se iau în calcul subvențiile, la soia cultivată în sistem convențional se obține un profit în valoare de 45 euro, cu o rată a profitului de 3,4%, iar la soia cultivată în agricultură ecologică se obține un profit de 44 euro cu o rata a profitului 3,1%.

3.1.14. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – neirigat – la cultura de CARTOFI DE TOAMNĂ

Datele din tabelul nr. 3.1.14.1 reliefează faptul că la cultura de cartofi de toamnă – neirigat, ritmul de creștere al veniturilor este superior ritmului de creștere al cheltuielilor, raportul venituri/cheltuieli pentru ambele sisteme de producție este supraunitar > 1 , fiind de 1,06 pentru cartofi de toamnă cultivați în sistem convențional și de 1,02 la cartofi de toamnă cultivați în agricultura ecologică. În

acest caz se respectă condiția conform căreia indicatorii de efect sunt mai mari decât indicatorii de efort.

Tabelul nr. 3.1.14.1

**Indicatori economici de sinteză pentru cultura
CARTOFI DE TOAMNĂ NEIRIGAT – 2020/2021**

Nr. crt.	Indicatori economici de sinteză	U.M.	Sistem convențional	Sistem ecologic
1	Producția medie la ha	t/ha	16,600	5,590
2	Valoarea producției la ha	lei/ha	22443	16772
3	Cheltuieli totale	lei/ha	21171	16400
4	Cheltuieli variabile	lei	17528	11223
5	Materii prime și materiale	lei	12934	7780
6	Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	lei	2518	4349
7	Cheltuieli fixe	lei	3643	5177
8	Costul de producție unitar	lei/kg	1,275	2,738
9	Prețul de valorificare	lei/t	1352	2800
10	Consum de timp de muncă	ore-om/ha	231,7	367,4
11	Productivitatea muncii în expresie fizică	ore-om/tonă	13,96	61,34
12	Productivitatea muncii în expresie valorică	lei/oră-om	97	45,6
13	Cheltuieli cu forța de muncă la 1000 lei prod. valorică	lei	112	259
14	Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei prod. valorică	lei	576	464
15	Cheltuieli la 1000 de lei prod. principală	lei	943	978
16	Profit sau pierdere pe unitatea de producție	lei/ha	1272	372
17	Profit sau pierdere pe unitatea de produs	lei/t	58	62
18	Rata rentabilității brute	%	6,0	2,3

Sursa: calculații ICEADR.

Proporția cheltuielilor variabile în cheltuielile totale este de 82,8% și respectiv 68,4%, diferența fiind reprezentată de cheltuielile fixe. Referitor la cheltuielile cu materii prime și materiale, în cadrul resurselor totale consumate, acestea dețin o pondere de 61,1% în cazul cartofilor de toamnă cultivați în sistem convențional, în timp ce pentru cartofi de toamnă cultivați în agricultura ecologică este de 47,4%.

Costul de producție pe unitatea de produs, fiind un indicator sintetic ce reliefează gradul de eficiență economică al cheltuielilor pe produs, este 1,275 lei/kg în sistem convențional, iar în sistem ecologic este mai ridicat cu 53,5%, datorită faptului că producția medie este mai redusă.

Prețul mediu de valorificare pe unitatea de produs este de 1352 lei/t în sistem convențional, fiind cu 51,7% mai mare în agricultura ecologică.

Productivitatea muncii în expresie fizică (ore-om/tonă): În privința productivității muncii, se evidențiază faptul că o tonă de cartofi de toamnă în sistem

convențional s-a realizat cu un consum de muncă de 13,96 ore/t, din care 1,95 ore/t la lucrările mecanice și 12,01 ore-om/t la lucrările manuale, pe când în sistem ecologic au fost necesare 61,34 ore/t, din care 3,19 ore/t la lucrările mecanice și 58,15 ore/t la lucrările manuale.

Productivitatea muncii în expresie valorică (lei/ore-om): este dată de raportul efecte/efort (valoarea producției obținute raportată la consumul de timp de muncă). Prin raportarea valorii producției, de 22443 lei, la consumul de timp necesar pentru 1 ha (231,7 ore/ha) la cartofi de toamnă cultivați în sistem convențional și a valorii producției de 16772 lei la consumul de timp necesar pentru 1 ha (367,4 ore) la cartofi de toamnă cultivați în agricultură ecologică), se oferă informații privind productivitatea muncii în expresie valorică, care este de 97 lei/oră (20 euro/oră) și de 45,6 lei/oră (10 euro/oră).

Cheltuieli cu forța de muncă la 1000 lei producție valorică (lei): Corelând veniturile din exploatare (de 22443 lei la cartofi de toamnă cultivați în sistem convențional și de 16772 lei cartofi de toamnă cultivați în sistem convențional) cu cheltuielile cu forța de muncă (2518 lei la cartofi de toamnă cultivați în sistem convențional și de 4349 lei cartofi de toamnă cultivați în agricultură ecologică), se obțin informații privind eficiența utilizării forței de munca. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu forța de muncă, pentru cartofi de toamnă cultivați în sistem convențional, 112 lei (24 euro), iar la cartofi de toamnă cultivați în agricultură ecologică 259 de lei (55 euro).

Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei producție valorică (lei): Analiza cheltuielilor materiale (de 12934 lei la cartofi de toamnă cultivați în sistem convențional și de 7780 lei la cartofi de toamnă cultivați în agricultură ecologică), conduce la obținerea de informații privind eficiența utilizării cheltuielilor cu materialele. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie pentru materiale 576 lei la cartofi de toamnă cultivați în sistem convențional, iar cartofi de toamnă cultivați în agricultură ecologică cu 24,1% mai puțin (464 de lei).

Cheltuielile la 1000 lei producție valorică (lei) exercită cea mai mare influență asupra ratei de eficiență a cheltuielilor totale. De aici rezulta ca orice modificare a nivelului lor se va reflecta în același sens și aproximativ cu aceeași intensitate în indicatorul analizat.

Prin compararea cheltuielilor totale (de 21171 lei la cartofi de toamnă cultivați în sistem convențional și de 16400 lei la cartofi de toamnă în agricultură ecologică), cu valoarea producției obținute (de 22443 lei la cartofi de toamnă cultivați sistem convențional și de 16772 lei la cartofi de toamnă cultivați în agricultură ecologică) se obțin informații privind eficiența utilizării cheltuielilor

totale. Raportând cheltuielile totale la 1000 de lei producție valorică rezultă că pentru a obține 1000 de lei venituri se cheltuie 943 lei (199 euro), la cartofi de toamnă cultivați în sistem convențional, iar la cartofi de toamnă cultivați în agricultură ecologică cu 3,6% mai mult (978 de lei/206 euro).

Profit sau pierdere pe unitatea de producție (lei/ha): Prin scăderea cheltuielilor totale din valoarea producției, rezultă un profit de 1272 lei (de 58 lei/t) la cartofi de toamnă cultivați în sistem convențional și o pierdere de 372 lei (de 62 lei/t) la cartofi de toamnă cultivați în agricultură ecologică).

Dacă se iau în calcul plățile directe, în cuantum de 174,8838 euro/ha, la cartofi de toamnă cultivați în sistem convențional se obține un profit + subvenții în valoare de 443 euro, cu o rată a profitului de 9,9%. La cartofi de toamnă cultivați în agricultură ecologică se obține un profit de 471 euro cu o rată de 13,6%. Tabelul nr. 3.1.14.2. rd. 11 col. 4 și rd. 12 col. 5).

Tabelul nr. 3.1.14.2

**Indicatori ai rentabilității la cultura
CARTOFI DE TOAMNĂ NEIRIGAT – 2020/2021**

Nr. crt.	Cazuri	Indicatori	UM	2020-2021	
				Sistem convențional	Sistem ecologic
1		Producția medie	t/ha	16,600	5,990
2		Prețul de valorificare	euro/t	285	590
3	Caz I	Venit/ha fără nici o plată pe suprafață (rd. 1 x rd. 2)	euro/ha	4725	3531
4	Caz II	Venit/ha + plăți pe suprafață (rd. 3 + *)	euro/ha	4900	3706
5	Caz III	Venit/ha + plăți pe suprafață + sM 11.2 (rd. 3 + **)	euro/ha	x	3924
6		Cost de producție/ha	euro/ha	4457	3453
7	Caz I	Profit fără nici o plată pe suprafață (rd. 3 – rd. 6)	euro/ha	268	78
8	Caz II	Profit cu plăți pe suprafață (rd. 4 – rd. 6)	euro/ha	443	253
9	Caz III	Profit cu plăți pe suprafață + sM 11.2 (rd. 5 – rd. 6)	euro/ha	x	471
10	Caz I	Rata profitului (rd. 7/ rd. 6) x 100)	%	6,0	2,3
11	Caz II	Rata profitului (rd. 8/ rd. 6) x 100)	%	9,9	7,3
12	Caz III	Rata profitului (rd. 9/ rd. 6) x 100)	%	x	13,6
13	*	PD (Plăți Directe: SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1)	euro/ha	174,8838	
14	**	sM 11.2 (SubMăsura 11.2)	euro/ha	218	
Plățile se vor efectua la cursul de schimb de 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană la 30 septembrie 2019					

Sursa: calculații ICEADR.

3.1.15. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – irigat – la cultura de CARTOFI DE TOAMNĂ

Datele din tabelul nr. 3.1.15.1 reliefează faptul că la cultura de cartofi de toamnă – irigat, ritmul de creștere al veniturilor este inferior ritmului de creștere al cheltuielilor, raportul venituri/cheltuieli pentru sistemul de producție irigat este supraunitar > 1 , fiind de 1,29, ceea ce înseamnă că se respectă corelația dintre cheltuielile de producție ca efort și valoarea producției ca efect.

Tabelul nr. 3.1.15.1

Indicatori economici de sinteză CARTOFI DE TOAMNĂ IRIGAT – 2020/2021 – varianta fără subvenții

Nr. crt.	Indicatori economici de sinteză	U.M.	Sistem convențional	
			lei	euro
1	Producția medie la ha	t/ha	23,250	23,250
2	Valoarea producției la ha	lei/ha	31434	6618
3	Cheltuieli totale	lei/ha	24281	5112
4	Cheltuieli variabile	lei	19140	4030
5	Materii prime și materiale	lei	13460	2834
6	Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	lei	3779	796
7	Cheltuieli fixe	lei	5140	1082
8	Costul de producție unitar	lei/kg	1,044	0,220
9	Prețul de valorificare	lei/t	1352	285
10	Consum de timp de muncă	ore-om/ha	325,8	x
11	Productivitatea muncii în expresie fizică	ore-om/tonă	14	x
12	Productivitatea muncii în expresie valorică	lei/oră-om	96	20
13	Cheltuieli cu forța de muncă la 1000 lei prod. valorică	lei	156	33
14	Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei prod. valorică	lei	428	90
15	Cheltuieli la 1000 de lei prod. principală	lei	772	163
16	Profit sau pierdere pe unitatea de producție	lei/ha	7153	1506
17	Profit sau pierdere pe unitatea de produs	lei/t	286	60
18	Rata rentabilității brute	%	29,5	x

Sursa: calculații ICEADR.

Proporția cheltuielilor variabile în totalul cheltuielilor este de 78,8%. Referitor la cheltuielile cu materii prime și materiale, în cadrul resurselor totale consumate, acestea dețin o pondere de 70,3% .

Costul de producție pe unitatea de produs, fiind un indicator sintetic ce reliefează gradul de eficiență economică a cheltuielilor pe produs, este 1,044 lei/kg.

Prețul mediu de valorificare pe unitatea de produs este de 1352 lei/t.

Productivitatea muncii în expresie fizică (ore-om/tonă): În privința productivității muncii, se evidențiază faptul că o tonă de cartofi de toamnă în sistem

convențional, irigat s-a realizat cu un consum de muncă de 14 ore/t, din care 1,5 ore/t la lucrările mecanice și 12,5 ore/t.

Productivitatea muncii în expresie valorică (lei/ore-om): este dată de raportul efecte/efort (valoarea producției obținute raportată la consumul de timp de muncă). Prin raportarea valorii producției, de 31434 lei, la consumul de timp necesar pentru 1 ha (325,8 ore/ha) la cartofi de toamnă cultivați în sistem convențional, se oferă informații privind productivitatea muncii în expresie valorică, care este de 96 lei/oră (20 euro/oră).

Cheltuieli cu forța de muncă la 1000 lei producție valorică (lei): Corelând veniturile din exploatare (de 31434 lei la cultura de cartofi de toamnă cultivați în sistem convențional cu cheltuielile cu forța de muncă (3779 lei la cartofi de toamnă cultivați în sistem convențional, se obțin informații privind eficiența utilizării forței de muncă. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu forța de muncă, pentru cartofi de toamnă cultivați în sistem convențional, 156 lei (33 euro).

Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei producție valorică (lei): Din analiza cheltuielilor materiale (de 13460 lei la cartofi de toamnă cultivați în sistem convențional), se oferă informații privind eficiența utilizării cheltuielilor cu materialele. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu materialele 428 lei (90 euro).

Cheltuielile la 1000 lei producție valorică (lei) exercită cea mai mare influență asupra ratei de eficiență a cheltuielilor totale. De aici rezulta ca orice modificare a nivelului lor se va reflecta în același sens și aproximativ cu aceeași intensitate în indicatorul analizat.

Prin compararea cheltuielilor totale (de 24281 lei la cartofi de toamnă cultivați în sistem convențional, cu valoarea producției obținute (de 31434 lei la cartofi de toamnă cultivați în sistem convențional se obțin informații privind eficiența utilizării cheltuielilor totale. Raportând cheltuielile totale la 1000 de lei producție valorică rezultă că pentru a obține 1000 de lei venituri se cheltuie 772 lei (163 euro).

Profit sau pierdere pe unitatea de producție (lei/ha): Prin scăderea cheltuielilor din valoarea producției, rezultă un profit de 7153 lei (de 1506 lei/t), cu o rată de 29% cartofi de toamnă cultivați în sistem convențional. Tabelul nr. 3.1.15.1 rd. 18.

Dacă se iau în calcul plățile directe, în cuantum de 174,8838 euro/ha, la cartofi de toamnă cultivați în sistem convențional se obține un profit + subvenții în valoare de 1681 euro, cu o rată a profitului de 32,9%. Tabelul nr. 3.1.15.2 rd. 11 col. 4).

Tabelul nr. 3.1.15.2

**Indicatori ai rentabilității la cultura de
CARTOFI DE TOAMNĂ IRIGAT – 2020/2021 – varianta cu subvenții**

Nr. crt.	Cazuri	Indicatori	UM	2020-2021
				Sistem convențional
1		Producția medie	t/ha	23,250
2		Prețul de valorificare	euro/t	285
3	Caz I	Venit/ha fără nici o plată pe suprafață (rd. 1x rd.2)	euro/ha	6618
4	Caz II	Venit/ha + plăți pe suprafață (rd. 3 + *)	euro/ha	6793
5		Cost de producție/ha	euro/ha	5112
6	Caz I	Profit fără nici o plată pe suprafață (rd. 3 – rd. 6)	euro/ha	1506
7	Caz II	Profit cu plăți pe suprafață (rd. 4 – rd. 6)	euro/ha	1681
8	Caz I	Rata profitului: (rd. 7/ rd. 6) x 100)	%	29,5
9	Caz II	Rata profitului: (rd. 8/ rd. 6) x 100)	%	32,9
	*	PD (Plăți Directe: SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1)	euro/ha	174,8838
Plățile se vor efectua la cursul de schimb de 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană la 30 septembrie 2019			1 euro	4,7496

Sursa: calculații ICEADR.

**3.1.16. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică –
neirigat – la cultura de CÂNEPĂ PENTRU FIBRĂ**

Tabelul nr. 3.1.16.1

**Indicatori economici de sinteză pentru cultura
CÂNEPĂ NEIRIGAT – 2020/2021**

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	Sistem convențional	Sistem ecologic
1	Producția medie la ha	t/ha	3,950	2,470
2	Valoarea producției la ha	lei/ha	7347	6669
3	Cheltuieli totale	lei/ha	7962	9071
4	Cheltuieli variabile	lei	7380	5410
5	Materii prime și materiale	lei	4076	3078
6	Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	lei	143	3218
7	Cheltuieli fixe	lei	582	3661
8	Costul de producție unitar	lei/kg	2,016	3,673
9	Prețul de valorificare	lei/t	1860	2700
10	Consum de timp de muncă	ore-om/ha	30,5	266
11	Productivitatea muncii în expresie fizică	ore-om/tonă	7,7	108
12	Productivitatea muncii în expresie valorică	lei/oră-om	241	25
13	Cheltuieli cu forța de munca la 1000 lei prod. valorică	lei	19	483
14	Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei prod. valorică	lei	555	462
15	Cheltuieli la 1000 de lei prod. principală	lei	1084	1360
16	Profit sau pierdere pe unitatea de producție	lei/ha	-615	-2402
17	Profit sau pierdere pe unitatea de produs	lei/t	-156	-973
18	Rata rentabilității brute	%	-7,7	-26,5

Sursa: calculații ICEADR.

Datele din tabelul nr. 3.1.16.1 reliefează faptul că la cultura de cânepă – neirigat, ritmul de creștere al veniturilor este inferior ritmului de creștere al cheltuielilor, raportul venituri/cheltuieli pentru ambele sisteme de producție este subunitar < 1 , fiind de 0,92 pentru cânepă cultivată în sistem convențional și de 0,74 la cânepă cultivată în agricultura ecologică. În acest caz nu se respectă condiția conform căreia indicatorii de efect sunt mai mari decât indicatorii de efort.

Proporția cheltuielilor variabile în cheltuielile totale este de 92,7% și respectiv 59,6%, diferența fiind reprezentată de cheltuielile fixe. Referitor la cheltuielile cu materii prime și materiale, în cadrul resurselor totale consumate, acestea dețin o pondere de 51,2% în cazul culturii de cânepă cultivată în sistem convențional, în timp ce pentru cânepă cultivată în agricultura ecologică este de 33,9%.

Costul de producție pe unitatea de produs, fiind un indicator sintetic ce reliefează gradul de eficiență economică al cheltuielilor pe produs, este 2,016 lei/kg în sistem convențional, iar în sistem ecologic este mai ridicat cu 45,1%, datorită faptului că producția medie este mai redusă.

Prețul mediu de valorificare pe unitatea de produs este de 1,860 lei/t în sistem convențional, fiind cu 31,1% mai mare în agricultura ecologică.

Productivitatea muncii în expresie fizică (ore-om/tonă): În privința productivității muncii, se evidențiază faptul că o tonă de cânepă în sistem convențional s-a realizat cu un consum de muncă de 7,7 ore/t, din care 5 ore/t la lucrările mecanice și 2,7 ore-om/t la lucrările manuale, pe când în sistem ecologic au fost necesare 108 ore/t, din care 8 ore/t la lucrările mecanice și 100 ore/t la lucrările manuale.

Productivitatea muncii în expresie valorică (lei/ore-om): este dată de raportul efecte/efort (valoarea producției obținute raportată la consumul de timp de muncă). Caracterizând valoarea producției, de 7347 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (30,5 ore/ha) la cânepă cultivată în sistem convențional și valoarea producției de 6669 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (108 ore) la cânepă cultivată în agricultură ecologică, se oferă informații privind productivitatea muncii în expresie valorică, care este de 241 lei/oră (51 euro) și de 25 lei/oră (5 euro).

Cheltuieli cu forța de muncă la 1000 lei producție valorică (lei): Corelând veniturile din exploatare (de 7347 lei la cânepă cultivată în sistem convențional și de 6669 lei cânepă cultivată în sistem convențional) cu cheltuielile cu forța de muncă (143 lei la cânepă cultivată în sistem convențional și de 3218 lei cânepă cultivată în agricultură ecologică), se obțin informații privind eficiența utilizării

forței de muncă. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu forța de muncă, pentru cânepă cultivată în sistem convențional, 19 lei (4 euro), iar la cânepă cultivată în agricultură ecologică 483 de lei (102 euro).

Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei producție valorică (lei): Analiza cheltuielilor materiale (de 4076 lei la cânepă cultivată în sistem convențional și de 3078 lei la cânepă cultivată în agricultură ecologică), conduce la obținerea de informații privind eficiența utilizării cheltuielilor cu materialele. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie pentru materiale 555 lei la cânepă cultivată în sistem convențional, iar cânepă cultivată în agricultură ecologică cu 20% mai puțin (462 de lei).

Cheltuielile la 1000 lei producție valorică (lei) exercită cea mai mare influență asupra ratei de eficiență a cheltuielilor totale. De aici rezulta ca orice modificare a nivelului lor se va reflecta în același sens și aproximativ cu aceeași intensitate în indicatorul analizat.

Prin compararea cheltuielilor totale (de 7962 lei la cânepă cultivată în sistem convențional și de 9071 lei la cânepă cultivată în agricultură ecologică), cu valoarea producției obținute (de 7347 lei la cânepă cultivată sistem convențional și de 6669 lei la cânepă cultivată în agricultură ecologică) se obțin informații privind eficiența utilizării cheltuielilor totale. Raportând cheltuielile totale la 1000 de lei producție valorică rezultă că pentru a obține 1000 de lei venituri se cheltuie 1084 lei (228 euro), la cânepă cultivată în sistem convențional, iar la cânepă cultivată în agricultură ecologică cu 20,3% mai mult (1360 de lei/286 euro).

Profit sau pierdere pe unitatea de producție (lei/ha/t): Prin scăderea cheltuielilor totale din valoarea producției, rezultă o pierdere de profit de 615 lei (de 156 lei/t) la cânepă cultivată în sistem convențional și o pierdere de 2402 lei (de 973 lei/t) la cânepă cultivată în agricultură ecologică).

Dacă se iau în calcul subvențiile acordate, la cânepă cultivată în sistem convențional se obține un profit în valoare de 270 euro, cu o rată a profitului de 16,1%. La cânepă cultivată în agricultură ecologică se obține un profit de 111 euro cu o rata de 5,8%. Tabelul nr. 3.1.16.1 rd. 12 și rd. 17 col. 4 și rd. 13 și rd. 18 col. 5).

3.1.17. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – irigat – la cultura de CÂNEPĂ PENTRU FIBRĂ

Datele din tabelul nr. 1.3.17.1 reliefează faptul că la cultura de cânepă – irigat, ritmul de creștere al veniturilor este superior ritmului de creștere al cheltuielilor, raportul venituri/cheltuieli pentru sistemul convențional este supraunitar > 1 , fiind de 1,07, iar la cânepă cultivată în agricultura ecologică raportul este subunitar < 1 , fiind de 0,88.

Tabelul nr. 3.1.17.1

Indicatori economici de sinteză
CÂNEPĂ IRIGAT – 2020/2021 – varianta fără subvenții

Nr. crt.	Indicatori economici de sinteză	U.M.	Sistem convențional	Sistem ecologic
1	Producția medie la ha	t/ha	5,530	3,460
2	Valoarea producției la ha	lei/ha	10286	9342
3	Cheltuieli totale	lei/ha	9623	10651
4	Cheltuieli variabile	lei	8678	6766
5	Materii prime și materiale	lei	4711	3672
6	Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	lei	427	3365
7	Cheltuieli fixe	lei	946	3885
8	Costul de producție unitar	lei/kg	1,740	3,078
9	Prețul de valorificare	lei/t	1860	2700
10	Consum de timp de muncă	ore-om/ha	54,6	279,4
11	Productivitatea muncii în expresie fizică	ore-om/tonă	9,9	81
12	Productivitatea muncii în expresie valorică	lei/oră-om	188	33
13	Cheltuieli cu forța de munca la 1000 lei prod. valorică	lei	42	360
14	Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei prod. valorică	lei	458	393
15	Cheltuieli la 1000 de lei prod. principală	lei	936	1140
16	Profit sau pierdere pe unitatea de producție	lei/ha	662	-1309
17	Profit sau pierdere pe unitatea de produs	lei/t	120	-378
18	Rata rentabilității brute	%	6,9	-12,0

Sursa: calculații ICEADR.

Proporția cheltuielilor variabile în totalul cheltuielilor este de 90,2% și respectiv 63,5%, diferența fiind reprezentată de cheltuielile fixe. Referitor la cheltuielile cu materii prime și materiale, în cadrul resurselor totale consumate, acestea dețin o pondere de 49% în cazul culturii de cânepă cultivată în sistem convențional, în timp ce pentru cânepă cultivată în agricultura ecologică este de 34,5%.

Costul de producție pe unitatea de produs, fiind un indicator sintetic ce reliefează gradul de eficiență economică a cheltuielilor pe produs, este 1,740 lei/kg în sistem convențional, iar în sistem ecologic este mai ridicat cu 43,5%, datorită faptului că producția medie este mai redusă.

Prețul mediu de valorificare pe unitatea de produs este de 1860 lei/t în sistem convențional, fiind cu 31,1% mai mare în agricultura ecologică.

Productivitatea muncii în expresie fizică (ore-om/tonă): În privința productivității muncii, se evidențiază faptul că o tonă de cânepă în sistem convențional s-a realizat cu un consum de muncă de 9,9 ore/t, din care 4,5 ore/t la lucrările mecanice și 5,4 ore /t la lucrările manuale, pe când în sistem ecologic au fost necesare 81 ore/t, din care 7,0 ore/t la lucrările mecanice și 74 ore/t la lucrările manuale.

Productivitatea muncii în expresie valorică (lei/ore-om): este dată de raportul efecte/efort (valoarea producției obținute raportată la consumul de timp de muncă). Caracterizând valoarea producției, de 10286 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (54,6 ore) la cultura de cânepă cultivată în sistem convențional și valoarea producției de 9342 lei/ha raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (279,4 ore) la cultura de cânepă cultivată în agricultură ecologică), se oferă informații privind productivitatea muncii în expresie valorică, care este de 188 lei/oră (40 euro/oră) și de 33 lei/oră (7 euro/oră).

Cheltuieli cu forța de muncă la 1000 lei producție valorică (lei): Corelând veniturile din exploatare (de 10286 lei la cultura de cânepă cultivată în sistem convențional și de 9342 lei la cânepă cultivată în agricultură ecologică) cu cheltuielile cu forța de muncă (427 lei la cânepă cultivată în sistem convențional și de 3365 lei la cânepă cultivată în agricultură ecologică), se obțin informații privind eficiența utilizării forței de muncă. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu forța de muncă, pentru cânepă cultivată în sistem convențional, 42 lei (9 euro), iar la cânepă cultivată în agricultură ecologică 360 de lei (76 euro), cu 88% mai mult.

Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei producție valorică (lei): Din analiza cheltuielilor materiale (de 4711 lei la cânepă cultivată în sistem convențional și de 3672 lei la cânepă cultivată în agricultură ecologică), se oferă informații privind eficiența utilizării cheltuielilor cu materialele. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu materialele 458 lei la cânepă cultivată în sistem convențional și 393 lei la cânepă cultivată ecologic, cu 16,5% mai puțin.

Cheltuielile la 1000 lei producție valorică (lei) exercită cea mai mare influență asupra ratei de eficiență a cheltuielilor totale. De aici rezulta ca orice modificare a nivelului lor se va reflecta în același sens și aproximativ cu aceeași intensitate în indicatorul analizat.

Prin compararea cheltuielilor totale (de 9623 lei la cânepă cultivată în sistem convențional și de 10651 lei la cânepă cultivată în agricultură ecologică), cu valoarea producției obținute (de 10286 lei la cânepă cultivată în sistem convențional și de 9342 lei la cânepă cultivată în agricultură ecologică) se obțin informații privind eficiența utilizării cheltuielilor totale. Raportând cheltuielile totale la 1000 de lei producție valorică rezultă că pentru a obține 1000 de lei venituri se cheltuie 936 lei (197 euro), la cânepă cultivată în sistem convențional, iar la cânepă cultivată în agricultură ecologică cu 17,9% mai mult (1140 de lei/240 euro).

Profit sau pierdere pe unitatea de producție (lei/ha): Prin scăderea cheltuielilor din valoarea producției, rezultă un profit de 662 lei (de 120 lei/t) cânepă

cultivată în sistem convențional și o pierdere de 1309 lei (de 378 lei/t) la cânepă cultivată în agricultură ecologică). Tabelul nr. 3.1.17.1 rd. 16 și rd. 17.

Dacă se iau în calcul subvențiile acordate, la cânepă cultivată în sistem convențional se obține un profit în valoare de 533 euro, cu o rată a profitului de 26,3%. La cânepă cultivată în agricultură ecologică se obține un profit de 336 euro cu o rată de 15,0%. Tabelul nr. 3.1.17.1 rd. 12 și rd. 17 col. 4 și rd. 13 și rd. 18 col. 5).

3.1.18. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultura ecologică – neirigat – la cultura de SFECLĂ DE ZAHĂR

Datele din tabelul nr. 3.1.18.1 reliefează faptul că la cultura de sfeclă de zahăr – neirigat, ritmul de creștere al veniturilor este inferior ritmului de creștere al cheltuielilor, raportul venituri/cheltuieli pentru ambele sisteme de producție este subunitar < 1, fiind de 0,71 pentru sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional și de 0,50 la sfeclă de zahăr cultivată în agricultura ecologică. În acest caz nu se respectă condiția conform căreia indicatorii de efect sunt mai mari decât indicatorii de efort.

Tabelul nr. 3.1.18.1

Indicatori economici de sinteză pentru cultura SFECLĂ DE ZAHĂR NEIRIGAT – 2020/2021

Nr. crt.	Indicatori economici de sinteză	U.M.	Sistem convențional	Sistem ecologic
1	Producția medie la ha	t/ha	40,800	15,070
2	Valoarea producției la ha	lei/ha	6108	3046
3	Cheltuieli totale	lei/ha	8615	6132
4	Cheltuieli variabile	lei	8075	5250
5	Materii prime și materiale	lei	2901	1884
6	Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	lei	62	552
7	Cheltuieli fixe	lei	540	882,5
8	Costul de producție unitar	lei/kg	0,211	0,407
9	Prețul de valorificare	lei/t	150	202
10	Consum de timp de muncă	ore-om/ha	40,4	64,7
11	Productivitatea muncii în expresie fizică	ore-om/tonă	1,0	4,3
12	Productivitatea muncii în expresie valorică	lei/oră-om	151	47
13	Cheltuieli cu forța de munca la 1000 lei prod. valorică	lei	10	181
14	Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei prod. valorică	lei	475	619
15	Cheltuieli la 1000 de lei prod. principală	lei	1410	2013
16	Profit sau pierdere pe unitatea de producție	lei/ha	-2507	-3086
17	Profit sau pierdere pe unitatea de produs	lei/t	-63	-205
18	Rata rentabilității brute	%	-29,1	-50,3

Sursa: calculații ICEADR.

Proporția cheltuielilor variabile în cheltuielile totale este de 93,7% și respectiv 85,6%, diferența fiind reprezentată de cheltuielile fixe. Referitor la cheltuielile cu materii prime și materiale, în cadrul resurselor totale consumate, acestea dețin o pondere de 33,7% în cazul culturii de sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional, în timp ce pentru sfeclă de zahăr cultivată în agricultura ecologică este de 30,7%.

Costul de producție pe unitatea de produs, fiind un indicator sintetic ce reliefează gradul de eficiență economică al cheltuielilor pe produs, este 0,211 lei/kg în sistem convențional, iar în sistem ecologic este mai ridicat cu 48,2%, datorită faptului că producția medie este mai redusă.

Prețul mediu de valorificare pe unitatea de produs este de 150 lei/t în sistem convențional, fiind cu 25,7% mai mare în agricultura ecologică.

Productivitatea muncii în expresie fizică (ore-om/tonă): În privința productivității muncii, se evidențiază faptul că o tonă de sfeclă de zahăr în sistem convențional s-a realizat cu un consum de muncă de 1 ore/t, din care 0,9 ore/t la lucrările mecanice și 0,1 ore-om/t la lucrările manuale, pe când în sistem ecologic au fost necesare 4,3 ore/t, din care 1,6 ore/t la lucrările mecanice și 2,7 ore/t la lucrările manuale.

Productivitatea muncii în expresie valorică (lei/ore-om): este dată de raportul efecte/efort (valoarea producției obținute raportată la consumul de timp de muncă). Caracterizând valoarea producției, de 6108 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (40,4 ore/ha) la sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional și valoarea producției de 3046 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (64,7 ore) la sfeclă de zahăr cultivată în agricultură ecologică), se oferă informații privind productivitatea muncii în expresie valorică, care este de 151 lei/oră (32 euro) și de 47 lei/oră (10 euro).

Cheltuieli cu forța de muncă la 1000 lei producție valorică (lei): Corelând veniturile din exploatare (de 6108 lei la sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional și de 3046 lei sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional) cu cheltuielile cu forța de muncă (62 lei la sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional și de 552 lei sfeclă de zahăr cultivată în agricultură ecologică), se obțin informații privind eficiența utilizării forței de muncă. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu forța de muncă, pentru sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional, 10 lei (2 euro), iar la sfeclă de zahăr cultivată în agricultură ecologică 181 de lei (38 euro).

Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei producție valorică (lei): Analiza cheltuielilor materiale (de 2901 lei la sfeclă de zahăr cultivată în sistem

convențional și de 1884 lei la sfeclă de zahăr cultivată în agricultură ecologică), conduce la obținerea de informații privind eficiența utilizării cheltuielilor cu materialele. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie pentru materiale 475 lei la sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional, iar sfeclă de zahăr cultivată în agricultură ecologică cu 23,3% mai mult (619 lei).

Cheltuielile la 1000 lei producție valorică (lei) exercită cea mai mare influență asupra ratei de eficiență a cheltuielilor totale. De aici rezulta ca orice modificare a nivelului lor se va reflecta în același sens și aproximativ cu aceeași intensitate în indicatorul analizat.

Prin compararea cheltuielilor totale (de 8615 lei la sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional și de 6132 lei la sfeclă de zahăr cultivată în agricultură ecologică), cu valoarea producției obținute (de 6108 lei la sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional și de 3046 lei la sfeclă de zahăr cultivată în agricultură ecologică) se obțin informații privind eficiența utilizării cheltuielilor totale. Raportând cheltuielile totale la 1000 de lei producție valorică rezultă că pentru a obține 1000 de lei venituri se cheltuie 1410 lei (297 euro), la sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional, iar la sfeclă de zahăr cultivată în agricultură ecologică cu 30% mai mult (2013 de lei/424 euro).

Profit sau pierdere pe unitatea de producție (lei/ha/t): Prin scăderea cheltuielilor totale din valoarea producției, rezultă o pierdere de 2507 lei (de 63 lei/t) la sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional și o pierdere de 3086 lei (de 205 lei/t) la sfeclă de zahăr cultivată în agricultură ecologică).

Dacă se iau în calcul subvențiile acordate, la sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional se obține un profit în valoare de 550 euro, cu o rată a profitului de 30,3%. La sfeclă de zahăr cultivată în agricultură ecologică se obține un profit de 646 euro cu o rată de 50,1%. Tabelul nr. 3.1.18.1 rd. 12 și rd. 17 col. 4 și rd. 13 și rd. 18 col. 5).

3.1.19. Eficiența economică în sistem convențional și în agricultură ecologică – irigat – la cultura de SFECLĂ DE ZAHĂR

Datele din tabelul nr. 3.1.19.1 reliefează faptul că la cultura de sfeclă de zahăr – irigat, ritmul de creștere al veniturilor este inferior ritmului de creștere al cheltuielilor, raportul venituri/cheltuieli pentru ambele sisteme de producție este subunitar < 1, fiind de 0,83 și de 0,46. În acest caz nu se respectă condiția conform căreia indicatorii de efect sunt mai mari decât indicatorii de efort.

Tabelul nr. 3.1.19.1

Indicatori economici de sinteză
SFECLĂ DE ZAHĂR IRIGAT – 2020/2021 – varianta fără subvenții

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Sistem convențional	Sistem ecologic
1	Producția medie la ha	t/ha	57,100	21,100
2	Valoarea producției la ha	lei/ha	8548	4264
3	Cheltuieli totale	lei/ha	10354	9210
4	Cheltuieli variabile	lei	9126	7815
5	Materii prime și materiale	lei	3083	2921
6	Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	lei	666	910
7	Cheltuieli fixe	lei	1228	1395
8	Costul de producție unitar	lei/kg	0,181	0,436
9	Prețul de valorificare	lei/t	150	202
10	Consum de timp de muncă	ore-om/ha	86,6	96,8
11	Productivitatea muncii în expresie fizică	ore-om/tonă	1,52	4,6
12	Productivitatea muncii în expresie valorică	lei/oră-om	99	44,0
13	Cheltuieli cu forța de munca la 1000 lei prod. valorică	lei	78	213
14	Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei prod. valorică	lei	361	685
15	Cheltuieli la 1000 de lei prod. principală	lei	1211	2160
16	Profit sau pierdere pe unitatea de producție	lei/ha	-1807	-4946
17	Profit sau pierdere pe unitatea de produs	lei/t	-516	-234
18	Rata rentabilității brute	%	-17,4	-53,7

Sursa: calculații ICEADR.

Proporția cheltuielilor variabile în totalul cheltuielilor este de 88,1% și respectiv 84,9%, diferența fiind reprezentată de cheltuielile fixe. Referitor la cheltuielile cu materii prime și materiale, în cadrul resurselor totale consumate, acestea dețin o pondere de 29,8% în cazul culturii de sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional, în timp ce pentru sfeclă de zahăr cultivată în agricultura ecologică este de 31,7%.

Costul de producție pe unitatea de produs, fiind un indicator sintetic ce reliefează gradul de eficiență economică a cheltuielilor pe produs, este 0,181 lei/kg în sistem convențional, iar în sistem ecologic este mai ridicat cu 58,5%, datorită faptului că producția medie este mai redusă.

Prețul mediu de valorificare pe unitatea de produs este de 150 lei/t în sistem convențional, fiind cu 25,7% mai mare în agricultura ecologică.

Productivitatea muncii în expresie fizică (ore-om/tonă): În privința productivității muncii, se evidențiază faptul că o tonă de sfeclă de zahăr în sistem convențional s-a realizat cu un consum de muncă de 1,52 ore/t, din care 0,75 ore/t la lucrările mecanice și 0,77 ore /t la lucrările manuale, pe când în sistem ecologic au fost necesare 4,6 ore/t, din care 1,5 ore/t la lucrările mecanice și 3,1 ore/t la lucrările manuale.

Productivitatea muncii în expresie valorică (lei/ore-om): este dată de raportul efecte/efort (valoarea producției obținute raportată la consumul de timp de muncă). Caracterizând valoarea producției, de 8548 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (86,6 ore) la cultura de sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional și valoarea producției de 4264 lei/ha raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (96,8 ore) la cultura de sfeclă de zahăr cultivată în agricultură ecologică, se oferă informații privind productivitatea muncii în expresie valorică, care este de 99 lei/oră (21 euro/oră) și de 44 lei/oră (9 euro/oră).

Cheltuieli cu forța de muncă la 1000 lei producție valorică (lei): Corelând veniturile din exploatare (de 8548 lei la cultura de sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional și de 4264 lei la sfeclă de zahăr cultivată în agricultură ecologică) cu cheltuielile cu forța de muncă (666 lei la sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional și de 910 lei la sfeclă de zahăr cultivată în agricultură ecologică), se obțin informații privind eficiența utilizării forței de muncă. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu forța de muncă, pentru sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional, 78 lei (16 euro), iar la sfeclă de zahăr cultivată în agricultură ecologică 213 de lei (45 euro), cu 63,4% mai mult.

Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei producție valorică (lei): Din analiza cheltuielilor materiale (de 3083 lei la sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional și de 2921 lei la sfeclă de zahăr cultivată în agricultură ecologică), se oferă informații privind eficiența utilizării cheltuielilor cu materialele. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu materialele 361 lei la sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional și 685 lei la sfeclă de zahăr cultivată ecologic, cu 47,3% mai mult.

Cheltuielile la 1000 lei producție valorică (lei) exercită cea mai mare influență asupra ratei de eficiență a cheltuielilor totale. De aici rezulta ca orice modificare a nivelului lor se va reflecta în același sens și aproximativ cu aceeași intensitate în indicatorul analizat.

Prin compararea cheltuielilor totale (de 10354 lei la sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional și de 9210 lei la sfeclă de zahăr cultivată în agricultură ecologică), cu valoarea producției obținute (de 8548 lei la sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional și de 4264 lei la sfeclă de zahăr cultivată în agricultură ecologică) se obțin informații privind eficiența utilizării cheltuielilor totale. Raportând cheltuielile totale la 1000 de lei producție valorică rezultă că pentru a obține 1000 de lei venituri se cheltuie 1211 lei (255 euro), la sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional, iar la sfeclă de zahăr cultivată în agricultură ecologică cu 43,9% mai mult (2160 de lei/455 euro).

Profit sau pierdere pe unitatea de producție (lei/ha): Prin scăderea cheltuielilor din valoarea producției, rezultă pierderi de 1808 lei (de 516 lei/t) sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional și o pierdere de 4946 lei (de 234 lei/t) la sfeclă de zahăr cultivată în agricultură ecologică). Tabelul nr. 3.1.19.1 rd. 16 și rd. 17.

Dacă se iau în calcul subvențiile acordate, la sfeclă de zahăr cultivată în sistem convențional se obține un profit în valoare de 698 euro, cu o rată a profitului de 32,0%. La sfeclă de zahăr cultivată în agricultură ecologică se obține un profit de 255 euro cu o rată de 13,1%. Tabelul nr. 3.1.19.1 rd. 12 și rd. 17 col. 4 și rd. 13 și rd. 18 col. 5).

3.1.20. Eficiența economică în sistem convențional – *neirigat și irigat* – la cultura de HAMEI

Datele din tabelul nr. 3.1.20.1 reliefează faptul că la cultura de hamei, ritmul de creștere al veniturilor este superior ritmului de creștere al cheltuielilor, raportul venituri/cheltuieli pentru ambele sisteme de cultură este supraunitar > 1, fiind de 1,16 pentru hameiul cultivat în sistem neirigat și de 1,44 la hameiul cultivat în sistem irigat. În acest caz se respectă condiția conform căreia indicatorii de efect sunt mai mari decât indicatorii de efort.

Tabelul nr. 3.1.20.1

Indicatori economici de sinteză pentru cultura HAMEI NEIRIGAT – IRIGAT – 2020/2021

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Sistem convențional	
			NEIRIGAT	IRIGAT
1	Producția medie la ha	t/ha	0,863	1,210
2	Valoarea producției la ha	lei/ha	21926	30742
3	Cheltuieli totale	lei/ha	18928	21380
4	Cheltuieli variabile	lei	13088	14623
5	Materii prime și materiale	lei	8222	8931
6	Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	lei	5053	5766
7	Cheltuieli fixe	lei	5840	6756
8	Costul de producție unitar	lei/kg	21,9	17,7
9	Prețul de valorificare	lei/t	25407	25407
10	Consum de timp de muncă	ore-om/ha	262	323
11	Productivitatea muncii în expresie fizică	ore-om/tonă	303	267
12	Productivitatea muncii în expresie valorică	lei/oră-om	84	95
13	Cheltuieli cu forța de munca la 1000 lei prod. valorică	lei	230	188
14	Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei prod. valorică	lei	375	291
15	Cheltuieli la 1000 de lei prod. principală	lei	863	695
16	Profit sau pierdere pe unitatea de producție	lei/ha	2998	9363
17	Profit sau pierdere pe unitatea de produs	lei/t	1999	4681
18	Rata rentabilității brute	%	15,8	43,8

Sursa: calculații ICEADR.

Proporția cheltuielilor variabile în cheltuielile totale este de 69,1% și respectiv 68,4%, diferența fiind reprezentată de cheltuielile fixe. Referitor la cheltuielile cu materii prime și materiale, în cadrul resurselor totale consumate, acestea dețin o pondere de 43,4% în cazul culturii de hamei în sistem neirigat, în timp ce pentru hameiul cultivat în sistem irigat ponderea este de 41,8%.

Costul de producție pe unitatea de produs, fiind un indicator sintetic ce reliefează gradul de eficiență economică al cheltuielilor pe produs, este 21,9 lei/kg în sistem neirigat, iar în sistem irigat este mai redus cu 24,1%, datorită faptului că producția medie este mai mare.

Prețul mediu de valorificare pe unitatea de produs este de 25407 lei/t.

Productivitatea muncii în expresie fizică (ore-om/tonă): În privința productivității muncii, se evidențiază faptul că o tonă de hamei în sistem neirigat s-a realizat cu un consum de muncă de 303 ore/t, din care 32 ore/t la lucrările mecanice și 271 ore-om/t la lucrările manuale, pe când în sistem ecologic au fost necesare 267 ore/t, din care 25 ore/t la lucrările mecanice și 242 ore/t la lucrările manuale.

Productivitatea muncii în expresie valorică (lei/ore-om): este dată de raportul efecte/efort (valoarea producției obținute raportată la consumul de timp de muncă). Caracterizând valoarea producției, de 21926 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (262 ore/ha) la hameiul în sistem neirigat și valoarea producției de 30742 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (323 ore) la hameiul cultivat în sistem irigat), se oferă informații privind productivitatea muncii în expresie valorică, care este de 84 lei/oră (18 euro) și de 95 lei/oră (20 euro).

Cheltuieli cu forța de muncă la 1000 lei producție valorică (lei): Corelând veniturile din exploatare (de 21926 lei la hameiul în sistem neirigat și de 30742 lei hameiul cultivat în sistem neirigat) cu cheltuielile cu forța de muncă (de 5053 lei la hameiul în sistem neirigat și de 5766 lei hameiul cultivat în sistem irigat), se obțin informații privind eficiența utilizării forței de muncă. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu forța de muncă, pentru hameiul cultivat în sistem neirigat, 230 lei (49 euro), iar la hameiul cultivat în sistem irigat 188 de lei (39 euro).

Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei producție valorică (lei): Analiza cheltuielilor materiale (de 8222 lei la hameiul cultivat în sistem neirigat și de 8931 lei la hameiul cultivat în sistem irigat), conduce la obținerea de informații privind eficiența utilizării cheltuielilor cu materialele. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie pentru materiale 375 lei la hameiul cultivat în sistem neirigat, iar la hameiul cultivat în sistem irigat cu 29,1% mai puțin (188 lei).

Cheltuielile la 1000 lei producție valorică (lei) exercită cea mai mare influență asupra ratei de eficiență a cheltuielilor totale. De aici rezulta ca orice

modificare a nivelului lor se va reflecta în același sens și aproximativ cu aceeași intensitate în indicatorul analizat.

Prin compararea cheltuielilor totale (de 18928 lei la hameiul cultivat în sistem neirigat și de 21380 lei la hameiul cultivat în sistem irigat), cu valoarea producției obținute (de 21926 lei la hameiul cultivat sistem neirigat și de 30742 lei la hameiul cultivat în sistem irigat) se obțin informații privind eficiența utilizării cheltuielilor totale. Raportând cheltuielile totale la 1000 de lei producție valorică rezultă că pentru a obține 1000 de lei venituri se cheltuie 863 lei (182 euro), la hameiul cultivat în sistem neirigat, iar la hameiul cultivat în sistem irigat cu 24% mai puțin (695 de lei/146 euro).

Profit sau pierdere pe unitatea de producție (lei/ha/t): Prin scăderea cheltuielilor totale din valoarea producției, rezultă un profit de 2998 lei (de 1999 lei/t) la hameiul cultivat în sistem neirigat și un profit de 9363 lei (de 4681 lei/t) la hameiul cultivat în sistem irigat, cu 68% mai mult față de neirigat.

Tabelul nr. 3.1.20.2

**Indicatori ai rentabilității la cultura
HAMEI NEIRIGAT/ IRIGAT – 2020/2021**

Nr. crt.	Cazuri	Indicatori	UM	2020-2021	
				Sistem convențional	
				Neirigat	Irigat
1		Producția medie	t/ha	0,863	1,210
2		Prețul de valorificare	euro/t	5349	5349
3	Caz I	Venit/ha fără nici o plată pe suprafață (rd. 1x rd.2)	euro/ha	4616	6473
4	Caz II	Venit/ha + PD (rd. 3 + PD*)	euro/ha	4791	6648
5	Caz III	Venit/ha + PD + SC (rd. 4 + SC**)	euro/ha	5320	7176
6	Caz IV	Venit/ha + PD + SC + ANT 3 (rd. 5 + SC +ANT 5***)	euro/ha	5721	7577
8		Cost de producție/ha	euro/ha	3985	4501
9	Caz I	Profit fără nici o plată pe suprafață (rd. 3 – rd. 8)	euro/ha	631	1971
10	Caz II	Profit cu PD (rd. 4 – rd. 8)	euro/ha	806	2146
11	Caz III	Profit cu PD + SC (rd. 5 – rd. 8)	euro/ha	1335	2675
12	Caz IV	Profit cu PD + SC + ANT 5 (rd. 5 – rd. 8)	euro/ha	1735	3075
13	Caz I	Rata profitului: (rd. 9/ rd. 8) x 100)	%	15,8	43,8
14	Caz II	Rata profitului: (rd. 10/ rd. 8) x 100)	%	20,2	47,7
15	Caz III	Rata profitului: (rd. 11/ rd. 8) x 100)	%	33,5	59,4
16	Caz IV	Rata profitului: (rd. 12/ rd. 8) x 100)	%	43,5	68,3
19	*	PD (Plăți Directe: SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT1)	euro/ha	174,8838	
20	**	SC (Sprijin Cuplat)	euro/ha	528,94	
21	***	ANT 5	euro/ha	400,2599	
Cursul de schimb stabilit de către Banca Centrală Europeană la 30 septembrie 2019			1 euro	4,7496	

Sursa: calculații ICEADR.

Dacă se iau în calcul și subvențiile acordate, la hameiul cultivat în sistem neirigat se obține un profit în valoare de 1735 euro, cu o rată a profitului de 43,5%. La hameiul cultivat în sistem irigat se obține un profit de 3075 euro cu o rata de 68,3%. Tabelul nr. 3.1.20.2 rd. 12 și rd. 16 col. 4 și col. 5).

3.1.21. Eficiența economică în sistem convențional – *neirigat și irigat* – la cultura de TUTUN

Datele din tabelul nr. 3.1.21.1 reliefează faptul că la cultura de tutun, ritmul de creștere al veniturilor este inferior ritmului de creștere al cheltuielilor, raportul venituri/cheltuieli pentru ambele sisteme de cultură este subunitar < 1, fiind de 0,58 pentru tutunul cultivat în sistem neirigat și de 0,70 la tutunul cultivat în sistem irigat. În acest caz nu se respectă condiția conform căreia indicatorii de efect sunt mai mari decât indicatorii de efort.

Tabelul nr. 3.1.21.1

Indicatori economici de sinteză pentru cultura TUTUN NEIRIGAT – IRIGAT – 2020/2021

Nr. crt.	Indicatori economici de sinteză	U.M.	Sistem convențional	
			Neirigat	Irigat
1	Producția medie la ha	t/ha	1,555	2,180
2	Valoarea producției la ha	lei/ha	9692	13588
3	Cheltuieli totale	lei/ha	16731	19529
4	Cheltuieli variabile	lei	7387	8043
5	Materii prime și materiale	lei	5533	5693
6	Cheltuieli cu forța de muncă permanentă	lei	8577	10523
7	Cheltuieli fixe	lei	9344	11486
8	Costul de producție unitar	lei/kg	10,76	8,958
9	Prețul de valorificare	lei/t	6233	6233
10	Consum de timp de muncă	ore-om/ha	653	799
11	Productivitatea muncii în expresie fizică	ore-om/tonă	420	367
12	Productivitatea muncii în expresie valorică	lei/oră-om	15	17
13	Cheltuieli cu forța de munca la 1000 lei prod. valorică	lei	885	774
14	Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei prod. valorică	lei	571	419
15	Cheltuieli la 1000 de lei prod. principală	lei	1726	1437
16	Profit sau pierdere pe unitatea de producție	lei/ha	-7039	-5941
17	Profit sau pierdere pe unitatea de produs	lei/t	-4527	-2725
18	Rata rentabilității brute	%	-42,1	-30,4

Sursa: calculații ICEADR.

Proporția cheltuielilor variabile în cheltuielile totale este de 44,2% și respectiv 41,2%, diferența fiind reprezentată de cheltuielile fixe. Referitor la cheltuielile cu materii prime și materiale, în cadrul resurselor totale consumate,

acestea dețin o pondere de 33,1% în cazul culturii de tutun în sistem neirigat, în timp ce pentru tutunul cultivat în sistem irigat ponderea este de 29,1%.

Costul de producție pe unitatea de produs, fiind un indicator sintetic ce reliefează gradul de eficiență economică al cheltuielilor pe produs, este 10,76 lei/kg în sistem neirigat, iar în sistem irigat este mai redus cu 20,1%, datorită faptului că producția medie este mai mare.

Prețul mediu de valorificare pe unitatea de produs este de 6233 lei/t.

Productivitatea muncii în expresie fizică (ore-om/tonă): În privința productivității muncii, se evidențiază faptul că o tonă de tutun în sistem neirigat s-a realizat cu un consum de muncă de 420 ore/t, din care 5 ore/t la lucrările mecanice și 415 ore-om/t la lucrările manuale, pe când în sistem ecologic au fost necesare 366,6 ore/t, din care 3,4 ore/t la lucrările mecanice și 363,2 ore/t la lucrările manuale.

Productivitatea muncii în expresie valorică (lei/ore-om): este dată de raportul efecte/efort (valoarea producției obținute raportată la consumul de timp de muncă). Caracterizând valoarea producției, de 9692 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (653 ore/ha) la tutunul în sistem neirigat și valoarea producției de 13588 lei raportată la consumul de timp necesar pentru 1 ha (799 ore) la tutunul cultivat în sistem irigat), se oferă informații privind productivitatea muncii în expresie valorică, care este de 15 lei/oră (3 euro) și de 17 lei/oră (4 euro).

Cheltuieli cu forța de muncă la 1000 lei producție valorică (lei): Corelând veniturile din exploatare (de 9692 lei la tutunul în sistem neirigat și de 13588 lei tutunul cultivat în sistem irigat) cu cheltuielile cu forța de muncă (de 8577 lei la tutunul în sistem neirigat și de 10523 lei tutunul cultivat în sistem irigat), se obțin informații privind eficiența utilizării forței de muncă. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie cu forța de muncă, pentru tutunul cultivat în sistem neirigat, 885 lei (186 euro), iar la tutunul cultivat în sistem irigat 774 de lei (163 euro).

Cheltuieli cu materialele la 1000 de lei producție valorică (lei): Analiza cheltuielilor materiale (de 5533 lei la tutunul cultivat în sistem neirigat și de 5693 lei la tutunul cultivat în sistem irigat), conduce la obținerea de informații privind eficiența utilizării cheltuielilor cu materialele. La 1000 de lei producție valorică se cheltuie pentru materiale 571 lei la tutunul cultivat în sistem neirigat, iar la tutunul cultivat în sistem irigat cu 36,3% mai puțin (419 lei).

Cheltuielile la 1000 lei producție valorică (lei) exercită cea mai mare influență asupra ratei de eficiență a cheltuielilor totale. De aici rezulta ca orice modificare a nivelului lor se va reflecta în același sens și aproximativ cu aceeași intensitate în indicatorul analizat.

Prin compararea cheltuielilor totale (de 16731 lei la tutunul cultivat în sistem neirigat și de 19529 lei la tutunul cultivat în sistem irigat), cu valoarea producției obținute (de 9692 lei la tutunul cultivat sistem neirigat și de 13588 lei la tutunul cultivat în sistem irigat) se obțin informații privind eficiența utilizării cheltuielilor totale. Raportând cheltuielile totale la 1000 de lei producție valorică rezultă că pentru a obține 1000 de lei venituri se cheltuie 1726 lei (363 euro), la tutunul cultivat în sistem neirigat, iar la tutunul cultivat în sistem irigat cu 20% mai puțin (1437 de lei/303 euro).

Profit sau pierdere pe unitatea de producție (lei/ha/t): Prin scăderea cheltuielilor totale din valoarea producției, rezultă pierderi de 7039 lei (de 4527 lei/t) la tutunul cultivat în sistem neirigat și pierderi de 5941 lei (de 2725 lei/t) la tutunul cultivat în sistem irigat, cu 66,1% mai puțin față de neirigat.

Dacă se iau în calcul și subvențiile acordate, la tutunul cultivat în sistem neirigat se obține un profit în valoare de 262 euro, cu o rată a profitului de 7,4%. La tutunul cultivat în sistem irigat se obține un profit de 493 euro cu o rată de 12,0%. Tabelul nr. 3.121.2 rd. 9 și rd. 12 col. 4 și col. 5).

Tabelul nr. 3.1.21.2

**Indicatori ai rentabilității la cultura
TUTUN NEIRIGAT – irigat – 2020/2021**

Nr. crt.	Cazuri	Indicatori	UM	2020-2021	
				Sistem convențional	
				Neirigat	Irigat
1		Producția medie	t/ha	1,555	2,180
2		Prețul de valorificare	euro/t	1312	1312
3	Caz I	Venit/ha fără nici o plată pe suprafață (rd. 1x rd.2)	euro/ha	2041	2861
4	Caz II	Venit/ha + PD (rd. 3 + PD*)	euro/ha	2216	3036
5	Caz III	Venit/ha + PD + ANT 4 (rd. 4 + ANT 4**)	euro/ha	3785	4605
6		Cost de producție/ha	euro/ha	3523	4112
7	Caz I	Profit fără nici o plată pe suprafață (rd. 3 – rd. 5)	euro/ha	-1482	-1251
8	Caz II	Profit cu PD (rd. 4 – rd. 6)	euro/ha	-1307	-1076
9	Caz III	Profit cu PD + SC (rd. 5 – rd. 6)	euro/ha	262	493
10	Caz I	Rata profitului: (rd. 7/ rd. 6) x 100)	%	-42,1	-30,4
11	Caz II	Rata profitului: (rd. 8/ rd. 6) x 100)	%	-37,1	-26,2
12	Caz III	Rata profitului: (rd. 9/ rd. 6) x 100)	%	7,4	12,0
13	*	PD (Plăți Directe: SAPS+ redistributivă + înverzire +ANT 1)	euro/ha	174,8838	
14	**	ANT 4	euro/ha	1569,4413	
Cursul de schimb stabilit de către Banca Centrală Europeană la 30 septembrie 2019			1 euro	4,7496	

Sursa: calculații ICEADR.

Bibliografie

- Alecu, I. și colab., 1997, *Managementul în agricultură*, Editura Ceres, București
- Axinte M., Borcean, I., Roman, Gh.V., Muntean, L.S., 2006, *Fitotehnie*, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iași
- Cojocaru C., 2000, *Analiza economico-financiară a exploatațiilor agricole și silvice*, ediția a doua, Editura Economică, București.
- Dincu, I., Lacatusu, Gh., 2002, *Bazele tehnologice ale culturilor agricole*, Editura Ceres, București
- Negrea, I., 2005, *Agricultor pentru culturi de câmp ecologice*, Cod COR: 611105, ANC
- Nica, S., Glăman, Gh., Fântâneru, AL., 1995, *Economia rurală – compendiu*, Editura ARTPRINT, București
- Oancea, I., 1998, *Tratat de Tehnologii Agricole*, Editura Ceres, București
- Oancea, M., 2003, *Management modern în unitățile agricole*, Editura Ceres, București
- Sin, Gh. coord., 2000, *Tehnologii moderne pentru cultura plantelor de câmp*, Editura Ceres, București
- Stoian, E., Dinu, T., 2003, *Management în agricultură*, Editura Alma Mater, Sibiu
- Teșu, I., Baghinschi, V., 1984, *Energia și agricultura*, Editura Ceres, București
- Toma, E. și colab., 2008, *Metodologie de estimare și evaluare a activităților de producție*, Editura Cartea Universitară, București
- Ursu, A. și colab., 2008, *Caietul fermierului pentru producția vegetală*, Editura Cartea Universitară, București
- Ursu, A. și colab., 2008, *Ghid practic tehnico-economic și de management – Producție animală*, Editura Cartea Universitară București,
- Ursu, A., Surca, E., Petre, I., 2017, *Indicatori ai eficienței economice pentru agricultura convențională și ecologică*, Editura ASE, ISBN 978-606-34-0159-6
- Ursu, A., Surca, E., Petre, I., 2018, *Ghid practic tehnico-economic pentru agricultura convențională și agricultura ecologică*, Editura Economică, București, ISBN 978-973-709-856-6
- Ursu, A., Surca, E., Petre, I., 2018, *Indicatori ai eficienței economice pentru agricultura convențională și agricultura ecologică 2017/2018*, Editura Economică, București, ISBN 978-973-709-856-6
- Vâlceanu, Gh., Robu, V., Georgescu, N., 2004, *Analiză economică financiară*, Editura Economică, București
- Zahiu, L., Leonte, J., Stoian, M., Dobre, I., 1999, *Managementul agricol – Caiet de lucrări practice și studii de caz*, Editura Fundației România de mâine, București
- ***, 1987, *Creșterea productivității muncii în producția agroalimentară și efectele ei sociale*, Institutul de Economie Agrară, București
- ***, 2005, *Module specifice de exploatații agricole în Agrozona de Câmpie*, Vol. II, ASAS; USAMV București, ICDEA, București

- ***, 1987, *Cartea tehnică a agricultorului*, Centrul de material didactic și propagandă agricolă, București
- ***, MADR, 2015, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – „*Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020*”
- *** Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – *Agricultura – Sectorul vegetal – Prezentare generală*, <https://www.madr.ro/agricultura.html>
- *** Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – *Agricultura ecologică*, <https://www.madr.ro/agricultura-ecologica.html>
- *** Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – *Legislație națională AE* <https://www.madr.ro/agricultura-ecologica/legislatie-nationala-ae.html>
- *** Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – *Legislație comunitară AE* <https://www.madr.ro/agricultura-ecologica/legislatie-comunitara-ae.html>
- *** MADR – *Ordonanța de Urgență nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare*
- *** MADR – *Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările și completările ulterioare*
- *** Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – *Regulamentul (CE) nr. 848/2018 din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului*
- *** *Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, precum și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1174 al Comisiei din 9 iulie 2019 de stabilire, pentru anul 2019, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului*
- *** *Proiect ADER 2019-2022, Fundamentarea tehnico-economică a costurilor de producție și estimări privind prețurile de valorificare ale principalelor produse vegetale și animale, obținute în sistem convențional și în agricultura ecologică*
- *** *Academia de Științe Agricole și Silvicultură „Gheorghe Ionescu Șişești”, Referat „Tarife pentru munca în acord, aferente lucrărilor agricole, horticoale și zootehnice, prestată de personalul din unitățile de cercetare-dezvoltare din cadrul ASAS”, pentru anul 2019-2020*

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: GRĂU CONVENȚIONAL

Recolta 2020/2021

Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu										Sistem Neirigat Producția Principală 4200 kg Producția Secundară									
Nr crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE					LUCRĂRI MANUALE				MATERII ȘI MATERIALE					Total cheltuieli tehnice - lei -
					Tractor	Mașina agricolă	Ore meca-niz.	Consum motorină - litri -	Tarif lei/UM	Total cheltuieli - lei -	ZO nr.	Tarif lei-	Total buți - lei -	Denumirea materialului	UM	Caractarea totală	Preț unitar - lei -	Total cheltuieli - lei -	
1	Dezminșit 8-12 cm		ha	1	T110CP	Grapă discuri grea	0,267	6	104	104									104,0
2	Discuit 15 cm		ha	1	T110CP	Grapă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7									119,7
3	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte	iul.-oct.	tkm: t	1; 0,4	T50-100CP	Remorcă	0,029	0,13	3,9	3,9	0,045	95	4,3						8,2
4	Fertilizat cu îngrășăminte chimice		ha	1	T90CP	Mașină fertilizant	0,18	0,75	37,7	37,7				NPK 12/18-46/52,0	kg	200	1,82	364	401,7
5	Deservit echipament de fertilizat										0,033	95	3,1						3,1
6	Arat	sept.	ha	1	T150CP	Plug 4 triple	2,105	20,5	315	315									315,0
7	Discuit 15 cm	sept.-oct.	ha	1	T110CP	Grapă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7									119,7
8	Pregătit pat germinativ		ha	1	T120CP	Combinator	0,47	4	78,7	78,7									78,7
9	Transport sămânță încărcat-descărcat	oct.	tkm	1,25	T50-100CP	Remorcă	0,515	2,58	3,9	4,875	0,06	95	5,7						10,6
10	Sămănat		ha	1	T120CP	Semănătoare păsoase	1,067	4,8	132,3	132,3	0,05	95	4,8	Sămânță	kg	230	1,9	437	574,1
11	Deservit semănătoare		ha	1							0,1	113,2	11,3						11,3
12	TOTAL PRODUCȚIE NETERMINATĂ						6,1	50,0		915,9	0,3		29,2					801,0	1746,1
13	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte		tkm: t	1; 15; 0,46	T50-100CP	Remorcă	0,033	0,15	4,1	4,1	0,054	104	5,6	Ingrășăminte cu azot	kg s.a	78	3,8	296,4	337,9
14	Fertilizat cu îngrășăminte solide	feb.-mar.	ha	1	T90-120CP	Mașină fertilizant	0,228	1	41,5	41,5									12,1
15	Transport apă și pregătit soluție		t: ml l	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9	0,03	104	3,12						5,6
16	Fertilizat cu îngrășăminte foliare		ha	1	T90-120CP	Mașină erbicidant	0,308	0,9	31,5	31,5				Ingrășăminte foliare*	l	3	27,5	82,5	114,0
17	Deservit echipament de fertilizat		t: ml l								0,054	104	5,6						12,1
18	Transport apă și pregătit soluție		t: ml l	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9	0,03	104	3,12						5,6
19	Erbicidat	apr.	ha	1	T90CP	Mașină erbicidant	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,2	Erbicide**	x	x	x	52,6	88,3
20	Transport apă și pregătit soluție		t: ml l	0,6	T50-100CP	Cisternă	0,134	0,78	30	18	0,06	104	6,24						24,2
21	Tratament cu insecticide	mai-iun.	ha	1	T90CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5				Insecticide***	x	x	x	40,6	116,1
22	Tratament cu fungicide		ha	1	T90CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5				Fungicide****	x	x	x	126,4	201,9
23	Deservit echipamente de tratat cultura		ha	2							0,1	104	10,4						10,4
24	Recoltare		t	4,2	Combină autoprop.		0,97	10,4	90,6	380,52									380,5
25	Deservit echipament de recoltat și depozitare	iul.	ha	1							0,15	104	15,6						15,6
26	Transport la 5 km		tkm	21	T90CP	Remorcă	0,615	4	4,1	86,1									86,1
27	Tocată resturi vegetale		ha	2	T110CP	Grapă discuri grea	0,534	12	114,7	229,4									229,4
28	Total AN PLAN						4,2	35,7		991,6	0,5		53,9					598,5	1644,0
29	TOTAL GENERAL						10,3	85,7		1907,5	0,8		83,1					1399,5	3390,1

* Ingrășăminte foliare: Folimax
** Erbicide: Selektor Progress OD, Buchni Universal, Discpur Top 464 SL
*** Insecticide: Decis Mega 30EW, Fastac Active, Karate Zeon
**** Fungicide: Bravo 50SC, Mirage 45EC, Topshin 500SC

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: GRĂU ECOLOGIC

Recolta 2020/2021

Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potențial: Mediu				Sistem Ecologic Nelirgat Producția Principală 2210 kg															
Nr. crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice - lei-	
					Tractor	Mașina agricolă	Ore meca-niz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retri-buții - lei-	Denumirea materialului	UM	Cantita- tea totală	Preț unitar - lei-		Total cheltuieli - lei-
1	Dezrănișit 8-12 cm		ha	1	T110CP	Grapă discuri grea	0,267	6,000	104	104,0									104,0
2	Discuit 15 cm		ha	1	T110CP	Grapă discuri	0,727	5,600	119,7	119,7									119,7
3	Încălcat și descărcat amendamente		t	4		Încărcător	0,132	0,760	5,7	22,8									22,8
4	Transport amendamente		t/km	10	T50-100CP	Remorcă	0,284	1,300	3,9	39,0									39,0
5	Administrat amendamente	iul.-sept.	ha	1	T65-150CP	Mașină administrat	0,8	2,5	121,1	121,1									321,1
6	Arat 20-25 cm		ha	1	T90-150CP	Plug 4 trupe	2,105	20,5	315	315,0									315,0
7	Discuit		ha	1	T90-150CP	Grapă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7									119,7
8	Pregătit patul germinativ		ha	1	T90-150CP	Combinator	0,47	4	78,7	78,7									78,7
9	Deservit echipament de tratat sămânță		t	0,27							0,1	95	9,5						9,5
11	Tratat sămânță cu produse ecologice	sept.-oct.	t	0,27		Porzolelor					0,052	95	5,1	Produs ecologic*	l	0,54	425	229,5	234,6
12	Transport sămânță, încălcat-descărcat		t/km: t	1,35; 0,54	T50-100CP	Remorcă	0,604	3,03	3,9	5,3	0,07	95	5,7						11,0
13	Semănat		ha	1	T50-100CP	Semănătoare păsoase	1,067	4,8	121,1	121,1	0,05	95	4,75	Sămânță	kg	270	1,4	378	503,9
14	Deservit semănătoarea										0,1	95	9,5						9,5
15	Transport apă și pregătit soluție		t: mil l	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0	0,03	95	2,5						11,5
16	Tratament ecologic contra insectelor	oct.	ha	1	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5	0,05	95	4,75	Produs ecologic**	l	1	128,5	128,5	208,8
17	TOTAL PRODUCȚIE NETERMINATĂ						7,7	56,9		1130,9	0,5		41,8					936,0	2108,7
18	Lucrare cu țesala	sept.-noi.	ha	1	T50-100CP	Țesala buruieni	0,154	1,1	31,7	31,7									31,7
19	Plivit manual		ha	1							2,85	104	296,4						296,4
20	Transport apă și pregătit soluție	apr.-mai	t	0,3	T65-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30,0	9,0	0,03	104	3,12						12,1
21	Fertilizare în vegetație îngrășăminte lichide		ha	1	T50-100CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5				Produs ecologic***	x	x	x	298,4	367,1
22	Recoltare	iun.-iul.	t	2,21		Combina autoprop. + tocalor pale	0,67	7,3	86,5	191,2									191,2
23	Deservit echipament de recoltare și depozitare		ha	1							0,15	104	13,5						13,5
24	Transport producție		t/km	11,05	T50-100CP	Remorcă	0,332	2,09	4,1	45,305									45,3
25	Distrus resturi vegetale		ha	2	T90-150CP	Grapă discuri grea	0,534	12	114,7	229,4									229,4
26	Total AN PLAN						2,1	23,8		538,1	3,0		313,0					298,4	1186,7
27	TOTAL GENERAL						9,8	80,7		1668,9	3,5		354,8					1234,4	3258,2

*Biosed

** Nemeex

*** Etlamin, Extract Compost: BioAktiv

*Biosed

** Nemex

*** Eitanin. Extract Compost: BioAktiv

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: GRÂU CONVENȚIONAL

Recolta 2020/2021

Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem irigat Producția Principală 5880 kg Producția Secundară															
Nr crt.	Denumirea lucrări	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRARI MECANIZATE					LUCRARI MANUALE				MATERII ȘI MATERIALE					Total cheltuieli tehnologie - lei-
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM	Total cheltuieli - lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribui - lei-	Denumirea materialului	UM	Cantitatea totală	Pret unitar -lei-	Total cheltuieli -lei-	
1	Dezminșit 8-12 cm	iul.- oct.	ha	1	T110CP	Grapa discuri grea	0,267	6	104	104									104,0
2	Discuit 15 cm		ha	1	T110CP	Grapa discuri	0,727	5,6	119,7	119,7									119,7
3	Încărcat, descărcat gunoi		t	10		Încărcător	0,33	1,9	5,7	5,7									57,0
4	Transport gunoi		t/km	25	T50-100CP	Remorcă	0,735	3,25	3,9	97,5									97,5
5	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte		t/km ; t	1 : 0,4	T50-100CP	Remorcă	0,029	0,13	3,9	3,9	0,045	95	4,3						8,2
6	Fertilizat cu îngrășăminte organice	sept.	ha	0,25	T90CP	Mașina fertilizat organic	0,487	1,92	323	80,75									370,8
7	Fertilizat cu îngrășăminte chimice		ha	1	T90CP	Mașina fertilizat	0,18	0,75	37,7	37,7									401,7
8	Deservit echipament de fertilizat		ha	1	T150CP	Plug 4 triple	2,105	20,5	315	315	0,033	95	3,1						315,0
9	Arat		ha	1	T150CP	Plug 4 triple	2,105	20,5	315	315									315,0
10	Discuit 15 cm		oct.	ha	1	T110CP	Grapă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7								119,7
11	Pregătīt pat germinativ	ha		1	T120CP	Combinator	0,47	4	78,7	78,7									78,7
12	Transport sămânță încărcat-descărcat	t/km		1,25	T50-100CP	Remorcă	0,515	2,575	3,9	4,875	0,06	95	5,7						10,6
13	Semnănat	ha		1	T120CP	Semnătoare pâltoase	1,067	4,8	132,3	132,3	0,05	95	4,8	Sămânță	kg	230	1,9	437,0	574,1
14	Deservit semănătoare	ha		1			7,6	57,0		1151,1	0,1	113,2	11,3						11,3
15	TOTAL PRODUȚIE NETERMINATA										0,3	29,2						2271,3	
16	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte	feb. - mar.	t/km ; t	1,93 : 0,772	T50-100CP	Remorcă	0,055	0,25	4,1	4,1	0,06	104	6,2					10,3	
17	Fertilizat cu îngrășăminte solide		ha	1	T90-120CP	Mașină fertilizat	0,286	1,2	52,2	52,2									417,0
18	Transport apă și pregătīt solutie		t : mil l	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9	0,03	104	3,12					182,0	
19	Fertilizat cu îngrășăminte foliare		ha	1	T90-120CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5									12,1
20	Deservit echipament de fertilizat		apr.	t : mil l	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9	0,054	104	5,6					5,6
21	Transport apă și pregătīt solutie	ha		1	T90CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,03	104	3,12					12,1	
22	Erbicidat	t : mil l		0,6	T50-100CP	Cisternă	0,134	0,78	30	18	0,06	104	6,24	Erbicide**	x	x	x	52,6	
23	Transport apă și pregătīt solutie	ha		1	T90CP	Mașina tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5									88,3
24	Tratament cu insecticide	mai- iun.		ha	1	T90CP	Mașina tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5				Insecticide***	x	x	x	40,6
25	Tratament cu fungicide		ha	1	T90CP	Mașina tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5									116,1
26	Deservit echipamente de iratut cultura		ha	2							0,1	104	10,4	Fungicide****	x	x	x	126,4	
27	Încărcat și descărcat conducte irigații		t	0,2							0,1	104	10,4					201,9	
28	Transport conducte irigații		t/km	0,5	T90CP	Remorcă	0,04	0,165	4,1	2,05									10,4
29	Îngat în vegetație	iul.	ha	2		Instalație irigare					1,94	124,5	241,5	Apa irigat	mil mc	1,2	345	414,0	
30	Recoltare		t	5,88	Combina autoprop.		1,24	13	75,6	444,52									655,5
31	Deservit echipament de recoltat și depozitare		ha	1							0,15	104	15,6						444,5
32	Transport la 5 km		t/km	29,4	T90CP	Remorcă	0,861	5,58	4,1	120,54									15,6
33	Tocat resturi vegetale		ha	2	T110CP	Grapa discuri grea	0,534	12	114,7	114,7									120,5
34	TOTAL AN PLAN					4,870368	40,355		1102,8	2,564								229,4	
35	TOTAL GENERAL						97,4		2253,9	2,9								1262,9	
* Îngrășăminte foliare: Folimax + TopCrop																			
** Erbicide: Sekator Progress OD, Bucirul Universal, Dicoeur Top 464 SL																			
*** Insecticide: Decis Mega 50EW, Fastac Active, Karale Zeon																			
**** Fungicide: Bravo 500SC, Mirage 45EC, Topsin 500SC																			

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: GRAU ECOLOGIC

Recolta 2020/2021

Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu										Sistem Ecologic Irigat Producția Principală 3100 kg Producția Secundară									
Nr crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE					Total cheltuieli tehnologice -lei-
					Tractor	Mașina agricolă	Ore meca- niz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM****	Total cheltui- ieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuții - lei-	Denumirea materialului	UM	Canți- tatea totală	Preț unilor -lei-	Total cheltui- ieli -lei-	
1	Dezmăriți 8-12 cm	iul.	ha	1	T100-220CP	Grăpă discuri grea	0,267	6	104,0	104,0								104,0	
2	Discuit 15 cm		ha	1	T110	Grăpă discuri	0,272	5,6	119,7	119,7								119,7	
3	Încărcat și descărcat amendamente		t	4		Încărcător	0,132	0,760	5,7	22,8								22,8	
4	Transport amendamente	iul.- sept.	t	10	T50-100CP	Remorcă	0,26	3,900	3,900	39,0								39,0	
5	Administрат amendamente		ha	1	T65-150CP	Mașină administrat.	0,8	2,5	121,1	121,1					t	2	100	200	321,1
6	Arat		ha	1	T90-150CP	Plug 4 triple	2,05	20,5	315	315,0								315,0	
7	Discuit		ha	1	T90-150CP	Grăpă discuri	0,272	5,6	119,7	119,7								119,7	
8	Pregătiți păt germinativ		ha	1	T90-150CP	Combinator	0,47	4	78,7	78,7								78,7	
9	Deservit echipament de tratat sămânță		t	0,25							0,1	95	9,5					9,5	
10	Tratat sămânță cu produse ecologice	sept.- oct.	t	0,25		Pozolator					0,048	95	4,6	Produse ecologice**	1	0,5	425	212,5	217,1
13	Transport, încărcat și descărcat sămânță		t	1,25; 0,5	T90-150CP	Remorcă	0,559	2,8	3,9	4,9	0,065	95	6,2					11,1	
13	Sămănat		ha	1	T50-100CP	Semănătoare păboase	1,067	4,8	121,1	121,1	0,05	95	4,8	Sămânță	kg	250	1,4	350	475,9
14	Deservit semăntătoarea	oct.	ha	1							0,1	95	9,5					9,5	
15	Încărcat, descărcat conducte irigații		t	0,2							0,1	95	9,5					9,5	
17	Transport conducte de irigații		t	0,5	T50-100CP	Remorcă	0,04	0,165	3,9	2,0								2,0	
18	Irigare de rășnire		ha	1		Instalație irigare					0,65	107,8	70,1	Apa	mii mc	0,4	345	120	190,1
19	Transport apă și pregătiți soluție		t	0,6	T50-100CP	Cisterna	0,134	0,78	30	18,0	0,06	99	5,9					23,9	
20	Fertilizare suplimentară în vegetație		ha	1	T50-100CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	99	4,0					35,5	
21	Tratament ecologic contra insectelor	sept.- noi.	ha	1	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5	0,05	99	5,0	Produs ecologic*	l	1	128,5	128,5	209,0
21	Lucrare cu țesala		ha	1	T50-100CP	Țesala burleni	0,154	1,1	31,7	31,7								31,7	
22	TOTAL PRODUCȚIE NETERMINATA						8,2	58,2		1204,6	1,3		128,9					1011,0	2344,5
23	Lucrare cu țesala	mar.- apr.	ha	1	T50-100CP	Țesala burleni	0,154	1,1	34,87	34,9								34,9	
24	Plivă manual		ha	1						2,85	104	296,4						296,4	
25	Transport apă și pregătiți soluție		t mii l	0,6	T65-100CP	Cisterna	0,134	0,78	30,0	18,0	0,06	104	6,2					24,2	
26	Fertilizare în vegetație	mai	ha	1	T50-100CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,2	Fertilizant ecologic	l	2	23,5	47	82,7
27	Tratament ecologic contra insectelor		ha	1	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5	0,05	104	5,2	Produs ecologic*	l	1	128,44 04	128,44 04	209,1
28	Irigare în vegetație		ha	1		Instalație irigare					0,97	118,9	115,3	Apa	mii mc	0,6	345	180	295,3
30	Recoltare	iun.- iul.	t	3,1	Combină autoprop.	Tocător pale	1,02	8,41	98,3	304,7								304,7	
31	Deservit echipament de recoltare și depozitare																	15,6	
32	Transport recolta		t	15,5	T50-100CP	Remorcă	0,454	2,94	3,9	60,5		104	15,6					60,5	
32	Distus resturi vegetale		ha	2	T90-150CP	Grăpă discuri grea	0,534	12	114,7	229,4								229,4	
33	Total AN PLAN						3,1	28,5		754,5	4,1		442,9					355,4	1552,8
34	TOTAL GENERAL						11,3	86,7		1959,1	5,4		571,8					1366,4	3897,4
* Nemeex																			
** Bioseed																			

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: ORZ CONVENTIONAL

Recolta 2020/2021

Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem Nerîgat Producția Principală 4340 kg Producția Secundară																
Nr. crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE				MATERII ȘI MATERIALE					Total cheltuieli tehnologie - lei-
					Tractor	Mașina agricolă	Ore meca- niza-	Consum mototină -litri-	Tarif lei/UM	Total cheltuieli - lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuții - lei-	Denumirea materialului	UM	Can- tatea totală	Preț unitar -lei-	Total cheltuieli - lei-		
1	Dezmăști 8-12 cm		ha	1	T110CP	Grapă discuri grea	0,267	6	104	104										104,0
2	Discuit 15 cm		ha	1	T110CP	Grapă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7										119,7
3	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte	iul.- oct.	t/ha; t	1; 0,4	T50-100CP	Remorcă	0,029	0,13	3,9	3,9	0,045	95	4,3							8,2
4	Fertilizat cu îngrășăminte chimice		ha	1	T90CP	Mașină fertilizat	0,18	0,75	37,7	37,7										401,7
5	Deservit echipament de fertilizat		ha	1							0,033	95	3,1							3,1
6	Arat	sept.	ha	1	T150CP	Plug 4 triple	2,105	20,5	315	315										315,0
7	Discuit 15 cm	sept.- oct.	ha	1	T110CP	Grapă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7										119,7
8	Pregătit pat germinativ		ha	1	T120CP	Combinator	0,47	4	78,7	78,7										78,7
9	Transport sămânță încărcat-descărcat		t/ha	1	T50-100CP	Remorcă	0,429	2,064	3,9	3,9	0,05	95	4,75							8,7
10	Semănat	oct.	ha	1	T120CP	Semăntoare pârtoase	1,067	4,8	132,3	132,3	0,05	95	4,8	Sămânță	kg	200	2,13	426	563,1	
11	Deservit semăntoare		ha	1							0,1	113,2	11,3							11,3
12	TOTAL PRODUCTIE NETERMINATA						6,0	49,4		914,9	0,3		28,2					790,0	1733,1	
13	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte		t/ha; t	1; 0,4	T50-100CP	Remorcă	0,029	0,13	4,1	4,1	0,033	104	3,4							7,5
14	Fertilizat cu îngrășăminte solide	feb.- mar.	ha	1	T90-120CP	Mașină fertilizat	0,228	1	41,5	41,5				Îngrășăminte cu azot s.a	kg	67	3,8	254,6	296,1	
15	Transport apă și pregătit soluție		t; mii l	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9	0,03	104	3,12							12,1
16	Fertilizat cu îngrășăminte foliare		ha	1	T90-120CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5				Îngrășăminte foliare*	l	3	27,5	82,5	114,0	
17	Deservit echipament de fertilizat		ha	1							0,054	104	5,6							5,6
18	Transport apă și pregătit soluție		t; mii l	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9	0,03	104	3,12							12,1
19	Erbicidat	apr.	ha	1	T90CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,2	Erbicide**	x	x	x	52,6	88,3	
20	Transport apă și pregătit soluție		t; mii l	0,6	T50-100CP	Cisternă	0,134	0,78	30	18	0,06	104	6,24							24,2
21	Tratament cu insecticide	mai-lun.	ha	1	T90CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5				Insecticide***	x	x	x	40,6	116,1	
22	Tratament cu fungicide		ha	1	T90CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5				Fungicide****	x	x	x	126,4	201,9	
23	Deservit echipamente de tratat cultura		ha	2							0,1	104	10,4							10,4
24	Recoltare		t	4,34	Combină autopro.		1,05	11,3	90,6	393,204										393,2
25	Deservit echipament de recoltat și depozitare	iul.	ha	1							0,15	104	15,6							15,6
26	Transport la 5 km		t/ha	21,7	T90CP	Remorcă	0,636	4,1	4,1	88,97										89,0
27	Tocăt resuri vegetale		ha	2	T110CP	Grapă discuri grea	0,534	12	114,7	199,2										199,2
28	TOTAL AN PLAN						4,3	36,7		977,0	0,5		51,7					556,7	1585,4	
29	TOTAL GENERAL						10,3	86,1		1891,9	0,8		79,9					1346,7	3318,5	

* Îngrășăminte foliare: FoliMax

** Erbicide: Selektor Progress OD, Bucrtil Universal, Dicoapur Top 464 SL

*** Insecticide: Decis Mega 50EW, Fastac Active, Karate Zeon

**** Fungicide: Bravo 500SC, Mirace 45EC, Topsin 500SC

* Îngrășāminte foliare: Folmax

** Erbicide: Selektor Progress OD, Buctri Universal, Dicoop Top 464 SL

*** Insecticide: Decis Mega 50EW, Fastac Active, Karate Zeon

**** Fungicide: Bravo 500SC, Mirage 45EC, Topsin 500SC

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: ORZ ECOLOGIC

Recolta 2020/2021
Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem Ecologic Neirigat Producția Principală 1550 kg Producția Secundară															
Nr. crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice - lei-	
					Tractor	Mașina agricolă	Ore meca- niz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM***	Total cheltuieli - lei-	ZO nr.	Tarif - lei-	Total retribuții - lei-	Denumirea materialului	UM	Canitatea totală	Preț unitar - lei-		Total cheltuieli - lei-
1	Dezmirșit		ha	1	T90-150CP	Grăpă discuri grea	0,267	6,000	104	104,0								104,0	
2	Discuit 15 cm		ha	1	T110CP	Grăpă discuri	0,727	5,600	119,7	119,7								119,7	
3	Încăcat și descăcat amendamente		t	4		Încăcător	0,132	0,760	5,7	22,8								22,8	
4	Transport amendamente	iul.- sept.	t/km	10	T50-100CP	Remorcă	0,284	1,300	3,9	39,0								39,0	
5	Administrat amendamente		ha	1	T65-150CP	Mașină administrat	0,8	2,5	121,1	121,1					Amendamente	t	2	100	321,1
6	Arat 20-25 cm		ha	1	T90-150CP	Plug 4 trupele	2,105	20,5	315	315,0								315,0	
7	Discuit		ha	1	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7								119,7	
8	Pregătit păt germinativ		ha	1	T90-150CP	Combinator	0,47	4	78,7	78,7								78,7	
9	Deservit echipament de tratat sămânță		t	0,2							0,1	95	9,5					9,5	
10	Tratat sămânță cu produse ecologice	sept.- oct.	t	0,2		Semnătoare păsoase					0,042	95	4,0	Bioseed	l	0,4	425	170	174,0
11	Semnărat		ha	1	T50-100CP		1,067	4,8	121,1	121,1	0,05	95	4,75	Sămânța	kg	200	2,13	426	551,9
12	Deservit semănătoare										0,1	107,5	10,75					10,8	
13	Transport apă și pregătit soluție		t, mil	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9	0,03	95	2,5					11,5	
14	Tratament ecologic contra insectelor	oct.	ha	1	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5	0,05	95	4,75	Produs ecologic*	l	1	128,5	208,8	
15	TOTAL PRODUCȚIE NETERMINATĂ						7,1	53,9		1125,6	0,4		36,2					924,5	2086,3
16	Lucrare cu țesala		ha	1	T50-100CP	Țesala buruieni	0,154	1,1	31,7	31,7								31,7	
17	Plătit manual		ha	1							2,85	104	296,4					296,4	
18	Transport apă și pregătit soluție	apr.- mai	t	0,3	T65-100CP	Cisterna	0,067	0,39	30,0	9,0	0,03	104	3,12					12,1	
19	Fertilizare în vegetație îngrășăminte lichide		ha	1	T50-100CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,16	Produs ecologic**	x	x	x	298,4	367,1
20	Recoltare	iun.- iul.	t	1,55		Combină autoprop. + tocător paie	0,47	5,14	88,5	137,175									137,2
21	Deservit echipament de recoltare și depozitare		ha	1							0,15	104	13,5					13,5	
22	Transport producție		t/km	7,75	T50-100CP	Remorcă	0,227	2,09	4,1	31,775								31,8	
23	Distus resturi vegetale		ha	2	T90-150CP	Grăpă discuri grea	0,534	12	114,7	199,2								199,2	
24	Total AN PLAN						1,8	21,6		440,4	3,1		317,2					298,4	1089,0
25	TOTAL GENERAL						8,9	75,5		1566,0	3,4		353,4					1222,9	3142,3

* Nemeex

** Etamin, Extract Compost, BioActiv

* Nemeex

** Elamin, Extract Compost, BioAktiv

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: ORZ CONVENTIONAL

Recolta 2020/2021

Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem Irigat Producția Principală 6080 kg Producția Secundară														
Nr. crt.	Denumirea lucrării	Luna Calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE					LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice - lei-	
					Tractor	Mașina agricolă	Ore meca- nize.	Consum motorină -litr-	Tarif lei/UM	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuiți - lei-	Denumirea materialului	UM	Can- ti- ta- tea totală		Preț unitar -lei-
1	Dezmășit 8-12 cm		ha	1	T110CP	Grăpă discuri grea	0,267	6	104	104								104,0
2	Discuit 15 cm		ha	1	T110CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7								119,7
3	Încărcat, descărcat gunoi		t	10		Încărcător	0,33	1,9	5,7	5,7								57,0
4	Transport gunoi		t/km	25	T50-100CP	Remorcă	0,735	3,25	3,9	97,5								97,5
5	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte	iul.- oct.	t/km : t	1: 0,4	T50-100CP	Remorcă	0,029	0,13	3,9	3,9	0,045	95	4,3			t	5	8,2
6	Fertilizat cu îngrășăminte organice		ha	0,25	T90CP	Mașină fertilizat organic	0,487	1,92	323	80,75							kg	200
7	Fertilizat cu îngrășăminte chimice		ha	1	T90CP	Mașină fertilizat	0,18	0,75	37,7	37,7								401,7
8	Deservit echipament de fertilizat										0,033	95	3,1					3,1
9	Arat	sept.- sept.- oct.	ha	1	T150CP	Plug 4 tulpile	2,105	20,5	315	315								315,0
10	Discuit 15 cm		ha	1	T110CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7								119,7
11	Pregătit păt germinativ		ha	1	T120CP	Combinator	0,47	4	78,7	78,7								78,7
12	Transport sămânță încărcat-descărcat		t/km	1,25	T50-100CP	Remorcă	0,429	2,064	3,9	4,875	0,05	95	4,75					9,6
13	Sămănat	oct.	ha	1	T120CP	Semănătoare păsoase	1,067	4,8	132,3	132,3	0,05	95	4,8	Sămănață		kg	200	563,1
14	Deservit semăncătoare		ha	1							0,1	113,2	11,3					11,3
15	TOTAL PRODUCȚIE NETERMINATĂ						7,6	56,5		1151,1	0,3	28,2	5,6					1080,0
16	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte		t/km : t	1,25: 0,5	T50-100CP	Remorcă	0,036	0,16	4,1	4,1	0,054	104	5,6	Îngrășăminte cu azot NPK		kg s.a	83	373,8
17	Fertilizat cu îngrășăminte solide	feb.	ha	1	T90-120CP	Mașină fertilizat	0,286	1,2	52,2	52,2	0,06	104	6,2			kg	100	182,0
18	Transport apă și pregătit soluție		t : mil l	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9	0,03	104	3,12	Îngrășăminte foliare*		x	x	114,0
19	Fertilizat cu îngrășăminte foliare		ha	1	T90-120CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5								5,6
20	Deservit echipament de fertilizat		ha	1							0,054	104	5,6					12,1
21	Transport apă și pregătit soluție		t : mil l	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9	0,03	104	3,12					12,1
22	Erbicidat		ha	1	T90CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,2	Erbicide**		x	x	88,3
23	Transport apă și pregătit soluție		t : mil l	0,6	T50-100CP	Cisternă	0,134	0,78	30	18	0,06	104	6,24					24,2
24	Tratament cu insecticide		ha	1	T90CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5				Insecticide***		x	x	116,1
25	Tratament cu fungicide	apr.- iun.	ha	1	T90CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5				Fungicide***		x	x	201,9
26	Deservit echipamente de tratat cultura		ha	2							0,1	104	10,4					10,4
27	Încărcat și descărcat conducte irigații		t	0,2							0,1	104	10,4					10,4
28	Transport conducte irigații	iun.- iul.	t/km	0,5	T90CP	Remorcă	0,04	0,165	4,1	2,05								2,1
29	Îngnat în vegetație		ha	2		Instalație irigare	0,04	0,165	4,1	2,05	1,94	125,4	243,3	Apă irigat		ml mc	1,2	657,3
30	Recoltare		t	6,08	Combină autotrop.		1,21	12,7	75,6	459,648								459,6
31	Deservit echipament de recoltă și depozitare	iul.	ha	1							0,15	104	15,6					15,6
32	Transport la 5 km		t/km	30,4	T90CP	Remorcă	0,89	5,77	4,1	124,64								124,6
33	Tocat resturi vegetale		ha	2	T110CP	Grăpă discuri grea	0,534	12	114,7	199,2								199,2
34	TOTAL AN PLAN						4,85	40,155		1091,8	2,618		313,8					1213,5
35	TOTAL GENERAL						12,4	96,7		2243,0	2,9		342,0					2293,5
				* Îngrășăminte foliare: Folimax + TopCrop ** Erbicide: Sektor Progress OD, Buchi Universal, Diopur Top 464 SL *** Insecticide: Decis Mega 50EW, Fastac Active, Karate Zeon **** Fungicide: Bravo 500SC, Mirage 45EC, Topsin 500SC														

* Îngrășăminte foliare: Folimax + TopCrop

** Erbicide: Sektator Progress OD, Buchri Universal, Dicoeur Top 464 SL

*** Insecticide: Decis Mega 50EW, Fastac Active, Kerate Zeon

**** Fungicide: Bravo 50SC, Mirage 45EC, Topsin 50SC

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: ORZ ECOLOGIC

Recolta 2020/2021
Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem Ecologic Irigat Producția Principală 2170 kg Producția Secundară																
Nr ct.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE				MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnolo- gice - lei-	
					Tractor	Mașina agricolă niz.	Ore meca- niz.	Consum motorină -litr-	Tarif lei/UM****	Total cheltui eli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuții - lei-	Denumirea materiului	UM	Can- tatea totală	Preț unitar -lei-	Total cheltui li -lei-		
1	Dezinștiți 8-12 cm	iul.	ha	1	T100-220CP	Grăpă discuri grea	0,267	6	104,0	104,0									104,0	
2	Discuit 15 cm		ha	1	T110	Grăpă discuri grea	0,727	6	119,7	104,3									104,3	
3	Încărcat și descărcat amendamente		t	4		Încărcător	0,132	0,760	5,7	22,8									22,8	
4	Transport amendamente		tkm	10	T50-100CP	Remorcă	0,26	0,284	3,900	3,4									3,4	
5	Administrat amendamente	iul.- sept.	ha	1	T65-150CP	Mașină de administrat	0,8	2,5	121,1	115,3									315,3	
6	Arat	sept.- oct.	ha	1	T90-150CP	Plug 4 triple	2,105	20,5	315	315									315,0	
7	Discuit		ha	1	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7									119,7	
8	Pregătit pământ		ha	1	T90-150CP	Combinator	0,47	4	78,7	78,7									78,7	
9	Deservit echipament de tratat sămânță		t	0,2		Porolator						0,1	95	9,5					9,5	
10	Tratat sămânța cu produse ecologice	oct.	t	0,2		Semănătoare pâcose	1,067	4,8	121,1	121,1	0,05	95	4,75	produse ecologice*	kg	200	2,13	426	551,9	
15	Semănat		ha	1	T50-100CP							0,1	107,5	10,75	Sămânță				10,8	
16	Deservit semănătorea		ha	1								0,1	95	9,5					9,5	
17	Încărcat, descărcat conducte irigații		tkm	0,5	T50-100CP	Remorcă	0,015	0,065	3,9	1,95									2,0	
18	Transport conducte irigații	sept.- noi.	ha	1		Instalație irigare					0,65	107,5	69,875	Apa	m ³ mc	0,4	345	120	189,9	
19	Îngere de rășină		ha	1								0,06	95	5,7					23,7	
20	Transport apă și pregătit soluție		t	0,6	T50-100CP	Cisternă	0,134	0,78	30	18	0,06	95	5,7						23,7	
21	Fertilizare suplimentară în vegetație		ha	1	T50-100CP	Mașină erbicidare	0,308	0,9	31,5	27,5	0,04	95	3,8	Produs ecologic**					298,4	
22	Tratament ecologic contra insectelor	sept.- noi.	ha	1	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5	0,05	95	4,75	Produs ecologic***	l	1	128,5	128,5	208,8	
23	Lucrare cu țesala		ha	1	T50-100CP	Țesală burieni	0,154	1,1	31,7	31,7									31,7	
24	TOTAL PRODUCȚIE NETERMINATĂ							7,7	55,3		1139,0	1,2		122,6					1342,9	2604,5
23	Lucrare cu țesala		mar.- apr.	ha	1	T50-100CP	Țesală burieni	0,154	1,1	33,3	33,3	2,85	104	296,4						33,3
24	Plivă manual	mai- iun.	ha	1							0,06	104	2,7						296,4	
25	Transport apă și pregătit soluție		t. mil	0,6	T65-100CP	Cisternă	0,134	0,78	30,0	18,0	0,06	104	2,7						20,7	
26	Fertilizare în vegetație		ha	1	T50-100CP	Mașină erbicidare	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,16	Fertilizant ecologic	l	2	23,5	47	82,7	
27	Tratament ecologic contra insectelor		ha	1	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5	0,05	104	5,2	Produs ecologic***	l	1	128,5	128,5	209,2	
28	Îngere în vegetație	iun.- iul.	ha	1		Instalație irigare					0,75	118,9	89,2	Apa	m ³ mc	0,5	345	150	239,2	
30	Recoltare		t	2,17	Combină autoprop.	Tocător pale	0,71	4,11	98,3	213,31 1									213,3	
31	Deservit echipament de recoltare și depozitare											0,15	104	13,5					13,5	
31	Transport produse		tkm	10,85	T50-100CP	Remorcă	0,318	2,06	4,1	44,485									44,5	
32	Distruș resturi vegetale	TOTAL AN PLAN	ha	2	T90-150CP	Grăpă discuri grea	0,534	12	114,7	199,2									199,2	
32	TOTAL AN PLAN							2,6	23,4		615,3	3,9		411,1					325,5	1351,9
33	TOTAL GENERAL							10,3	78,6		1754,2	5,1		533,8					1668,4	3956,4
33	TOTAL GENERAL																			

* Bioseed

** Etamin, Extract Compost, BioAktiv

***Nemexx

* Bioseed
** Etamin, Extract Compost, BioAktiv
***Nemex

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: OREZ CONVENTIONAL

Recolta 2020/2021
Calculații pe hectar

Cod: D 08 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem irigat Producția Principală 4530 kg/ha Producția Secundară																
Nr. crt.	Denumirea lucrării	Luna	Calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice - lei-	
						Tractor	Mașina agricolă	Ore meca- niz.	Consum motorină -litr-	Tarif lei/UM****	Total cheltuieli - lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuții -lei-	Denumirea materialului	UM	Cantitatea totală	Preț unitar -lei-		Total cheltuieli -lei-
1	Eliminarea excesului de apa			ha	1	T90-150CP	Freză rigole	0,470	3,000	78,8	78,80									78,8
2	Dezminșiți 8-12 cm			ha	1	T90-150CP	Grăpă discuri grea	0,267	6	104	104									104,0
3	Discuit			ha	1	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7									119,7
4	Încărcat, descărcat și transport îngrășămintele chimice	oct.- noi.		tkm, t	1,5: 0,6	T50-100CP	Remorcă	0,045	0,3	3,9	5,9	0,06	95	5,7						11,6
5	Fertilizat cu îngrășămintele chimice			ha	1	T90-150CP	Mașină fertilizat	0,286	1,2	52,2	52,2	0,06	95	5,70	NPK 12:18:46	kg	300	1,82	546,0	603,9
6	Discuit			ha	1	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7									119,7
7	Arat			ha	1	T90-150CP	Plug 4 tuptile	2,857	28	380,4	380,4									380,4
8	Total producție neteterminată							5,379	49,700		860,65	0,12		11,4					546,0	1418,1
9	Arat pt. buruieni perene			ha	0,2	T90-150CP	Plug 4 tuptile	0,421	4,1	315	63,0									63,0
10	Nivelare infret.-2 trecei			ha	1	T90-150CP	Nivelator	1,538	11,5	280,5	280,5									280,5
11	Încărcat, descărcat și transport îngrășămintele chimice	mar.		tkm, t	1,12: 0,45	T50-100CP	Remorcă	0,032	0,15	4,1	4,6	0,037	104	3,8						8,4
12	Fertilizat cu îngrășămintele chimice			ha	1	T90-150CP	Mașină fertilizat	0,228	1	41,5	41,5	0,06	104	6,24	Azot	kg sa	75	3,8	285,0	332,7
13	Transport apă și pregătii solulje			t, mil i	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,00	0,03	104	3,1						12,1
14	Erbicidat			ha	1	T50-100CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,50	0,04	104	4,16	ERBICID*	x	x	x	191,6	227,3
15	Discuit pt. incorporare			ha	1	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	125,7	125,70									125,7
16	Pregătii patul germinativ			ha	1	T90-150CP	Combinator	0,47	4	82,6	82,6									82,6
17	Tăvălugit			ha	1	T90-150CP	Tăvălug	0,571	3,2	94,1	94,10									94,1
18	Executat rigole			ha	1	T90-150CP	Freză rigole	0,47	3	82,6	82,60									82,6
19	Inundat parcele	mai		ha	1							0,5	124,5	62,25	Apa	mil mc	1,5	345,0	517,5	579,8
20	Loșătat sămânță 2 ori			t	0,4							0,04	104	4,16						4,2
21	Încărcat sămânță în saci și legat			t	0,2							0,042	104	4,37						4,4
22	Încărcat și descărcat sămânță			t	0,4							0,068	104	7,07						7,1
23	Transport saci sămânță 5 km			tkm	1	T50-100CP	Remorcă	0,044	0,194	4,1	4,1									4,1
24	Semănat			ha	1	T90-150CP	Semănătoare cereale	1	5	145,5	145,50	0,05	104	5,20	Sămânță	kg	195	3,5	682,5	833,2
25	Deservit semănătoarea			ha	1							0,1	124,5	12,45						12,5
26	Încărcat, descărcat și transport îngrășămintele chimice			tkm, t	0,567: 0,226	T50-100CP	Remorcă	0,017	0,076	4,1	2,3	0,019	104	1,98						4,3
27	Fertilizat cu îngrășămintele chimice	iun.		ha	1	T50-100CP	Mașină fertilizat	0,178	0,75	39,6	39,6	0,033	104	3,43	Azot	kg s.a	38	3,8	144,4	187,4
28	Inundat parcele			ha	1							0,5	124,5	62,25	Apa	mil mc	1,5	345,0	517,5	579,8
29	Transport apă și pregătii solulje			t, mil i	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,00	0,03	104	3,1						12,1
30	Erbicidat			ha	1	T50-100CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,50	31,5	0,04	104	4,16	ERBICID*	x	x	x	182,9	218,6
31	Inundat parcele	iul.		ha	2							0,1	124,5	12,45	Apa	mil mc	3	345,0	1035,0	1047,5
32	Transport apă și pregătii solulje			t, mil i	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,00	0,03	104	3,1						12,1

Cod: D 08 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu										Sistem Irigat Producția Principală 4530 kg/ha Producția Secundară									
Nr. crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE				MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice - lei-
					Tractor	Mășina agricolă	Ore meca- niz-	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM****	Total cheltuieli - lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuții -lei-	Denumirea materialului	UM	Cantitatea totală	Preț unitar -lei-	Total cheltuieli -lei-	
33	Tratament combatere alge		ha	1	T50-100CP	Mășină tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,50	75,5	0,05	104	5,20	FUNGICID**	x	x	x	112,5	193,2
34	Inundat parcele		ha	2										Apa	mil mc	3	345,0	1035,0	1047,5
35	Transport apă și pregătii solulje	aug.	t: mil i	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,00	0,03	104	3,1						12,1
36	Tratament combatere alge		ha	1	T50-100CP	Mășină tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,50	75,5	0,05	104	5,20	FUNGICID**	x	x	x	112,5	193,2
37	Inundat parcele		ha	1										Apa	mil mc	1,5	345,0	517,5	579,8
38	Transport apă și pregătii solulje	sept.	t: mil i	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,00	0,03	104	3,1						12,1
39	Tratament debiliere		ha	1	T50-100CP	Mășină tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,50	75,5	0,05	104	5,20	DESICANT***	x	x	x	243,1	323,8
40	Recoltat		t	4,53		Combina	3,02	29,45	170,00	770,1									770,1
41	Transport recolta 5 km		tkm	22,65	T50-100CP	Remorcă	0,664	4,3	4,10	92,9									92,9
42	Tocai resturi vegetale	oct.	ha	2	T90-150CP	Grăpă Discuri Glea	0,534	12	114,70	229,4									229,4
43	Total an de plan						12,3	95,3		2393,0	2,5		299,9					5577,1	8270,0
44	Total general (an de plan + producție nedeterminată)						17,7	145,0		3253,6	2,6		311,3					6123,1	9688,0

*ERBCID: Puiar 40; Nominex 400SC; Gulliver 50WG

**FUNGICID: TOPSIN M70

***DESICANT: Reglone Forte

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: OREZ ECOLOGIC
Recolta 2020/2021
 Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu			Sistem Ecologic Irigat Productia Principala 3415 kg Productia Secundara																	
Nr. crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristica	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE				MATERII ȘI MATERIALE					Total cheltuieli tehnologice -lei-
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM***	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuiții -lei-	Denumirea materialului	UM	Cantitatea totală	Pret unitar -lei-	Total cheltuieli -lei-		
1	Eliminarea excesului de apă	sept.-dec.	ha	1,000	T200-300CP	Freză de făcui rigole	0,470	3,000	72,0	72,0									72,0	
2	Transport apă și pregătii soluje		t	0,300	T50-100CP	Cistemă	0,067	0,390	24,9	7,5	0,03	98	2,94						10,4	
3	Fertilizare cu îngrășăminte organice		ha	1,000	T50-100CP	Mașină administrat	1,950	7,700	323,0	323,0				Compost	l	10	22	220	543,0	
4	Dezmărșit		ha	1,000	T200-300CP	Grapă discuri grea	0,267	6	104,0	104,0									104,0	
5	Discuit		ha	1,000	T90-150CP	Grapă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7									119,7	
6	Încărcat și descărcat amendamente și îngrășăminte ecologice		t	20,350		Încărcător	1,070	2,86	5,7	116,0									116,0	
7	Transport amendamente și îngrășăminte ecologice		tkm	50,875	T50-100CP	Remorcă/Cistemă	1,488	6,930	3,9	198,4									198,4	
8	Administrat amendamente	mar.	ha	1,000	T65-150CP	Mașină administrat	2,16	5,5	323	323,0				Sulfat de calciu	t	7	100	700	1023,0	
9	Administrat îngrășăminte ecologice		ha	1,000	T90-150CP	Mașină administrat	0,18	0,75	25,90	25,9	0,06	98	5,88	Ingrășăminte ecologice*	x	x	x	790	821,8	
10	Arat		ha	1,000	T250-350CP	Plug 4 trupele	2,105	20,500	315,0	315,0									315,0	
11	Efectuare de rigole pentru evacuat apa		ha	1,000	T200-300CP	Freză de făcui rigole	0,470	3,000	72,0	72,0									72,0	
12	TOTAL PRODUCTIE NETERMINATĂ						11,0	62,2		1676,5	0,1		8,8					1710,0	3395,3	
13	Arat pentru buruieni perene		ha	0,200	T90-150CP	Plug 4 trupele	0,421	4,100	317,1	63,4									63,4	
14	Nivelare întrelinere 2 treceri		ha	1,000	T90-150CP	Nivelator	1,538	11,500	286,7	286,7									286,7	
15	Deservit echipamentele de tratat sămânța	mar.-mai	t	0,195							0,1	104	10,4					10,4		
16	Traitat sămânța cu produse ecologice		t	0,195		Porzoliator					0,0	104,0	4,2	Produs ecologic**	l	1,85	229,5	424,6	428,7	
17	Discuit	apr.-mai	ha	1,000	T90-150CP	Grapă discuri	0,727	5,60	120,40	120,4								120,4		
18	Pregătiti pat germinativ		ha	1	T90-150CP	Combinator	0,47	4	72	72,0									72,0	
19	Tăvălugi		ha	1	T90-150CP	Tăvălug	0,571	3,200	86,4	86,4									86,4	
20	Executat rigole		ha	1	T90-150CP	Freză rigole	0,47	3,000	79,3	79,3									79,3	
21	Inundat parcele		ha	1							0,5	118,9	59,5	Apa	mii mc	1,5	345	517,5	577,0	
22	Lopătat sămânță de doua ori		t	0,4							0,04	104	4,2						4,2	
23	Încărcat sămânță în saci		t	0,2							0,042	104	4,4						4,4	
24	Încărcat și descărcat sămânță	mai-iun.	t	0,4							0,068	104	7,1					7,1		
25	Transport sămânță		tkm	1	T50-100CP	Remorcă	0,044	0,194	4,1	4,1								4,1		
26	Semănat		ha	1,000	T50-100CP	Semănătoare cereale	1	4,8	133,2	133,2	0,05	104	5,2	Sămânță	kg	195,00	3,80	741,0	879,4	
27	Deservit semănătoreea										0,1	111,5	11,2						11,2	
28	Afinat soi și combăit buruieni		ha	2,000	T50-100CP	Țesală de buruieni	0,308	2,2	33,2	66,4									66,4	
29	Transport apă și pregătii soluje	mai-iun.	t	0,300	T65-100CP	Cistemă	0,067	0,390	30	9,0	0,03	104	3,1					12,1		
30	Fertilizat cu îngrășământ lichide		ha	1,000	T50-100CP	Mașina erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104,00	4,2	Produse ecologice***	x	x	x	311,9	347,6	

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem Ecologic Irigat Producția Principală 3415 kg Producția Secundară																
Nr. crt.	Denumirea lucrări	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE				MATERII ȘI MATERIALE					Total cheltuieli tehnologice - lei-
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM***	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retributii - lei-	Denumirea materialului	UM	Cantitatea totală	Preț unitar -lei-	Total cheltuieli -lei-		
31	Inundat parcele		ha	1,000							0,50	118,90	59,5	Apa	mli mc	2,00	345,0	690,0	749,5	12,1
32	Transport apă și pregătit solul		t	0,300	T65-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0	0,03	104	3,1							
33	Traitament combatere insecte	iun.- iul.	ha	1,000	T50-100CP	Mașină tratamente	0,485	2,4	75,5	75,5	0,05	104	5,2	Produs ecologic****	x	x	x	128,5	209,2	
34	Transport apă și pregătit solul		t	0,300	T65-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0	0,03	104	3,1							12,1
35	Fertilizat cu îngrășământ lichide		ha	1,000	T50-100CP	Mașina erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,2	Produse ecologice***	x	x	x	248,4	284,1	
36	Transport apă și pregătit solul		t	0,300	T65-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0	0,03	104	3,1							12,1
37	Traitament de combatere a algelor		ha	1,000	T50-100CP	Mașină tratamente	0,485	2,4	75,5	75,5	0,05	104	5,2	Zeama bordeleza	l	1,00	33,0	33,0	113,7	
38	Inundat parcele		ha	2,000							0,85	118,90	101,1	Apa	mli mc	2,00	345,0	690,0	791,1	
39	Colectarea algelor cu grebla		ha	1,000							3,00	104	312,0						312,0	
40	Transport apă și pregătit solul	iun.- aug.	t	0,300	T65-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0	0,03	104	3,1							12,1
41	Traitament de combatere a algelor		ha	1,000	T50-100CP	Mașină tratamente	0,485	2,4	75,5	75,5	0,05	104	5,2	Zeama bordeleza	l	1,00	33,0	33,0	113,7	
42	Plivt manual repetat, de 2 – 3 ori		ha	2,000							5,7	98,0	558,6						558,6	
43	Inundat parcele	sept.	ha	1,000							0,5	118,9	59,5	Apa	mli mc	1,50	345,0	517,5	577,0	
44	Recoltare		t	3,415	Combină autogrop.	Echipament orez și tocator pale	0,830	8,88	98,3	335,7									335,7	
45	Deservit echipament de recoltat și depozitare	sept.- oct.	ha	1,000							0,15	104	15,6						15,6	
46	Transport producție		tkm	17,075	T50-100CP	Remorcă	0,628	4,26	4,1	70,0									70,0	
47	Distrus resturi vegetale	sept.- noi.	ha	2,000	T90-150CP	Grapă discuri grea	0,534	12	114,7	229,4									229,4	
48	TOTAL AN PLAN						9,9	74,7		1851,5	12,0		1251,6					4335,4	7438,6	
49	TOTAL GENERAL						20,9	136,9		3528,0	12,1		1260,5					6045,4	10833,9	

* EcoFos

***BioSeed

***CropMax: Extract compost, BioAktiv, Solubor DF

****Nemeex

* EcoFos

**BioSeed

***CropMax; Extract compost BioAktiv; Solubor DF

****Nemeex

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: PORUMB CONVENȚIONAL

Recolta 2020/2021

Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem Neirigat Producția Principală 5200 kg																
Nr. crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE				MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologic - lei-	
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litr-	Tarif lei/UM	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif - lei-	Total retribuiții - lei-	Denumirea materialului	UM	Canitatea totală	Preț unitar - lei-	Total cheltuieli - lei-		
1	Dezmirișit 8-12 cm		ha	1	T1100CP	Grăpă discuri grea	0,267	6	104	104									104,0	
2	Discuit 15 cm		ha	1	T1100CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7									119,7	
3	Încărcat, descărcat și transport îngrășămintele	sept.-oct.	t/ha	0,75; 0,3	T50-1000CP	Remorcă	0,022	0,1	3,9	2,925	0,034	95	3,2					6,2		
4	Fertilizat cu îngrășămintele chimice		ha	1	T900CP	Mașină fertilizat	0,178	0,75	37,7	37,7					NPK12-18-46-52,0	kg	150	1,82	273	310,7
5	Deservit echipamente de fertilizat																		3,1	
6	Arat		ha	1	T1500CP	Plug 4 trupile	2,105	20,5	315	315									315,0	
7	TOTAL PRODUCȚIE NETERMINATĂ						3,299	32,95		579,3	0,067		6,4					273	858,7	
8	Grăpat		ha	1	T900CP	Grăpă reglabila	0,154	1,1	34,6	34,6									34,6	
9	Discuit 15 cm		ha	1	T1100CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	125,7	125,7									125,7	
10	Pregătit pat germinativ		ha	1	T1200CP	Combinator	0,47	4	82,6	82,6									82,6	
11	Sămănat		ha	1	T1200CP	Semănătoare prășitoare	0,667	3,6	110,2	110,2	0,05	104	5,2		Sămăntă	kg	25	11	275	390,4
12	Deservit semănătoare		ha	1							0,05	118,9	5,9						5,9	
13	Încărcat, descărcat și transport îngrășămintele		t/ha	0,75; 0,3	T50-1000CP	Remorcă	0,022	0,1	4,1	3,075	0,034	104	3,5						6,6	
14	Fertilizat cu îngrășămintele foliare		ha	1	T90-1200CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5					Ingr. Foliare*	x	x	x	60	91,5
15	Fertilizat cu îngrășămintele solide		ha	1	T90-1200CP	Mașină fertilizat	0,178	0,75	41,5	41,5					Ingrășămintele cu azot	kg s.a	50	3,8	190	231,5
16	Deservit echipament de fertilizat	mai-iul.	ha	1							0,033	104	3,4						3,4	
17	Transport apă și pregătit soluție		t/mil	0,3	T50-1000CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9	0,03	104	3,1						12,1	
18	Erbicidat		ha	1	T900CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,2		Erbicide **	x	x	x	110,3	145,9
19	Prăsit manual		ha	1							3,03	113,2	343,0						343,0	
20	Prăsit mecanic I		ha	1	T900CP	Cultivator	0,571	3,2	94,4	94,4									94,4	
21	Prăsit mecanic II		ha	1	T900CP	Cultivator	0,444	2,6	72,4	72,4									72,4	
22	Recoltare		t	5,2	Combina		1,54	20,8	116,4	605,3									605,3	
23	Transport	sept.	t/ha	26	T900CP	Remorcă	0,96	6,5	4,1	106,6									106,6	
24	Deservit echipament de recoltat și depozitare		ha	1							0,15	104	15,6						15,6	
25	Tocată resturi vegetale	sept.-oct.	ha	2	T1100CP	Grăpă discuri grea	0,534	12	114,7	199,2									199,2	
26	Total AN PLAN						7,0	62,4		1547,6	3,4		384,0						635,3	2566,8
27	TOTAL GENERAL						10,2	95,4		2126,9	3,5		390,4						906,3	3425,5
* Ingrășămintele foliare: Folimax Gold																				
** Erbicide: Butrin Universal, CALLISTO 480 SC, DICOPIRD																				

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: PORUMB BOABE CONSUM ECOLOGIC

Recolta 2020/2021
Calculații pe hectar

Cod: D. 06 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem Ecologic Neirgat Producția Principală 2805 kg Producția Secundară															
Nr crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice -lei-	
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motoriză -litri-	Tarif lei/UM***	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuiți -lei-	Denumirea materialului	UM	Capătatea totală	Preț unitar -lei-		
1	Dezmișțit	iul.-aug.	ha	1	T90-220CP	Grăpă discuri grea	0,267	6	104,0	104,0									104,0
2	Discuit 15 cm		ha	1	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	6	119,7	119,7									119,7
3	Încărcat și descărcat amendamente		t	4		Încărcător	0,132	0,760	5,7	22,8									22,8
4	Transport amendamente		t/km	10	T50-100CP	Remorcă	0,26	0,284	3,900	39,0									39,0
5	Administral amendamente (tip calcaroase)	aug.-oct.	ha	1	T65-150CP	Mașină administrat	0,8	2,5	121,1	121,1					Amendamente	t	2	100	321,1
6	Arat 20-25 cm		ha	1	T90-150CP	Plug 4 pupile	2,105	20,5	315,0	315,0									315,0
7	TOTAL PRODUCȚIE NETERMINATĂ						4,3	35,6		721,6								200,0	921,6
8	Grăpat		ha	1	T90-150CP	Grăpă reglabilă	0,154	1,1	31,7	31,7									31,7
9	Deservit echipam. de tratat sămânță		t	0,018		Porzolat					0,004	104	0,416	Produs ecologic*	x	x	x	48,60	49,0
10	Tratat sămânță cu produse ecologice	mar.	t	0,018		Remorcă	0,264	1,32	3,9	0,9	0,03	104	3,12					4,0	
11	Încărcat, descărcat și transport sămânță		t/km : t																
12	Fertilizat		ha	1	T90-150CP	Mașină fertilizat	0,178	0,75	25,9	25,9	0,06	104	6,2	Îngrășămintele ecologice	x	x	x	810,00	842,1
13	Pregătit pat germinativ		ha	1	T90-150CP	Combinator	0,47	4	72	72,0									72,0
14	Sămănat	apr.	ha	1	T50-200CP	Semănătoare prăsoare	0,667	3,6	100,9	100,9	0,05	104	5,2	Sămânță	kg	18	12	216,00	322,1
15	Deservit semăntătoarea		ha	1							0,05	111,5	5,6					5,6	
16	Transport apă și pregătit solule	mai	t	0,3	T50-100CP	Cisterna	0,067	0,39	30,0	9,0	0,03	104	3,1					12,1	
17	Fertilizat în vegetație		ha	1	T50-100CP	Mașina erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,2	Produse ecologice**	x	x	x	298,4	334,1
18	Prăsit mecanic I	mai-iul.	ha	1	T65-100CP	Cultivator	0,571	3,2	86,4	86,4									86,4
19	Prăsit mecanic II		ha	1	T65-100CP	Cultivator	0,444	2,6	66,3	66,3									66,3
20	Prăsit manual	iun.	ha	1							3,03	107,5	325,7					325,7	
21	Recoltare + tocat tulpini		t	2,805	Combină autopropr.	Tocător tulpini	1,069	14	135,4	379,8									379,8
22	Deservit echipament de recolat și depozitare	sept.-oct.	ha	1							0,15	104	15,6					15,6	
23	Transport recolta		t/km	14,025	T50-100CP	Remorcă	0,377	2,65	4,1	57,5								57,5	
24	Distus resturi vegetale		ha	2	T90-150CP	Grăpă discuri grea	0,534	12	114,7	229,4								229,4	
25	TOTAL AN PLAN						5,1	46,5		1091,3	3,5		379,6					1373,0	2843,9
26	TOTAL GENERAL (TOT AN PLAN+PROD NET)						9,4	82,2		1812,9	3,5		379,6					1573,0	3765,5

* TricoNeem TS

**Elatin; Biohumusol; Solubor; BioActiv

* Tricolteam TS

**Etanin; Bohumusol; Solubor; BioAktiv

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: PORUMB CONVENȚIONAL

Recolta 2020/2021

Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu										Sistem Irigat Producția Principală 7280 kg										
Nr. crt.	Denumirea lucrării	Calendaristică Luna	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice -lei-		
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM****	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuții -lei-	Denumirea materialului	UM	Canți- tatea totală	Pret unitar -lei-		Total cheltuieli -lei-	
1	Dezmiriști 8-12 cm	sept.- oct.	ha	1	T110CP	Grăpă discuri grea	0,267	6	104	104										104,0
2	Discuit 15 cm		ha	1	T110CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7										119,7
3	Încărcat și descărcat gunoi		t	30		Încărcător	1,32	7,6	5,7	171										171,0
4	Transport gunoi		tkm	75	T50-100CP	Remorcă	2,94	13	3,9	292,5										292,5
5	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte		tkm: t	0,75; 0,3	T50-100CP	Remorcă	0,022	0,1	3,9	2,925	0,034	104	3,5							6,5
6	Administral îngrășăminte organice		ha	1	T100-120CP	Mașină fertilizat organic	1,95	7,7	323	323					Gunoi de grajd	t	15	58	870	1193,0
7	Fertilizat cu îngrășăminte chimice		ha	1	T90CP	Mașină fertilizat	0,178	0,75	37,7	37,7					NPK 12-18-46-52-0	kg	150	1,82	273	310,7
8	Deservit echipamente de fertilizat										0,033	104	3,4							3,4
9	Arat		ha	1	T150CP	Plug 4 trupile	2,105	20,5	315	315										315,0
10	TOTAL PRODUCȚIE NETERMINATA						9,5	61,3		1365,8	0,1		7,0						1143,0	2515,8
11	Grăpat		ha	1	T90CP	Grăpă reglabila	0,154	1,1	34,6	34,6									34,6	
12	Discuit 15 cm		ha	1	T110CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	125,7	125,7										125,7
13	Pregătit pat germinativ		ha	1	T120CP	Combinator	0,47	4	82,6	82,6										82,6
14	Semnănat		ha	1	T120CP	Semnătoare prășitoare	0,667	3,6	110,2	110,2	0,05	104	5,2		Sămânță	kg	25	11	275	390,4
15	Deservit semănătoare										0,05	118,9	5,9							5,9
16	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte	mar.- apr.	tkm: t	1; 0,4	T50-100CP	Remorcă	0,029	0,13	4,1	3,1	0,045	104	4,7						7,8	
17	Fertilizat cu îngrășăminte foliare		ha	1	T90-120CP	Mașina erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5					Îngrășăminte foliare*	x	x	x	60	91,5
18	Fertilizat cu îngrășăminte solide		ha	1	T90-120CP	Mașină fertilizat	0,228	1	41,5	41,5					Îngrășăminte cu azot	kg s.a	67	3,8	254,6	296,1
19	Deservit echipament de fertilizat		ha	1							0,07	104	7,3							7,3
20	Transport apă și pregătit soluție		t, mil	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9	0,03	104	3,1							12,1
21	Erbicidat	mai- iul.	ha	1	T90CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,2		Erbicide **	x	x	x	110,3	145,9
22	Prăsit manual		ha	1							3,03	113,2	343,0							343,0
23	Prăsit mecanic I		ha	1	T90CP	Cultivator	0,571	3,2	94,4	94,4										94,4
24	Prăsit mecanic II		ha	1	T90CP	Cultivator	0,444	2,6	72,4	72,4										72,4
25	Încărcat și descărcat conducte		t	0,2							0,1	104	10,4							10,4
26	Transport conducte	aug.	tkm	0,5	T90CP	Remorcă	0,04	0,165	4,1	2,1									2,1	
27	Irigat în vegetație		ha	1		Instalație irigare					0,72	118,9	85,6		Apă irigații	ml mc	0,65	345	224,25	309,9
28	Irigat în vegetație		ha	1		Instalație irigare					0,72	118,9	85,6		Apă irigații	ml mc	0,65	345	224,25	309,9
29	Recoltare		t	7,28	Combina		1,81	24,75	97,6	710,5										710,5
30	Transport		tkm	36,4	T90CP	Remorcă	1,34	9,09	4,1	149,24										149,2
31	Deservit echipament de recoltat și depozitare	sept.								0,15	104	15,6							15,6	
32	Tocat resturi vegetale	sept.- oct.	ha	2	T110CP	Grăpă discuri grea	0,534	12	114,7	199,2									199,2	
33	TOTAL AN PLAN						7,7	69,4		1697,5	5,0		570,6						1148,4	3416,5
34	TOTAL GENERAL						17,2	130,7		3063,3	5,1		577,6						2291,4	5932,3

* Îngrășăminte foliare: Folimax Gold

** Erbicide: Bucrl Universal, CALLISTO 480 SC, DICOPUR D

* Îngrășăminte foliare - Folimax Gold

** Erbicide - Buchim Universal, CALLISTO-480 SC, DICOPUR D

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: PORUMB BOABE CONSUM ECOLOGIC

Recolta 2020/2021
Calculații pe hectar

Cod. D. 06 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu										Sistem Ecologic Irigat Producția Principală 3930 kg Producția Secundară									
Nr crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE					LUCRĂRI MANUALE					MATERII ȘI MATERIALE				
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM**	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuiți -lei-	Denumirea materialului	UM	Capacitate a talaiă	Pret unitar -lei-	Total cheltuieli -lei-	Total cheltuieli tehnologice -lei-
1	Dezmirișit 8 - 12 cm	iul.-aug.	ha	1	T90-220CP	Grapa discuri grea	0,267	6	104,0	104,0									104,0
2	Discuit 15 cm		ha	1	T90-220CP	Grapa discuri grea	0,727	5,6	119,7	119,7									119,7
3	Încărcat și descărcat amendamente și îngrășăminte organice		t	29		Încărcător	0,957	5,510	5,7	165,3									165,3
4	Transport amendamente și îngrășăminte organice		tkm	72,5	T50-100CP	Remorcă	1,89	2,06	3,9	282,8									282,8
5	Administrai amendamente (tip: calcaroase)	aug.-oct	ha	1	T65-150CP	Mașină administrat	0,8	2,5	121,1	121,1				Amendamente	t	2	100	200	321,1
6	Administrai îngrășăminte organice (tip: Compost)		ha	1	T150-200CP	Mașină de administrat	1,95	7,7	323,0	323,0				Compost	t	9,5	58	551	874,0
7	Arat		ha	1	T90-150CP	Plug 4 rupte	2,105	20,5	315,0	315,0									315,0
8	TOTAL PRODUCȚIE NETERMINATĂ					Grapa reglabilă	8,7	49,9	1430,9	1430,9								751,0	2181,9
9	Grăpat		ha	1	T90-150CP		0,154	1	31,7	31,7									31,7
10	Deservit echipament de iratet sămânță		t	0,018		Porzolator					0,1	104	10,4						10,4
11	Traiet sămânță ou produse ecologice	mar.	t	0,018							0,004	104	0,4	produs ecologic*					49,0
12	Încărcat, descărcat și transport sămânță		t	0,236		Remorcă	0,264	1,32	4,1	1,0	0,03	104	3,12						4,1
13	Fertilizat cu îngrășăminte ecologice		ha	1	T90-150CP	Mașină fertilizat	0,178	0,75	25,9	25,9	0,06	104	6,2	Îngrășăminte ecologice	x	x	x	485,00	517,1
14	Pregătit păt germinativ		ha	1	T90-150CP	Combinator	0,47	4	72	72,0									72,0
15	Semănat		ha	1	T50-200CP	Semănătoare prășitoare	0,667	3,6	100,9	100,9	0,05	104	5,2	Sămânță	kg	18	12	216,00	322,1
16	Deservit semănătoarea	apr.	ha	1							0,05	111,5	5,6						5,6
17	Alănat sol și combatut buruien		ha	2	T65-100CP	Teșala de burieni	0,308	2,2	31,7	63,4									63,4
18	Transport și apa și pregătit solulje	mai	t.mil	0,3	T50-100CP	Ceternă	0,067	0,39	30,0	9,0	0,03	104	3,1						12,1
19	Fertilizat în vegetație		ha	1	T50-100CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,2	Produse ecologice**	x	x	x	298,4	334,1
20	Prășit mecanic 1	mai-iul.	ha	1	T65-100CP	Cultivator	0,571	3,2	86,4	86,4									86,4
21	Prășit mecanic 2	mai-iul.	ha	1	T65-100CP	Cultivator	0,444	2,6	66,3	66,3									66,3
24	Prășit manual		ha	1							3,03	107,5	325,7						325,7
25	Încărcat și descărcat conducte irigații	iul.-sept.	t	0,2							0,1	104	10,4						10,4
26	Transport conducte irigații		tkm	0,5	T50-100CP	Remorcă	0,015	0,065	4,1	2,1									2,1
27	Irigat în vegetație		ha	2		Instalație irigare					3,6	104	374,4	A apă	ml mc	1,4	345	483,00	857,4
28	Recolare		t	3,93	Combina autoprop.	Tocător tulpini	1,16	12,35	106,6	418,9									418,9
29	Deservit echipament de recolare și depozitare	sept.-oct.									0,15	104	13,5						13,5
30	Transport recolta		tkm	19,65	T50-100CP	Remorcă	0,528	3,73	4,1	80,6									80,6
31	Distrus resturi vegetale		ha	2	T65-150CP	Grapa cu discuri grea	0,534	12	114,7	229,4									229,4
32	TOTAL AN PLAN						5,7	48,2		1219,9	7,2		762,3					1531,0	3512,3
33	TOTAL GENERAL (TOT AN PLAN+PROD NET)						14,4	98,1		2649,9	17,2		762,3					2282,0	5694,2

* TricoNeem TS

**Elamin; Biohumusol; Solubor; BioAktiv

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: FLOAREA-SOARELUI CONVENȚIONAL

Recolta 2020/2021
Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem Neirigat Producția Principală 2370 kg Producția Secundară																
Nr. crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE				MATERII ȘI MATERIALE					Total cheltuieli tehnologice - lei-
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuții - lei-	Denumirea materialului	UM	Cantitatea totală	Preț unitar -lei-	Total cheltuieli -lei-		
1	Dezminșiți (adăncime: 8-12 cm)		ha	1	T110 CP	Grăpă discuri grea	0,267	6	104	104										104,0
2	Discuit (adăncime: 15 cm)		ha	1	T110 CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7										119,7
3	Încărcat, descărcat și transport îngr. minerale	sept.-oct.	t/km : t	0,675 : 0,27	T50-100CP	Remorcă	0,02	0,1	3,9	2,6	0,031	95	2,9							5,6
4	Fertilizat cu îngrășăminte chimice		ha	1	T90 CP	Mașină fertilizat	0,178	0,75	37,7	37,7					NPK11-16-18-46-52,0	kg	135	1,82	245,7	283,4
5	Deservit echipament de fertilizat		ha	1																3,1
6	Arat		ha	1	T150CP	Plug 4 triple	2,105	20,5	315	315										315,0
7	Total producție neteterminată						3,3	33,0		579,0	0,1		6,1							830,8
8	Grăpat	mar.-apr.	ha	1	T90 CP	Grăpă reglabilă	0,154	1,1	34,6	34,6										34,6
9	Discuit (adăncime: 15 cm)		ha	1	T110 CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	125,7	125,7										125,7
10	Pregătit pat germinativ		ha	1	T120 CP	Combinator	0,47	4	82,6	82,6										82,6
11	Semănat (6-8 cm)	apr.	ha	1	T90-120 CP	Semănătoare prășitoare	0,667	3,6	110,2	110,2	0,05	104	5,2		Sămânță	kg	5	41,4	207	322,4
12	Deservit semănătoarea		ha	1							0,05	118,9	5,9							5,9
13	Transport apă și pregătit soluție	apr.-mai	t; ml l	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0	0,03	104	3,12							12,1
14	Erbicidat		ha	1	T90 CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,2		Erbicide*	x	x	x	144,7	180,3
15	Prașit mecanic I		ha	1	T90 CP	Cultivator	0,571	3,2	94,4	94,4										94,4
16	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte minerale	mai-iun.	t/km : t	0,75 : 0,3	T50-100CP	Remorcă	0,022	0,1	4,1	3,1	0,034	104	3,536							6,6
17	Prașit mecanic II + Fertilizat		ha	1	T90 CP	Cultivator	0,444	3	75,6	75,6	0,08	104	8,32		Îngrășăminte cu azot	kg s a	50	3,8	190	273,9
18	Transport apă și pregătit soluție		t; ml l	0,6	T50-100CP	Cisternă	0,134	0,78	30,0	18,0	0,06	104	6,24							24,2
19	Tratament cu fungicide	iun.-iul.	ha	1	T90 CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5					Fungicide**	x	x	x	173,5	249,0
20	Tratament cu fungicide		ha	1	T90 CP		0,485	2,4	75,5	75,5					Fungicide***	x	x	x	161,8	237,3
21	Deservit echipamentele de tratat cultura		ha	2							0,1	104	10,4							10,4
22	Recoltare		t	2,37	Combi		1,52	17,3	163,6	387,732										387,7
23	Transport	aug.-sept.	t/km	11,85	T50-100CP	Remorcă	0,347	2,26	4,1	48,585										48,6
24	Deservire echipament de recoltat și depozitare		ha	1							0,15	104	15,6							15,6
25	Tocat resturi vegetale	sept.-oct.	ha	2	T110 CP	Grăpă discuri grea	0,534	12	114,7	229,4										229,4
26	TOTAL AN PLAN						6,9	59,0		1401,4	0,6		62,5						877,0	2340,9
27	TOTAL GENERAL						10,2	92,0		1980,4	0,7		68,6						1122,7	3171,7

Erbicide* : Agri 100EC; Dual Gold 960EC; Fusilade Forte 150EC
Fungicide** : Rovral 500SC; Mirage 45EC; Acanto Plus
Fungicide***: Amistar Xtra; Topsin 500SC; Impact 125 SC

Erbicide*: Agil 100EC; Dual Gold 960EC; Fusilade Forte 150EC
Fungicide**: Rovral 500SC; Mirage 45EC; Acanto Plus
Fungicide***: Amistar Xtra; Topsin 500SC; Impact 125 SC

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: FLOAREA-SOARELUI ECOLOGIC

Recolta 2020/2021

Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem Ecologic Nelrigat Producția Principală 1590 kg Producția Secundară																
Nr. crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE				MATERII ȘI MATERIALE					Total cheltuieli tehnologice - lei-
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuții -lei-	Denumirea materialului	UM	Cantitatea totală	Preț unitar -lei-	Total cheltuieli -lei-		
1	Dezmirșit	iul.- oct.	ha	1,000	T90-220CP	Grapă discuri grea	0,267	6	104,0	104,0										104,0
2	Discuit 15 cm		ha	1,000	T90-150CP	Grapă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7										119,7
3	Arat	aug.- oct.	ha	1,000	T90-150CP	Plug 4 lupițe	2,105	20,500	315,0	315,0										315,0
4	TOTAL PRODUCȚIE NETERMINATĂ						3,10	32,10		538,7										538,7
5	Grăpat		ha	1,000	T90-150CP	Grapă reglabilă	0,154	1,10	31,70	31,7										31,7
6	Deservit echipamente de tratare sămânță		t	0,005		Porzolat					0,1	104,0	10,4							10,4
7	Tratat sămânță	mar.- apr.	t	0,005							0,002	104,0	0,2	Produs ecologic*	x	x	x	48,60	48,8	
8	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte ecologice și sămânță		tkm; t	0,525; 0,21	T50-100CP	Remorcă	0,015	1,17	4,1	2,15	0,03	104,0	3,12							5,3
9	Fertilizat		ha	1,000	T90-150CP	Mașină fertilizat	0,178	0,75	25,9	25,9	0,06	104,0	6,24	Îngrășămintele ecologice	x	x	x	810,0	842,1	
10	Pregătit pat germinativ		ha	1,000	T90-150CP	Combinator	0,47	4	72,0	72,0										72,0
11	Semănat		ha	1	T50-200CP	Semăntătoare prăsiitoare	0,667	3,6	100,9	100,9	0,05	104,0	5,2	Sămânță	Kg	5,0	35,0	175,0	281,1	
12	Deservit semăntarea		ha	1,000							0,05	111,5	5,6							5,6
13	Transport apă și pregătit soluție		t	0,300	T50-100CP	Cisterna	0,067	0,39	30	9,0	0,03	104,0	3,1							12,1
14	Fertilizare foliare	mai	ha	1,000	T50-100 CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104,0	4,2	Produse ecologice**	x	x	x	298,4	334,1	
15	Prășit mecanic I	mai-iun.	ha	1	T65-100CP	Cultivator	0,571	3,2	86,4	86,4										86,4
16	Prășit mecanic II		ha	1	T65-100CP	Cultivator	0,444	2,6	66,3	66,3										66,3
17	Prășit manual	iun.	ha	1,000							3,0	107,5	325,7							325,7
18	Recolare		t	1,590	Combina	Tocător vâlpini	1,100	12,700	164,2	261,1										261,1
19	Deservit echipament de recolare și depozitare	aug.-sept.	ha	1,000							0,15	104,0	15,6							15,6
20	Transport recolta 5 km		tkm	7,950	T50-100CP	Remorcă	0,214	1,511	4,1	32,6										32,6
21	Distru resturi vegetale	sept.-oct.	ha	2,000	T65-T150	Grapă discuri grea	0,534	12,000	114,7	229,4										229,4
22	TOTAL AN PLAN						4,7	43,9		948,9	3,5		379,3							1332,0
23	TOTAL GENERAL						7,8	76,0		1487,6	3,5		379,3							3199,0

** BioSeed Agro Plus

** Elamim; Biohumusol; Bioaktiv; Solubor

* BioSeed Agro Plus

** Etamin: Biohumusoi; Bioaktiv; Solubor

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: FLOAREA-SOARELUI CONVENȚIONAL

Recolta2020/2021

Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu										Sistem Irigaț Producția Principală 3320 kg Producția Secundară									
Nr crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE					LUCRĂRI MANUALE				MATERII ȘI MATERIALE					Total cheltuieli tehnologice - lei-
					Tractor	Mașina agricolă	Ore meca- niz.	Consum moto- rină -litri-	Tarif lei/UM***	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif lei- -lei-	Total retribuii -lei-	Denumirea materialului	UM	Canți- tatea boala	Pret unitar -lei-	Total cheltui- lilei -lei-	
1	Dezmirșit (adâncime: 8-12 cm)	sept- oct.	ha	1	T110 CP	Grăpă discuri grea	0,267	6	104	104									104,0
2	Discuit (adâncime: 15 cm)		ha	1	T110 CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7									119,7
3	Încărcat și descărcat gunoi		t	20		Încărcător	0,88	5,07	5,7	114									114,0
4	Transport gunoi		tkm	50	T50-100 CP	Remorcă	1,96	8,67	3,9	195									195,0
5	Încărcat, descărcat și transport îngrășămintele minerale		tkm ; t	0,85 ; 0,34	T50-100 CP	Remorcă	0,025	0,11	3,9	3,3	0,038	95	3,6						6,9
6	Administrat îngrășămintele organice	apr.	ha	1	T90 CP	Mașină fertilizat organic	1,95	7,7	323	323,0				Gunoi de grajd	t	10	58	580	903,0
7	Fertilizat cu îngrășămintele chimice		ha	1	T90 CP	Mașină fertilizat	0,178	0,75	37,7	37,7				NPK11-16-18,48-52,0	kg	145	1,82	263,9	301,6
8	Deservit echipament de fertilizat		ha	1							0,033	95	3,1						3,1
9	Arat (adâncime : 20-25 cm)		ha	1	T150CP	Plug 4 triple	2,105	20,5	315	315									315,0
10	Total producție neteaminată						8,092	54		1211,7	0,1		6,7					844	2062,4
11	Grăpat	mar.- apr.	ha	1	T90 CP	Grăpă reglabilă	0,154	1,1	34,6	34,6									34,6
12	Discuit (adâncime: 15 cm)		ha	1	T110 CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	125,7	125,7									125,7
13	Pregătit pat germinativ		ha	1	T120 CP	Combinator	0,47	4	82,6	82,6									82,6
14	Semnănat (6-8 cm)	apr.	ha	1	T90-120 CP	Semnătoare prășitoare	0,667	3,6	110,2	110,2	0,05	104	5,2	Sămânță	kg	5	41,4	207	322,4
15	Deservit semănătoarea		ha	1							0,05	118,9	5,9						5,9
16	Transport apă și pregătit solule		t, mil	0,3	T50-100 CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9	0,03	104	3,1						12,1
17	Erbicidat		ha	1	T90CP	Mașină erbicidat	0,309	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,2	Erbicide*	x	x	x	144,7	180,3
18	Prăsit mecanic I		ha	1	T90 CP	Cultivator	0,571	3,2	94,4	94,4									94,4
19	Încărcat, descărcat și transport îngr. minerale	mai- iun.	tkm, t	0,75-0,3	T50-100 CP	Remorcă	0,022	0,1	4,1	3,1	0,034	104	3,5						6,6
20	Prăsit mecanic II + fertilizat		ha	1	T90CP	Cultivator	0,444	3	75,6	75,6	0,08	104	8,3	Îngrășământ cu azot	kg s.a	42	3,8	159,6	243,5
21	Transport apă și pregătit solule		t, mil	0,6	T50-100CP	Cisternă	0,134	0,78	30,0	18,0	0,06	104	6,24						24,2
22	Tratament cu fungicide	iun.- iul.	ha	1	T90 CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5				Fungicide*	x	x	x	173,5	249,0
23	Încărcat și descărcat conducte irigații		t	0,2							0,1	104	10,40						10,4
24	Transport conducte		tkm	0,5	T90CP	Remorcă	0,04	0,165	4,1	2,05									2,1
25	Îrătat		ha	1		Instalatie irigare					0,72	118,9	85,6	Apă irigații	mil mc	0,65	345	224,3	309,9
26	Tratament cu fungicide		ha	1	T90 CP	Mașină trata- mente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5				Fungicide**	x	x	x	161,8	237,3
27	Deservit echipamentele de tratat cultura	aug.- sept.	ha	2							0,1	104	10,4						10,4
28	Îrătat		ha	1		Instalatie irigare					0,72	118,9	85,6	Apă irigații	mil mc	0,65	345	224,3	309,9
29	Recolare		t	3,32	Combină		1,896	21,6	144,9	481,068									481,1
30	Transport		tkm	16,6	T90CP	Remorcă	0,486	3,16	4,1	68,06									68,1
31	Deservire echipament de recoltat și depozitare		ha	1							0,15	104	15,6						15,6
32	Tocat resturi vegetale	sept- oct.	ha	2	T90CP	Grăpă discuri grea	0,534	12	114,7	229,4									229,4
33	Total AN PLAN						7,5	64,4		1516,3	2,1		244,1						1295,1
34	TOTAL GENERAL						15,6	118,8		2728,0	2,2		250,9						5117,8
Erbicide*: Agri 100EC; Dual Gold 960EC; Fusilade Forte 150EC Fungicide*: Rovral 500SC; Mirage 45EC; Acanto Plus Furtilcide**: Amistar Xtra, Topas 500SC; Impact 125 SC																			

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: FLOAREA-SOARELUI ECOLOGIC

Recolta 2020/2021

Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potențial: Mediu				Sistem Ecologic Irigat Producția Principală 2230															
Nr crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice - lei-	
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină - litri-	Tarif lei/UM	Total cheltuieli - lei-	ZO nr.	Tarif - lei-	Total retribuții - lei-	Denumirea materialului	UM	Cantitatea totală	Pret unitar - lei-		Total cheltuieli - lei-
1	Dezmințită	iul.- oct.	ha	1,000	T90-220CP	Grăpă discuri grea	0,267	6	104,0	104,0									104,0
2	Discuit 15 cm		ha	1,000	T90-150CP	Grăpă discuri	0,127	5,6	119,7	119,7									119,7
3	Încăcat și descăcat îngrășăminte organice		t	25,000		Încăcător	1,143	3	5,70	142,5									142,5
4	Transport îngrășăminte organice		tkm	62,500	T50-100CP	Remorcă	1,630	7,19	3,9	243,8									243,8
5	Administrat îngrășăminte organice		ha	1,000	T150-200CP	Mașină împrăștiat	1,95	7,7	323,0	323,0				Compost	t	8	58	464	787,0
6	Arat	TOTAL PRODUCTIE NETERMINATĂ	ha	1,000	T90-200CP	Plug 4 triple	2,105	20,500	315,0	315,00									315,0
7							7,8	50,1		1248,0								464,0	1712,0
8	Grăpat		ha	1,000	T90-150CP	Grăpă reglabilă	0,15	1,10	31,70	31,70									31,7
9	Deservit echipamente de tratat sămânță		t	0,005		Porzolator					0,1	104,0	10,4	Produs ecologic*	x	x	x		10,4
10	Tratat sămânță cu produse ecologice		t	0,005							0,002	104,0	0,2						48,6
11	Încăcat, descăcat și transport îngrășăminte ecologice și sămânță	mar.- apr.	tkm: t	0,525; 0,21	T50-100CP	Remorcă	0,015	1,17	4,1	2,15	0,03	104,0	3,12						5,3
12	Fertilizat		ha	1,000	T90-150CP	Mașină fertilizat	0,178	0,75	25,9	25,9	0,06	104,0	6,24	Îngrășăminte ecologice	x	x	x	485,0	517,1
13	Pregătit pat germinativ	apr.	ha	1,000	T90-150CP	Combinator	0,47	4	72,0	72,0									72,0
14	Semnănat		ha	1	T50-200CP	Semăntoare prășitoare	0,667	3,6	100,9	100,9	0,05	104,0	5,2	Sămânță	Kg	5,0	35,0	175,0	281,1
15	Deservit semăntoarea		ha	1,000							0,05	112	5,6						5,6
16	Alănat sol și combătut buruieni	mai	ha	2,000	T65-100CP	Tesala buruieni	0,308	2,2	33,2	66,4									66,4
17	Transport apă și pregătit solulje		t	0,300	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0	0,03	104	3,1						12,1
18	Fertilizare foliară		ha	1,000	T50-100 CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,2	Produse ecologice**	x	x	x	298,4	334,1
19	Prăși mecanic I	mai- iun.	ha	1	T65-100CP	Cultivator	0,571	3,2	86,4	86,4									86,4
20	Prăși mecanic II		ha	1	T65-100CP	Cultivator	0,444	2,6	66,3	66,3									66,3
21	Transport apă și pregătit solulje	mai	t	0,300	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0	0,03	104	3,1	Produse ecologice**	x	x	x	298,4	334,1
22	Fertilizare foliară		ha	1,000	T50-100 CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,2						12,1
23	Prăși manual	iul.	ha	1,000							3,03	107,5	325,7						325,7
24	Încăcat și descăcat conducte irigații		t	0,200							0,1	104,0	10,4						10,4
25	Transport conducte de irigații		tkm	0,500	T50-100CP	Remorcă	0,015	0,650	4,1	2,05									2,1
26	Îngătat în vegetație	aug.- sept.	ha	2,000		Instalație irigare					1,94	118,9	230,7	Apa	mli mc	1,00	345,0	345,0	575,7
27	Recollare		t	2,230	Combina	Tocător buluieni	1,273	14,500	132,6	295,70									295,7
28	Deservit echipament de recollare și depozitare	sept.- oct.	ha	1,000							0,15	104	15,6						15,6
29	Transport recolta 5 km		tkm	11,150	T50-100CP	Remorcă	0,300	2,110	4,1	45,72									45,7
30	Distrus resturi vegetale	TOTAL AN PLAN	ha	2,000	T65-T150	Grăpă discuri grea	0,534	12,000	114,7	229,4									229,4
31							5,7	50,5		1105,6	5,7		627,7					1650,5	3383,8
32	TOTAL GENERAL						13,5	100,5		2353,6	5,7		627,7					2114,5	5095,7

* BioSeed Agro Plus

** Etamin: Biohumusol; Bioaktiv; Solubor

* BioSeed Agro Plus

** Etamin, Biohumusol, Bioaktiv, Solubor

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: RAPIȚĂ CONVENȚIONAL

Recolta 2020/2021

Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem Neirigat Producția Principală 2650															
Nr. crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice -lei-	
					Tractor	Mașina agricolă	Ore meca- niz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retri- buții -lei-	Denumirea materialului	UM	Can- tatea totală	Pret unitar -lei-		Total cheltuieli -lei-
1	Dezmăști 8-12 cm	iul.- aug.	ha	1	T110CP	Grapă discuri grea	0,267	6	104	104									104,0
2	Discuit 15 cm		ha	1	T110CP	Grapă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7									119,7
3	Încărat, descărat și transportat îngrășăminte		t/ha	0,75: 0,3	T50-100CP	Remorcă	0,022	0,1	3,9	2,925	0,034	95	3,2						6,2
4	Fertilizat cu îngrășămintă chimice		ha	1	T50-120CP	Mașină fertilizat	0,178	0,75	37,7	37,7				NPK 12-18-46-52,0	kg	150	1,82	273	310,7
5	Deservit echipamente de fertilizat										0,033	95	3,1						3,1
6	Arat		ha	1	T150CP	Plug 4 trupile	2,105	20,5	315	315									315,0
7	Discuit 15 cm		ha	1	T110CP	Grapă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7									119,7
8	Pregătiți păt germinativ		ha	1	T120CP	Combinator	0,47	4	78,7	78,7									78,7
9	Semnănat	sept.	ha	1	T120CP	Semnătoare cereale	1,067	4,8	132,3	132,3	0,05	95	4,75	Sămânță	kg	10	39,2	392	529,1
10	Deservit semănătoare										0,1	113,2	11,3						11,3
11	TOTAL PRODUCTIE NETERMINATĂ						5,6	47,4		910,0	0,2		22,4					665,0	1597,5
12	Încărat, descărat și transportat îngrășăminte		t/ha: t	1,65: 0,66	T50-100CP	Remorcă	0,048	0,2	4,1	6,8	0,075	104	7,8						14,6
13	Fertilizat cu îngrășămintă chimice		ha	1	T50-120CP	Mașină fertilizat	0,286	1,2	41,5	41,5				Îngrășăminte cu azot	kg sa	110	3,8	418	459,5
14	Deservit echipament de fertilizat	mar.									0,06	104	6,2						6,2
15	Transport apă și pregătiți soluția	apr.	t: mil l	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0				Îngrășăminte foliare*	x	x	x	60	94,9
16	Fertilizat cu îngrășămintă foliare		ha	1	T50-120CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,033	104	3,432						9,0
17	Transport apă și pregătiți soluția		t: mil l	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0									9,0
18	Erbicidat		ha	1	T50-120CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,2	Erbicide**	x	x	x	87,1	122,7
19	Transport apă și pregătiți soluția	apr.- iun.	t	0,6	T50-100CP	Cisternă	0,134	0,78	30	18,0									18,0
20	Tratament cu fungicide		ha	1	T50-100CP	Mașină tratamente	0,485	2,4	75,5	75,5				Funcicide***	x	x	x	126,4	201,9
21	Tratament cu insecticide		ha	1	T50-100CP	Mașină tratamente	0,485	2,4	75,5	75,5				Insecticide****	x	x	x	32,7	108,2
22	Deservit echipamente de tratat cultura		ha	2			0,485	2,4	75,5	75,5									10,4
23	Transport apă și pregătiți soluția		t	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0									9,0
24	Desicare		ha	1	T50-100CP	Mașină tratamente flosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5	0,05	104	5,2	Desicant*****	l	3	97,25	291,8	372,5
25	Recollare		t	2,65	Combina		2,65	27,8	186,2	493,43									493,4
26	Transport la 5 km		t/ha	13,25	T90CP	Remorcă	0,388	2,52	4,1	54,325									54,3
27	Deservit echipament de recoltat și depozitare	Total AN PLAN	ha	1							0,15	104	15,6						15,6
28	Totat resturi vegetale		ha	2	T50-120CP	Grapă discuri grea	0,534	12	114,7	229,4									229,4
29	TOTAL AN PLAN						6,3	54,7		1159,9	0,5		52,8					1015,9	2228,6
30	TOTAL GENERAL						11,9	102,0		2069,9	0,7		75,3					1680,9	3826,1
Îngrășăminte foliare*: Folimax Gold																			
Erbicide **: Aglil 100EC; Fusilade Forte 150EC; Leopard 5EC; Fungicide ***: Mirage 45EC; Topsin 500SC; Folicur Solo 250EW																			
Insecticide*****: Fastac Active; Karate Zeon; Nuprid Al 200SC																			
Desicant*****: Reglone Forte																			

Îngrășămintă foliare*: Folimax Gold
Erbicide*: Agil 100EC; Fusilade Forte 150EC; Leopard 5EC;
Funcicide***: Mirape 45EC; Topsin 500SC; Folcur Solo 250EW
Insecticide****: Fastac Active; Karate Zeon; Nuprid AI 200SC
Desicant*****: Reglone Forte

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: RAPIȚĂ ECOLOGIC

Recolta 2020/2021

Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem Ecologic Neirrigat Producția Principală 1650 kg														
Nr crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice - lei-
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM***	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuții - lei-	Denumirea materialului	UM	Canitatea totală	Pret unitar -lei-	
1	Dezmirșit	aug.-sept.	ha	1	T150-220CP	Grăpă discuri grea	0,267	6,000	104	104,0								104,0
2	Discuit 15 cm		ha	1	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,600	119,7	119,7								119,7
3	Încărcat, descărcat și transport îngrășământ ecologic		t/km: t	0,5-0,2	T50-100CP	Remorcă	0,014	1,11	3,9	2,05	0,03	90	2,7					4,7
4	Administrat îngrășămintele ecologice	aug.	ha	1	T90-150CP	Mașină administrat	0,178	0,75	31,5	31,5	0,06	90	5,4	Produs ecologic*	x	x	x	630,9
5	Arat		ha	1	T90-150CP	Plug 4 trupile	2,105	20,5	315	315								315,0
6	Discuit		ha	1	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7								119,7
7	Deservit echipament de tratat sămânță	aug.-sept.	t	0,008							0,1	90	9,0					9,0
8	Tratat sămânță		t	0,008		Porzolelor					0,002	90	0,2	Produs ecologic**	x	x	x	5,14
9	Pregătīt pat germinativ		ha	1	T90-150CP	Combinator	0,47	4	72	72								72,0
10	Sămănat		ha	1	T50-100CP	Sămăntătoare pălăse	1	4,8	121,1	121,1	0,05	90	4,5	Sămânță	kg	8	60,5	609,6
11	Deservit sămăntoare		ha	1							0,1	111,5	11,2					11,2
12	Transport apă și pregătīt soluție		t	0,3	T50-100CP	Cisterna	0,067	0,39	30	9,0	0,03	98	2,9					11,9
13	Fertilizat cu îngrășămintele lichide	oct.-noi.	ha	1	T50-100CP	Mașina erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	98	3,9	Produse ecologice***	x	x	x	347,3
14	TOTAL PRODUCȚIE NETERMINATĂ						5,9	49,7		925,5	0,4		39,8					1395,0
15	Plivit	apr.-mai	ha	2							5,7	98	558,6					558,6
16	Recoltare	iun.-iul.	t	1,65	Combina	Tocător paie	1,65	17,32	170,4	281,16								281,2
17	Deservit echipament de recoltare și depozitare		ha	1							0,15	104	15,6					
18	Transport produse		t/km	8,25	T50-100CP	Remorcă	0,242	1,322	4,1	33,825								33,8
19	Distruș resturi vegetale		ha	2	T90-150CP	Grăpă discuri grea	0,534	12	114,7	229,4								229,4
20	Total AN PLAN						2,4	30,6		544,4	5,9		574,2					1103,0
21	TOTAL GENERAL						8,3	80,3		1469,9	6,3		614,0					1395,0
* EcoFos																		
**TicoNeem TS																		
***Elenin; Solbuz DF; BioAktiv																		

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: RAPIȚĂ CONVENȚIONAL

Recolta 2020/2021
Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem Irigat Producția Principală 3710 kg Producția Secundară															
Nr. crt.	Denumirea lucrării	Luna Calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnolo- gice - lei-	
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină - litri-	Tarif lei/UM	Total cheltuieli - lei-	ZO nr.	Tarif - lei-	Total retribuții - lei-	Denumirea materialului	UM	Cantitatea totală	Preț unitar - lei-		
1	Dezmișit 8-12 cm	iul.- aug.	ha	1	T1100CP	Grăpă discuri greă	0,267	6	104	104									104,0
2	Discuit 15 cm		ha	1	T1100CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7									119,7
3	Încărat și descărat îngrășăminte organice		t	20		Încărcător	0,88	5,07	5,7	114,0									114,0
4	Transport îngrășăminte organice		t/km	50	T50-100CP	Remorcă	1,96	8,67	3,9	195,0									195,0
5	Administrat îngrășăminte organice	iul.- aug.	ha	1	T900CP	Mașină ferili- zator organic	1,95	7,7	323	323,0				Guroi de grajd	t	10	58	580	903,0
6	Încărat, descărat și transport îngrășăminte		t/km; t	0,6; 0,24	T50-100CP	Remorcă	0,018	0,1	3,9	2,3	0,027	95	2,6						4,9
7	Fertilizat cu îngrășăminte chimice și deservit		ha	1	T90-120CP	Mașină fertilizat	0,178	0,75	37,7	37,7	0,033	95	3,1	NPK 12-18-46- 52,0	kg	120	1,82	218,4	259,2
8	Arat		ha	1	T1500CP	Plug 4 triple	2,105	20,5	315	315,0									315,0
9	Discuit 15 cm	sept.	ha	1	T1100CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7									119,7
10	Pregătit pat germinativ		ha	1	T120CP	Combinator	0,47	4	78,7	78,7									78,7
11	Semnănat		ha	1	T100- 120CP	Semnătoare cereale	1,067	4,8	132,3	132,3	0,06	95	5,7	Sămânță	kg	10	39,2	392	530,0
12	Deservit semănătoare										0,1	113,2	11,3						11,3
13	TOTAL PRODUCTIE NETERMINATĂ						10,3	68,8		1541,4	0,2		22,7				1190,4	2754,6	
14	Încărat, descărat și transportat îngrășăminte	mar.	t/km; t	1,95; 0,78	T50-100CP	Remorcă	0,057	0,2	4,1	6,8	0,089	104	9,3					16,0	
15	Fertilizat cu îngrășăminte solide		ha	1	T90-120CP	Mașină fertilizat	0,286	1,2	52,2	52,2				Îngrășămintle cu azot	kg sa	130	3,8	494	546,2
16	Deservit echipament de fertilizat		ha	1							0,06	104	6,2						6,2
17	Transport apă și pregătit soluția		t; mil l	0,3	T50-100CP	Cisterna	0,067	0,39	30	9,0				Îngrășămintle foliare*	x	x	x	60	94,9
18	Fertilizat cu îngrășăminte foliare	apr.	ha	1	T90-120CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,033	104	3,432						9,0
19	Transport apă și pregătit soluția		t; mil l	0,3	T50-100CP	Cisterna	0,067	0,39	30	9,0									9,0
20	Erbicidat		ha	1	T90-120CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,2	Erbicide**	x	x	x	87,1	122,7
21	Încărat și descărat conducte irigații		t	0,2							0,1	104	10,4						10,4
22	Transport conducte	iun.	t/km	0,5	T50-100CP	Remorcă	0,04	0,165	4,1	2,05								2,1	
23	Irigat		ha	1		Instalație irigare					0,87	124,5	108,3	Apa	ml mc	0,5	345	172,5	280,8
24	Irigat		ha	1		Instalație irigare					0,87	124,5	108,3	Apa	ml mc	0,5	345	172,5	280,8
25	Transport apă și pregătit soluția		t	0,6	T50-100CP	Cisterna	0,134	0,78	30	18,0									18,0
26	Tratament cu fungicide	iul.	ha	1	T90-100CP	Mașină tratament	0,485	2,4	75,5	75,5				Fungicide***	x	x	x	126,4	201,9
27	Tratament cu insecticide		ha	1	T90-100CP	Mașină flocsanitare	0,485	2,4	75,5	75,5				Insecticide***	x	x	x	32,7	108,2
28	Deservit echipamente de irat cultura		ha	2							0,1	104	10,4						10,4
29	Transport apă și pregătit soluția		t	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0									9,0

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem irigat Producția Principală 3710 kg Producția Secundară																
Nr. crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE				MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnico- logice - lei-	
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuții - lei-	Denumirea materialului	UM	Canțitatea totală	Pret unitar -lei-	Total cheltuieli -lei-		
30	Desicare		ha	1	T90-100CP	Mașină tratament fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5	0,05	104	5,2		Desicant*****	l	3	97,25	291,8	372,5
31	Recoltare		t	3,71	Combina		3,71	38,95	169,3	628,1										628,1
32	Deservit echipament de recoltat și depozitare		ha	1							0,15	104	15,6							15,6
33	Transport la 5 km		tkm	18,55	T50-100CP	Remorcă	0,543	3,53	4,1	76,1										76,1
34	Tocat resturi vegetale		ha	2	T90-120CP	grapă discuri grea	0,356	1,5	114,7	229,4										229,4
35	Total AN PLAN						7,4	56,5		1329,1	2,4		281,3						1436,9	3047,3
36	TOTAL GENERAL						17,7	125,3		2870,5	2,6		304,0						2627,3	5801,8
Ingrășăminte foliare*: Folimax Gold Erbicide**: Agli 100EC; Fusilade Forte 150EC; Leopard 5EC; Fungicide***: Mirage 45EC; Topsin 500SC; Folicur Solo 250EW Insecticide****: Fastac Active; Karate Zeon; Nuprid AI 200SC Desicant*****: Reglone Forte																				

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: RAPIȚĂ ECOLOGIC

Recolta 2020/2021

Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu					Sistem Ecologic Irigat Producția Principală 2310 kg														
Nr crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice - lei-	
					Tractor	Mașina agricolă	Ore meca- niz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuiji -lei-	Denumirea materialului	UM	Capacitatea totală	Pret unitar -lei-		
1	Dezinșit	Iun - iul.	ha	1	T150-220CP	Grăpă discuri grea	0,267	6,000	104	104,0									104,0
2	Discuit 15 cm		ha	1	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,600	119,7	119,7									119,7
3	Încărcat, descărcat și transport îngrășământ ecologic		tkm-t	1; 0,4	T50-100CP	Remorcă	0,028	2,22	3,9	3,9	0,06	90	5,4						9,3
4	Administrați îngrășăminte ecologice	aug.	ha	1	T90-150CP	Mașină administrat.	0,178	0,75	31,5	31,5	0,06	90	5,4		Produs ecologic*	x	x	x	1188
5	Arat		ha	1	T100-220CP	Plug 4 lupte	2,105	20,5	315	315,0									1224,9
6	Discuit		ha	1	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7									315,0
7	Deservit echipament de tratat sămânță		t	0,008							0,1	90	9						9,0
8	Tratat sămânță		t	0,008		Porolator					0,002	90	0,18		Produs ecologic**	x	x	x	5,14
9	Pregătit păt germinativ		ha	1	T90-150CP	Combinator	0,47	4	72	72,0									72,0
10	Încărcat și descărcat conducte irigații	aug.- sept.	t	0,2							0,1	90	9						9,0
11	Transport conducte		t	0,5	T50-100CP	Remorcă	0,015	0,065	3,9	2,0	0,97	111,5	108,155						2,0
12	Ligare de rășină					Instalație irigare													280,7
13	Semnătat		ha	1	T125CP	Semnătoare pălcoase	1	4,8	121,1	121,1	0,05	90	4,5		Sămânță	kg	8	60,5	609,6
14	Deservit semănătoare		ha	1							0,1	107,5	10,75						10,8
15	Alănat sol și combătut buruieni		ha	2	T50-100CP	Tesla de buruieni	0,308	2,2	31,7	63,4									63,4
16	Transport apă și pregătit solule		t	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0	0,03	90	2,7						11,7
17	Fertilizat cu îngrășăminte lichide		ha	1	T50-100CP	Mașina erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	90	3,6		Produse ecologice***	x	x	x	311,9
18	TOTAL PRODUCTIE NETERMINATA						6,2	53,0		992,8	1,5		158,7						3313,0
19	Transport apă și pregătit solule	apr.	t	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9	0,03	90	2,7						11,7
20	Fertilizat cu îngrășăminte lichide		ha	1	T50-100CP	Mașina erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	98	3,92		Produse ecologice***	x	x	x	347,3
21	Alănat sol și combătut buruieni		ha	1	T50-100CP	Tesla de buruieni	0,154	1,1	33,2	33,2									33,2
22	Plivit manual	apr.- mai	ha	2							5,7	90	513						513,0
23	Irigat	mai	ha	1		Instalație irigare					0,97	111,5	108,155		Apă	ml mc	0,5	345	280,7
24	Transport apă și pregătit solule		t	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9	0,03	90	2,7						11,7
25	Tratament combatere insecte		ha	1	T50-100CP	Mașină tratamente	0,485	2,4	72	72					Produse ecologice****	x	x	x	314,5
26	Recoltare	Iun - iul.	t	2,31	Combină autoprop.	Tocător pale	2,31	24,3	170,4	393,6									393,6
27	Deservit echipament de recolare și depozitare		ha	1							0,15	98	14,7						14,7
28	Transport produse		tkm	11,55	T50-100CP	Remorcă	0,338	2,2	4,1	47,4									47,4
29	Distruș resturi vegetale		ha	2	T90-150CP	Grăpă discuri grea	0,534	12	114,7	229,4									229,4
30	Total AN PLAN						4,3	43,7		825,1	6,9		645,2						2197,1
31	TOTAL GENERAL						10,5	96,7		1817,8	8,4		803,9						2888,4

*EcoFos

**TricoNeem TS

***Eltamin; Solubor DF; BioAktiv

**** Nemeex; Elatmin

* EcoFos

**TicoNeem TS

***Etarmin, Solubor DF, BioAktiv

**** Nemexx, Etarmin

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: SOIA CONVENTIONAL

Recolta 2020/2021

Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem Neirigat Producția Principală 2360 kg															
Nr ort	Denumirea lucrării	Luna Calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnico- logice - lei-	
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM	Total cheltuieli - lei-	ZO nr.	Tarif - lei-	Total retribuții - lei-	Denumirea materiului	UM	Canitatea totală	Pret unitar - lei-		
1	Dezmăști 8-12 cm	sept.- oct.	ha	1	T1100CP	Grăpă discuri grea	0,267	6	104	104									104,0
2	Discuit 15 cm		ha	1	T1100CP	Grăpă discuri	0,227	5,6	119,7	119,7									119,7
3	Încărcat, descărcat și transport îngr. chimice		t/km, t	0,9 : 0,36	T50-1000CP	Remorcă	0,02	0,1	3,9	3,51	0,032	95	3,04						6,6
4	Fertilizat cu îngrășăminte chimice		ha	1	T900CP	Mașină fertilizat	0,178	0,75	37,7	37,7				NPK 18:4:6:0	kg	180	1,82	327,6	365,3
5	Deservit echipament de fertilizat										0,033	95	3,14						3,1
6	Arat	TOTAL PRODUCTIE NETERMINATĂ	ha	1	T1500CP	Plug 4 rupte	2,05	20,5	315	315									315,0
7							3,3	33,0		579,9	0,1		6,2						913,7
8	Grăpat		ha	1	T900CP	Grăpă reglabilă	0,154	1,1	34,6	34,6									34,6
9	Discuit 15 cm		ha	1	T1100CP	Grăpă discuri	0,227	5,6	125,7	125,7									125,7
10	Bedarizar sămânță		t	0,09		Porzolat	0,11	1kwh	0,176	0,016	0,1	104	10,4	Nitragin	flocoane	4	14	56	66,4
11	Deservit echipamente de tratat sămânță										0,1	104	10,4						10,4
12	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte chimice		t/km, t	0,6 : 0,24	T50-1000CP	Remorcă	0,015	0,08	4,1	2,5	0,027	104	2,808						5,3
13	Fertilizat cu îngrășăminte chimice		ha	1	T90-1200CP	Mașină fertilizat	0,178	0,75	41,5	41,5				Îngrășăminte cu azot	kg sa	40	3,8	152	193,5
14	Deservit echipament de fertilizat		mar.- apr.	ha	1	T1200CP	Combinator	0,47	4	82,6	82,6	0,033	104	3,4					3,4
15	Pregătit păt germinativ			t/km, t	0,45 : 0,18	T50-1000CP	Remorcă	0,185	0,93	4,1	1,845	0,02	104	2,1					82,6
16	Încărcat, descărcat și transport sămânță	ha		1	T1000CP	Semăntătoare prăsoare (45 cm)	1	4,2	163,7	163,7	0,05	104	5,2	Sămânță	kg	90	8	720	3,9
17	Semănat										0,05	118,9	5,9						888,9
18	Deservit semăntătoare	t, mil l		0,3	T50-1000CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0	0,03	104	3,12						5,9
19	Transport apă și pregătit solutie	mai	ha	1	T900CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,16	Erbicide*	x	x	205,5	241,1	
20	Erbicidat		t, mil l	0,3	T50-1000CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0	0,03	104	3,12					12,1	
21	Transport apă și pregătit solutie		ha	1	T90-1200CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5				Îngrășăminte foliare**	l	1	84,5	84,5	116,0
22	Fertilizat cu îngrășăminte foliare		t, mil l	0,3	T50-1000CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0	0,03	104	3,12					12,1	
23	Transport apă și pregătit solutie		ha	1	T900CP	Mașină trata- mente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5				Insecticide***	x	x	x	12,7	88,2
24	Tratament cu insecticide	iun.- iul.	ha	1						0,05	104	5,2						5,2	
25	Deservit echipamente de tratat cultura		ha	1	T900CP	Cultivator	0,919	3	107,0	107,0									107,0
26	Prăst mecanic I		ha	1	T900CP	Cultivator	0,684	2,4	81,9	81,9									81,9
27	Prăst mecanic II		t	2,36	Combină autoprop.		1,18	11,1	157,4	371,464									371,5
28	Recoltare																		
29	Deservit echipament de recoltat și depozitare	oct.	ha	1						0,15	104	15,6						15,6	
30	Transport la 5 km		t/km	11,8	T50-1000CP	Remorcă	0,345	2,25	4,1	48,38									48,4
31	Tocat resturi vegetale		ha	2	T900CP	Grăpă discuri grea	0,534	12	114,7	229,4									229,4
32	Total AN PLAN						7,8	52,8		1456,1	0,7		74,6						1230,7
33	Total GENERAL						11,1	85,7		2036,0	0,8		80,8						1558,3

Erbicide*: Leopard 55C; Basagran Forte; Dual Gold 960EC;
Îngrășăminte foliare**: TopCrop
Insecticide***: Faster 10 CE; Polec! Deca 2.5EC

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: SOIA ECOLOGIC
Recolta 2020/2021
 Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem Ecologic Neirrigat Producția Principală 1420 kg															
Nr crt.	Denumirea lucrării	Luna	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice - lei-	
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM***	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuiții - lei-	Denumirea materialului	UM	Canitatea totală	Pret unitar -lei-		Total cheltuieli -lei-
1	Dezmiștit		ha	1,000	T90-220CP	Grapă discuri grea	0,267	6	104,0	104,0									104,0
2	Discuit 15 cm		ha	1,000	T90-150CP	Grapă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7									119,7
3	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte ecologice	iul.-aug.	t/km; t	0,5:0,2		Remorcă	0,015	0,06	3,9	2,0	0,05	98	4,9					6,9	
4	Fertilizat cu îngrășăminte ecologice		ha	1,000	T50-100CP	Mașină administrat	0,178	0,750	25,9	25,9	0,033	98,0	3,2	2,4-23-25,0	kg	100,00	5,94	594,0	623,1
5	Arat		ha	1,000	T90-150CP	Plug 4 Tulpile	2,105	20,500	315,0	315,0								315,0	
6	Discuit 15 cm	sept.-oct.	ha	1,000	T90-220CP	Grapă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7								119,7	
7	TOTAL PRODUCTI INETERMINATA						4,0	38,5		686,3	0,1		8,1					594,0	1288,4
8	Deservit echipament de tratat sămânță		t	0,110							0,1	104,0	10,4					10,4	
9	Tratat sămânță		t	0,110		Porzolator					0,03	104,0	3,1	Produs ecologic*	flacon	4,00	25,0	100,0	103,1
10	Pregătit pat germinativ		ha	1,000	T90-150CP	Combinator	0,470	4,000	72,0	72,0								72,0	
11	Încărcat, descărcat și transport sămânță		t/km; t	0,55: 0,22		Remorcă	0,25	1,23	4,1	2,3	0,03	104,0	3,12					5,4	
12	Sămănat	apr.	ha	1,000	T50-150CP	Semănătoare prășitoare	1,000	4,200	149,8	149,8	0,05	104,0	5,2	Sămăntă	kg	110,00	10,0	1100,0	1255,0
13	Deservit semănătoare		ha	1,000			0,067	0,39	30	9	0,03	111,5	5,6					5,6	
14	Transport apă și pregătit soluție		t	0,300	T50-100CP	Cisternă	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104,0	4,16					12,1	
15	Fertilizare în vegetație îngrășăminte lichide		ha	1,000	T50-100CP	Mașina erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104,0	4,16	Produse ecologice**	x	x	x	311,9	347,6
16	Alănat și combătut buruieni	mai	ha	1,000	T65-100CP	Teasă	0,154	1,1	33,2	33,2								33,2	
17	Transport apă și pregătit soluție		t	0,300	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9	0,03	104,0	3,1					12,1	
18	Tratament combatere insecte cu produse ecologice	iun.	ha	1,000	T50-100CP	Mașină tratamente	0,485	2,4	75,5	75,5	0,05	104,0	5,2	Produs ecologic***	x	x	x	128,5	209,2
19	Prăsi mecanic I		ha	1,000	T65-100CP	Cultivator	0,727	3	77,8	77,8								77,8	
20	Prăsi mecanic II		ha	1,000	T65-100CP	Cultivator	0,5	2,1	54,8	54,8								54,8	
21	Prăsi manual	iul.	ha	1,000							3,03	107,5	325,7					325,7	
22	Recoltare	sept.	t	1,420	Combină autoprop.	Tocător tulpini	0,980	8,940	198,9	282,4								282,4	
23	Deservit echipament de recoltat și depozitare		ha	1,000							0,15	104,0	15,6					15,6	
24	Transport recoltă	sept.-oct.	t/km	7,100	T50-100CP	Remorcă	0,261	1,770	4,1	29,11								29,1	
25	Disturs resturi vegetale	sept.-oct.	ha	2,000	T65-T150	Grapă discuri grea	0,534	12,000	114,7	229,4								229,4	
26	TOTAL AN PLAN						5,8	42,4		1055,8	3,6		384,3					1640,4	3080,5
27	TOTAL GENERAL						9,8	80,9		1742,1	3,7		392,5					2234,4	4368,9

Nlragin

**Elamin; Biohumusot; Solubor; BioAktiv

***Nemex

***Niragin
 **Elamin; Biohumusol; Solubor; BioActiv
 ***Neemex

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: SOIA CONVENTIONAL

Recolta 2020/2021

Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem Irigat Productia Principala 3300 kg Productia Secundara														
Nr crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRARI MECANIZATE					LUCRARI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologic - lei-	
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM	Total cheltuieli - lei-	ZO nr.	Tarif - lei-	Total retribuiți - lei-	Denumirea materialului	UM	Canit- laiaa totaia		Pret unitar - lei-
1	Dezminșiți 8-12 cm		ha	1	T1100CP	Grăpă discuri grea	0,267	6	104	104,0								104,0
2	Discuit 15 cm		ha	1	T1100CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7								119,7
3	Încărcat, descărcat gunoi		t	20		Încărcător	0,88	5,07	5,7	114,0								114,0
4	Transport gunoi		t.km	50	T50-100CP	Remorcă	1,96	8,67	3,9	195,0								195,0
5	Încărcat, descărcat și transport îngr. chimice	sept- oct.	t.km, t	0,675; 0,270	T50-100CP	Remorcă	0,02	0,09	3,9	2,6	0,03	95	2,9					5,5
6	Administral îngrășăminte organice		ha	1	T900CP	Mașină fertilizat organic	1,95	7,7	323	323,0				t	10	58	580	903,0
7	Fertilizat îngrășăminte minerale		ha	1	T900CP	Mașină fertilizat	0,178	0,75	37,7	37,7								283,4
8	Deservit echipament de fertilizat										0,033	95	3,1					31,0
9	Arat		ha	1	T1500CP	Plug 4 trupile	2,105	20,5	315	315,0								315,0
10	TOTAL PRODUCTIE NETERMINATA						8,1	54,4		1211,0	0,1		6,0				825,7	2042,7
11	Grăpat		ha	1	T900CP	Grăpă reglabila	0,154	1,1	34,6	34,6								34,6
12	Discuit 15 cm		ha	1	T1100CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	125,7	125,7								125,7
13	Bacterizar sămânță		t	0,09		Porcolator	0,11	1KW/h	0,176	0,0	0,1	104	10,4					10,4
14	Deservit echipamente de tratat sămânță		t.km, t	0,9; 0,36	T50-100CP	Remorcă	0,026	0,12	4,1	3,7	0,04	104	4,2					7,9
15	Încărcat, descărcat și transport îngr. chimice		ha	1	T90-120CP	IMA3,5	0,228	1	41,5	41,5		0,054	104	5,6				5,6
16	Fertilizat cu îngrășăminte solide		ha	1	T1200CP	Combinator	0,47	4	82,6	82,6								82,6
17	Deservit echipament de fertilizat		t.km, t	0,45; 0,18	T90-100CP	Remorcă	0,185	0,93	4,1	1,8	0,02	104	2,1					3,9
18	Pregătit păt germinativ																	
19	Încărcat, descărcat și transport sămânță	apr.	ha	1	T1000CP	Semănătoare prașitoare (45 cm)	1	4,2	163,7	163,7	0,05	104	5,2	Sămânță	kg	90	8	720
20	Semănat																	888,9
21	Deservit semnătoare										0,05	118,9	5,9					5,9
22	Transport apă și pregătiți solule		t, t.km	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0	0,03	104	3,1					12,1
23	Erbicidat		ha	1	T900CP	Mașina erbicidat	0,308	0,9	31	31,0	0,04	104	4,2	Erbicide*	x	x	x	205,5
24	Transport apă și pregătiți solule	mai	t, t.km	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0	0,03	104	3,1					12,1
25	Fertilizat cu îngrășăminte foliare		ha	1	T90-120CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,0	31,0				Ingrășăminte foliare**	t	1	84,5	115,5
26	Transport apă și pregătiți solule		t, t.km	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0	0,03	104	3,1					12,1
27	Tratament cu insecticide		ha	1	T900CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5				Insecticide**	x	x	x	12,7
28	Deservit echipamente de irat cultura	iun.									0,05	104	5,2					5,2
29	Prăsit mecanic I		ha	1	T900CP	Cultivator	0,919	3	107,0	107,0								107,0
30	Încărcat, descărcat, conducte irigații		t	0,2							0,1	104	10,4					10,4
31	Transport conducte irigații		t.km	0,5	T50-100CP	Remorcă	0,04	0,165	4,1	2,1								2,1
32	Irigat în vegetatie		ha	1		Instalație irigare					0,97	124,5	120,8	Apă	ml mc	0,5	345	172,5
33	Prăsit mecanic II	iul.	ha	1	T900CP	Cultivator	0,684	2,4	81,9	81,9				Apă	ml mc	0,5	345	172,5
34	Irigat în vegetatie		ha	1		Instalație irigare					0,97	124,5	120,8	Apă	ml mc	0,5	345	293,3
35	Irigat în vegetatie	aug.	ha	1		Instalație irigare					0,97	124,5	120,8	Apă	ml mc	0,5	345	293,3
36	Recoltare		t	3,3	Combina autoprop.		1,65	15,51	157,4	519,4								519,4
37	Deservit echipament de recoltat și depozitare		ha	1		Remorcă	0,482	3,15	4,1	67,7		0,15	104	15,6				15,6
38	Transport la 5 km	oct.	t.km	16,5	T50-100CP	Grăpă discuri grea	0,534	12	114,7	229,4								67,7
39	Tocat resturi vegetale		ha	2	T900CP		8,5	58,5		1625,6	3,8							229,4
40	TOTAL AN PLAN						16,6	112,9		2836,6	3,8		450,8					2649,9
41	TOTAL GENERAL																	3900,5
Erbicide*: Leopard 55C; Basagran Forte; Dual Gold 960EC; Ingrășăminte foliare*: TopCrop Insecticide***; Fester 10 CE; Trika Expert																		

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: SOIA ECOLOGIC
Recolta 2020/2021
Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem Ecologic Irigat Producția Principală 1990 kg														
Nr crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE					LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice - lei-	
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM***	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuții -lei-	Denumirea materialului	UM	Cantitatea totală		Pret unitar -lei-
1	Dezinșit	aug.	ha	1,000	T90-150CP	Grăpă discuri grea	0,267	6,000	104,0	104,0								104,0
2	Discuit 15 cm		ha	1,000	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,600	119,7	119,7								119,7
3	Încărcat și descărcat îngrășăminte organice	aug.-oct.	t	16,000		Încărcător	0,730	2	5,70	91,2								91,2
4	Transport îngrășăminte organice		t	40,000	T50-100CP	Remorcă	1,040	4,60	3,9	156,0								156,0
5	Administrat îngrasam organice	sept.-oct.	ha	1,000	T150-200CP	Mașină împădăiat	1,95	7,7	323,0	323,0							464	787,0
6	Arat		ha	1,000	T90-200CP	Plug 4 tulpile	2,105	20,500	315,0	315,00								315,0
7	Discuit		ha	1,000	T90-220CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7							464,0	1692,6
8	TOTAL PRODUCTIE NETERMINATA						7,5	52,0		1228,6								7,3
9	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte ecologice	apr.	t	0,5, 0,2	T50-100CP	Remorcă	0,015	0,06	4,1	2,05	0,05	104	5,2					7,3
10	Administrat îngrășăminte		ha	1	T90-150CP	Mașină administrat	0,178	0,75	31,5	31,5	0,033	104	3,4	2,4-23-25,0	kg	60,00	5,94	391,3
11	Deservit echipament de iraiat sămânță		t	0,110							0,1	104	10,4					10,4
12	Tratat sămânță		t	0,110		Porzolator					0,03	104	3,1	Produs ecologic*	flacon	4,00	25,0	103,1
13	Pregătit pat germinativ		ha	1,000	T90-150CP	Combinator	0,470	4,000	72,0	72,00								72,0
14	Încărcat, descărcat și transport sămânță		t	0,55; 0,22	T50-100CP	Remorcă	0,25	1,23	4,1	2,255	0,03	104	3,12					5,4
15	Sămănat		ha	1,000	T50-150CP	Semnătoare prășitoare	1,000	4,200	149,8	149,80	0,05	104	5,2	Sămânță	kg	100,00	10,0	1155,0
16	Deservit semnătoare		t	0,300	T50-100CP	Osternă	0,067	0,39	30	9	0,05	104	5,2					5,2
17	Transport apă și pregătit solule		ha	1,000	T50-100CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,03	104	4,16	Produse ecologice**	x	x	x	12,1
18	Fertilizare în vegetație îngrășăminte lichide		ha	2,000	T65-100CP	Tesală	0,308	2,2	33,2	66,40								66,4
19	Alănat sol și combătut buruieni		t	0,300	T50-100CP	Osternă	0,067	0,39	30	9	0,03	104	3,1					12,1
22	Transport apă și pregătit solule ecologice		ha	1,000	T50-100CP	Mașină tratamente	0,485	2,400	75,5	75,50	0,05	104	5,2	Produs ecologic***	x	x	x	128,5
23	Tratament combatere insecte cu produse ecologice		ha	1,000	T50-100CP	Tesală	0,154	1,100	33,2	33,20								33,2
24	Alănat și combătut buruieni		ha	2,000	T65-100CP	Cultivator	0,727	3	77,8	155,6								155,6
25	Prăși mecanic I		ha	1,000	T65-100CP	Cultivator	0,727	3	77,8	155,6								54,8
26	Prăși mecanic II	ha	1,000	T65-100CP	Cultivator	0,5	2,1	54,8	54,8								337,8	
27	Prăși manual	iul.	ha	1,000						3,03	111,5	337,8					337,8	
28	Încărcat și descărcat conducte irigații		t	0,200						0,10	104	10,4					10,4	
29	Transport conducte irigații		t	0,500	T50-100CP	Remorcă	0,015	0,065	4,1	2,05							2,1	
30	Irigat în vegetație	iul.-aug.	ha	3,000		Instalație irigare					2,91	118,9	346,0	Apă	mii mc	1,50	345,0	
31	Recolare	sept.	t	1,990	Combină autogrop.	Tocător tulpini	0,990	9,350	198,9	395,81							395,8	
32	Deservit echipament de recolat și depozitare		ha	1,000						0,15	104	15,6					15,6	
33	Transport recolta	sept.-oct.	t	9,950	T50-100CP	Remorcă	0,366	2,480	4,1	40,80							40,8	
34	Distru resturi vegetale	sept.-oct.	ha	2,000	T65-T150	Grăpă discuri grea	0,534	12,000	114,7	229,4							229,4	
35	TOTAL AN PLAN						6,4	46,6		1360,7	6,7		761,1				2414,3	
36	TOTAL GENERAL						14,0	98,6		2589,3	6,7		761,1				2878,3	

*Nitragin

**Eltamin; Biohumisol; Solubor; BioAktiv

***Nameex

* Nitragin

** Etamin; Biohumusol; Solubor; BioAktiv

***Netteex

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: CARTOF DE TOAMNĂ
Recolta 2020/2021

Cod: D. 10 Zona geografică: Potențial: Mediu				Sistem Neirigat Producția Principală 16600 kg Producția Secundară -																
Nr. crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice -lei-		
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuiți -lei-	Denumirea materialului	UM	Capacitatea totală	Preț unitar -lei-	Total cheltuieli -lei-		
1	Dezmeșit	sept.-oct.	ha	1,00	T90-220CP	Grăpă discuri grea	0,267	6,00	104,00	104,00									104,0	
2	Discuit		ha	1,00	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,60	119,7	119,7									119,7	
3	Încărcat și descărcat îngrășăminte organice		t	13,00		Încărcător	0,570	3,30	5,70	74,1									74,1	
4	Transport îngrășăminte la 5 km		t/km	27,50	T50-100CP	Remorcă	0,890	5,62	3,90	107,3									107,3	
5	Administrat îngrășăminte organice		ha	0,33	T90-150CP	Mașină fertilizant organic	1,951	7,70	323,0	106,6										
6	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte chimice	mar.-apr.	t/km: t	0,475; 0,19	T50-100CP	Remorcă	0,013	0,06	3,90	3,4	0,021	95,00	2,0						5,4	
7	Fertilizat cu îngrășăminte chimice		ha	1,00	T90-150CP	Mașină fertilizat	0,178	0,75	37,7	37,7									210,6	
8	Deservit echipament de fertilizat		ha	1,00							0,03	95,00	3,1						3,1	
9	Arat la 30 cm		ha	1,00	T90-150CP	Plug 4 triple	2,857	28,00	380	380,4									380,4	
10	TOTAL PRODUCTIA NETERMINATĂ							7,453	57,03		933,2	0,05		5,1					549,90	1488,2
11	Grăpat	mai	ha	1,00	T90-150CP	Grăpă reglabilă	0,154	1,10	34,60	34,6									34,6	
12	Transport apă și pregăti solujie		t, mil l	0,30	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30,0	9,0	0,03	104,00	3,1						12,1	
13	Ebicare		ha	1,00	T50-100CP	Mașină erbicidat	0,308	0,90	31,50	31,5	0,04	104,00	4,2	ERBICID*	x	x	x	144,2	179,9	
14	Descărcat cartofi din siloz		mc	4,80							0,39	104,00	40,6						40,6	
15	Sortat cartofi din siloz		t	4,80							1,92	104,00	199,7						199,7	
16	Încărcat cartofi în saci	iun.	t	3,60							1,09	104,00	113,4						113,4	
17	Încărcat saci în remorcă		t	3,60							0,56	104,00	58,2						58,2	
18	Transport sămânță la 5 km		t/km	18,00	T50-100CP	Remorcă	7,190	36,16	4,10	73,8									73,8	
19	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte chimice		t/km: t	0,671; 0,269	T50-100CP	Remorcă	0,019	0,08	4,10	5,1	0,02	104,00	1,9						7,0	
20	Pregăti pat germinativ		ha	1,00	T90-150CP	Combinator	0,470	4,00	82,6	82,6									82,6	
21	Plantat cartofi + fertilizat	iul.	ha	1,00	T90-150CP	Mașină plantat	2,420	14,50	396,3	396,3	0,05	104,0	5,2	S-ia cartofi	t	3,60	3118,5	11227	11799,1	
22	Deservit mașina de plantat		ha	1,00							0,43	118,90	51,1	Azot	kg sa	45,00	3,80	171		51,1
23	Reblonat cartofi		ha	1,00	T50-100CP	Cultivator	0,686	4,80	117,40	117,4									117,4	
24	Transport apă și pregăti solujie		t, mil l	0,30	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30,0	9,0	0,03	104,00	3,1						12,1	
25	Erbicidat		ha	1,00	T50-100CP	Mașină erbicidat	0,308	0,90	31,50	31,5	0,04	104,00	4,2	Erbicid**	x	x	x	124,3	160,0	
26	Prăși mecanic	aug.	ha	1,00	T50-100CP	Cultivator	0,727	2,00	85,6	85,6									85,6	
27	Prăși manual de corecție		ha	1,00							1,53	111,5	170,6						170,6	
28	Transport apă și pregăti solujie		t, mil l	0,60	T50-100CP	Cisternă	0,134	7,80	30,0	18,0	0,06	104,00	6,2						24,2	
30	Tratamente flosanitare	sept.	ha	2,00	T50-100CP	Mașină tratamente flosanitare	0,970	4,80	75,5	151,0	0,10	104,0	10,4	Fungicid***	x	x	x	134,7	340,8	
31	Prăși mecanic		ha	1,00	T50-100CP	Cultivator	0,727	2,00	85,6	85,6				Insecticid****	x	x	x	44,7		85,6

Cod: D. 10 Zona geografică: Potențial: Mediu				Sistem Neirigat Producția Principală 16600 kg Producția Secundară -																
Nr. crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice -lei-		
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litr.-	Tarif lei/UM	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuții -lei-	Denumirea materialului	UM	Capacitatea totală	Pret unitar -lei-		Total cheltuieli -lei-	
32	Transport apă și pregătii solujie	Iul.	t/ mil	0,60	T50-100CP	Cisternă	0,134	7,80	30,0	18,0	0,06	104,00	6,2	Fungicid***	x	x	x	134,7	24,2	
32	Tratamente fitosanitare		ha	2,00	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,970	4,80	75,5	151,0	0,10	104,0	10,4	Insecticid***	x	x	x	44,7	340,8	
33	Transport apă și pregătii solujie	aug.	t/ mil	0,60	T50-100CP	Cisternă	0,134	7,80	30,0	18,0	0,06	104,00	6,2	Fungicid***	x	x	x	134,7	24,2	
34	Tratamente fitosanitare		ha	2,00	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,970	4,80	75,5	151,0	0,10	104,0	10,4	Insecticid***	x	x	x	44,7	340,8	
35	Transport apă și pregătii solujie	sept.	t/ mil	0,60	T50-100CP	Cisternă	0,134	7,80	30,0	18,0	0,06	104,00	6,2	Fungicid***	x	x	x	134,7	24,2	
36	Tratamente fitosanitare		ha	2,00	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,970	4,80	75,5	151,0	0,10	104,0	10,4	Insecticid***	x	x	x	44,7	340,8	
37	Distrus vrei	oct.	ha	1,00	T90-150CP	Mașină distrus vrei	1,231	11,20	206,1	206,1									206,1	
38	Recolat cartofi		ha	1,00		Combină	2,500	14,00	370,0	370,0									370,0	
39	Deservit echipament de recoltare și depozitare		ha	1,00							0,15	104,00	15,6						15,6	
40	Adunat manual cartofi după recolat		ha	1,00							1,00	95,0	95,0						95,0	
41	Sortat cartofi		t	16,60							9,13	95,0	867,4						867,4	
42	Încărcat cartofi din grămadă în saci		t	16,60							5,18	104,0	538,7						538,7	
43	Încărcat saci în mijloc de transport		t	16,60							2,64	104,0	274,6						274,6	
44	Transport producția la 5 km		t/km	83,00	T50-100CP	Remorcă	3,050	20,70	4,10	340,3									340,3	
45	Tocat resturi vegetale		ha	2,00	T90-150CP	Grapă discuri grea	0,534	12,00	114,70	229,4									229,4	
46	TOTAL AN PLAN							24,884	175,52		2783,8	24,87		2513,0					12383,8	17680,6
47	TOTAL GENERAL (tot an plan + producție determinată)							32,337	232,55		3717,0	24,92		2518,1					12933,7	19168,8

* ERBICIDE (preemergent) Dual Gold 960EC; Frontier Forte; Sencor Liquid 600SC;
** ERBICIDE (postemergent): Agil 100EC; Leopard SEC; Sencor Liquid 600SC;
*** FUNGICIDE: Bravo 500SC; Rover 500SC; Tazer 250SC;
**** INSECTICIDE: Calypso 480SC; Fastac Active; Nuprid AL 200SC;

* ERBICIDE (preemergent): Dual Gold 960EC; Frontier Forte; Sensor Liquid 600SC;
 ** ERBICIDE (postemergent): Agli 100EC; Leopard 5EC; Sensor Liquid 600SC;
 *** FUNGICIDE: Bravo 500SC; Rover 500SC; Tazer 250SC;
 **** INSECTICIDE: Calypso 480SC; Fastac Active; Nuprid AL 200SC;

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: CARTOF DE TOAMNĂ ECOLOGIC
Recolta 2020/2021

Cod: D. 10 Zona geografică: Potential: Mediu			Sistem Ecologic Neirigat Producția Principală 5990 kg Producția Secundară																	
Nr. crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE							LUCRĂRI MANUALE				MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice -lei-
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motoriz. -litri-	Tarif lei/UM****	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuții -lei-	Denumirea materialului	UM	Cantitatea totală	Preț unitar -lei-	Total cheltuieli -lei-		
1	Dezmîștit		ha	1,00	T150-220CP	Grăpă discuri ghea	0,27	6,00	104,00	104,00										104,0
2	Discuit		ha	1,00	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,60	119,7	119,7										119,7
3	Încărcat și descărcat îngrășămintele organice		t	20,00		Încărcător	1,06	2,80	5,70	114,0										114,0
4	Transport îngrășămintele organice	oct.	t/km	50,00	T50-100CP	Remorcă	1,47	6,50	3,90	195,0										195,0
5	Fertilizat cu îngrășămintele organice		ha	0,25	T50-100CP	Mașina administrată	0,97	3,70	432,4	108,1										688,1
6	Arat		ha	1,00	T50-100CP	Plug 4 trupele	2,857	28,00	377,9	377,9										377,9
7	TOTAL PRODUCȚIA NETERMINATĂ						7,35	52,60		1018,7									580,00	1598,7
8	Descărcat cartofi din siloz		t	4,80								0,38	104,0	39,5						39,5
9	Sortat cartofi din siloz		t	4,80								5,61	98,0	549,8						549,8
10	Încărcat cartofi în saci și remorcă		t	3,60								0,95	104,0	98,8						98,8
11	Transport sămânță la 5 km		t/km	18,00	T50-100CP	Remorcă	0,53	2,34	4,10	73,8										73,8
12	Pregătit păt germinativ		ha	1,00	T90-150CP	Cultivator	0,47	4,00	72,0	72,0										72,0
13	Alimentat mașina de plantat		ha	1,00																
14	Plantat cartofi		ha	1,00	T90-150CP	Mașină plantat	1,67	10,50	250,7	250,7	0,29	104,00	30,2							30,2
15	Reblonat cartofi		ha	1,00	T50-100CP	Cultivator	0,70	4,80	96,10	96,1	0,05	104,0	5,2	S-1a cartofi	t	3,60	2000,0	7200	7455,9	
16	Prăsit mecanic	mai	ha	1,00	T50-100CP	Cultivator	0,727	2,00	77,8	77,8										96,1
17	Prăsit manual de corecție		ha	1,00								1,53	111,5	170,6						77,8
18	Prăsit mecanic	iun.	ha	1,00	T50-100CP	Cultivator	0,727	2,00	77,8	77,8										170,6
19	Distrus vrei		ha	1,00	T90-150CP	Mașină distrus vrei	1,23	11,20	187,3	187,3										77,8
20	Recoltat cartofi		ha	1,00		Combină	2,50	15,00	377,6	377,6										187,3
21	Deservit echipament de recoltare și depozitare		t	18,00							0,15	104,00	15,6							377,6
22	Adunat manual cartofi după recolat	oct.	t	18,00							16,20	98,0	1587,6							15,6
23	Sortat cartofi		t	18,00							9,90	98,0	970,2							1587,6
24	Încărcat cartofi din grămadă în saci		t	18,00							5,62	104,0	584,5							970,2
25	Încărcat saci în mijloc de transport		t	18,00																584,5
26	Transport producția la 5 km		t/km	90,00	T50-100CP	Remorcă	2,67	11,66	4,10	369,0										297,4
27	Distrus resturi vegetale		ha	2,00	T90-150CP	Grăpă discuri ghea	0,53	12,00	114,70	229,4										369,0
28	TOTAL AN PLAN						11,8	75,5		1811,5	43,5		4349,4							229,4
29	TOTAL GENERAL (tot an plan + producție neteterminată)						19,1	128,1		2830,2	43,5		4349,4							7200,0
																				7780,0
																				14959,6

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: CARTOF DE TOAMNĂ
Recolta 2020/2021

Cod: D. 10 Zona geografică: Potential: Mediu										Sistem irigat Producția Principală 23250 kg Producția Secundară -									
Nr crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE				MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnolo- logice -lei-
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM	Total cheltuieli lei/UM	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuții -lei-	Derurmnea materialului	UM	Capitatea totală	Pret unitar -lei-	Total cheltuieli -lei-	
1	Dezminșit		ha	1,00	T90-220CP	Grăpă discuri grea	0,267	6,00	104,00	104,00									104,0
2	Discuit		ha	1,00	T90-150CP	Grăpă discuri grea	0,727	5,60	119,7	119,7									119,7
3	Încărcat și descărcat îngrășămintele organice		t	16,00		Încărcător	0,707	4,07	5,70	91,2									91,2
4	Transport îngrășămintele la 5 km	sept- oct.	t/km	40,00	T50-100CP	Remorcă	1,092	6,92	3,90	156,0									156,0
5	Administrit îngrășămintele organice		ha	0,30	T90-150CP	mașină fertilizat organic	2,286	10,00	323,0	96,9					t	8,00	56,0	464	560,9
6	Încărcat, descărcat și transport îngrășămintele chimice		t/km, t	0,75; 0,3	T50-100CP	Remorcă	0,022	0,10	3,70	3,2	0,033	95,00	3,1						6,4
7	Fertilizat cu îngrășămintele chimice		ha	1,00	T90-150CP	Mașină fertilizat	0,228	1,00	37,7	37,7					kg	150,00	1,82	273,0	310,7
8	Deservit echipament de fertilizat		ha	1,00							0,054	95,00	5,1						5,1
9	Arat la 30 cm		ha	1,00	T90-150CP	Plug 4 triple	2,857	28,00	380	380,4									380,4
10	TOTAL PRODUCTIA NETERMINATĂ						8,186	61,69		989,1	0,09		8,3					737,00	1734,4
11	Grăpat		ha	1,00	T90-150CP	Grăpă reglabilă	0,154	1,10	34,60	34,6									34,6
12	Transport apă și pregătitt soluție		t, mil l	0,30	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30,0	9,0	0,03	104,00	3,1						12,1
13	Erbicidare		ha	1,00	T50-100CP	Mașină erbicidat	0,308	0,90	31,50	31,5	0,04	104,00	4,2		x	x	x	157,5	193,1
14	Descărcat cartofi din siloz		mc	4,80							0,39	104,00	40,6						40,6
15	Sortat cartofi din siloz		t	4,80							1,92	104,00	199,7						199,7
16	Încărcat cartofi în saci	mar.- apr.	t	3,60							1,09	104,00	113,4						113,4
17	Încărcat saci în remorcă		t	3,60							0,56	104,00	58,2						58,2
18	Transport sămânță la 5 km		t/km	17,50	T50-100CP	Remorcă	7,190	36,16	4,10	71,8									71,8
19	Încărcat, descărcat și transport îngrășămintele chimice		t/km, t	1,7; 0,68	T50-100CP	Remorcă	0,049	0,22	4,10	5,1	0,05	104,00	5,0						10,1
20	Pregătitt pat germinativ		ha	1,00	T90-150CP	Combinator	0,470	4,00	82,6	82,6									82,6
21	Plantat cartofi + fertilizat		ha	1,00	T90-150CP	Mașină plantat	2,420	14,50	396,3	396,3	0,05	104,0	5,2		S-lă cartofi	t	3,60	3118,5	11227
22	Deservit mașina de plantat		ha	1,00							0,43	118,90	51,1		Azot	kg sa	115,00	4,15	477
23	Reblonat cartofi		ha	1,00	T50-100CP	Cultivator	0,696	4,80	117,40	117,4									117,4
24	Transport apă și pregătitt soluție	mai	t, mil l	0,30	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30,0	9,0	0,03	104,00	3,1						12,1
25	Erbicidat		ha	1,00	T50-100CP	Mașină erbicidat	0,308	0,90	31,50	31,5	0,04	104,00	4,2		x	x	x	144,2	179,9
26	Prășit mecanic		ha	1,00	T50-100CP	Cultivator	0,727	2,00	85,6	85,6									85,6
27	Prășit manual de corecție		ha	1,00							1,53	111,5	170,6						170,6
28	Transport apă și pregătitt soluție		t, mil l	0,60	T50-100CP	Cisternă	0,134	7,80	30,0	18,0	0,06	104,0	6,2						24,2
30	Tratamentele fitosanitare	iun.	ha	2,00	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,970	4,80	75,5	151,0	0,10	104,0	10,4		Fungiod***	x	x	134,7	340,8
31	Prășit mecanic		ha	1,00	T50-100CP	Cultivator	0,727	2,00	85,6	85,6					Insecticid***	x	x	44,7	
32	Transport apă și pregătitt soluție	iul.	t, mil l	0,60	T50-100CP	Cisternă	0,134	7,80	30,0	18,0	0,06	104,0	6,2						24,2

Cod. D. 10 Zona geografică: Potential. Mediu										Sistem Irigat Producția Principală 23250 kg Producția Secundară -									
Nr crt.	Denumirea lucrării	Luna Calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE				MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnolo- gice -lei-
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuții -lei-	Derumirea materialului	UM	Capacitatea totală	Pret unitar -lei-	Total cheltuieli -lei-	
32	Tratamentele fitosanitare		ha	2,00	T50-100CP	Mașină tratament fitosanitare	0,970	4,80	75,5	151,0	0,10	104,0	10,4	Fungicid***	x	x	x	134,7	340,8
34	Încărcat și descărcat conducte irigații		t	0,20							0,10	104,0	10,4	Insecticid****	x	x	x	44,7	
35	Transport conducte irigații		t/km	0,50	T50-100CP	Remorcă	0,04	0,17	4,10	2,1									10,4
37	Irigații în vegetație		ha	2,00							2,36	124,50	293,8	Apă	ml mc	1,20	345,00	414	2,1
33	Transport apă și pregătiri solule		t/ml	0,60	T50-100CP	Cisternă	0,134	7,80	30,0	18,0	0,06	104,0	6,2						24,2
34	Tratamentele fitosanitare	aug.	ha	2,00	T50-100CP	Mașină tratament fitosanitare	0,970	4,80	75,5	151,0	0,10	104,0	10,4	Fungicid***	x	x	x	134,7	340,8
37	Irigații în vegetație		ha	2,00							2,36	124,50	293,8	Apă	ml mc	1,20	345,00	414	707,8
35	Transport apă și pregătiri solule		t/ml	0,60	T50-100CP	Cisternă	0,134	7,80	30,0	18,0	0,06	104,0	6,2						24,2
36	Tratamentele fitosanitare	sept.	ha	2,00	T50-100CP	Mașină tratament fitosanitare	0,970	4,80	75,5	151,0	0,10	104,0	10,4	Fungicid***	x	x	x	134,7	340,8
37	Distruș vrei		ha	1,00	T90-150CP	Mașină distruș vrei	1,231	11,20	206,1	206,1									206,1
38	Recolat cartofi		ha	1,00		Combina	2,500	14,00	370,0	370,0									370,0
39	Deservit echipament de recolare și depozitare		ha	1,00							0,15	104,0	15,6						15,6
40	Adunat manual cartofi după recolat		ha	1,00							0,83	95,0	78,9						78,9
41	Sortat cartofi	oct.	t	23,25							12,79	95,0	1214,8						1214,8
42	Încărcat cartofi din grămadă în saci		t	23,25							7,25	104,0	754,4						754,4
43	Încărcat saci în mijloc de transport		t	23,25							3,70	104,0	384,5						384,5
44	Transport producția la 5 km		t/km	116,25	T50-100CP	Remorcă	4,278	29,06	4,10	476,6									476,6
45	Tocat resturi vegetale		ha	2,00	T90-150CP	Grăpă discuri grea	0,534	12,00	114,70	229,4									229,4
46	TOTAL AN PLAN						26,185	184,19		2920,2	36,34		3771,1					13551,2	20242,5
47	TOTAL GENERAL (tot an plan+ producția neterminată)						34,371	245,87		3909,3	36,42		3779,3					14288,2	21976,9

* ERBICIDE (preemergent): Dual Gold 960EC; Frontier Forte; Sencor Liquid 600SC;

** ERBICIDE (postemergent): Agil 100EC; Leopard 5EC; Sencor Liquid 600SC;

***FUNGICIDE: Bravo 500SC; Rover 500SC; Tazer 250SC;

****INSECTICIDE: Calypso 480SC; Fastac Active; Nuprid AL 200SC;

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: CÂNEPĂ CONVENȚIONAL

Cod: D. 27

Zona geografică: Câmpie

Potential: Mediu

Recolta 2020/2021

Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem Neirigat Producția Principală 3950																	
Nr crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice -lei-			
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuții - lei-	Denumirea materialului	UM	Capacitatea totală	Pret unitar -lei-		Total cheltuieli -lei-		
1	Dezmărșit	Iul.- oct.	ha	1.000	T90-220CP	Grăpă discuri grea	0,267	6	104,0	104,0									104,0		
2	Discuit		ha	1.000	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,600	119,7	119,70									119,7		
3	Încărcat și descărcat amendamente și îngrășăminte organice		t	24.000		Încărcător	1,06	6,100	5,7	136,8									136,8		
4	Transport amendamente și îngrășăminte organice		t/km	60.000	T50-100CP	Remorcă	1,63	10,400	3,7	222									222,0		
5	Administrat îngrășăminte organice și amendamente calcaroase	sept.- oct.	ha	1.000	T90-150CP	Mașină fertilizat organic	1,951	7,7	323	323						Amendamente Gunoi de grajd semiermentat	t	2	100	200	1103,0
6	Arat 30 CM		ha	1.000	T90-150CP	Plug 4 triple	2,857	28,000	380,4	380,40										380,4	
7	TOTAL PRODUCTII NETERMINATA							8,5	63,8		1285,9									760,0	2065,9
8	Discuit		mar.- apr.	ha	1.000	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,600	125,7	125,70										125,7
9	Transport apă și pregătît soluție	apr.- mai	t	0,300	T90-150CP	Cisternă	0,067	0,390	30,0	9,0	0,03	104,0	3,1							12,1	
10	Erbicide (preemergent)		ha	1.000	T50-100CP	Mașină erbicide	0,308	0,900	31,5	31,5	0,04	104,0	4,2	Erbicide*	l	1,50	153,0	229,5	265,2		
11	Discuit		ha	1	T110CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	125,7	125,7										125,7	
12	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte		t/km	0,6: 0,24	T50-100CP	Remorcă	0,017	0,080	4,1	2,46	0,027	104,0	2,8							5,3	
13	Fertilizat îngrășăminte chimice complexe	apr.	ha	1.000	T90-150CP	Mașină fertilizat	0,178	0,75	41,5	41,5	0,033	104,0	3,4	NPK 11-16-18-52,0	kg	120,00	1,82	218,4	263,3		
14	Pregătît pat germinativ		ha	1.000	T90-150CP	Combinator	0,470	4,000	82,6	82,60									82,6		
15	Încărcat, descărcat și transport sămânță		t/km	0,45: 0,18	T50-150CP	Remorcă	0,202	1,01	4,1	1,845	0,023	104,0	2,392						4,2		
16	Semănat		ha	1.000	T50-100CP	Semănătoare presăbare	1,067	4,800	146,5	146,50	0,05	104,0	5,2	Sămânță	kg	80,00	29,0	2320,0	2471,7		
17	Deservit semăntătoare	mai-iul.	ha	1.000	T50-100CP	Cisternă	0,134	0,78	30	18,0	0,10	118,9	11,9						11,9		
18	Transport apă și pregătît soluție		t	0,6	T50-100CP					30	18,0	0,06	104	6,24					24,2		
19	Tratament cu insecticide		ha	1.000	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,485	2,400	75,5	75,5	0,05	104	5,2	Insecticide**	l	0,45	310	139,50	220,2		
20	Tratament cu desicanți		ha	1.000	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,485	2,400	75,5	75,5	0,05	104	5,2	Desicant***	l	4	97,25	389	469,7		
21	Recoltare	sept.- oct.	ha	1.000	T90-150CP	Mașină recoltat câneapă	4,000	16,500	665,8	665,80									665,8		
22	Încărcat snopi în vehicul		t	3.950		Remorcă	1,720	6,480	4,1	80,98	0,47	104,0	48,9						48,9		
23	Transport recolta		t/km	19.750	T50-100CP														81,0		
24	Descărcat din vehicul		t	3.950								0,43	104,0	44,7					44,7		
25	Tocat resturi vegetale	sept.- oct.	ha	2.000	T90-150CP	Grăpă discuri grea	0,534	12,000	114,7	229,40									229,4		
26	TOTAL AN PLAN							11,1	63,7		1712,0	1,4		143,2					3296,4	5151,6	
27	TOTAL GENERAL							19,6	127,5		2997,9	1,4		143,2					4076,4	7217,5	
Erbicide*: Dual Gold 960EC																					
Insecticide**: Imidan 50WP																					
Desicant***: Reglone Forte																					

TEHNOLOGIA CADRUL LA CULTURA: CÂNEPĂ ECOLOGIC

Recolta 2020/2021
Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem Ecologic Netrigat Producția Principală 2470 kg Producția Secundară															
Nr. crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice - lei-	
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM****	Total cheltuieli -lei-	Zo nr.	Tarif -lei-	Total retribuții - lei-	Denumirea materialului	UM	Cantitatea totală	Preț unitar -lei-		Total cheltuieli -lei-
1	Dezmișit	iul.-aug.	ha	1,000	T90-220CP	Grăpă discuri grea	0,267	6	104,0	104,0									104,0
2	Discuit 15 cm		ha	1,000	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7									119,7
3	Încărat și descărat îngrășămintele organice	aug.-oct.	t	20,000		Încăcător	0,910	2	5,7	114,0									114,0
4	Transport îngrășămintele organice		t/km	50,000	T50-100CP	Remorcă	1,300	5,75	3,7	185,0									185,0
5	Administrat îngrășămintele organice		ha	1,000	T150-200CP	Mașină administrat	1,95	7,7	323,0	323,0									903,0
6	Avat		ha	1,000	T90-150CP	Plug 4 lupile	2,105	20,500	315,0	315,00									315,0
7	TOTAL PRODUCȚIE NETERMINATĂ						7,3	48,0		1160,7								580,0	1740,7
8	Discuit	mar.	ha	1,000	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,600	125,7	125,70									125,7
9	Deservit echipament de tratat sămânță		t	0,080								0,1	104,0	10,4					10,4
10	Tratat sămânță		t	0,080		Porzolelor						0,02	104,0	2,1	Produs ecologic*	x	x	x	217,8
11	Pregătit pat germinativ		ha	1,000	T90-150CP	Combinator	0,470	4,000	72,0	72,00									72,0
12	Încărat, descărat și transport sămânță		t/km: t	0,4-0,16	T50-100CP	Remorcă	1,173	5,87	4,1	1,64	0,13	104,0	13,52						15,2
13	Sămănat	apr.	ha	1,000	T50-150CP	Semăntoare prășitoare	1,067	4,800	146,5	146,50	0,05	104,0	5,2	Sămânță	kg	80,00	23,0	1840,0	1991,7
14	Deservit semăntoare		ha	1,000							0,05	111,5	5,6						5,6
15	Alănat și combătut buruieni		ha	1	T65-100CP	Țesală	0,154	1,100	33,2	33,2									33,2
16	Transport apă și pregătit solulile	apr.-iul.	t	0,6	T50-100CP	Cisternă	0,134	0,78	30	18	0,06	104	6,24						24,2
17	Tratament combatere insecte cu produse ecologice		ha	2	T50-100CP	Mașină tratament	0,97	4,800	75,5	151	0,1	104	10,4	Produs ecologic**	x	x	x	128,5	289,9
18	Transport apă și pregătit solulile	mai	t	0,300	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9	0,03	104	3,12						12,1
19	Fertilizare în vegetație îngrășămintele lichide		ha	1,000	T50-100CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,16	Produse ecologice***	x	x	x	311,9	347,6
20	Recolare		ha	1,000								20,00	104	2080,0					2080,0
21	Încărat snopi în vehicule	sept.-oct.	t	2,470															696,8
22	Transport recolta		t/km	12,350	T50-100CP	Remorcă	5,800	18,290	4,1	50,64									50,6
23	Descărat snopi din vehicul		t	2,470								3,66	104	380,6					380,6
24	Tocat resturi vegetale		ha	2,000	T95-150CP	Grăpă discuri grea	0,634	12,000	114,7	229,40									229,4
25	TOTAL AN PLAN						11,4	58,5		888,6	30,9		3218,1						2498,2
26	TOTAL GENERAL						18,7	106,6		2029,3	30,9		3218,1						3078,2
				*BioSeed Agro Plus **Nemeex ***Elatin; Biohumusoli; Solubor; BioActiv															

**BioSeed Agro Plus

***Nemeex

***ElaMini: Biohumusoi; Solubor: BioAktiv

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: CÂNEPĂ CONVENTIONAL

Recolta 2020/2021

Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem: Irigat Producția Principală 5530 kg															
Nr crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE							LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice - lei-
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM	Total cheltuieli - lei-	ZO nr.	Tarif - lei-	Total retribuții - lei-	Denumirea materialului	UM	Canțita tea totală	Pret unitar - lei-	Total cheltuieli - lei-	
1	Dezmișit	iul.- oct.	ha	1,000	T90-220CP	Grăpă discuri grea	0,267	6	104,0	104,0								104,0	
2	Discuit		ha	1,000	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,600	119,7	119,70								119,7	
3	Încărcat și descărcat amendamente și îngrășăminte organice		t	34,000		Încărcător	1,5	8,640	5,7	193,8								193,8	
4	Transport amendamente și îngrășăminte organice		tkm	85,000	T50-100CP	Remorcă	2,31	14,700	3,9	331,5								331,5	
5	Administrat îngrășăminte organice și amendamente calcarose	sept.- oct.	ha	1,000	T90-150CP	Mașină fertilizat organic	1,951	7,7	323	323					Amendamente Guri de grajd semimentat	t	2	100	200
6	Arat		ha	1,000	T90-150CP	Plug 4 trupele	2,857	28,000	380,4	380,40								1393,0	
7	TOTAL PRODUCȚIE NETERMINATA						9,612	70,640		1452,40								1070,0	
8	Discuit		ha	1,000	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,600	125,7	125,70								380,4	
9	Transport apă și pregătii solute	mar.- apr.- mai	t	0,300	T90-150CP	Cisternă	0,067	0,390	30,0	9,0	0,03	104,0	3,1				12,1		
10	Erbicidat (preemergent)		ha	1,000	T50-100CP	Mașină erbicidat	0,308	0,900	31,5	31,5	0,04	104,0	4,2	Erbicide*	l	1,50	153,0	265,2	
11	Discuit		ha	1	T110CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	125,7	125,7								125,7	
12	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte		tkm, t	0,75-0,3	T50-100CP	Remorcă	0,021	0,100	4,1	3,075	0,034	104,0	3,5					6,6	
13	Fertilizat cu îngrășăminte chimice	apr.	ha	1,000	T90-150CP	Mașină fertilizat	0,178	0,75	41,5	41,5	0,033	104,0	3,4	NPK 11-16-48-520	kg	150,00	1,82	273,0	
14	Pregătii pat germinativ		ha	1,000	T90-150CP	Combinator	0,470	4,000	82,6	82,60								82,6	
15	Încărcat, descărcat și transport sămânță		tkm, t	0,45-0,18	T50-150CP	Remorcă	0,202	1,01	4,1	1,845	0,023	104,0	2,392					4,2	
16	Semnănat		ha	1,000	T50-100CP	Semnătoare practoare	1,067	4,800	146,5	146,50	0,05	104,0	5,2	Sămânță	kg	90,00	29,0	2610,0	
17	Deservit semăncătoare	mai- iul.	t	0,2							0,05	118,9	5,9				5,9		
18	Încărcat și descărcat conducte irigații		tkm	0,5	T90-150CP	Remorcă	0,04	0,165	4,1	2,05		0,1	104	10,4				10,4	
19	Transport conducte		ha	1		Instalație irigare						0,97	124,5	120,8	Apă irigat	ml mc	0,6	345	207
20	Îngat		ha	1		Instalație irigare						0,97	124,5	120,8	Apă irigat	ml mc	0,6	345	207
21	Îngat	iul.	t	0,6	T50-100CP	Cisternă	0,134	0,78	30	18,0	0,06	104	6,24					24,2	
22	Transport apă și pregătii solute		ha	1,000	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,485	2,400	75,5	75,5	0,05	104	5,2	Insecticide**	l	0,45	310,00	139,50	220,2
23	Tratament cu insecticide		ha	1,000	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,485	2,400	75,5	75,5	0,05	104	5,2	Descant***	l	4	97,25	389	469,7
24	Tratament cu descanti		ha	1,000	T50-100CP	Mașină recoltat cânepă	4,000	16,500	665,8	665,80									665,8
25	Recolare	sept.- oct.	ha	1,000	T90-150CP						0,66	104	68,6					68,6	
26	Încărcat snopi în vehicul		t	5,530														113,4	
27	Transport recolta		tkm	27,650	T50-100CP	Remorcă	2,410	9,070	4,1	113,37		0,60	104	62,4				62,4	
28	Descărcat snopi din vehicul		t	5,530															229,4
29	Tocat resturi vegetale		ha	2,000	T90-150CP	grăpă discuri grea	3,902	15,400	114,7	229,40								229,4	
30	TOTAL AN PLAN						15,223	69,865		1747,0	3,720		427,4					4055,00	6229,4
31	TOTAL GENERAL					24,835	140,505		3199,4	3,720		427,4					5725,00	8751,8	

Erbicide *: Dual Gold 960EC
Insecticide **: Imidan 50WP
Descant ***: Reglone Forte

Erbicide*: Dual Gold 960EC

Insecticide**: Imidan 50WP

Descant***: Reglone Forte

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: CÂNEPĂ ECOLOGIC

Recolta 2020/2021

Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem: Ecologic Irigat Productia Principală 3460 kg Productia Secundară															
Nr crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE					LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice - lei-		
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM****	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuții -lei-	Denumirea materialului	UM	Cantitatea ea totală		Pret unitar -lei-	Total cheltuieli -lei-
1	Dezmiștit	iul.-aug.	ha	1,000	T90-220CP	Grașă discuri grea	0,267	6	104,0	104,0								104,0	
2	Discuit 15 cm		ha	1,000	T90-150CP	Grașă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7								119,7	
3	Încărcat și descărcat amendamente și îngrășăminte organice		t	29		Încărcător	0,957	5,510	5,7	143,3								143,3	
4	Transport amendamente și îngrășăminte organice		t/km	72,5	T50-100CP	Remorcă	1,89	2,06	3,9	282,8								282,8	
5	Administrat amendamente	aug.-oct.	ha	1	T65-150CP	Mașină administrat	0,8	2,5	121,1	121,1				Amendamente	t	2	100	200	321,1
6	Administrat îngrășăminte organice		ha	1	T150-200CP	Mașină de administrat	1,95	7,7	323,0	323,0				Compost	t	12,5	58	725	1048,0
7	Arat		ha	1,000	T90-150CP	Plug 4 tupte	2,105	20,500	315,0	315,00								315,0	
8	TOTAL PRODUCTIE NETERMINATA						8,7	49,9		1408,9							925,0	2333,9	
9	Discuit		ha	1,000	T90-150CP	Grașă discuri	0,727	5,60	125,7	125,7								125,7	
10	Deservit echipament de tratat sămânță	mar.	t	0,080		Porzolat					0,1	104,0	10,4					10,4	
11	Tratat sămânță		ha	1,000	T90-150CP	Combinator	0,470	4,000	72,0	72,00				Produs ecologic*	x	x	x	217,8	219,9
12	Pregătit pat germinativ		t/km	0,4; 0,16	T50-100CP	Remorcă	1,173	5,87	4,1	1,64	0,13	104,0	13,52					72,0	
13	Încărcat, descărcat și transport sămânță		ha	1,000	T50-150CP	Semănătoare prăsoare	1,067	4,800	146,5	146,50	0,05	104,0	5,2	Sămânță	kg	80,00	23,0	1840,0	1991,7
14	Sămânțat	apr.	ha	1,000							0,05	111,5	5,6					5,6	
15	Deservit semănătoare		ha	1	T65-100CP	Tesală	0,154	1,100	33,2	33,2								33,2	
16	Alănat și combătut buruieni		t	0,2			0,04	0,165	4,1	2,05	0,1	104	10,4					10,4	
17	Încărcat și descărcat conducte		t/km	0,5	T50-100CP	Remorcă												2,1	
18	Transport conducte		ha	1		Instalație irigare					0,97	118,9	115,3	Apa	ml mc	0,6	345	207	322,3
19	Irigat	apr.-iul.	t	0,6	T50-100CP	Cisternă	0,134	0,78	30	18,0	0,06	104	6,24					24,2	
20	Transport apă și pregătit solule		ha	2	T50-100CP	Mașină tratament	0,97	4,800	72	144	0,1	104	10,4	Produs ecologic**	x	x	x	282,9	
21	Tratament combatere insecte cu produse ecologice		t	0,300	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9	0,03	104	3,12					12,1	
22	Transport apă și pregătit solule		t	0,300	T50-100CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,16	Produse ecologice***	x	x	x	311,9	347,6
23	Fertilizare în vegetație îngrășăminte lichide	mai	ha	1,000	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9	0,03	104	3,12					12,1	
24	Transport apă și pregătit solule		t	0,300	T50-100CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,16	Produse ecologice***	x	x	x	248,4	284,1
25	Fertilizare în vegetație îngrășăminte lichide	iun.	ha	1,000	T50-100CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,16	Apa	ml mc	0,6	345	207	322,3
26	Irigat	aug.	ha	1		Instalație irigare					0,97	118,9	115,3					2080,0	
27	Recolare		ha	1,000							20,00	104,0	2080,0					975,5	
28	Încărcat snopi în vehicul		t	3,460							9,38	104,0	975,5					70,9	
29	Transport recolta	sept.-oct.	t/km	17,300	T50-100CP	Remorcă	8,100	25,540	4,1	70,93								229,4	
30	Distus resturi vegetale		ha	2,000	T90-150CP	Grașă discuri grea	0,534	12,000	114,7	229,40								3160,6	7449,6
31	TOTAL AN PLAN						14,1	67,2		924,4	32,1		3364,6					4085,6	9783,5
32	TOTAL GENERAL						22,8	117,1		2333,3	32,1		3364,6						

****BioSeed Agro Plus
*****Nemeex
*****Etemin; Biohumusoli; Solubor; BioActiv

*BioSeed Agro Plus

**Nemeex

***ElaMin: Biohumusol, Solubor, Bioaktiv

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: SPECIĂ DE ZAHĂR CONSUM
Recolta 2020/2021
Calculații pe hectar

Cod: D. 11 Zona geografică: Potențial: Mediu			Sistem Neirigat Productia Principală 40800 kg Productia Secundară -															
Nr. crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE					LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli agro-tehnice -lei-	
					Tractor	Mașina agricolă	Ore meca-niz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM	Total cheltuieli -lei-	Zo nr.	Tarif -lei-	Total retribuții - lei-	Denumirea materialului	UM	Canitatea totală		Preț unitar -lei-
1	Dezmășiți		ha	1	T90-220CP	Grăpă Discuri Grea	0,267	6	104	104,0								104,0
2	Discuit		ha	1	T90-150CP	Grăpă Discuri	0,727	56	119,7	119,7								119,7
3	Încărcat și descărcat îngrășăminte organice		t	60		Încărcător	2,65	15,25	5,7	342,0								342,0
4	Transport îngrășăminte organice		tkm	150	T50-100CP	Remorcă	4,1	25,97	3,9	585,0								585,0
5	Administrit îngrășăminte organice	sept.-oct.	ha	0,5	T90-150CP	Mașină Fertilizat Organic	2,286	10	323	161,5					t	15	58	1031,5
6	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte		tkm.t	1; 0,4	T50-100CP	Remorcă	0,029	0,13	3,9	3,9	0,045	95	4,3					8,2
7	Fertilizat cu îngrășăminte chimice		ha	1	T90CP	Mașină Fertilizat	0,178	0,75	37,7	37,7				Complexe 12:18:46	kg	200	1,8	360,0
8	Deservit echipament de fertilizat		ha	1							0,033	95	3,1					3,1
9	Arat la 30 cm		ha	1	T90-150CP	Plug 4 triple	2,867	28	377,9	377,9								377,9
10	TOTAL PRODUCTIE NETERMINATA		ha	1	T90CP	Grăpă Reglabilă	13,1	91,7		1731,7	0,1		7,41				1230,0	2968,1
11	Grăpat		tkm.t	1; 0,4	T50-100CP	Remorcă	0,154	1,1	34,6	34,6								34,6
12	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte		ha	1	T50-100CP	Mașină Fertilizat	0,029	0,13	4,1	2,1	0,045	104	4,7					6,7
13	Fertilizat cu îngrășăminte chimice		ha	1	T50-100CP		0,228	1	41,5	41,5				Îngrășăminte cu azot	kg s.a	70	3,8	266,0
14	Deservit echipament de fertilizat		ha	1	T90-150CP	Grăpă Discuri	0,727	5,6	125,7	125,7	0,054	104	5,6					5,6
15	Discuit	mar.	ha	1	T90-150CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0	0,03	104	3,1					12,1
16	Transport apă și pregătit solul		t.mil	0,3	T50-100CP	Mașina Etichidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,2			x	x	134,8
17	Ebiodare		ha	1	T90-150CP	Combinator	0,471	4	82,6	82,6								170,4
18	Pregătit păt germinativ		ha	1	T50-150CP													82,6
19	Semnătat		ha	1	T50-100CP	Semnătoare prășitoare (45 cm)	0,941	4	154,3	154,3	0,05	104	5,2			UG	1,3	629
20	Deservit semănătoare		ha	1							0,05	118,9	5,9					5,9
21	Prăsit mecanic I	apr.-mai	ha	1	T50-100CP	Cultivator	0,919	3	107	107,0								107,0
22	Transport apă și pregătit solul		t.mil	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0	0,03	104	3,1					12,1
23	Ebiodare		ha	1	T50-100CP	Mașină Etichidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,2			x	x	166,5
24	Încărcat, descărcat și transportat îngrășăminte	iun.	tkm.t	0,5; 0,2	T50-100CP	Remorcă	0,014	0,065	4,1	2,1	0,023	104	2,4					4,4
25	Prăși mecanic II + fertilizat		ha	1	T50-100CP	Cultivator	0,8	2,8	94,6	94,6	0,08	104	8,3			kg s.a	3,8	133,0
26	Transport apă și pregătit solul		t.mil	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0	0,03	104	3,1					12,1
27	Tratament fungicide	iun.-iul.	ha	1	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5					Fungicide***	x	x	152,7
28	Deservit echipament de irat cultura		ha	1							0,05	104	5,2					5,2
29	Decoleat		ha	1	T50-100CP	Mașină Decoleat	2,667	9,5	315	315,0								315,0
30	Recoltat	oct.	ha	1	T90-150CP	Mașină Recolat	4,44	36	733,8	733,8								733,8
31	Încărcat în mijloace de transport		t	40,8		Încărcător	1,81	10,4	5,7	232,6								232,6
32	Transport producția la 5 km		tkm	204	T50-100CP	Remorcă	7,51	51	4,1	836,4								836,4
33	Tocat resturi vegetale		ha	2	T90CP	Grăpă Discuri Grea	0,534	12	114,7	229,4								229,4
34	TOTAL AN PLAN						22,546	145,97		3157,1	0,5		55,03				1670,7	4882,8
35	TOTAL GENERAL (TOT AN PLAN+PR NETER)						35,640	237,67		4888,8	0,6		62,4				2900,7	7651,9
Erbicide (preemergent): Dual Gold 960EC; Frontier Forte; Roundup Energy Erbicide** (postemergent): Agli 100EC; Leopard 8EC; Venzar 500SC Fungicide***: Duett Ultra; Rias 300EC; Siera 535SC																		

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: SPECIĂ DE ZAHĂR ECOLOGIC

Recolta 2020/2021

Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem Ecologic Neirigat Producția Principală 15070 kg																
Nr crt.	Denumirea lucrării	Luna	Calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice -lei-	
						Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM***	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif - lei-	Total retribuiții - lei-	Denumirea materialului	UM	Capacitatea totală	Preț unitar -lei-		Total cheltuieli -lei-
1	Dezmiștit	iul.-oct.		ha	1,000	T90-220CP	Grăpă discuri grea	0,267	6	104,0	104,0								104,0	
2	Discuit 15 cm			ha	1,000	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7									119,7
3	Arat 30 cm	aug.-oct.		ha	1,000	T90-150CP	Plug revers, 4 trupele	2,857	28,000	377,9	377,90								377,9	
4	Discuit			ha	1,000	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,60	119,70	119,70									119,7
5	TOTAL PRODUCTIE NETERMINATĂ							4,6	45,2		721,3								721,3	
6	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte ecologice			tkm: t	0,5: 0,2	T50-100CP	Remorcă	0,015	0,06	4,1	2,05	104	5,2							7,3
7	Administrat îngrășăminte			ha	1	T90-150CP	Mașină administrat	0,178	0,75	31,5	31,5	0,033	104	3,4	2-4:23-25:0	kg	100,00	5,94	594,0	
8	Deservit echipamente de tratat sămânța			ml sem.	100									0,1	104	10,4				10,4
9	Tratat sămânță			ml sem.	100															
10	Preștit pat germinativ			ha	1	T60-150CP	Combinator	0,47	4,000	72	72			0,002	104	0,2	Produs ecologic*	x	x	19,1
11	Sămănat			ha	1,000	T150-200CP	Semănătoare prășitoare	0,941	4,000	141,2	141,20	0,05	104	5,2	Sămânță	UG	1,3	399,0	518,7	
12	Deservit semănătoare													0,05	111,5	5,6				5,6
13	Transport apă și preștit solul			t	0,300	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,390	30,0	9,00	0,03	104	3,1					12,1	
14	Fertilizare cu îngrășăminte ecologice			ha	1,000	T50-100CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,2	Produse ecologice**	x	x	x	311,9	347,6
15	Prășit mecanic I	mar.-apr.		ha	1,0	T65-100CP	Cultivator	0,92	3,0	98,0	98,0								98,0	
16	Prășit mecanic II			ha	1,0	T65-100CP	Cultivator	0,68	2,4	75,0	75,0									75,0
17	Transport apă și preștit solul	apr.-mai		t	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,390	30,0	9,00	0,03	104	3,1					12,1	
18	Fertilizare în vegetație cu îngrășăminte lichide			ha	1,000	T50-100CP	Mașină erbicidat	0,308	0,900	31,5	31,50	0,04	104	4,2	Produse ecologice**	x	x	x	311,9	347,6
19	Transport apă și preștit solul	mai-iun.		t	0,300	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,390	30,0	9,00	0,03	104	3,1					12,1	
20	Tratament combatere dăunători			ha	1	T50-100CP	Mașină tratamente	0,485	2,4	75,5	75,5	0,05	104	5,2	Produs ecologic***	x	x	x	128,5	209,2
21	Prășit manual selectiv			ha	1,000									4,5	107,5	483,8				483,8
22	Decolat			ha	1,000	T50-100CP	Mașină decolat	2,667	9,5	295,0	295									295,0
23	Recolare	sept.-oct.		ha	1,000	T90-150CP	Mașină recolat	3,640	30	550,5	550,50								550,5	
24	Deservit echipament de recolat și depozitat			ha	1,000									0,15	104,0	15,6				15,6
25	Încărcat în mijloace de transport			t	30,000															171,0
26	Transport recoltă			tkm	150,000	T50-100CP	Remorcă	6,190	19,500	4,1	615,00								615,0	
27	Distus resturi vegetale			ha	2,000	T90-150CP	Grăpă discuri grea	0,534	12,000	114,7	229,40									229,4
28	TOTAL AN PLAN							18,9	95,9		2446,2	5,2		552,2					1884,1	
29	TOTAL GENERAL							23,4	141,1		3167,5	5,2		552,2					5603,8	

Bused

** Etamin; Biohumusol; Solubor; BioAktiv

***Nemex

*BioSeed

** Etamin, Biohumusol, Solubor, BioAktiv

***Nerteex

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: SFECLĂ DE ZAHĂR CONSUM
Recolta 2020/2021

Zona geografică: Câmpie Potențial: Mediu			Sistem irigat Producția Principală 57100 kg Producția Secundară -																
Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE				MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli agro- tehnice - lei-	
				Tractor	Mașina agricolă	Ore me- ca- niz.	Consum motorină - litri-	Tarif lei/UM	Total cheltuieli - lei-	ZO nr.	Tarif - lei-	Total retri- buții - lei-	Denumirea materiaului	UM	Can- ti- ta- tea totală	Preț unitar - lei-	Total cheltuieli - lei-		
Dezmîșțit		ha	1	T90-220CP	Grăpă discuri grea	0,267	6	104	104,0									104,0	
Discuit		ha	1	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7									119,7	
Încărcat și descărcat îngrășăminte organice		t	30		Încărcător	1,32	7,6	5,7	171,0									171,0	
Transport îngrășăminte organice		t/km	75	T50-100CP	Remorcă	2,94	13	3,9	292,5									292,5	
Administrat îngrășăminte organice	sept.- oct.	ha	0,5	T90-150CP	Mașină fertilizat organic	2,857	13	323	161,5					t	15	58	870,0	1031,5	
Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte		t/km; t	1,4; 0,56	T50-100CP	Remorcă	0,041	0,18	3,9	5,5	0,063	95	6,0						11,4	
Fertilizat cu îngrășăminte chimice		ha	1	T90CP	Mașină Fertilizat	0,286	1,2	52,2	52,2					kg	280	1,8	504,0	556,2	
Deservit echipament de fertilizat		ha	1							0,06	95	5,7						5,7	
Arat la 30 cm		ha	1	T90-150CP	Plug 4 triple	2,857	28	377,9	377,9									377,9	
TOTAL PRODUCȚIE ÎNTERMINATA						11,3	74,6		1284,3	0,1		11,7					1374,0	2669,9	
Grăpat		ha	1	T90CP	Grăpă reglabilă	0,154	1,1	34,6	34,6									34,6	
Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte		t/km; t	1,34; 0,537	T50-100CP	Remorcă	0,039	0,17	4,1	5,5	0,06	104	6,2						11,7	
Fertilizat cu îngrășăminte chimice		ha	1	T50-100CP	Mașină fertilizat	0,286	1,2	52,2	52,2					kg s.a	90	3,8	342,0	394,2	
Deservit echipament de fertilizat		ha	1							0,054	104	5,6						5,6	
Discuit	mar.	ha	1	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	125,7	125,7									125,7	
Transport apă și pregătit soluție		t; mil l	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0	0,03	104	3,1						12,1	
Erichidare		ha	1	T50-100CP	Mașină erichidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,2	Erichide*	x	x	x	134,8	170,4	
Pregătit pat germinativ		ha	1	T90-150CP	Combinaior	0,471	4	82,6	82,6									82,6	
Semănat		ha	1	T50-100CP	Semănătoare prășitoare (45 cm)	0,941	4	154,3	154,3	0,05	104	5,2	Sămânță	UG	1,3	629	817,7	977,2	
Deservit semănătoare		ha	1							0,05	118,9	5,9						5,9	
Preșit mecanic I		ha	1	T50-100CP	Cultivator	0,919	3	107	107,0									107,0	
Transport apă și pregătit soluție	apr.- mai	t; mil l	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0	0,03	104	3,1						12,1	
Erichidare		ha	1	T50-100CP	Mașină erichidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,2	Erichide**	x	x	x	166,5	202,2	
Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte	lun.	t/km; t	0,37; 0,149	T50-100CP	Remorcă	0,01	0,046	4,1	1,5	0,016	104	1,7						3,2	
Preșit mecanic II + fertilizat		ha	1	T50-100CP	Cultivator	0,8	2,8	94,6	94,6	0,08	104	8,3	Îngrășăminte cu azot	kg s.a	25	3,8	95,0	197,9	
Încărcat + descărcat conducte irigații		t	0,2							0,1	104	10,4						10,4	
Transport conducte irigații		t/km	0,5	T50-100CP	Remorcă	0,043	0,165	4,1	2,1									2,1	
Irigat în vegetație		ha	2							2,36	124,5	293,8	Apă irigat	mii m3	1,2	345	414	707,8	
Transport apă și pregătit soluție	iul.	t; mil l	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0	0,03	104	3,1						12,1	
Tratament fungicide		ha	1	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5					x	x	x	152,7	228,2	
Deservit echipament de tratat cultura		ha	1							0,05	104	5,2						5,2	

Zona geografică: Câmpie Potențial: Mediu				Sistem Irigat Producția Principală 57100 kg Producția Secundară -														
Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE					Total cheltuieli agro- tehnice - lei-
				Tractor	Mașina agricolă	Ore meca- niz.	Consum motorină - litri-	Tarif lei/UM	Total cheltuieli - lei-	ZO nr.	Tarif - lei-	Total rehi- buji - lei-	Denumirea materiaului	UM	Canti- tatea totală	Preț unitar - lei-	Total cheltuieli - lei-	
Irigan în vegetație	aug.	ha	2							2,36	124,5	293,8	Apa irigat	mii m3	1,2	345	414	707,8
Decolțat		ha	1	T50-100CP	Mașină decolțat	2,867	9,5	315	315,0									315,0
Recolțat sfeclă		ha	1	T90-150CP	Mașină recolțat	4,44	36	733,8	733,8									733,8
Încărcat în mijloace de transport	oct.	t	57,1		Încărcător	2,53	14,56	5,7	325,5									325,5
Transport producția la 5 km		t/km	285,5	T50-100CP	Remorcă	10,51	71,37	4,1	1170,6									1170,6
Tocat resturi vegetale		ha	2	T90CP	Grăpă discuri grea	5,714	26	114,7	229,4									229,4
TOTAL AN PLAN						31,6	184,9		3599,8	5,4		653,9					2536,7	6790,4
TOTAL GENERAL (TOT AN PLAN + PRODUCȚIE NETERMINATĂ)						42,8	259,5		4884,0	5,5		665,6					3910,7	9460,3
Erbicide* (preemergent): Dual Gold 960EC; Frontier Forte; Roundup Energy Erbicide** (postemergent): Agil 100EC; Leopard 5EC; Venzar 500SC Fungicide***: Duet Ultra; Rias 300EC; Siera 535SC																		

TEHNOLOGIA CADRULUI LA CULTURA: SPECIA DE ZAHAR ECOLOGIC

Recolta 2020/2021
Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem Ecologic Irigat Producția Principală 21100 kg Producția Secundară															
Nr ort.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE					Total cheltuieli tehnico- logice - lei-
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM****	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuții - lei-	Denumirea materialului	UM	Canitatea totală	Preț unitar -lei-	Total cheltuieli -lei-	
1	Dezmășișt	iul.- oct.	ha	1,000	T90-220CP	Grăpă discuri grea	0,267	6	104,0	104,0									104,0
2	Discuit 15 cm		ha	1,000	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7									119,7
3	Încărcat și descărcat îngrășăminte organice		t	25,000		Încărcător	1,143	3	5,70	142,5									142,5
4	Transport îngrășăminte organice	aug.- oct.	tkm	62,500	T50-100CP	Remorcă	1,630	7,19	3,9	243,8									243,8
5	Administrat îngrășăminte organice		ha	1,000	T150- 200CP	Mașina împănșiat	1,95	7,7	323,0	323,0	0,05	98	4,9	Compost	t	12,5	58	725	1052,9
6	Arat 30 cm		ha	1,000	T90-150CP	Plug revers, 4 truple	2,857	28,000	377,9	377,90									377,9
7	Discuit	sept.- oct.	ha	1,000	T90-150CP	Grăpă discuri	0,727	5,60	119,70	119,70									119,7
8	TOTAL PRODUCȚIE NETERMINATĂ						9,3	63,2		1430,6	0,1		4,9					725,0	2160,5
9	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte ecologice		tkm: t	0,5; 0,2	T50-100CP	Remorcă	0,015	0,06	4,1	2,05	0,05	104	5,2						7,3
10	Administrat îngrășăminte		ha	1	T90-150CP	Mașină administrat	0,178	0,75	31,5	31,5	0,033	104	3,4	2,4-23-25,0	kg	100,00	5,94	594,0	628,9
11	Deservit echipamente de tratat sămânța		mii sem	100							0,1	104	10,40						10,4
12	Tratat sămânță		mii sem	100		Porolator					0,002	104	0,2	Produs ecologic*	x	x	x	19,1	19,3
13	Pregătit pat germinativ	mar.	ha	1	T60-150CP	Combinator	0,47	4,000	72	72									72,0
14	Semănat		ha	1,000	T150- 200CP	Semănătoare prașitoare	0,941	4,000	141,2	141,20	0,05	104	5,2	Sămânță	U.G	1,3	399,0	518,7	665,1
15	Deservit semănătoare										0,05	111,5	5,6						5,6
16	Transport apă și Pregătit solul		t	0,300	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,390	30,0	9,00	0,03	104,0	3,1						12,1
17	Fertilizare cu îngrășăminte ecologice		ha	1,000	T50-100CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104,0	4,2	Produse ecologice**	x	x	x	311,9	347,6
18	Alănat sol și combătut buruieni		ha	1,0	T65-100CP	Teșală	0,154	1,1	33,2	33,2									33,2
19	Prășit mecanic I	mar.- apr.	ha	1,0	T65-100CP	Cultivator	0,92	3,0	98,0	98,0									98,0
20	Prășit mecanic II	apr.- mai	ha	1,0	T65-100CP	Cultivator	0,68	2,4	75,0	75,0									75,0
21	Transport apă și pregătit solul	apr.- mai	t	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,390	30,0	9,00	0,03	104,0	3,12						12,1
22	Fertilizare în vegetație cu îngrășăminte lichide		ha	1,000	T50-100CP	Mașină erbicidat	0,308	0,900	31,5	31,50	0,04	104,0	4,2	Produse ecologice**	x	x	x	311,9	347,6
23	Transport apă și pregătit solul		t	0,300	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,390	30,0	9,00	0,03	104,0	3,1						12,1
24	Tratament combatere insecte produse ecologice	mai- iun.	ha	1	T50-100CP	Mașină tratamente	0,485	2,4	75,5	75,5	0,05	104,0	5,2	Produs ecologic***	x	x	x	128,5	209,2
25	Prășit manual		ha	1,000							4,5	107,5	483,75						483,8
26	Transport apă și pregătit solul		t	0,300	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,390	30,0	9,00	0,03	104,0	3,1						12,1
27	Fertilizat cu îngrășăminte lichide	iun.	ha	1,000	T50-100CP	Mașină erbicidat	0,308	0,900	31,5	31,50	0,04	104,0	4,2	Produse ecologice**	x	x	x	311,9	347,6
28	Încărcat și descărcat conducte irigații		t	0,200		Încărcător					0,1	104	10,4						10,4

Cod. D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential, Mediu										Sistem Ecologic Irigat Producția Principală 21100 kg Producția Secundară									
Nr crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE				MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice - lei-
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM***	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuții -lei-	Denumirea materialului	UM	Canitatea totală	Pret unitar -lei-	Total cheltuieli -lei-	
29	Transport conducte irigații	iun.-aug.	tkm	0,500	T50-100CP	Remorcă	0,015	0,1	4,1	2,05				Apă	ml mc	1,50	345,00	517,5	2,1
30	Irigare		ha	3,000		Instalație irigare					2,82	118,9	335,3					852,8	
31	Decolat		ha	1,000	T50-100CP	Mașină decolat	2,667	9,5	295,0	295								295,0	
32	Recolare		ha	1,000	T90-150CP	Mașină recolat	4,440	36	550,5	550,50								550,5	
33	Deserviti echipament de recolat și depozitare	sept.-oct.	ha	1,000							0,15	104,0	15,6					15,6	
34	Transport recolă		tkm	225,000	T50-100CP	Remorcă	9,280	29,300	4,1	922,50								922,5	
35	Distrus resturi vegetale		ha	2,000	T90-150CP	Grăpă discuri grea	0,534	12,000	114,5	229,00								229,0	
36	TOTAL AN PLAN						22,0	108,8		2658,0	8,1		905,2					2713,5	6276,7
37	TOTAL GENERAL						31,3	172,0		4088,6	8,2		910,1					3438,5	8437,1

*Bioseed
 ** Etanin; Biohumusol; Solubor; BioAktiv
 ***Nemeex

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: HAMEI CONVENTIONAL

Cod. D. 27

Zona geografică: Câmpie

Potential: Mediu

Recolta 2018/2019

Calculații pe hectar

Cod: D. 27				Sistem Neirigat										Producția Principală 863 kg										Producția Secundară									
Zona geografică: Câmpie				MATERII MANUALE										MATERII ȘI MATERIALE										Total cheltuieli tehnologice - lei-									
Potential: Mediu				LUCRĂRI MECANIZATE										LUCRĂRI MANUALE										Total cheltuieli tehnologice - lei-									
Nr crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volu- mul lucrării	Tractor	Mașina agricolă	Ore meca- niz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM***	Total cheltuieli -lei-	Tarif -lei-	ZO nr.	Total retribuții -lei-	Denumirea materialului	UM	Canti- tatea totală	Preț unitar -lei-	Total cheltuieli -lei-	Total cheltuieli tehnologice - lei-														
1	Defișări vegetație spontană		ha	1	T90-1500CP	Lamă nivelare	0,889	6,5	192,4	192,4		3	312						312,0														
2	Nivelări		ha	1	T150-220CP	Plug de destulnat cu subsoiler	5,71	135,7	1132	1132,0									192,4														
3	Arătură de destfundare 60-70 cm		ha	1	T90-150CP	Grapă discuri grea	0,267	6	119,7	119,7									1132,0														
4	Discut	aug.- oct.	ha	1	T90-150CP	Încărcător	3,54	20,34	5,7	456									119,7														
5	Încărcat și descărcat îngrășămintele organice		t	80	T65-100CP	Remorcă	5,46	34,62	3,9	780									456,0														
6	Transport îngrășămintele organice		t/km	200	T150-200	Mașină fertilizat organic	2,286	10	323	323									780,0														
7	Administrat îngrășămintele organice		ha	1	T90-150CP	Plug 4 triple	2,857	28	380,4	380,4									2643,0														
8	Arat 30 cm		ha	1	T50-100CP	Remorcă	0,044	0,26	30	30,0									380,4														
9	Total AN						21,009	241		3383,5	3		312,0					2320,0	6015,5														
10	Încărcat, descărcat și transportat buțai și materiale de tratat și modificii și preparat soluție sulfat Cu		t/km; t	1:0,2	T50-100CP	Remorcă	0,044	0,26	30	30,0		0,074	95	7,0					37,0														
11	Tratat buțai		buc	3334		Bazin cu soluție						0,63	95	59,9	Sulfat cupru	kg	1	13	72,9														
12	Fasonare buțai și modificii buțai		buc	3334		Cosor; gropi						3,33	111,5	371,3	Gunoți proaspăt	kg	100	0,58	429,3														
13	Preșărit pământ	mar.- mai	ha	2	T65-150CP	Combinator	0,94	8	82,6	165,2									165,2														
14	Pichețat și făcut gropi		buc	3334	T65-100CP	Burghiu	39,2	133,4	0,22	733,5	1	104	104,0	Picheți	buc	3334	0,25	833,5	1671,0														
15	Fertilizat cu gunoi grad fermentat		ha	1							5	95	475,0	Gunoți fermentat	t	8,5	58	493,0	968,0														
16	Plantat buțai		ha	1							17	111,5	1895,5	Bușac	buc	3334	10	33340,0	35235,5														
17	Stropit partea superioară a groapă, capul superior al buțaișor cu insecticid		ha	1	Vernorel						3,33	95	316,4	Fastac 10EC	l	0,1	172	17,2	333,6														
18	Încărcat sistem de susținere coarde		t	5		Încărcător	0,22	1,3	5,7	28,5									28,5														
19	Transport sistem susținere coarde	iun.	t/km	25	T50-100CP	Remorcă	0,74	3,25	3,9	97,5									97,5														
20	Instalare sistem de susținere coarde		ha	1							3	95	285,0						285,0														
21	Întreținere sistem de susținere		ha	1							15	95	1425,0						1425,0														
22	I. TOTAL ÎNFIINTARE HAMEISTE						62,153	387,30		4438,2	51,4		5251,0					37074,7	46763,9														
INGRIJIRE HAMEISTE ANUL I DUPA PLANTARE																																	
23	Completerea golurilor cu buțai înmădăcnați	iun.- iul.	ha	1							1	111,5	111,5		Bușac	buc	235	10	2350,0	2461,5													
24	Prăsi mecanic	iul.	ha	2	T65-100CP	Cultivator	3,2	16	190,3	380,6									380,6														
24	Prăsi și plivă manual		ha	1							8,5	104	884,0						884														
25	Legat lăstari	aug.- sept.	ha	1							5	95	475,0						475														
25	Încărcare, descărcare și transport insecto-fungicide și preparat soluție		t	3,6	T50-100CP	Cisternă	0,804	4,68	30	108	0,36	95	34,2						142,2														
26	Combatere boli 3-4 traiment preventiv + 3-4 curativ	iun.- oct.	ha	6	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	2,91	14,4	72,4	434,4	0,3	95	28,5	Fungicide*	x	x	x	163,2	626,133333														
26	Combatere dăunători 3-4 tratament preventiv + 3-4 curativ		ha	6	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	2,91	14,4	72,4	434,4	0,3	95	28,5	Insecticide**	x	x	x	305,9	768,8														
27	II: TOTAL ANUL I DUPA PLANTARE						9,824	49,480		1357,4	15,46		1561,7					2819,1	5738,2														
INGRIJIRE HAMEISTE PE ROD																																	
28	Arătură de acoperire bului 23-25 cm	sept.- oct.	ha	1	T65-150CP	Plug 4 triple	2,105	20,5	302	302,0									302,0														
29	Încărcat și descărcat gunoi		t	20		Încărcător	0,88	5,1	5,4	108,0									108,0														

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potențial: Mediu										Sistem Neirigat Producția Principală 863 kg Producția Secundară									
Nr crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE				MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice - lei-
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM****	Total cheltuieli - lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuiți - lei-	Denumirea materialului	UM	Cantitatea totală	Pret unitar -lei-	Total cheltuieli - lei-	
30	Transport gunoi		t	50	T50-100CP	Remorcă	1,36	8,7	3,9	195,0									195,0
31	Guno de grajd o dată la 2-4 ani		ha	0,25	T50-100CP	Mașină fertilizant organic	1,951	7,7	323	80,8					t	10	58	580,0	660,8
32	Încălzit și descărcat îngrășăminte chimice		t	1,03		Încălzitor	0,05	0,16	5,4	5,6									5,6
33	Transport îngrășăminte chimice		t/km	5,15	T50-100CP	Remorcă	0,152	0,66	3,9	20,1									20,1
34	Fertilizare cu îngrășăminte chimice		ha	1	T50-100CP	Mașină fertilizant	0,286	1,2	41,9	41,9	0,054	95	5,1	Fosfor	kg sa	32	6,88	220,2	267,2
				1			0,228	1	37,7	37,7	0,033	95	3,1	Potasiu	kg sa	52	6,5	338,0	378,8
35	TOTAL PRODUCTIE NETERMINATĂ						7,012	45,0		791,0	0,087		8,3					1136,2	1937,4
36	Arătură de descoperire butuci 23-25 cm		ha	1	T65-150CP	Plug 4 rupte	2,105	20,5	315	315,0									315,0
37	Finisare arătură		ha	1							3	104	312,0						312,0
38	Semnănat plante ca îngrășământ verde (specie talie sub 1 m)	mar.-apr.	ha	1	T50-100CP	Semnătoare cereale	1,067	4,8	111	111				Facelia (sta)	kg	16	28	448,0	559,0
39	Încălzit, descărcat și transport îngrășăminte chimice		t/km: t	0,985/0,394	T50-100CP	Remorcă	0,029	0,13	4,1	4,04	0,043	104	4,5						8,5
40	Fertilizare cu îngrășăminte chimice		ha	1	T50-100CP	Mașină fertilizant	0,286	1	52,2	52,2	0,06	104	6,2	Îngrășămintă cu azot	kg sa	66	3,8	250,8	309,2
41	Discul	apr.-mai	ha	1	T 65-150CP	Gapă discuri	0,727	5,6	126,2	126,2									126,2
42	Prașit manual de corecție	mai-lun.	ha	1							1,53	111,5	170,6						170,6
43	Plăvit lăstari	lun.	mii bușei	3,334							0,5	111,5	55,8						55,8
44	Conducere și legare lăstari pe sârmă	lun.-iul.	ha	3							11,1	111,5	1237,7						1237,7
45	Încălzit, descărcat și transport insecto-fungicide și preparat solție		t	3,6	T50-100CP	Cisterna	0,804	4,68	30	108	0,36	104	37,4						145,44
46	Combatere boli 3-4 tralam preventiv + 3-4 curativ	lun.-oct.	ha	6	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	2,91	14,4	75,5	453,0	0,3	104	31,2	Fungicide*	x	x	x	163,2	647,433333
47	Combatere dăunători 3-4 tratamente preventiv + 3-4 curativ		ha	6	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	2,91	14,4	75,5	453,0	0,3	104	31,2	Insecticide**	x	x	x	305,9	790,1
48	Recoltat semi-mecanizat		ha	1	T50-100CP	Remorcă tehnologică	5,2	39,500	92,1	92,1									92,1
49	Cules conuri umede	aug.-sept.	t	3,19							10,6	104	1102,4						1102,4
50	Uscare conuri		t	3,19		Uscător	4,5							Gaz metan	mc	450	1,39	625,5	625,5
51	Ambalare și depozitare conuri		t	0,863							1,1	104	114,4						114,4
52	Încălzit, descărcat și transport conuri ambalate		t/km	4,32	T50-100CP	Remorcă	0,159	0,795	4,1	17,7	0,280	104	29,1						46,8
53	Totul AN PLAN						20,7	106,0		1732,2	29,2		313,5					1793,4	6658,1
54	TOTAL AN DE ROD						27,7	151,0		2532,2	29,3		3140,7					2931,6	8595,6
55	TOTAL GENERAL CULTURĂ						99,7	587,7		8318,8	96,1		9953,5					42825,4	61097,7

*Fungicide: Acrobot MZ 69WG + Dithane M45 + Ridomil Gold Plus 42.5WP

**Insecticide: Fastac 10EC + Movento 100SC

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: HAMEI CONVENTIONAL

Recolta 2019/2020
Calculații pe hectar

Cod. D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem irigat Producția Principală 1210 kg Producția Secundară																	
Nr crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE					Total cheltuieli tehnico- logice -lei-		
					Tractor	Mașina agricolă	Ore meca- niz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM*** *	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuții -lei-	Denumirea materialului	UM	Canti- tatea totală	Pret unitar -lei-	Total cheltuieli -lei-			
1	Definișiri vegetație spontană		ha	1								3	95	285						285,0	
2	Nivelări		ha	1	T90-150CP	Lamă nivelitoare	0,889	6,5	174,9	174,9										174,9	
3	Arătură de desfundare 60-70 cm		ha	1	T150-220CP	Plug de desfundat cu subsolier	5,71	135,7	1029	1029,0										1029,0	
4	Discut	aug.- oct.	ha	1	T90-150CP	Grapa discuri grea	0,267	6	104	104										104,0	
5	Încărcat și descărcat îngrășămintele organice		t	100		Încărcător	4,42	25,42	5,4	540										540,0	
6	Transport îngrășămintele organice		tkm	250	T65-100CP	Remorcă	6,82	43,27	3,9	975										975,0	
7	Administrat îngrășămintele organice		ha	1	T150-200	Mașină fertilizat organic	2,857	13	323	323						Gurui semimentat	t	50	58	2900	3223,0
8	Arat 30 cm		ha	1	T90-150CP	Plug 4 tupaie	2,857	28	380,4	380,4										380,4	
9	Total AN						23,82	258		3526,3	3			285,0					2900,0	6711,3	
10	Încărcat, descărcat și transport butași și materiale de tratat și moșit și preparat solulie sulfat Cu		t	1; 0,2	T50-100CP	Remorcă	0,044	0,26	30	30,0	0,074	95	7,0							37,0	
11	Tratat butași		buc	3334		Bazin cu solulie					0,63	95	59,9	Sulfat cupru	kg	1	13	13,0	72,9		
12	Fasonare butași și moșlire butași		buc	3334		Cosor, gropi					3,33	104	346,3	Gurui proaspăt	kg	100	0,58	58,0	404,3		
13	Pregătiți paț germinativ	mar.- mai	ha	2	T65-150CP	Combinator	0,94	8	82,6	165,2										165,2	
14	Pichețat și făbuț gropi		buc	3334	T65-100CP	Burghiu	39,2	133,4	0,2	666,8	1	95	95,0	Picheți	buc	3334	0,2	666,8	1428,6		
15	Fertilizat cu gurui grajd fermentat		ha	1							5	95	475,0	Gurui fermentat	t	11,7	58	678,6	1153,6		
16	Plantat butași		ha	1							17	104	1768,0	Butaș	buc	3334	10	33340,0	35108,0		
17	Stropi partea superioară groapă, capul superior al butașilor cu insecticid		ha	1	Vernorel						3,33	95	316,4	Fastac 10EC	l	0,1	172	17,2	333,6		
18	Încărcat sistem de susținere coarde		t	5		Încărcător	0,22	1,3	5,4	27,0										27,0	
19	Transport sistem susținere coarde	iun.	tkm	25	T50-100CP	Remorcă	0,74	3,25	3,9	97,5										97,5	
20	Instalare sistem de susținere coarde		ha	1								3	95	285,0							285,0
21	Întreținere sistem de susținere		ha	1								15	95	1425,0							1425,0
22	I. TOTAL INFINTARE HAMEISTE						64,964	404,03		4512,8	51,4			5062,6					37673,6	47249,0	
INGURIRE HAMEISTE ANUL ÎN DUPA PLANTARE																					
23	Completarea golurilor cu butași înmădăcineși	iun.- iul.	ha	1							1	104	104,0	Butaș	buc	235	10	2350,0	2454		
24	Prăși mecanic	iul.	ha	2	T65-100CP	Cultivator	3,2	16	172,9	345,8										345,8	
24	Prăși și pilit manual		ha	1								8,5	95	807,5							807,5
25	Legat lăstari	aug.- sept.	ha	1							5	95	475,0							475	
25	Încărcat, descărcat și transport insecto-fungicide și preparat solulie		t	3,6	T50-100CP	Cisternă	0,804	4,68	90	324	0,36	95	34,2							358,2	
26	Combatere boli 3-4 tratament preventiv + 3-4 curativ	iun.- oct.	ha	6	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	2,91	14,4	72,4	434,4	0,3	95	28,5	Fungicide*	x	x	x	163,2	626,1		
26	Combatere dăunători 3-4 tratament preventiv + 3-4 curativ		ha	6	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	2,91	14,4	72,4	434,4	0,3	95	28,5	Insecticide**	x	x	x	305,9	768,8		
II. TOTAL ANUL ÎN DUPA PLANTARE							9,824	49,480		1538,6	15,46		1477,7					2819,1	5835,4		

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem Irigat Producția Principală 1210 kg Producția Secundară																
Nr crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE					LUCRĂRI MANUALE				MATERII ȘI MATERIALE					Total cheltuieli tehnice - lei-	
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM***	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuții - lei-	Denumirea materialului	UM	Cantitatea totală	Pret unitar -lei-	Total cheltuieli -lei-		
INGERJURE HA MESTE PE ROD																				
28	Arătură de acoperire butuci 23-25 cm	sept.- oct.	ha	1	T65-150CP	Plug 4 trupe	2,105	20,5	302	302,0									302,0	
29	Încărcat și descărcat gunoi		t	26		Încărcător	1,15	6,6	5,4	140,4									140,4	
30	Transport gunoi		tkm	65	T50-100CP	Remorcă	1,77	11,3	3,9	253,5									253,5	
31	Gunoi de grajd o dată la 2-4 ani		ha	0,25	T50-100CP	Mașină fertilizat organic	1,951	7,7	323	80,8					Gunoi	t	13	58	754,0	834,8
32	Încărcat și descărcat îngrășăminte chimice		t	0,844		Încărcător	0,044	0,13	5,4	4,6									4,6	
33	Transport îngrășăminte chimice	aug.- sept.	tkm	2,11	T50-100CP	Remorcă	0,124	0,54	3,9	8,2				Fosfor	kg sa	42	6,8	285,6	331,9	
34	Fertilizare cu îngrășăminte chimice		ha	1	T50-100CP	Mașină Fertilizat	0,228	1	37,7	37,7	0,033	82	2,7	Potasiu	kg sa	70	6,5	455,0	495,4	
35	TOTAL PRODUCTIE NETERMINATĂ						7,658	48,9		869,0	0,087	7,1							1494,6	2370,8
36	Arătură de descoperire butuci 23-25 cm		ha	1	T65-150CP	Plug 4 trupe	2,105	20,5	315	315,0										315,0
37	Finisare arătură		mar.- apr.	ha	1	T50-100CP	Semnătoare cereale	1,067	4,8	111	111				Facelle (sta)	kg	16	28	448,0	559,0
38	Semnănat plante ca îngrășământ verde (specie talie sub 1 m)	tkm, t		1,23-0,804	T50-100CP	Remorcă	0,035	0,16	4,1	7,011	0,053	104	5,5						12,5	
39	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte chimice	ha		1	T50-100CP	Mașină fertilizat	0,286	1	52,2	52,2	0,06	104	6,2	Îngrășăminte cu azot	kg sa	82	3,8	311,6	370,0	
40	Fertilizare cu îngrășăminte chimice	ha		1	T 65-150CP	Grapă discuri	0,727	5,6	132,4	132,4									132,4	
41	Discuit	apr.- mai		ha	1							1,53	111,5	170,6						170,6
42	Prăsit manual de corecție	mai- iun.	ha	1																
43	Plivă lăstari	iun.	mii buteși	3,334							0,5	111,5	55,8						55,8	
44	Conducere și legare lăstari pe sârmă	iun.- iul.	ha	3							11,1	111,5	1237,7						1237,7	
45	Încărcat și descărcat conducte irigații	iun.- iul.	t	0,2							0,1	104	10,4						10,4	
46	Transport conducte		tkm	0,5	T50-100CP	Remorcă	0,043	0,165	4,1	2,1									2,1	
47	Îngat în vegetație		ha	2							2,36	124,5	293,8	Apă irigat	mii mc	1,4	345	483,0	776,8	
48	Încărcat, descărcat și transport insecto-fungicide și preparat solutie		t	3,6	T50-100CP	Cisternă	0,804	4,68	30	108	0,36	104	37,4						145,44	
49	Combatare boli 3-4 traim preventiv + 3-4 curativ		iun.- oct.	ha	6	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	2,91	14,4	75,5	453,0	0,3	104	31,2	Fungicide*	x	x	x	163,2	647,433333
50	Combatare dăunători 3-4 tratament preventiv + 3-4 curativ	aug.- sept.	ha	6	T50-100CP	Mașină tratamente fitosanitare	2,91	14,4	75,5	453,0	0,3	104	31,2	Insecticide**	x	x	x	305,9	790,1	
51	Recoltat semi-mecanizat		ha	1	T50-100CP	Remorcă tehnologică	5,2	39,500	88,9	88,9									88,9	
52	Cules conuri umede		t	4,477							14,92	104	1551,7						1551,7	
53	Liscare conuri		t	4,477		Uscător	6,31							Gaz melan	mc	631	1,39	877,1	877,1	
54	Amblare și depozitare conuri		t	1,21							1,53	104	159,1						159,1	
55	Încărcat, descărcat și transport conuri ambalate	aug.- sept.	tkm	6,05	T50-100CP	Remorcă	0,223	1,115	4,1	24,805	0,39	104	40,6						65,4	
56	Total AN PLAN						22,6	106,5		1747,4	36,5								2588,8	8279,4
57	Total AN PE ROD						30,3	155,5		2616,4	36,6								4083,4	10650,1
58	TOTAL GENERAL CULTURĂ						105,1	609,0		8667,8	103,4								44576,2	63734,5
				*Fungicide: Acrobat MZ 69WG + Diflufen M45 + Ridomi Gold Plus 42,5WP																
				**Insecticide: Fastac 100EC + Morento 100SC																

*Fungicide: Acrobat MZ 69WG + Dithane M45 + Ridomil Gold Plus 42.5WP

**Insecticide: Fastac 10EC + Movento 100SC

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: TUTUN CONVENȚIONAL

Recolta 2020/2021

Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem Neirigat Producția Principală 1555 kg																
Nr crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice - lei-		
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM***	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuții -lei-	Denumirea materialului	UM	Capacitatea totală	Preț unitar -lei-		Total cheltuieli -lei-	
1	Dezmiștit		ha	1	T90-150CP	Grăpă discuri grea	0,267	6	104	104										104,0
2	Discuit		ha	1	T90-150CP	Grăpă discuri grea	0,277	5,6	119,7	119,7										119,7
3	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte chimice	iul.-oct.	t/mil t	0,6-0,24	T50-100CP	Remorcă	0,018	0,08	3,9	2,34	0,024	95	2,28							4,6
4	Administrazat îngrășăminte chimice		ha	1	T90-150CP	Mașină Fertilizat	0,178	0,8	37,7	38	0,033	95	3,1	NPK 11-16-48-52,0	kg	120	1,82	218,4	299,2	
5	Arat		ha	1	T90-150CP	Plug 4 lupte	2,105	20,5	315	315,0										315,0
6	TOTAL PRODUCȚIE NETERMINATA						3,295	32,93		578,7	0,1		5,4					218,4	802,6	
7	Grăpat	mar.	ha	1	T90-150CP	Grăpă reglabilă	0,154	1,1	34,6	34,6										34,6
8	Transport apă și pregătīt solutīe		t/mil t	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0	0,03	104	3,1							12,1
9	Erbicidat		ha	1	T90-120CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,2	Erbicide*	x	x	x	213,6	249,2	
10	Pregătīt patul germinativ		ha	1	T90-150CP	Combinator	0,47	4	82,6	82,6										82,6
11	Smuls și plantat răsăduri (inclusiv pentru completare goluri)	apr.-mai	mil fire	37,5							16,5	104	1716,0	Răsăduri	mil fire	37,5	100	3750,0	5466,0	
12	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte chimice		t/mil t	3,75-1,5	T50-100CP	Remorcă	0,112	0,750	4,1	15,4	0,14	104	14,6	Azot	kg sa	40	3,8	152,0	29,9	
13	Administrazat îngrășăminte chimice		ha	1							0,4	104	41,6	Fosfor	kg sa	63	6,88	433,4	193,6	
14	Transport apă și pregătīt solutīe		t	0,6	T50-100CP	Cisternă	0,134	0,78	30	18,0	0,06	104	6,2	Potaslu	kg sa	95	6,5	617,5	24,2	
15	Tratament fungicide	mai-lun.	ha	1	T90-120CP	Mașină tratamente fīsantare	0,485	2,4	75,5	75,5	0,05	104	5,2	Fungicide**	x	x	x	89,6	170,3	
16	Tratament insecticide		HA	1	T90-120CP	Mașina tratamente fīsantare	0,485	2,4	75,5	75,5	0,05	104	5,2	Insecticide***	x	x	x	58,9	139,6	
17	Prășīt mecanic	lun.	ha	1	T90CP	Cultivator	0,571	3,2	95,0	95,0										95,0
18	Prășīt manual		ha	1							3,03	111,5	337,8							337,8
19	Coșīt	iul.	ha	1							8,33	111,5	928,8							928,8
20	Carnīt		ha	1							5	111,5	557,5							557,5
21	Polt	aug.	ha	1							4,54	111,5	506,2							506,2
22	Recoltare manuală		t	2,6	3-6 etape la 6-7 zile						5,49	111,5	612,1							612,1
23	Încărcat și descărcat tutun vrac în mijloace de transport (de pe teren)		t	5							0,62	104	64,5							64,5
24	Transport		t/mil	13	T90CP	Platformă	0,48	3,26	4,1	53,3										53,3
25	Tăiat tulpini		ha	1	T65-T150CP	Grăpă discuri grea					2,86	111,5	318,9							318,9
26	Tocat resturi vegetale	sept.-oct.	ha	2			0,534	12,0	114,7	229,4										229,4
27	Îșișiat furze tutun		t	2,6							20,9	104	2173,6							2173,6
28	Legat și înțīs șīele pentru dospīre și uscare		mil șīele	0,84							4,20	104	436,8							436,8
29	Șīrāns șīele uscate în legătură		mil șīele	0,84							4,22	104	438,9							438,9
30	Amplasat tutun în leancuri		t	1,55							4,21	95	400,0							400,0
31	TOTAL AN PLAN						3,8	31,2		719,8	80,7		8571,2					5315,0	14806,0	
32	TOTAL GENERAL						7,1	64,1		1298,5	80,7		8576,6					5533,4	15408,5	

*Erbicide (preemergent): Dual Gold 960EC; Sharpen 33EC; Stomp Aqua

**Fungicide: Topsin M70; Ridomil Gold Plus 42,5WP; Dithane M-45

***Insecticide: Fastac 10EC; Karate Zeon; Confidor Energy

* Erbicide (preemergent): Dual Gold 960EC; Sharpen 33EC; Stomp Aqua

**Fungicide: Topsin M70; Ridomil Gold Plus 42.5WP; Dithiane M-45

***Insecticide: Fastac 10EC; Karate Zeon; Confidor Energy

TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA: TUTUN CONVENȚIONAL

Recolta 2020/2021
Calculații pe hectar

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu				Sistem Irigat Producția Principală 2180 kg Producția Secundară														
Nr. crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE			MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnolo- gice - lei-
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM****	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuiți - lei-	Denumirea materialului	UM	Can- tatea totală	Preț unitar -lei-	
1	Dezmiștit	oct.-noi.	ha	1	T90-150CP	Grapă discuri grea	0,267	6	104	104								104,0
2	Discuit		ha	1	T90-150CP	Grapă discuri	0,727	5,6	119,7	119,7								119,7
3	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte chimice		tkm; t	0,75; 0,3	T50-100CP	Remorcă	0,022	0,1	3,9	2,34	0,03	95	2,85					5,2
4	Administrat îngrășăminte chimice	oct.-noi.	ha	1	T90-150CP	Mașină fertilizat	0,178	0,8	37,7	38	0,033	95	3,1	NPK 11- 16-48-52,0	kg	150	1,82	273,0
5	Arat		ha	1	T90-150CP	Plug 4 trupele	2,105	20,5	315	315,0								315,0
6	TOTAL PRODUCȚIE NETERMINATĂ						3,3	32,9		578,7	0,063		6,0				273,0	857,7
7	Grăpat	mar.- apr.	ha	1	T90-150CP	Grăpă reglabilă	0,154	1,1	34,6	34,6								34,6
8	Transport apă și pregătit solule		t mil	0,3	T50-100CP	Cisternă	0,067	0,39	30	9,0	0,03	104	3,1					12,1
9	Erbicidat		ha	1	T90-120CP	Mașină erbicidat	0,308	0,9	31,5	31,5	0,04	104	4,2	Erbicide*	x	x	x	249,2
10	Pregătit patul germinativ	mai	ha	1	T90-150CP	Combinator	0,47	4	82,6	82,6								82,6
11	Smuls și plantat răsaduri (inclusiv pentru completare goluri)		mil fire	37,5							16,5	104	1716,0	Răsaduri	mil fire	37,5	100	3750,0
12	Încărcat, descărcat și transport îngrășăminte chimice		tkm; t	3,96; 1,58	T50-100CP	Remorcă	0,12	0,791	4,1	16,2	0,14	104	14,6					30,8
13	Administrat îngrășăminte chimice	mai	ha	1							0,34	104	35,4	Azot	kg s.a	43	3,8	163,4
14														Fosfor	kg s.a	69	6,88	474,7
15														Potasiu	kg s.a	103	6,5	669,5
16	Transport apă și pregătit solule	mai- iun.	t	0,6	T50-100CP	Cisternă	0,134	0,78	30	18,0	0,06	104	6,2					24,2
17	Tratament fungicide		ha	1	T90-120CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5	0,05	104	5,2	Fungicide**	x	x	x	89,6
18	Tratament insecticide		ha	1	T90-120CP	Mașină tratamente fitosanitare	0,485	2,4	75,5	75,5	0,05	104	5,2	Insecticide***	x	x	x	139,6
19	Prășit mecanic	apr.- iun.	ha	1	T90CP	Cultivator	0,571	3,2	95,0	95,0								95,0
20	Prășit manual	iul.- aug.	ha	1							3,03	111,5	337,8					337,8
21	Încărcat, descărcat conducte irigații		t	0,2							0,1	104	10,4					10,4
22	Transport conducte		tkm	0,5	T65-100CP	Remorcă	0,015	0,065	4,1	2,1								2,1
23	Irigare	iul.	ha	3		Instalație irigare					2,28	124,5	283,9	Apa	mil mc	1,2	345	414,0
24	Copilit		ha	1							8,33	111,5	928,8					928,8
25	Carnit		ha	1							5	111,5	557,5					557,5
26	Polt	aug.	ha	1							4,54	111,5	506,2					506,2
27	Recoltare manuală	sept.- oct.	t	3,66	3-6 etape la 6-7 zile						7,7	111,5	858,6					858,6
28	Încărcat și descărcat tutun vrac în mijloace de transport (de pe teren)		t	7,32							0,87	104	90,5					90,5
29	Transport		tkm	18,3	T90CP	Platformă	0,67	4,57	4,1	75,03								75,0
30	Tăiat tulpini		ha	1							2,86	111,5	318,9					318,9

Cod: D. 27 Zona geografică: Câmpie Potential: Mediu										Sistem Irigat Producția Principală 2180 kg Producția Secundară									
Nr. crt.	Denumirea lucrării	Luna calendaristică	UM	Volumul lucrării	LUCRĂRI MECANIZATE						LUCRĂRI MANUALE				MATERII ȘI MATERIALE				Total cheltuieli tehnologice - lei-
					Tractor	Mașina agricolă	Ore mecaniz.	Consum motorină -litri-	Tarif lei/UM****	Total cheltuieli -lei-	ZO nr.	Tarif -lei-	Total retribuiți -lei-	Denumirea materialului	UM	Capătatea totală	Preț unitar -lei-	Total cheltuieli -lei-	
31	Tocat resturi vegetale		ha	2	T65-7150CP	Grasă Discuri Gea	0,534	12,0	114,7	229,4									229,4
32	Înșirat frunze tutun		t	3,66							29,3	104	3047,2						3047,2
33	Legat și înțins șirele pentru dospire și uscare		mii șire	1,18							5,89	104	612,6						612,6
34	Sieșins șirele uscate în legătură		mii șire	1,18							5,91	104	614,6						614,6
35	Ambalat tutun în teancuri		t	2,18							5,9	95	560,5						560,5
36	Total AN PLAN						4,013	32,596		744,416	98,92	10317,27	10317,27					5833,7	17095,4
37	TOTAL GENERAL						7,3	65,5		1323,2	99,0		10523,3					6106,7	17953,1

* Erbicide (preemergent): Dual Gold 960EC; Sharpen 33EC; Stomp Aqua

*Fungicide: Topsin M70; Ridomil Gold Plus 42,5WP; Dithane M-45

***Insecticide: Fastac 10EC; Karate Zeon; Confidor Energy

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
GRÂU CONVENȚIONAL
Sistem neirigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Grâu boabe (4200 kg) în sol cernoziomic**

1 EURO = **4,7496**

GRÂU	kg/ha	Preț livrare -lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	4200,0	0,87	3670,4	773
Producția secundară	1200,0	0,20	240,0	50,5
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	4501	1072	948	226
Subvenții acordate lei	831	0,198	174,9	0,042
Cheltuieli variabile specifice lei	1485	0,354	312,7	0,074
Marja brută mii lei	3016	718	635	151
Pondere marja brută în produs brut	67,00%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 614,09 euro
Producție medie mare	5040	3989,8	840,0	927
Producție medie medie	4200	3015,7	634,9	773
Producție medie mică	3360	2521,6	530,9	618

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
NPK 12/18:46/52:0	200	1,82	364,00	76,6
Sămânță	230	1,9	437,00	92,0
Îngrășămintă cu azot	78	3,8	296,40	62,4
Îngr. Foliare*	3	27,5	82,50	17,4
Erbicide	X	X	52,61	11,1
Insecticide***	X	X	40,65	8,6
Fungicide****	X	X	126,35	26,6
Asigurări	1	85,8	85,80	18,1
Total cheltuieli variabile specifice	x	x	1485,3	312,7

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	16,6 ore/ha - 4,0 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 10,3 ore/ha - 2,5 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
GRÂU CONVENȚIONAL
Sistem irigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Grâu boabe (5880 kg) în sol cernoziomic**

1 EURO = **4,7496**

GRÂU	kg/ha	Preț livrare -lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	5880,0	0,87	5139,1	1082,0
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	5970	1015	1257	214
Subvenții acordate lei	831	0,141	174,9	0,030
Cheltuieli variabile specifice lei	2469	0,420	519,8	0,088
Marja brută mii lei	3501	595	737	125
Pondere marja brută în produs brut	58,65%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 614,09 euro
Producție medie mare	7056	4529	954	1298
Producție medie medie	5880	3501	737	1082
Producție medie mică	4704	2473	521	866

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Guno de grajd	5,00	58	290,00	61,1
NPK 12/18:46/52:0	200	1,82	364,00	76,6
Sămânță	230	1,90	437,00	92,0
Îngrășămintă cu azot	96	3,80	364,80	76,8
NPK	100	1,82	182,00	38,3
Îngr. Foliare*	x	x	82,50	17,4
Erbicide**	x	x	52,61	11,1
Insecticide***	X	X	40,65	8,6
Fungicide****	X	X	126,35	26,6
Apa irigații mii mc	1,2	345	414,00	87,2
Asigurări	1	114,7	114,69	24,1
Total cheltuieli variabile specifice	x	x	2468,6	519,8

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	35,3 ore/ha - 6,0 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 12,5 ore/ha - 2,1 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
GRÂU - ECOLOGIC
Sistem neirigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Grâu boabe (2210 kg) în sol cernoziomic**
1 EURO = **4,7496**

GRÂU neirigat	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	2210,0	1,14	2510,6	528,6
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	4376,6	1980,4	921,5	417,0
Subvenții acordate lei	1866,0	0,844	392,9	0,178
Cheltuieli variabile specifice lei	1316,8	0,596	277,2	0,125
Marja brută mii lei	3059,8	1384,5	644,2	291,5
Pondere marja brută în produs brut	69,91%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie.	Media	M.B.S	M.B.S	SO 614,09
	kg/ha	lei	euro	euro
Producție medie mare	2652	3561,9	749,9	634
Producție medie medie	2210	3059,8	644,2	529
Producție medie mică	1768	2557,7	538,5	423

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Amendamente	2000	0,1	200,00	42,1
Tratament sămânță Bioseed	0,54	425	229,5	48,3
Sămânță kg/ha	270	1,4	378,0	79,6
Produs ecologic	1	128,5	128,5	27,1
Produs ecologic	x	x	298,4	62,8
Apa irigații mii m ³	x	x	x	x
Asigurări	1	82,4	82,4	17,3
Total cheltuieli variabile specifice	x	x	1316,8	277,2

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	37,7 ore/ha - 17 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 9,8 ore/ha - 4,4 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
GRAU ECOLOGIC
Sistem irigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Grâu boabe (3100 kg) în sol cernoziomic**

1 EURO = **4,7496**

GRAUECOLOGIC	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	3100,0	1,136	3521,6	741,5
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	5387,6	1737,9	1134,3	365,9
Subvenții acordate lei	1866,0	0,602	392,9	0,127
Cheltuieli variabile specifice lei	1502,2	0,485	316,3	0,102
Marja brută mii lei	3885,5	1253,4	818,1	263,9
Pondere marja brută în produs brut	72,12%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media	M.B.S	M.B.S	SO = 614,09
	kg/ha	lei	euro	euro
Producție medie mare	3720	4589,8	966,4	890
Producție medie medie	3100	3885,5	818,1	741
Producție medie mică	2480	3181,1	669,8	593

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Amendamente	2,00	100	200,00	42,1
Tratament sămânță Bioseed	0,5	425	212,5	44,7
Sămânță kg/ha	250	1,4	350,0	73,7
Insecticid – Nemeex	1	128,50	128,5	27,1
Apa irigații mii m ³	0,4	345,00	138,0	29,1
Fertilizant ecologic	2	23,5	47,0	9,9
Produs ecologic*	1	128,4	128,4	27,0
Apa irigații mii m ³	0,6	345	207,0	43,6
Asigurări	1	90,7	90,7	19,1
Total cheltuieli variabile specifice	x	x	1502,2	316,3

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	54,4 ore/ha -17,5 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 11,3 ore/ha - 3,7 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
ORZ CONVENȚIONAL
Sistem neirigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **ORZ 4340 kg**

1 EURO = **4,7496**

ORZ	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	4340,0	0,88	3819,2	804,1
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	4889,8	1126,7	1029,5	237,2
Subvenții acordate lei	830,6	0,191	174,9	0,040
Cheltuieli variabile specifice lei	1430,7	0,330	301,2	0,069
Marja brută standard mii lei	3459,1	797,0	728,3	167,8
Pondere marja brută în produs brut	70,74%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 529,44 euro
Producție medie mare	5208	3983,0	838,6	965
Producție medie medie	4340	3459,1	728,3	804
Producție medie mică	3472	2455,3	516,9	643

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
NPK 12/18:46/52:0	200	1,82	364,00	76,6
Sămânță kg/ha	200	2,13	426,0	89,7
Îngrășămintă cu azot	67	3,8	254,6	53,6
Îngr. Foliare*	3	27,5	82,5	17,4
Erbicide	x	x	52,6	11,1
Insecticide -l/ha	x	x	40,6	8,6
Fungicide -l/ha	x	x	126,4	26,6
Apa irigații mii m³	x	x	x	x
Sfoara kg/ha		0	0,0	0,0
Asigurări	1	84,0	84,0	17,7
Total cheltuieli variabile specifice	x	x	1430,7	301,2

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	16,5 ore/ha -3,8 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 10,3 ore/ha - 2,4 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
ORZ CONVENȚIONAL
Sistem irigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **ORZ 6080 kg**

1 EURO = **4,7496**

ORZ	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	6080,0	0,88	5350,4	1126,5
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	6181,0	1016,6	1301,4	214,0
Subvenții acordate lei	830,6	0,137	174,9	0,029
Cheltuieli variabile specifice lei	2406,5	0,396	506,7	0,083
Marja brută mii lei	3774,5	620,8	794,7	130,7
Pondere marja brută în produs brut	61,07%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 529,44 euro
Producție medie mare	7296	4844,6	1020,0	1352
Producție medie medie	6080	3774,5	794,7	1126
Producție medie mică	4864	2704,4	569,4	901

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Gunoii de grajd	5,00	58,00	290,00	61,1
NPK 12/18:46/52:0	200	1,82	364,0	76,6
Sămânță	200	2,13	426,0	89,7
Îngrășăminte cu azot	83	3,8	315,4	66,4
NPK	100	1,82	182,0	38,3
Îngr. Foliare*	x	x	82,5	17,4
Erbicide	x	x	52,6	11,1
Insecticid -l/ha	x	x	40,6	8,6
Fungicide -l/ha	x	x	126,4	26,6
Apa irigații mii m ³	1,2	345	414,0	1,9
Asigurări	1	113,0	113,0	23,8
Total cheltuieli variabile specifice	x	x	2406,5	421,5

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	35,6 ore/ha -5,9 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 12,4ore/ha -2,0 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
ORZ ECOLOGIC
Sistem neirigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Orz boabe (1550 kg) în sol cernoziomic**

1 EURO = **4,7496**

Orz neirigat	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	1550,0	1,597	2475	521
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	4341	2801	914	590
Subvenții acordate lei	1866	1,204	392,9	0,253
Cheltuieli variabile specifice lei	1302	0,840	274,2	0,177
Marja brută standard mii lei	3039	1961	640	413
Pondere marja brută în produs brut	70,00%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media	M.B.S	M.B.S	SO = 529,44
	kg/ha	lei	euro	euro
Producție medie mare	1860	3534	744	625
Producție medie medie	1550	3039	640	521
Producție medie mică	1240	2544	536	417

Cheltuieli variabile	Cantitatea kg, l/to	Preț unitar	Total lei	Euro
Amendamente	2	100	200,00	42,1
Bioseed	0,4	425	170,0	35,8
Sămânță kg/ha	200	2,13	426,0	89,7
Produs ecologic*	1	128,50	128,5	27,1
Produs ecologic**	x	x	298,44	62,8
Asigurări	1	79,5	79,5	16,7
Total cheltuieli variabile	x	x	1302,4	274,2

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	36,4 ore/ha - 23,5 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 8,9 ore/ha - 5,7 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
ORZ ECOLOGIC
Sistem irigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Orz boabe (2170 kg) în sol cernoziomic**

1 EURO = **4,7496**

ORZ ECOLOGIC	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	2170,0	1,597	3465,5	729,6
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	5332	2457	1123	517
Subvenții acordate lei	1866	0,860	392,9	0,181
Cheltuieli variabile specifice lei	1810	0,834	381,1	0,176
Marja brută standard mii lei	3522	1623	741	342
Pondere marja brută în produs brut	66,05%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 529,44 euro
Producție medie mare	2604	4215	887	876
Producție medie medie	2170	3522	741	730
Producție medie mică	1736	2829	596	584

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Amendamente	2	100	200,00	42,1
produse ecologice*	0,4	425	170,00	35,8
Sămânță	200	2,13	426,00	89,7
Produs ecologic**	x	x	298,44	62,8
Produs ecologic***	1	128,5	128,50	27,1
Fertilizant ecologic	2	23,5	47,00	9,9
Produs ecologic***	1	128,5	128,50	27,1
Apa mii mc	0,4	345	138,00	29,1
Apa	0,5	345	172,50	36,3
Asigurări	1	101,0	100,97	21,3
Total cheltuieli variabile	x	x	1809,9	381,1

Aportul de ore muncă/ha și t

Total: 51 ore/ha - 23,5 ore/t
din care: ore/lucrări mecanice 10,3 ore/ha - 4,7 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
OREZ CONVENȚIONAL
Sistem irigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **OREZ 4530 kg/ha**

1 EURO = **4,7496**

OREZ	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	4530,0	2,00	9060,0	1908
Producția secundară	400,0	0,20	80,0	16,8
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	12851	2837	2706	597
Subvenții acordate lei	3791	0,837	798	0,176
Cheltuieli variabile specifice lei	6277	1,386	1321,495	0,292
Marja brută mii lei	6575	1451	1384	306
Pondere marja brută în produs brut	51,16%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 913,26 euro
Producție medie mare	5436	8467	1783	2289
Producție medie medie	4530	6575	1384	1908
Producție medie mică	3624	4843	1020	1526

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
NPK 12:18:46	300,00	1,82	546,00	115,0
Azot	75	3,8	285,0	60,0
Erbicid*	x	x	191,6	40,3
Apa irigații mii m ³	1,5	345	517,5	109,0
Sămânță kg/ha	195	3,5	682,5	143,7
Azot	38	3,8	144,4	30,4
Apa irigații mii m ³	1,5	345	517,5	109,0
Erbicid*	x	x	182,9	38,5
Apa irigații mii m ³	3	345	1035,0	217,9
Fungicid - l/ha	x	x	112,5	23,7
Apa irigații mii m ³	3	345	1035,0	217,9
Fungicid - l/ha	x	x	112,5	23,7
Apa irigații mii m ³	1,5	345	517,5	109,0
DESICANT***	x	x	243,1	51,2
Sfoara kg/ha	0	0	0,0	0,0
Asigurări	1	153,5	153,5	32,3
Total cheltuieli variabile specifice	x	x	6276,6	1321,5

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	38,9 ore/ha - 8,6 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 17,7 ore/ha - 3,9 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
OREZ ECOLOGIC
Sistem irigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Orez (3415 kg) în sol cernoziomic**

1 EURO = **4,7496**

OREZ irigat	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	3415	3,080	10518	2215
Producția secundară	0,0	0,00	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	15345	4493	3231	946
Subvenții acordate lei	4827	1,413	1016	0,298
Cheltuieli variabile specifice lei	6319	1,850	1330	0,390
Marja brută mii lei	9026	2643	1900	556
Pondere marja brută în produs brut	58,82%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 913,26 euro
Producție medie mare	4098	11129,4	2343	2657
Producție medie medie	3415	9025,8	1900	2215
Producție medie mică	2732	6922,1	1457	1772

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Compost	10,00	22,00	220,0	46,3
Sulfat de calciu	7,00	100,00	700,0	147,4
Îngrășăminte ecologice*	x	x	790,0	166,3
Produs ecologic**	1,85	229,50	424,6	89,4
Apa mii mc	1,50	345,00	517,5	109,0
Sămânță	195,00	3,80	741,0	156,0
Produse ecologice***	x	x	311,9	65,7
Apa mii mc	2,00	345,00	690,0	145,3
Produs ecologic****	x	x	128,5	27,1
Produse ecologice***	x	x	248,4	52,3
Zeamă bordeleză	1,00	33,00	33,0	6,9
Apa mii mc	2,00	345,00	690,0	145,3
Zeamă bordeleză	1,00	33,00	33,0	6,9
Apa mii mc	1,50	345,00	517,5	109,0
Asigurări	1	273,6	273,6	57,6
Total cheltuieli variabile	x	x	6319,0	1330,4

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	117,8 ore/ha - 34,5 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 20,9 ore/ha - 6,1 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
PORUMBCONVENȚIONAL
Sistem neirigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Porumb boabe (5200 kg) în sol cernoziomic**

1 EURO = **4,7496**

PORUMB neirigat	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	5200,0	0,86	4488	945
Producția secundară	1200,0	0,20	240,0	50,53
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	3357	646	707	136
Subvenții acordate lei	831	0,160	174,9	0,034
Cheltuieli variabile specifice lei	995	0,191	209,4	0,040
Marja brută mii lei	2363	454	497	96
Pondere marja brută în produs brut	70,37%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 641,80 euro
Producție medie mare	6240	5461	1150	1134
Producție medie medie	5200	2363	497	945
Producție medie mică	4160	3666	772	756

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
NPK 12-18-46-52:0	150	1,82	273,00	57,5
Sămânță kg/ha	25	11	275,0	57,9
Îngr. Foliare*	x	x	60,0	12,6
Îngrășămintă cu azot	50,00	3,80	190,0	40,0
Erbicide **	x	x	110,3	23,2
Asigurări	1	86,3	86,3	18,2
Total cheltuieli variabile specifice	x	x	994,6	209,4

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	38,1 ore/ha -7,3 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 10,2 ore/ha - 2 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
PORUMB CONVENȚIONAL
Sistem irigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Porumb boabe (7280 kg) în sol cernoziomic**

1 EURO = **4,7496**

PORUMB irigat	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	7280,0	0,68	4950	1042
Producția secundară	2000,0	0,20	400	84
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	7113	977	1498	206
Subvenții acordate lei	831	0,114	174,9	0,024
Cheltuieli variabile specifice lei	2430	0,334	511,6	0,070
Marja brută mii lei	4683	643	986	135
Pondere marja brută în produs brut	65,84%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 641,80 euro
Producție medie mare	8736	4741	998	1251
Producție medie medie	7280	4683	986	1042
Producție medie mică	5824	2761	581	834

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Gunoii de grajd	15,00	58,00	870,00	183,2
NPK 12-18:46-52:0	150	1,82	273,0	57,5
Sămânță	25	11	275,0	57,9
Îngr. Foliare*	x	x	60,0	12,6
Îngrășăminte cu azot	67	3,8	254,6	53,6
Erbicide **	x	x	110,3	23,2
Apa irigații mii m ³	0,65	345	224,3	47,2
Apa irigații mii m ³	0,65	345	224,3	47,2
Asigurări	1	138,5	138,5	29,2
Total cheltuieli variabile specifice	x	x	2429,8	511,6

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	57,8 ore/ha - 7,7 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 17,2 ore/ha - 2,3 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
PORUMB BOABE ECOLOGIC
Sistem neirigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Porumb boabe (2805 kg) în sol cernoziomic**

1 EURO = **4,7496**

PORUMB boabe neirigat	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	2805	1,545	4334	912
Producția secundară	1500	0,15	225	47
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	6200	2210	1305	465
Subvenții acordate lei	1866	0,665	392,9	0,140
Cheltuieli variabile lei	1668	0,595	351,3	0,125
Marja brută mii lei	4531	1615	954	340
Pondere marja brută în produs brut	73,09%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 641,80 euro
Producție medie mare	3366	5623	1184	1095
Producție medie medie	2805	4531	954	912
Producție medie mică	2244	3890	819	730

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Amendamente	2000	0,1	200,00	42,1
Produs ecologic*	x	x	48,60	10,2
Sămânță kg/ha	18,00	12	216,00	45,5
Îngrășăminte ecologice	x	x	810,00	170,5
Produse ecologice**	x	x	298,44	62,8
Asigurări	1	95,3	95,3	20,1
Total cheltuieli variabile	x	x	1668,4	351,3

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	38 ore/ha - 13,5 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 9,4 ore/ha - 3,3 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
PORUMB BOABE ECOLOGIC
Sistem irigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Porumb boabe (3930 kg) în sol cernoziomic**

1 EURO = **4,7496**

PORUMB boabe irigat	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	3930,0	1,545	6071,9	1278,4
Producția secundară	2000,0	0,15	300,0	63,16
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	7938	2020	1671	425
Subvenții acordate lei	1866	0,475	392,9	0,100
Cheltuieli variabile specifice lei	2426	0,617	510,7	0,130
Marja brută mii lei	5512	1403	1161	295
Pondere marja brută în produs brut	69,44%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 641,80 euro
Producție medie mare	4716	7026,5	1479,4	1534
Producție medie medie	3930	5512,1	1160,5	1278
Producție medie mică	3144	4597,8	968,0	1023

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Amendamente	2000,00	0,1	200,00	42,1
Compost	9500,00	0,058	551,00	116,0
produs ecologic*	0,00	0	48,60	10,2
Îngrășăminte ecologice	x	x	485,00	102,1
Sămânță	18,00	12	216,00	45,5
Produse ecologice**	x	x	298,44	62,8
Apa irigații mii m ³	1,40	345,00	483,00	101,7
Asigurări	1	143,7	143,70	30,3
Total cheltuieli variabile	x	x	2425,7	510,7

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	72,3 ore/ha -18,4 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 14,4 ore/ha - 3,7 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT**Floarea-soarelui CONV****Sistem neirigat; Potențial Mediu****Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021****CALCULAȚII PE HECTAR**Producția: **floarea-soarelui 2370**1 EURO = **4,7496**

FLOAREA-SOARELUI	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	2370,0	1,43	3384,4	712,6
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	4215,0	1778,5	887,4	374,4
Subvenții acordate lei	830,6	0,350	174,9	0,074
Cheltuieli variabile specifice lei	1202,8	0,508	253,2	0,107
Marja brută standard mii lei	3012,2	1271,0	634,2	267,6
Pondere marja brută în produs brut	71,46%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie.	Media	M.B.S	M.B.S	SO 564,52
	kg/ha	lei	euro	euro
Producție medie mare	2844	3689,1	776,7	855
Producție medie medie	2370	3012,2	634,2	713
Producție medie mică	1896	2335,3	491,7	570

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
NPK:11-16-18:46-52:0	135	1,82	245,70	51,7
Sămânță kg/ha	5	41,4	207,0	43,6
Erbicide*	x	x	144,7	30,5
Îngrășăminte cu azot	50	3,8	190,0	40,0
Fungicide - l/ha	x	x	173,5	36,5
Fungicide - l/ha	x	x	161,8	34,1
Asigurări	1	80,1	80,1	16,9
Total cheltuieli variabile specifice	x	x	1202,8	253,2

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	15,5 ore/ha - 6,5 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 10,2 ore/ha - 4,3 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
FLOAREA-SOARELUI CONVENȚIONAL
Sistem irigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: Floarea-soarelui 3320 kg

1 EURO = 4,7496

FLOAREA-SOARELUI	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	3320,0	1,43	4741,0	998,2
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	5971,6	1798,7	1257,3	378,7
Subvenții acordate lei	830,6	0,250	174,9	0,053
Cheltuieli variabile specifice lei	2257,0	0,680	475,2	0,143
Marja brută mii lei	3714,6	1118,9	782,1	235,6
Pondere marja brută în produs brut	62,21%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie.	Media	M.B.S	M.B.S	SO 564,52
	kg/ha	lei	euro	euro
Producție medie mare	3984	4262,8	897,5	1198
Producție medie medie	3320	3714,6	782,1	998
Producție medie mică	2656	2366,4	498,2	799

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Gunoi de grajd	10,00	58,00	580,00	122,1
NPK:11-16-18:46-52:0	145	1,82	263,9	55,6
Sămânță kg/ha	5	41,4	207,0	43,6
Erbicide*	x	x	144,7	30,5
Îngrășământ cu azot	42	3,8	159,6	33,6
Fungicide -l/ha	x	x	173,5	36,5
Apa irigații mii m ³	0,65	345	224,3	47,2
Fungicide**	x	x	161,8	34,1
Apa irigații mii m ³	0,65	345	224,25	47,2
Asigurări	1	118,0	118,0	24,8
Total cheltuieli variabile specifice	x	x	2257,0	475,2

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	33,2 ore/ha - 10 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 15,6 ore/ha - 4,7 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
FLOAREA-SOARELUI ECOLOGICĂ
Sistem neirigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Floarea-soarelui (1590 kg) în sol cernoziomic**
1 EURO = **4,7496**

FLOAREA-SOARELUI ECO	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	1590,0	1,928	3066	645
Producția secundară	900	0	108	23
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	4932	3102	1038	653
Subvenții acordate lei	1866	1,174	392,9	0,247
Cheltuieli variabile specifice lei	1413	0,889	297,5	0,187
Marja brută standard mii lei	3519	2213	741	466
Pondere marja brută în produs brut	71,35%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie.	Media	M.B.S	M.B.S	SO 564,52
	kg/ha	lei	euro	euro
Producție medie mare	1908	4239,7	892,6	775
Producție medie medie	1590	3518,5	740,8	645
Producție medie mică	1272	3013,4	634,5	516

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Produs ecologic*	x	x	48,60	10,2
Sămânță	5,00	35,00	175,0	36,8
Îngrășăminte ecologice	x	x	810,0	170,5
Produse ecologice**	x	x	298,4	62,8
Apa irigații mii m ³	x	x	x	x
Asigurări	1	81,0	81,0	17,0
Total cheltuieli variabile	x	x	1413,0	297,5

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	36 ore/ha - 22,7 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 7,8 ore/ha - 4,9 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
FLOAREA-SOARELUI ECO
Sistem irigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Floarea-soarelui (2230 kg) în sol cernoziomic**

1 EURO = **4,7496**

FLOAREA-SOARELUI IRIGAT	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	2230,0	1,928	4299,4	905
Producția secundară	1500,0	0,12	180,0	37,90
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	6165	2765	1298	582
Subvenții acordate lei	1866	0,837	392,9	0,176
Cheltuieli variabile specifice lei	2243	1,006	472,3	0,212
Marja brută standard mii lei	3922	1759	826	370
Pondere marja brută în produs brut	63,62%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie.	Media	M.B.S	M.B.S	SO 564,52
	kg/ha	lei	euro	euro
Producție medie mare	2676	4962,2	1044,8	1086
Producție medie medie	2230	3922,3	825,8	905
Producție medie mică	1784	3242,4	682,7	724

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Compost t	8,00	58,00	464,00	97,7
Produs ecologic*	x	x	48,6	10,2
Îngrășăminte ecologice	x	x	485,0	102,1
Sămânță kg/ha	5,00	35,00	175,0	36,8
Produse ecologice**	x	x	298,4	62,8
Produse ecologice**	x	x	298,4	62,8
Apa irigații mii m3	1,00	345	345,0	72,6
Asigurări	1	128,7	128,7	27,1
Total cheltuieli variabile	x	x	2243,2	472,3

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	58,7 ore/ha - 26,3 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 13,5 ore/ha - 6,1 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
RAPIȚĂ CONVENȚIONAL
Sistem Convențional; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **RAPIȚĂ 2650 kg/ha**

1 EURO = **4,7496**

RAPIȚĂ neirigat	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	2650	1,60	4240,0	892,7
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	5071	1913	1068	403
Subvenții acordate lei	831	0,313	174,9	0,066
Cheltuieli variabile specifice lei	1758	0,664	370,2	0,140
Marja brută standard mii lei	3312	1250	697	263
Pondere marja brută în produs brut	65,32%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 647,72 euro
Producție medie mare	3180	4160	876	1071
Producție medie medie	2650	3312	697	893
Producție medie mică	2120	2464	519	714

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
NPK 12-18-46-52:0	150	1,82	273,00	57,5
Sămânță kg/ha	10	39,2	392,0	82,5
Îngrășămintă cu azot	110	3,8	418	88,0
Îngrășămintă foliare*	x	x	60	12,6
Erbicid -l/ha	x	x	87,1	18,3
Insecticid -l/ha	x	x	32,7	6,9
Fungicid -l/ha	x	x	126,4	26,6
Desicant*****	3	97,25	291,8	61,4
Apa l	0	0	0,0	0,0
Asigurări	1	77,5	77,5	16,3
Total cheltuieli variabile specifice	x	x	1758,4	370,2

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	17,7 ore/ha - 6,7 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 11,9 ore/ha - 4,5 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
RAPIȚĂ CONVENȚIONAL
Sistem irigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **RAPITA 3710 kg/ha**

1 EURO = **4,7496**

RAPIȚA irigat	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	3710,0	1,60	5936	1250
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	6767	1824	1425	384
Subvenții acordate lei	831	0,224	174,9	0,047
Cheltuieli variabile lei	2765	0,745	582,2	0,157
Marja brută mii lei	4001	1078	842	227
Pondere marja brută în produs brut	59,13%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 647,72 euro
Producție medie mare	4452	5188,4	1092,4	1500
Producție medie medie	3710	4001,2	842,4	1250
Producție medie mică	2968	2814,0	592,5	1000

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Gunoii de grajd	10,00	58,00	580,00	122,1
NPK 12-18-46-52:0	120	1,82	218,4	46,0
Sămânță kg/ha	10	39,2	392,0	82,5
Îngrășăminte cu azot	130	3,8	494	104,0
Îngrășăminte foliare*	x	x	60,0	12,6
Erbicide**	x	x	87,1	18,3
Apa irigații mii m ²	0,5	345	172,5	36,3
Apa irigații mii m ³	0,5	345	172,5	36,3
Fungicide***	x	x	126,4	26,6
Insecticide****	x	x	32,7	6,9
Desicant*****	3	97,25	291,75	61,4
Asigurări	1	138,1	138,1	29,1
Total cheltuieli variabile specifice	x	x	2765,4	582,2

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	38,4 ore/ha - 10,4 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 17,7 ore/ha - 4,8 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
RAPIȚĂ ECOLOGICĂ
Sistem neirigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Rapiță boabe (1650 kg) în sol cernoziomic**

1 EURO = **4,7496**

RAPITA ECO	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	1650,0	2,04	3372,6	710,1
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	5238,6	3174,9	1103,0	668,5
Subvenții acordate lei	1866,0	1,131	392,9	0,238
Cheltuieli variabile specifice lei	1483,1	0,899	312,2	0,189
Marja brută standard mii lei	3755,6	2276,1	790,7	479,2
Pondere marja brută în produs brut	71,69%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 647,72 euro
Producție medie mare	1980	4430,1	932,7	852
Producție medie medie	1650	3755,6	790,7	710
Producție medie mică	1320	3081,1	648,7	568

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Produs ecologic*	x	x	594,00	125,1
Produs ecologic**	x	x	5,1	1,1
Sămânță kg/ha	8	60,5	484,0	101,9
Produse ecologice***	x	x	311,9	65,7
Asigurări	1	88,0	88,0	18,5
Total cheltuieli variabile specifice	x	x	1483,1	312,2

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	58,4 ore/ha - 35,4 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 8,3 ore/ha - 5,0 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
RAPIȚA ECOLOGICĂ
Sistem irigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Rapiță boabe (2310 kg) în sol cernoziomic**

1 EURO = **4,7496**

RAPIȚĂ ECO irigat	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	2310,0	2,04	4722	994
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	6588	2852	1387	600
Subvenții acordate lei	1866	0,808	392,9	0,170
Cheltuieli variabile specifice lei	3019	1,307	635,7	0,275
Marja brută standard mii lei	3568	1545	751	325
Pondere marja brută în produs brut	54,17%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 647,72 euro
Producție medie mare	2772	4513	950	1193
Producție medie medie	2310	3568	751	994
Producție medie mică	1848	2624	552	795

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Produs ecologic*	x	x	1188,00	250,1
Produs ecologic**	x	x	5,1	1,1
Apa irigații mii m ³	0,5	345	172,5	36,3
Sămânță kg/ha	8	60,5	484,0	101,9
Produse ecologice***	x	x	311,9	65,7
Produse ecologice***	x	x	311,9	65,7
Apa irigații mii m ³	0,5	345	172,5	36,3
Produse ecologice****	x	x	242,5	51,1
Asigurări	1	131,0	131,0	27,6
Total cheltuieli variabile specifice	x	x	3019,5	635,7

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	76,4 ore/ha - 19,1 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 10,8 ore/ha - 2,7 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
SOIA CONVENȚIONAL
Sistem neirigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **SOIA 2360 kg**

1 EURO = **4,7496**

SOIA neirigat	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	2360,0	1,40	3304,0	695,6
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	5150,5	2182,4	1084,4	459,5
Subvenții acordate lei	1841,7	0,780	387,8	0,164
Cheltuieli variabile specifice lei	1651,3	0,700	347,7	0,147
Marja brută mii lei	3499,2	1482,7	736,7	312,2
Pondere marja brută în produs brut	67,94%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 611,00 euro
Producție medie mare	2832	4155,2	874,9	835
Producție medie medie	2360	3499,2	736,7	696
Producție medie mică	1888	2833,6	596,6	557

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
NPK 18:46:0	180	1,82	327,60	69,0
Nitratin	4	14	56	11,8
Îngrășăminte cu azot	40	3,8	152	32,0
Sămânță kg/ha	90	8	720,0	151,6
Erbicid -l/ha	x	x	205,5	43,3
Îngrășăminte foliare**	1	84,5	84,5	17,8
Insecticide***	x	x	12,7	2,7
Apa tratamente l	0	0	0,0	0,0
Asigurări	1	93,0	93,0	19,6
Total cheltuieli variabile specifice	x	x	1651,3	347,7

Aportul de ore muncă/ha și t

Total: 17,3 ore/ha - 7,3 ore/t
din care: ore/lucrări mecanice 11,1 ore/ha - 4,7 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
SOIA CONVENȚIONAL
Sistem irigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **SOIA 3300 kg/ha**

1 EURO = **4,7496**

SOIA irigat	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	3300,0	1,40	4620	973
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	6702	2031	1411	428
Subvenții acordate lei	1842	0,558	387,8	0,118
Cheltuieli variabile specifice lei	2787	0,845	586,8	0,178
Marja brută mii lei	3915	1186	824	250
Pondere marja brută în produs brut	58,41%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 611,00 euro
Producție medie mare	3960	4599	968	1167
Producție medie medie	3300	3915	824	973
Producție medie mică	2640	2751	579	778

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Gunoii de grajd	10,00	58,00	580,00	122,1
NPK 18:46:0	135,00	1,82	245,70	51,7
Nitrăgin flacoane	4	14	56,0	11,8
Îngrășăminte cu azot	60	3,8	228,0	48,0
Sămânță kg/ha	90	8	720	151,6
Erbicid -l/ha	x	x	205,5	43,3
Fertilizat cu îngr. Lichide	1	84,5	84,5	17,8
Insecticid -l/ha	x	x	12,7	2,7
Apa irigații mii m ³	0,5	345	172,5	36,3
Apa irigații mii m ³	0,5	345	172,5	36,3
Apa irigații mii m ⁴	0,5	345	172,5	36,3
Asigurări	1	137,2	137,2	28,9
Total cheltuieli variabile specifice	x	x	2787,1	586,8

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	47,1 ore/ha - 14,3 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 16,6 ore/ha - 5 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
SOIA ECOLOGICĂ
Sistem irigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2016/2017
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Soia consum (1990 kg) în sol cernoziomic**

1 EURO = **4,7496**

SOIA irigat	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	1990,0	2,087	4153	874
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	7030	3533	1480	744
Subvenții acordate lei	2877	1,446	605,8	0,304
Cheltuieli variabile specifice lei	3036	1,526	639,2	0,321
Marja brută mii lei	3994	2007	841	423
Pondere marja brută în produs brut	56,82%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 611,00 euro
Producție medie mare	2388	4825,1	1015,9	1049
Producție medie medie	1990	3994,5	841,0	874
Producție medie mică	1592	3163,9	666,1	700

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Compost	8,00	58,00	464,00	97,7
2-4:23-25:0	60,00	5,94	356,4	75,0
Nitratin (Flacon)	4,00	25	100,0	21,1
Sămânță kg/ha	100,00	10	1000,0	210,5
Produse ecologice**	x	x	311,9	65,7
Produs ecologic***	x	x	128,5	27,1
Apa irigații mii mc	1,50	345,00	517,5	109,0
Asigurări	1	157,5	157,5	33,2
Total cheltuieli variabile	x	x	3035,8	639,2

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	67,4 ore/ha - 33,9 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 14 ore/ha - 7 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
SFECLĂ DE ZAHĂR CONVENȚIONAL
Sistem neirigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Sfecla de zahar consum (40800 kg) în sol cernoziomic**

1 EURO = **4,7496**

SFECLĂ DE ZAHĂR	kg/ha	Preț livrare-lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	40800	0,150	6108	1286
Producția secundară	0,0	0,00	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	11228	275	2364	58
Subvenții acordate lei	5120	0,125	1078,0	0,026
Cheltuieli variabile lei	3099	0,076	652,5	0,016
Marja brută mii lei	8129	199	1711	42
Pondere marja brută în produs brut	72,40%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 1449,74 euro
Producție medie mare	48960	9350	1969	1543
Producție medie medie	40800	8129	1711	1286
Producție medie mică	32640	6907	1454	1029

Cheltuieli variabile	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Gunoii grajd	15,00	58,00	870,00	183,2
Complex 12:18:46	200,00	1,80	360,0	75,8
Îngrășăminte cu azot	70,00	3,80	266,0	56,0
Erbicide - l/ha	x	x	134,8	28,4
Sămânță UG	1,30	629,00	817,7	172,2
Erbicide**	x	x	166,5	35,1
Îngrășăminte cu azot	35,00	3,80	133,0	28,0
Fungicide***	x	x	152,7	32,1
Apa irigații mii m ⁴	x	x	x	x
Asigurări	1	198,5	198,5	41,8
Total cheltuieli variabile	x	x	3099,2	652,5

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	40,4 ore/ha - 0,99 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 35,6 ore/ha - 0,9 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
SFECLĂ DE ZAHĂR CONVENȚIONAL
Sistem irigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Sfeclă de zahăr (57000 kg) în sol cernoziomic**

1 EURO = **4,7496**

SFECLĂ DE ZAHAR	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	57100	0,150	8548	1800
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	13668	239	2878	50
Subvenții acordate lei	5120	0,090	1078,0	0,019
Cheltuieli variabile specifice lei	4150	0,073	873,7	0,015
Marja brută mii lei	9519	167	2004	35
Pondere marja brută în produs brut	69,64%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 1449,74 euro
Producție medie mare	68520	11228	2364	2160
Producție medie medie	57100	9519	2004	1800
Producție medie mică	45680	7809	1644	1440

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Gunoi grajd	15,00	58,00	870,00	183,2
Complex 12:18:46	280,00	1,80	504,00	106,1
Îngrășăminte cu azot	90,00	3,80	342,00	72,0
Erbicide I	x	x	134,8	28,4
Sămânță UG	1,30	629,00	817,7	172,2
Erbicide kg	x	x	166,5	35,1
Îngrășăminte cu azot	25,00	3,80	95,00	20,0
Apa irigații mii m³	1,2	345	414	87,2
Fungicide***	x	x	152,7	32,1
Apa irigații mii m³	1,2	345	414	87,2
Asigurări	1	238,8	238,8	50,3
Total cheltuieli variabile	x	x	4149,5	873,7

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	86,6 ore/ha - 1,52 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 42,8 ore/ha - 0,8 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
SFECLA DE ZAHĂR ECOLOGICĂ
Sistem neirigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Sfecla de zahăr (15070 kg) în sol cernoziomic**

1 EURO = **4,7496**

SFECLĂ DE ZAHĂR neirigat	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	15070	0,202	3046	641
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	9201	611	1937	129
Subvenții acordate lei	6156	0,408	1296,0	0,086
Cheltuieli variabile specifice lei	2026	0,134	426,5	0,028
Marja brută mii lei	7176	476	1511	100
Pondere marja brută în produs brut	77,99%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 1449,74 euro
Producție medie mare	18084	7785	1639	769
Producție medie medie	15070	7176	1511	641
Producție medie mică	12056	6567	1383	513

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
2-4:23-25:0	100,00	5,94	594,00	125,1
Produs ecologic*	x	x	19,10	4,0
Sămânță (mii semințe)	1,30	399	518,7	109,2
Produse ecologice**	x	x	311,9	65,7
Produse ecologice**	x	x	311,9	65,7
Produs ecologic***	x	x	128,5	27,1
Asigurări	1	141,5	141,5	29,8
Total cheltuieli variabile	x	x	2025,6	301,4

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	64,7 ore/ha - 4,3 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 23,4 ore/ha - 1,6 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
SFECLĂ DE ZAHĂR ECOLOGICĂ
Sistem Irigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Sfecla de zahar (21100 kg) în sol cernoziomic**

1 EURO = **4,7496**

SFECLĂ DE ZAHĂR	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	21100	0,202	4264,3	897,8
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	10420,0	493,8	2193,9	104,0
Subvenții acordate lei	6155,7	0,292	1296,0	0,061
Cheltuieli variabile specifice lei	3638,7	0,172	766,1	0,036
Marja brută mii lei	6781,4	321,4	1427,8	67,7
Pondere marja brută în produs brut	65,08%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 1449,74 euro
Producție medie mare	25320	7634,2	1607,3	1077
Producție medie medie	21100	6781,4	1427,8	898
Producție medie mică	16880	5928,5	1248,2	718

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Compost	12,50	58,00	725,00	152,6
2-4:23-25:0	100,00	5,94	594,00	125,1
Produs ecologic*	x	x	19,1	4,0
Sămânță (mii semințe)	1,30	399	518,7	109,2
Produse ecologice**	x	x	311,9	65,7
Produse ecologice**	x	x	311,9	65,7
Produs ecologic***	x	x	128,5	27,1
Produse ecologice**	x	x	311,9	65,7
Apa irigații mii m³	1,50	345,00	517,5	109,0
Asigurări	1	200,2	200,2	42,1
Total cheltuieli variabile	x	x	3638,7	766,1

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	96,8 ore/ha -4,6 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 31,3 ore/ha - 1,5 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
CARTOFI DE TOAMNĂ CONVENȚIONAL
Sistem neirigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **CARTOF (16600 kg) în sol cernoziomic**

1 EURO = **4,7496**

CARTOF neirigat	kg/ha	Preț livrare-lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	16600,0	1,35	22443	4725
Producția secundară	0,0	0,00	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	23274	1402	4900	295
Subvenții acordate lei	831	0,050	174,9	0,011
Cheltuieli variabile specifice lei	13423	0,809	2826,1	0,170
Marja brută mii lei	9851,2	593,4	2074,1	124,9
Pondere marja brută în produs brut	42,33%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 3167,88 euro
Producție medie mare	19920	14340	3019	5670
Producție medie medie	16600	9851	2074	4725
Producție medie mică	13280	5363	1129	3780

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Gunoii grajd	6500	0,058	377	79
NPK 12:18:46	95,00	1,82	173	36
ERBICID*	x	x	144	30
S-ță cartofi	3600	3,1185	11227	2364
Azot	45,00	3,80	171	36
ERBICID**	x	x	124	26
FUNGICID***	x	x	135	28
INSECTICID****	x	x	45	9
FUNGICID***	x	x	135	28
INSECTICID****	x	x	45	9
FUNGICID***	x	x	135	28
INSECTICID****	x	x	45	9
FUNGICID***	x	x	135	28
INSECTICID****	x	x	45	9
Asigurări	1	488,9	489	103
Total cheltuieli variabile specifice	x	x	13423	2826,1

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	231,7 ore/ha - 14 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 32,3 ore/ha - 1,9 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
CARTOFI DE TOAMNĂ CONVENȚIONAL
Sistem irigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **CARTOF (23250 kg) în sol cernoziomic**

1 EURO = **4,7496**

CARTOFI DE TOAMNĂ	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	23250,0	1,35	31434,0	6618
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	32264,6	1387,7	6793,1	292,2
Subvenții acordate lei	830,6	0,036	174,9	0,008
Cheltuieli variabile specifice lei	14827,1	0,638	3121,8	0,134
Marja brută mii lei	17437,6	750,0	3671,4	157,9
Pondere marja brută în produs brut	54,05%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO 3167,88 euro
Producție medie mare	27900	23724,4	4995,0	5,700
Producție medie medie	23250	17437,6	3671,4	6618
Producție medie mică	18600	11150,8	2347,7	5295

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Gunoii grajd	8,00	58,00	464,00	97,7
NPK 12:18:46	150,00	1,82	273,00	57,5
ERBICID*	x	x	157,48	33,2
S-ță cartofi	3,60	3118,50	11226,60	2363,7
Azot	115,00	4,15	477,25	100,5
ERBICID**	x	x	144,22	30,4
FUNGICID***	x	x	134,73	28,4
INSECTICID****	x	x	44,70	9,4
FUNGICID***	x	x	134,73	28,4
INSECTICID****	x	x	44,70	9,4
Apa mii mc	1,20	345,00	414,00	87,2
FUNGICID***	x	x	134,73	28,4
INSECTICID****	x	x	44,70	9,4
Apa mii mc	1,20	345,00	414,00	87,2
FUNGICID***	x	x	134,73	28,4
INSECTICID****	x	x	44,70	9,4
Asigurări	1	538,8	538,82	113,4
Total cheltuieli variabile specifice	x	x	14827,1	3121,8

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	325,8 ore/ha - 14 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 34,4 ore/ha - 1,5 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
CARTOFI DE TOAMNĂ ECOLOGICI
Sistem neirigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Cartofi de toamnă (5990 kg) în sol cernoziomic**

1 EURO = **4,7496**

Cartofi de toamnă	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	5990,0	2,800	16772,0	3531
Producția secundară	0,0	0,00	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	18638	3112	3924	655
Subvenții acordate lei	1866	0,312	392,9	0,066
Cheltuieli variabile specifice lei	8160	1,362	1718,0	0,287
Marja brută mii lei	10478	1749	2206	368
Pondere marja brută în produs brut	56,22%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie.	Media	M.B.S	M.B.S	SO 3167,88
	kg/ha	lei	euro	euro
Producție medie mare	7188	13832,6	2912,4	4237
Producție medie medie	5990	10478,2	2206,1	3531
Producție medie mică	4792	7123,8	1499,9	2825

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Gunoi de grajd to/ha	10,00	58,00	580,00	122,1
S-ță cartofi	3600,00	2,00	7200,0	1515,9
Asigurări	1	379,8	379,8	80,0
Total cheltuieli variabile	x	x	8159,8	1718,0

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	367 ore/ha - 61,3 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 19,1 ore/ha - 3,2 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
CÂNEPĂ PENTRU FIBRĂ CONVENȚIONAL
Sistem neirigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Câneapă pentru fibră 3950 kg**

1 EURO = **4,7496**

CÂNEPĂ pentru fibră	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	3950,0	1,860	7347,0	1546,9
Producția secundară	0,0	0,00	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	9217,6	2333,6	1940,7	491,3
Subvenții acordate lei	1870,6	0,474	393,9	0,100
Cheltuieli variabile specifice lei	4259,9	1,078	896,9	0,227
Marja brută mii lei	4957,7	1255,1	1043,8	264,3
Pondere marja brută în produs brut	53,79%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie.	Media	M.B.S	M.B.S	SO 518,11
	kg/ha	lei	euro	euro
Producție medie mare	4740	6427,1	1353,2	1856
Producție medie medie	3950	4957,7	1043,8	1547
Producție medie mică	3160	3488,3	734,4	1237

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Amendamente	2,00	100,00	200,00	42,1
Gunoi de grajd semi fermentat	10,00	58,00	580,0	122,1
Erbicide l/ha	1,50	153,00	229,5	48,3
NPK 11-16-48-52:0	120,00	1,82	218,4	46,0
Sămânță	80,00	29,00	2320,0	488,5
Insecticid l/ha	0,45	310,00	139,5	29,4
Apa irigații mii m³	x	x	x	x
Desicant***	4,00	97,25	389,0	81,9
Asigurări	1	183,5	183,5	38,6
Total cheltuieli variabile	x	x	4259,9	896,9

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	30,5 ore/ha - 7,7 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 19,6 ore/ha - 5,0 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
CÂNEPĂ PENTRU FIBRĂ CONVENȚIONAL
Sistem irigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **CANEPA pentru fibra 5530**

1 EURO = **4,7496**

CÂNEPĂ pentru fibră	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	5530,0	1,860	10285,8	2165,6
Producția secundară	0,0	0,00	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	12156,4	2198,3	2559,5	462,8
Subvenții acordate lei	1870,6	0,338	393,9	0,071
Cheltuieli variabile specifice lei	5337,0	0,965	1123,7	0,203
Marja brută mii lei	6819,5	1233,2	1435,8	259,6
Pondere marja brută în produs brut	56,10%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie.	Media	M.B.S	M.B.S	SO 518,11
	kg/ha	lei	euro	euro
Producție medie mare	6636	8876,6	1868,9	2599
Producție medie medie	5530	6819,5	1435,8	2166
Producție medie mică	4424	4762,3	1002,7	1732

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Amendamente	2,00	100,00	200,00	42,1
Gunoi de grajd semifermentat	15,00	58,00	870,0	183,2
Erbicide I	1,50	153,00	229,50	48,3
NPK 11-16-48-52:0	150,00	1,82	273,0	57,5
Sămânță	90,00	29,00	2610,00	549,5
Apa irigații mii m ³	0,6	345	207	43,6
Apa irigații mii m ⁴	0,6	345	207	43,6
Insecticide**	0,45	310	139,5	29,4
Desicant***	4	97,25	389	81,9
Asigurări	1	212,0	212,0	44,6
Total cheltuieli variabile	x	x	5337,0	1123,7

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	54,6 ore/ha - 9,9 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 24,8 ore/ha - 4,5 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
CÂNEPĂ ECOLOGICĂ
Sistem neirigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Câneapă pentru fibră (2470 kg) în soluri cernoziomice**

1 EURO = **4,7496**

CÂNEPĂ pentru fibră	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	2470,0	2,700	6669,0	1404
Producția secundară	0,0	0,00	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	9575,0	3876,5	2016,0	816,2
Subvenții acordate lei	2906,0	1,177	611,9	0,248
Cheltuieli variabile specifice lei	3288,6	1,331	692,4	0,280
Marja brută mii lei	6286,4	2545,1	1323,6	535,9
Pondere marja brută în produs brut	65,65%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie.	Media	M.B.S	M.B.S	SO 518,11
	kg/ha	lei	euro	euro
Producție medie mare	2964	7620,2	1604,4	1685
Producție medie medie	2470	6286,4	1323,6	1404
Producție medie mică	1976	4952,6	1042,7	1123

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Compost	10,00	58,00	580,00	122,1
Produs ecologic*	x	x	217,8	45,9
Sămânță	80,00	23,00	1840,0	387,4
Produs ecologic**	x	x	128,5	27,1
Produse ecologice***	x	x	311,9	65,7
Asigurări	1	210,4	210,4	44,3
Total cheltuieli variabile	x	x	3288,6	692,4

Aportul de ore muncă/ha și t

Total: 266,2 ore/ha - 107,8 ore/t
din care: ore/lucrări mecanice 18,7 ore/ha - 7,6 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
CÂNEPĂ ECOLOGICĂ
Sistem irigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **Câneapă pentru fibră (3460 kg) în soluri cernoziomice**

1 EURO = **4,7496**

CÂNEPĂ pentru fibră	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	3460,0	2,700	9342,0	1967
Producția secundară	0,0	0,00	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	12248,0	3539,9	2578,8	745,3
Subvenții acordate lei	2906,0	0,840	611,9	0,177
Cheltuieli variabile specifice lei	4322,6	1,249	910,1	0,263
Marja brută mii lei	7925,4	2290,6	1668,7	482,3
Pondere marja brută în produs brut	64,71%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO 518,11 euro
Producție medie mare	4152	9793,8	2062,0	2360
Producție medie medie	3460	7925,4	1668,7	1967
Producție medie mică	2768	6057,0	1275,3	1574

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Amendamente	2000,00	0,10	200,00	42,1
Compost	12500,00	0,06	725,0	152,6
Produs ecologic*	x	x	217,8	45,9
Sămânță kg/ha	80,00	23,00	1840,0	387,4
Apa irigații mii m ³	0,60	345,00	207,00	43,6
Produs ecologic**	x	x	128,5	27,1
Produse ecologice***	x	x	311,9	65,7
Produse ecologice***	x	x	248,4	52,3
Apa irigații mii m ³	0,60	345,00	207,0	43,6
Asigurări	1	237,0	237,0	49,9
Total cheltuieli variabile	x	x	4322,6	910,1

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	279,4 ore/ha - 80,7 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 22,8 ore/ha - 6,6 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
HAMEI CONVENȚIONAL
Sistem neirigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **HAMEI (863 kg) în sol cernoziomic**

4,7496

HAMEI	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	863,0	25,41	21926,2	4616,4
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	27175	31489	5722	6630
Subvenții acordate lei	5244	6,076	1104,1	1,279
Cheltuieli variabile specifice lei	8665	10,040	1824,3	2,114
Marja brută mii lei	18510	21449	3897	4516
Pondere marja brută în produs brut	68,11%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 4105,24 euro
Producție medie mare	1036	22891	4819	5540
Producție medie medie	863	18510	3897	4616
Producție medie mică	690	14120	2973	3693

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Butaș	457,3	10,0	4573	962,7
Tratamente boli an I după plantare	x	x	940	198,0
Fosfor	32	6,88	220	46,4
Potasiu	52	6,5	338	71,2
Îngrășămintă cu azot	66	3,8	251	52,8
Alte materiale	x	x	1900	
Asigurări	1	442,5	442,45	93,2
Total cheltuieli variabile specifice	x	x	8664,8	1424,2

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	261,8 ore/ha - 303,3 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 27,7 ore/ha - 32,1 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
HAMEI CONVENȚIONAL
Sistem irigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **HAMEI (1210 kg) în sol cernoziomic**

4,7496

HAMEI irigat	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	1210,0	25,41	30742	6473
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	35991	29745	7578	6263
Subvenții acordate lei	5244	4,334	1104,1	0,912
Cheltuieli variabile lei	9900	8,182	2084,3	1,723
Marja brută mii lei	26092	21563	5493	4540
Pondere marja brută în produs brut	72,49%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 4105,24 euro
Producție medie mare	1452	32235	6787	7767
Producție medie medie	1210	26092	5493	6473
Producție medie mică	968	19938	4198	5178

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
Butaș	457,3	10	4573	962,7
Îngrășăminte chimice	x	x	1052	221,5
Pesticide	x	x	940	198,0
Alte materiale (gunoi de grajd + îng. verzi + gaz metan)	x	x	2366	498,1
Apa irigații mii m ³	1,4	345	483	101,7
Asigurări	1	485,5	485,51	102,2
Total cheltuieli variabile specifice	x	x	9899,7	2084,3

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	323 ore/ha - 266,9 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 30,3 ore/ha - 25 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
TUTUN BRUT CONVENȚIONAL
Sistem neirigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **TUTUN 1555 kg/ha**

4,7496

TUTUN BRUT	kg/ha	Preț livrare- lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	1555,0	6,23	9692,3	2040,7
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	17977,2	11560,9	3785,0	2434,1
Subvenții acordate lei	8284,8	5,328	1744,3	1,122
Cheltuieli variabile specifice lei	5922,7	3,809	1247,0	0,802
Marja brută mii lei	12054,4	7752,0	2538,0	1632,1
Pondere marja brută în produs brut	67,05%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 1696,83 euro
Producție medie mare	1866	13992,9	2946,1	2449
Producție medie medie	1555	12054,4	2538,0	2041
Producție medie mică	1244	10116,0	2129,9	1633

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
NPK 11-16-48-52:0	120	1,82	218,40	46,0
Erbicide*	x	x	213,6	45,0
Răsaduri	37,5	100	3750,0	789,5
Azot	40	3,8	152,0	32,0
Fosfor	63	6,88	433,4	91,3
Potasiu	95	6,5	617,5	130,0
Fungicide**	x	x	89,6	18,9
Insecticide***	x	x	58,9	12,4
Apa tratamente l	0	0	0,0	0,0
Asigurări	1	389,4	389,4	82,0
Total cheltuieli variabile specifice	x	x	5922,7	1247,0

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	653,3 ore/ha - 419,9 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 7,1 ore/ha - 4,6 ore/t

MARJA BRUTĂ STANDARD/STANDARD OUTPUT
TUTUN BRUT CONVENȚIONAL
Sistem irigat; Potențial Mediu
Rezultate estimate pentru recolta 2020/2021
CALCULAȚII PE HECTAR

Producția: **TUTUN 2180 kg/ha**

4,7496

TUTUN irigat	kg/ha	Preț livrare-lei/kg-	Lei	Euro
Producția medie	2180,0	6,23	13588	2861
Producția secundară	0,0	0,20	0,0	0,00
Produs brut mii lei	pe ha	pe t	euro/ha	euro/t
	21873	10033	4605	2112
Subvenții acordate lei	8285	3,800	1744,3	0,800
Cheltuieli variabile lei	6549	3,004	1378,9	0,633
Marja brută mii lei	15323	7029	3226	1480
Pondere marja brută în produs brut	70,06%			

Variația Marjei Brute în funcție de diferite ipoteze de producție medie	Media kg/ha	M.B.S lei	M.B.S euro	SO = 1696,83 euro
Producție medie mare	2616	18041	3798	3433
Producție medie medie	2180	15323	3226	2861
Producție medie mică	1744	12606	2654	2289

Cheltuieli variabile specifice	Cantitatea kg, l	Preț unitar	Total lei	Euro
NPK 11-16-48-52:0	150,00	1,82	273,00	57,5
Erbicide*	x	x	213,6	45,0
Răsaduri	37,5	100	3750,0	789,5
Azot	43	3,8	163,4	34,4
Fosfor	69	6,88	474,7	99,9
Potasiu	103	6,5	669,5	141,0
Fungicid l/ha	x	x	89,6	18,9
Insecticid	x	x	58,9	12,4
Apa irigații mii m ³	1,2	345	414,0	0,1
Asigurări	1	442,7	442,7	93,2
Total cheltuieli variabile specifice	x	x	6549,4	1291,9

Aportul de ore muncă/ha și t

Total:	799 ore/ha - 367 ore/t
din care:	ore/lucrări mecanice 7,3 ore/ha - 3,4 ore/t